

The background of the image features a detailed illustration of several jellyfishes. In the upper right, a large jellyfish with a light blue, bell-shaped canopy and numerous long, thin, reddish-pink tentacles is prominent. To its left, another jellyfish with a similar structure is partially visible. In the lower right corner, a smaller, more compact jellyfish with a yellowish-orange bell and darker, radiating patterns is shown. The overall style is artistic and scientific, with soft lighting and a focus on the intricate details of the jellyfish anatomy.

10天学完高中生物

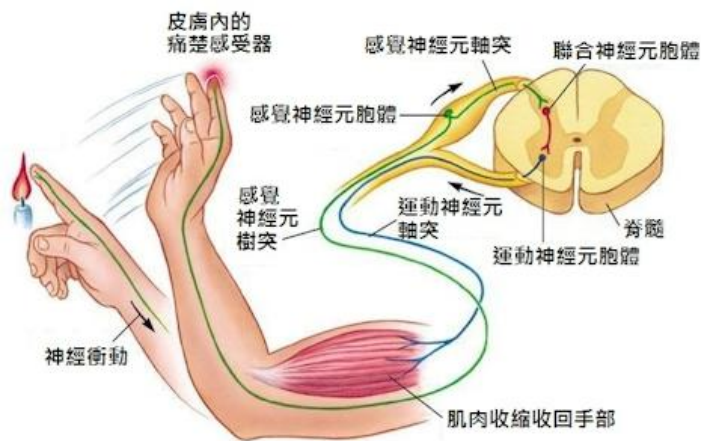
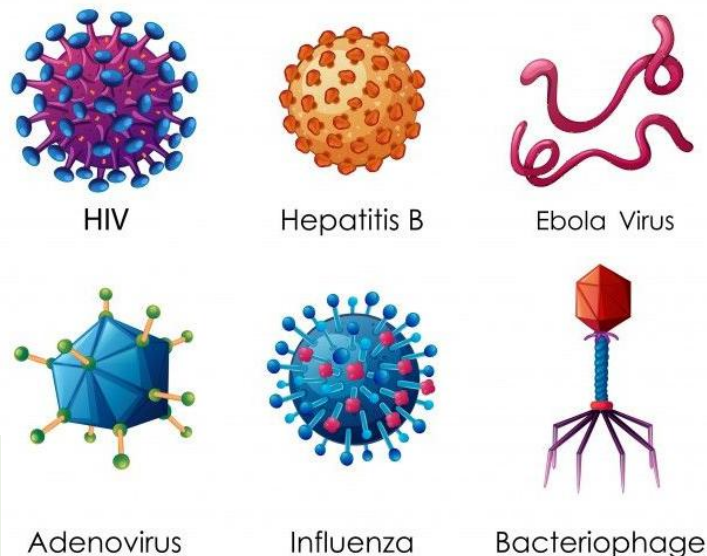
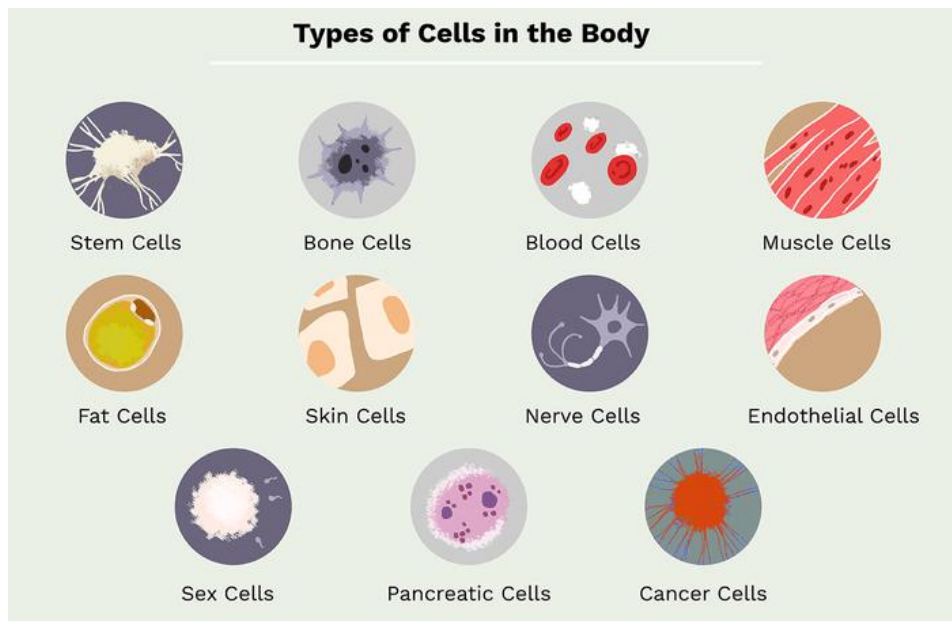
课程内容

- ▶ 第一章 走近细胞
- ▶ 第二章 组成细胞的分子
 - ▶ 细胞中的元素和化合物
 - ▶ 糖类、脂质、蛋白质、核酸
- ▶ 第三章 细胞的基本结构
 - ▶ 细胞膜——系统的边界
 - ▶ 细胞器——系统内的分工合作
 - ▶ 细胞核——系统的控制中心



走近细胞

- ▶ 生命活动建立在细胞的基础之上
 - ▶ 细胞是生物体活动的基本单位
 - ▶ 尽管病毒本身不存在细胞结构，但也需要寄生在活细胞中才体现其生命特性。

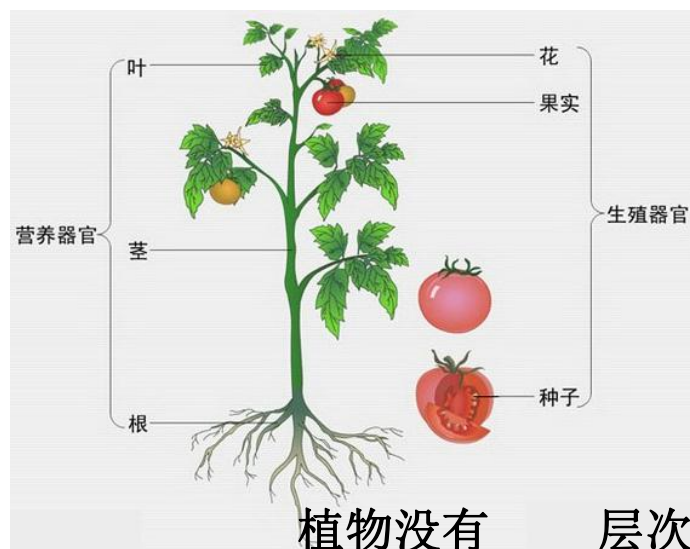


走近细胞

生命系统的结构层次



单细胞生物的层次？



植物没有____层次



质心教育科技有限公司

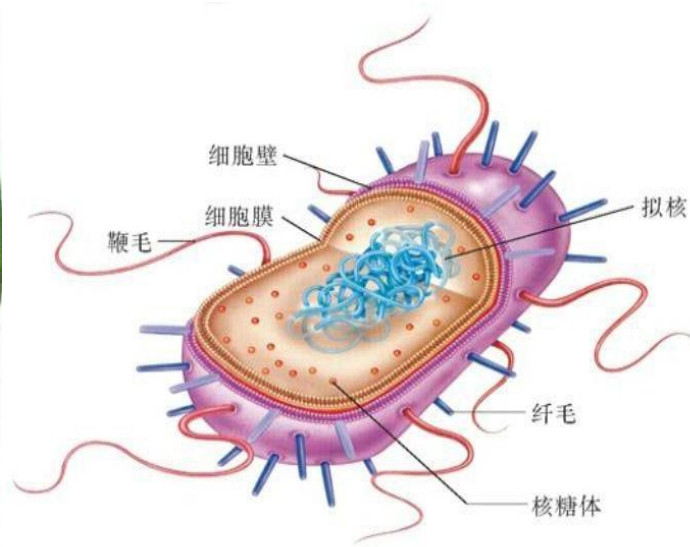
Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

走近细胞

▶ 原核生物 vs. 真核生物

▶ 结构共性

- ▶ 细胞都具有细胞膜结构
- ▶ 细胞都具有遗传物质和遗传体系
- ▶ 细胞都具有核糖体（？）



科学家根据细胞内有无以核膜为界的细胞核，
把细胞分为**真核细胞**和**原核细胞**两大类



走近细胞

▶ 原核生物 vs. 真核生物

▶ 区别

原核细胞与真核细胞的区别

类别	原核细胞	真核细胞
细胞大小	较小	较大
细胞核	无成形的细胞核， 无核膜，无核仁， 无染色体	有成形的真正的细胞核，有核膜、核仁 和染色体
细胞质	有核糖体	有核糖体、线粒体等， 植物细胞还有叶绿体和液泡等
生物类群	细菌、蓝藻	真菌、植物、动物

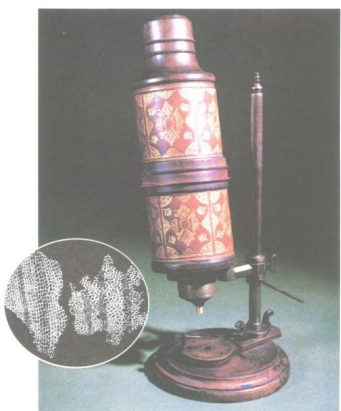


走近细胞

▶ 细胞学说的建立

▶ 细胞学说的三大要点：

- ▶ 细胞是一个有机体，一切动植物都是由细胞发育而来，并由细胞和细胞产物所构成；
- ▶ 细胞是一个相对独立的单位，既有它自己的生命，又对与其它细胞共同组成的整体的生命起作用；
- ▶ 新细胞可以从老细胞中产生



1665年，英国科学家虎克(Rorbert Hooke)在《Micrographia》一书中报道用自制的显微镜(30倍)观察栎树软木塞切片时发现“*cella*”(细胞)。

荷兰磨镜技师列文虎克观察微生物。



施莱登



施旺



组成细胞的分子

► 细胞内的元素和化合物

► 大量元素 **C,H,O,N**,Ca,P,K,S,Na,Cl,Mg

► 微量元素 Ni,B,Cr,Cu,Co,F,I,Fe,Mn,Mo,Se,Si,Sn,V,Zn

Symbol	Element	Atomic Number (see p. 33)	Percentage of Human Body Weight
Elements making up about 96% of human body weight			
O	Oxygen	8	65.0
C	Carbon	6	18.5
H	Hydrogen	1	9.5
N	Nitrogen	7	3.3
Elements making up about 4% of human body weight			
Ca	Calcium	20	1.5
P	Phosphorus	15	1.0
K	Potassium	19	0.4
S	Sulfur	16	0.3
Na	Sodium	11	0.2
Cl	Chlorine	17	0.2
Mg	Magnesium	12	0.1
Elements making up less than 0.01% of human body weight (trace elements)			
Boron (B), chromium (Cr), cobalt (Co), copper (Cu), fluorine (F), iodine (I), iron (Fe), manganese (Mn), molybdenum (Mo), selenium (Se), silicon (Si), tin (Sn), vanadium (V), zinc (Zn)			

Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.

Element	Crust	Human
O	49.5	65.0
C	0.08	18.0
H	0.87	10.0
N	0.03	3.0
P	0.12	1.0
Mg	1.9	0.50
K	2.4	0.34
Ca	3.4	2.4
S	0.06	0.26
Na	2.6	0.14
Cl	0.19	0.15
Fe	4.7	0.005
Zn	0.013	0.003
Cr	0.02	3×10^{-6}
Co	0.003	3×10^{-6}
Cu	0.007	4×10^{-4}
Mn	0.09	1×10^{-4}
Ni	0.008	3×10^{-6}
V	0.015	3×10^{-6}

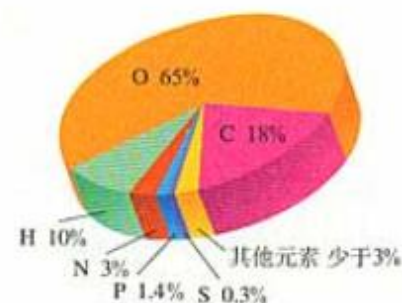


图2-1 组成人体细胞的主要元素（占细胞鲜重的百分比）

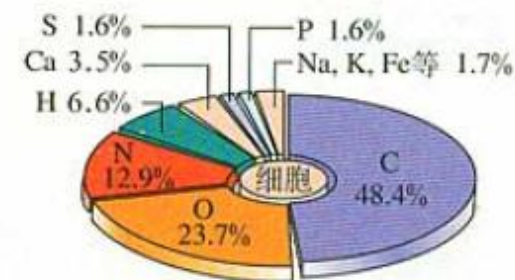


图2-2 组成人体细胞的主要元素（占细胞干重的百分比）



质心教育科技有限公司

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

组成细胞的分子

▶ 细胞内的元素和化合物

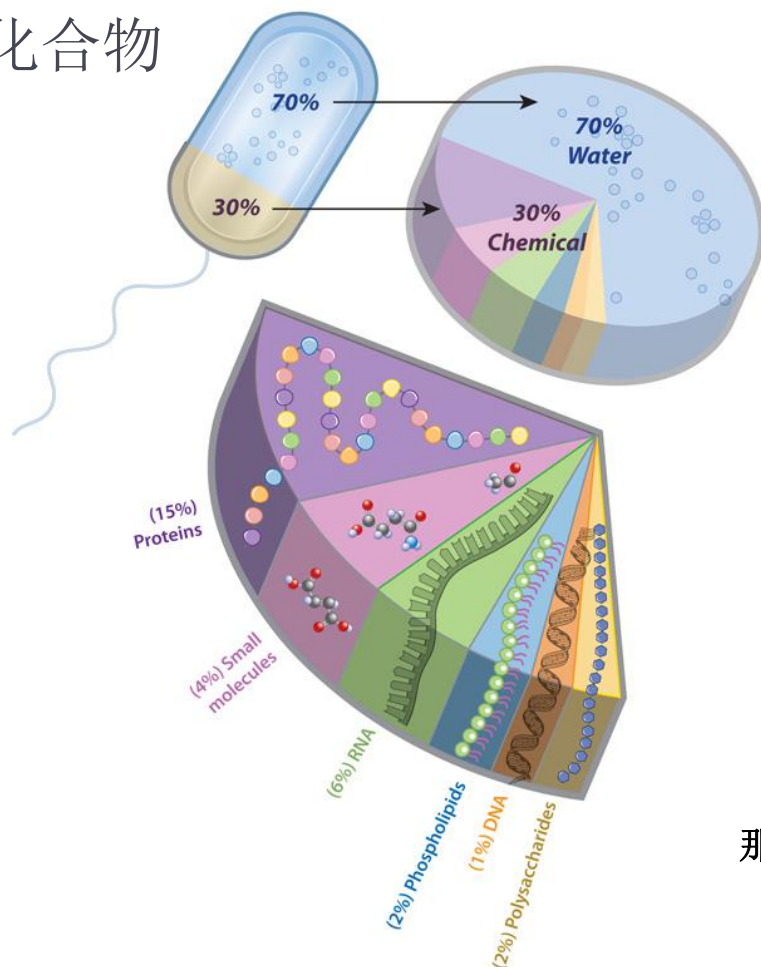
▶ 组成细胞的化合物

▶ 无机化合物

- ☐ 水
- ☐ 无机盐

▶ 有机化合物

- ☐ 糖类
- ☐ 脂质
- ☐ 蛋白质
- ☐ 核酸



mdzz.....



质心教育科技有限公司

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

组成细胞的分子

► 细胞内的元素和化合物

► 组成细胞的化合物

Body Fat-Water Chart for Women	
Body Fat	Body Water
4-20%	58-70%
21-29%	52-58%
30-32%	49-52%
33%+	37-49%

Body Far-Water Chart for Men	
Body Fat	Body Water
4-14%	63-70%
15-21%	57-63%
22-24%	55-57%
25%+	37-55%

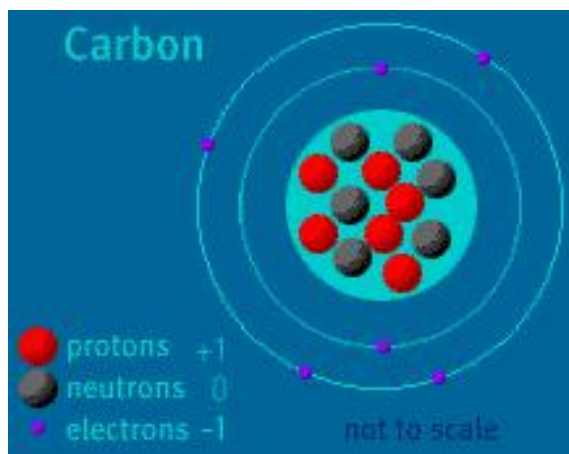


组成细胞的分子

► 细胞内的元素和化合物

► 构成细胞的基本元素：C

► 为什么最基本的元素不是含量占65%的O而是C？

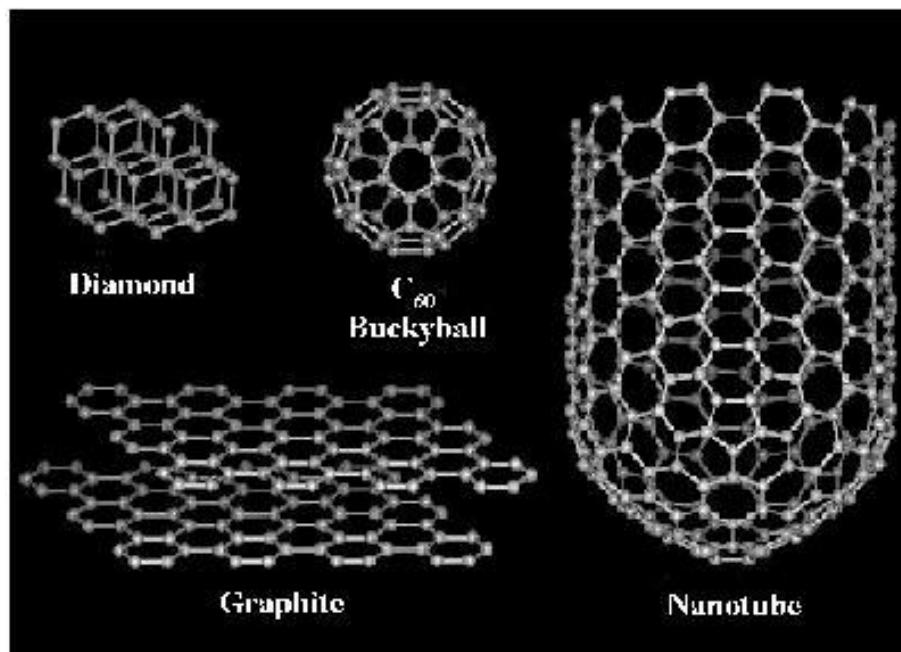


原子序号6

最外层4电子

最多可形成四个共价键

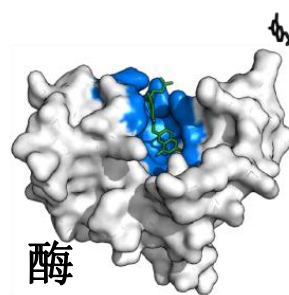
形成不同排列方式和长短的碳链



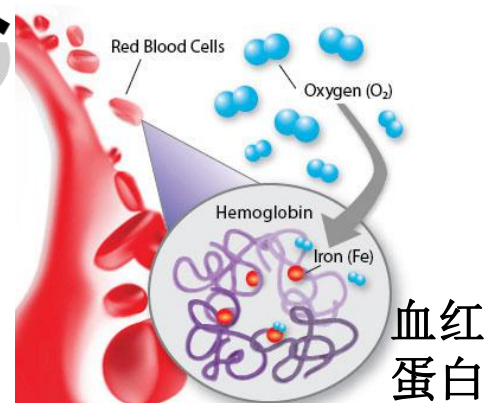
组成细胞的分子

▶ 生命活动的主要承担者——蛋白质

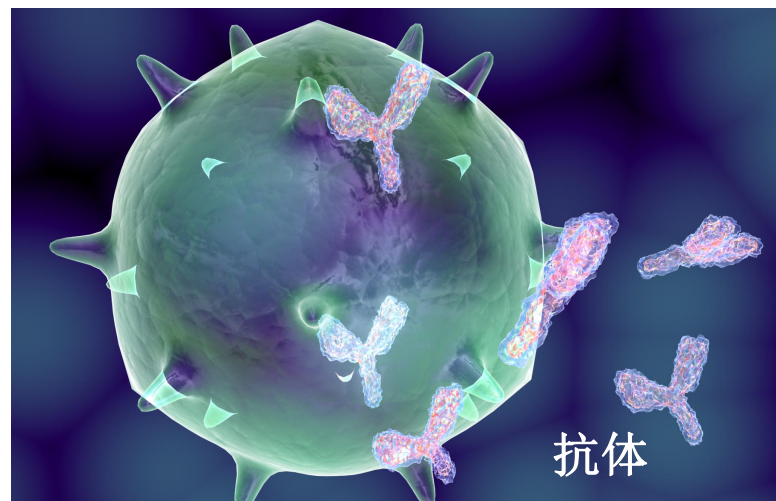
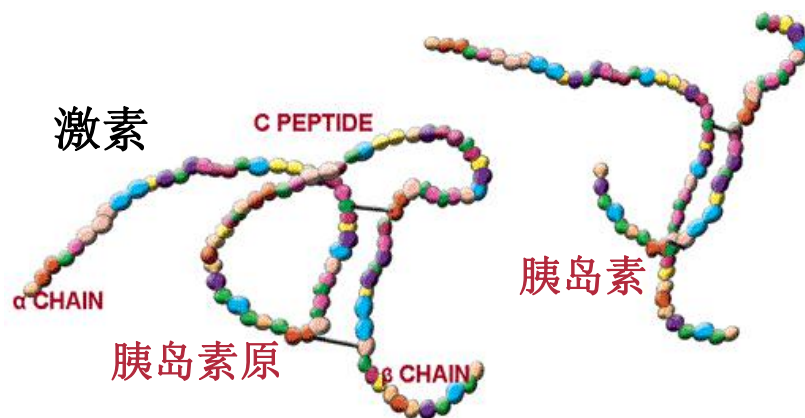
结构
蛋白



酶



血红
蛋白



抗体

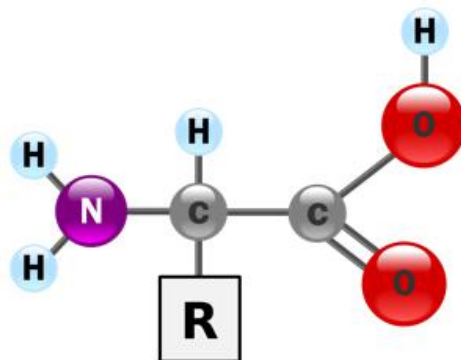


组成细胞的分子

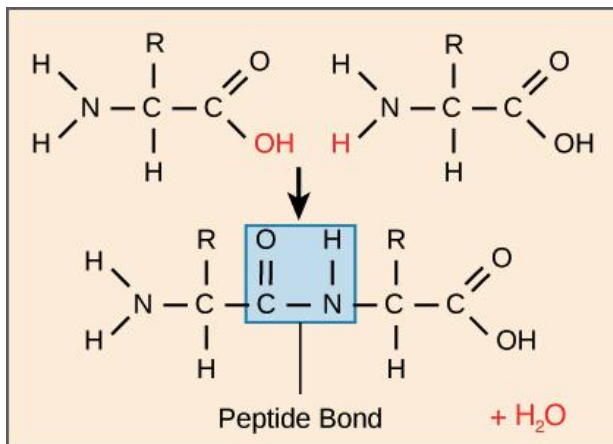
▶ 生命活动的主要承担者——蛋白质

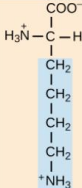
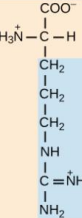
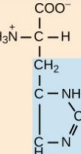
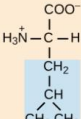
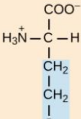
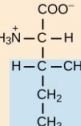
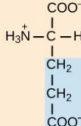
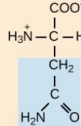
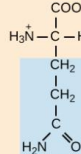
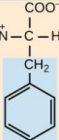
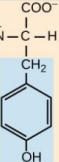
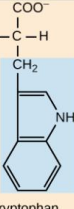
▶ 氨基酸是组成蛋白质的基本单位

氨基酸通式



氨基酸脱水缩合



AMINO ACID			AMINO ACID			
Nonpolar, aliphatic R groups	 Glycine	 Alanine	 Valine	 Lysine	 Arginine	 Histidine
	 Leucine	 Methionine	 Isoleucine			
Polar, uncharged R groups	 Serine	 Threonine	 Cysteine	 Aspartate	 Glutamate	
	 Proline	 Asparagine	 Glutamine	 Phenylalanine	 Tyrosine	 Tryptophan
Positively charged R groups						
Negatively charged R groups						
Nonpolar, aromatic R groups						

构成蛋白质的20种氨基酸

必需氨基酸：笨蛋来宿舍晾一晾鞋
(笨蛋赖苏色亮异亮缬)



质心教育科技

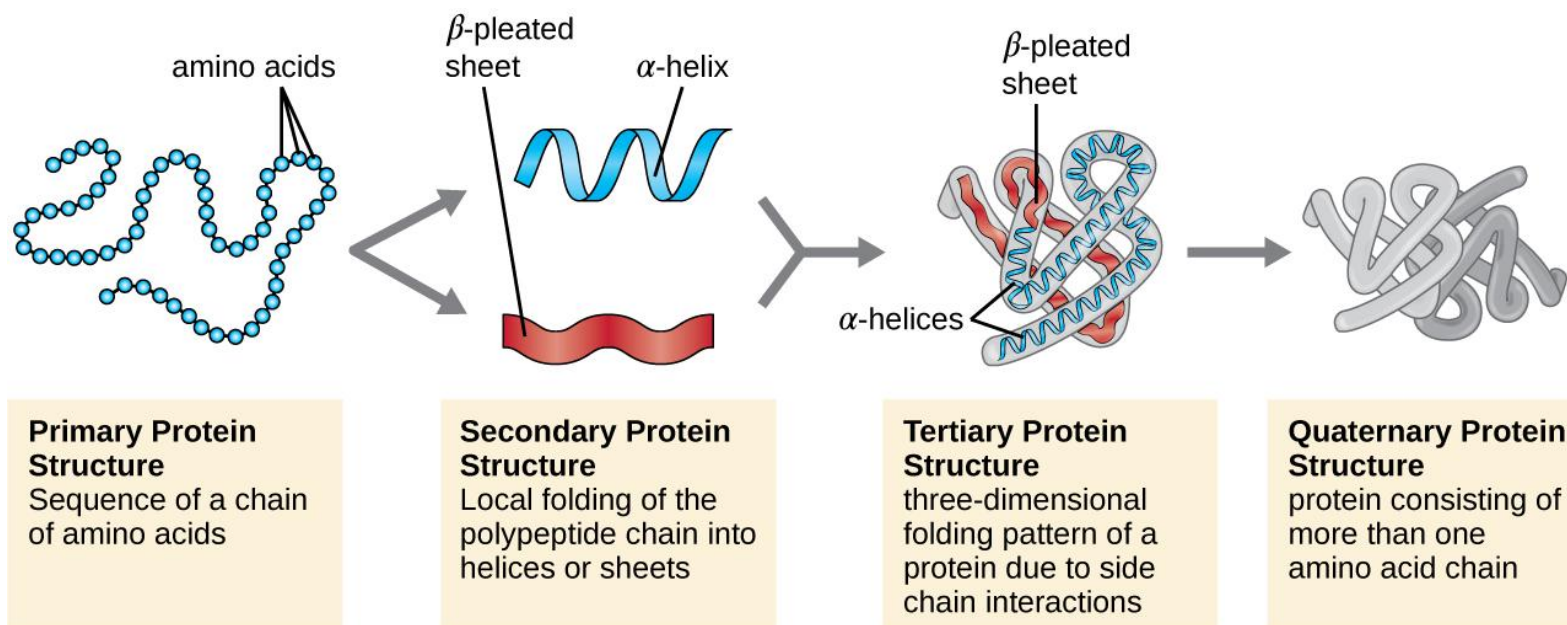
Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

组成细胞的分子

▶ 生命活动的主要承担者——蛋白质

▶ 蛋白质的结构

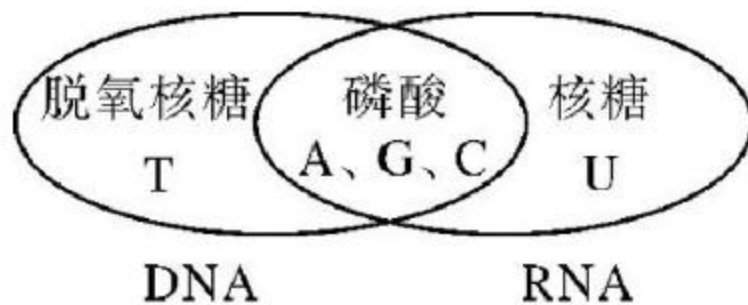
▶ 从氨基酸到蛋白质的结构层次



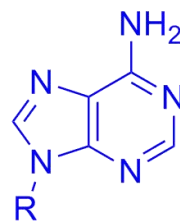
组成细胞的分子

遗传信息的携带者——核酸

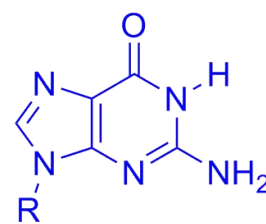
- ▶ DNA（脱氧核糖核酸）
- ▶ RNA（核糖核酸）
- ▶ 单位：核苷酸



嘌呤

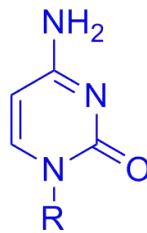


腺嘌呤

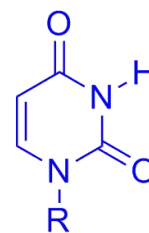


鸟嘌呤

嘧啶



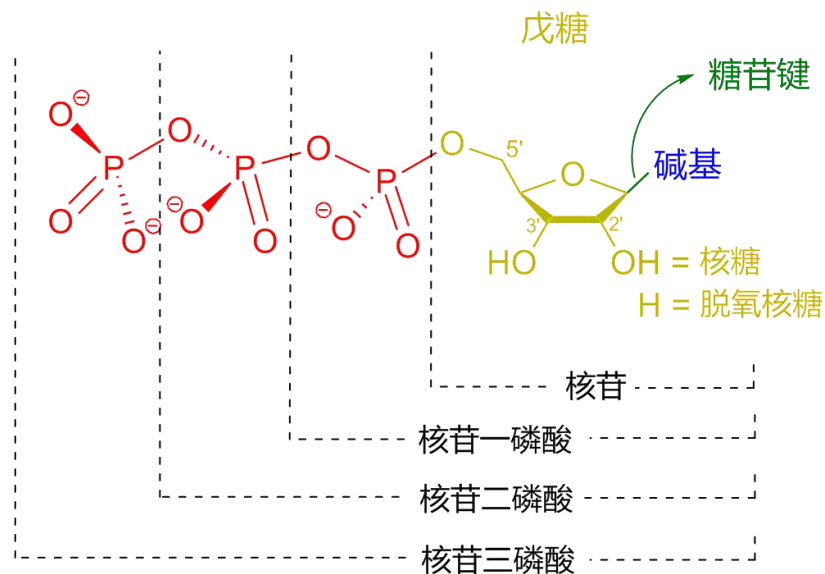
胞嘧啶



尿嘧啶



胸腺嘧啶



基本元素组成：_____



质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

组成细胞的分子

▶ 遗传信息的携带者——核酸

▶ 功能：核酸是细胞内携带遗传信息的物质，在生物体的遗传、变异和蛋白质的合成中具有极其重要的作用。

▶ 分布：

▶ **DNA**主要分布于**细胞核**内，少量在_____ & _____中；

RNA主要分布于**细胞质**中

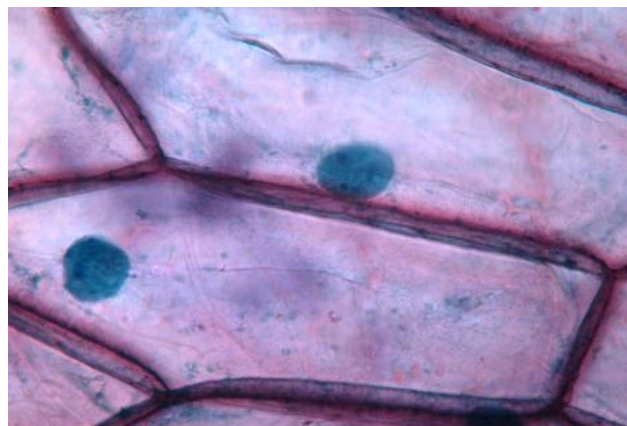
▶ 结构

▶ DNA由两条核苷酸链构成

▶ RNA由核苷酸单链构成



实验：甲基绿-吡罗红染色



原核生物？
病毒？



质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

组成细胞的分子

▶ 主要的能源物质——糖类

▶ 定义？

▶ 组成元素：C、H、O

▶ 种类：单糖、寡糖、多糖

▶ 功能：

构成生物体的重要成分；也是细胞的主要能源物质。



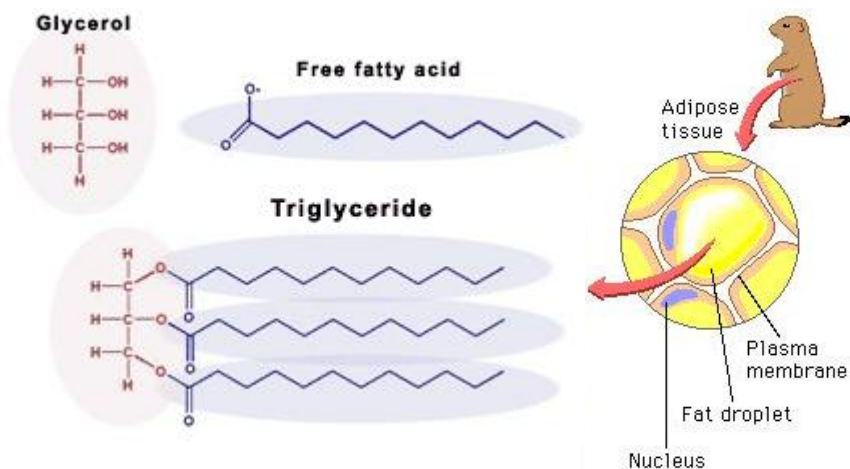
种类	举 例	分布	生理功能	能量的主要来源、结构的基本原料
单糖	五碳糖：核糖、脱氧核糖	植、动物	组成核酸	
	六碳糖：葡萄糖		主要能源物质	
双糖	蔗糖、麦芽糖	植物	能水解成葡萄糖供能	
	乳糖	动物	乳汁成分	
多糖	植物淀粉 纤维素	植物	储能 细胞壁的成分	
	糖原	动物	储能	



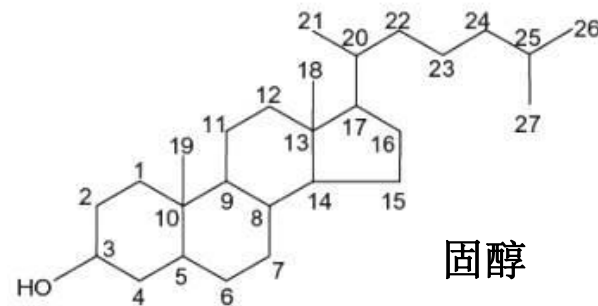
组成细胞的分子

▶ 脂质

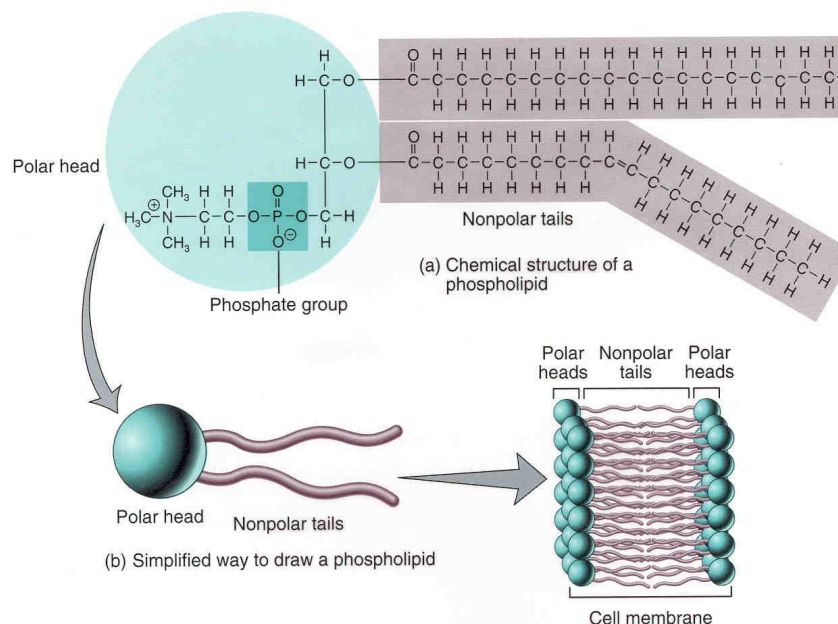
- ▶ 主要元素：C、H、O（N、P）
- ▶ 种类：脂肪、类脂、固醇



脂肪 最常见的脂质



固醇



磷脂 细胞膜的主要成分



细胞的基本结构

▶ 细胞膜——细胞的边界

▶ 制备细胞膜

▶ 选材：_____

▶ 细胞膜结构模型

▶ 脂双层模型

▶ 三明治模型

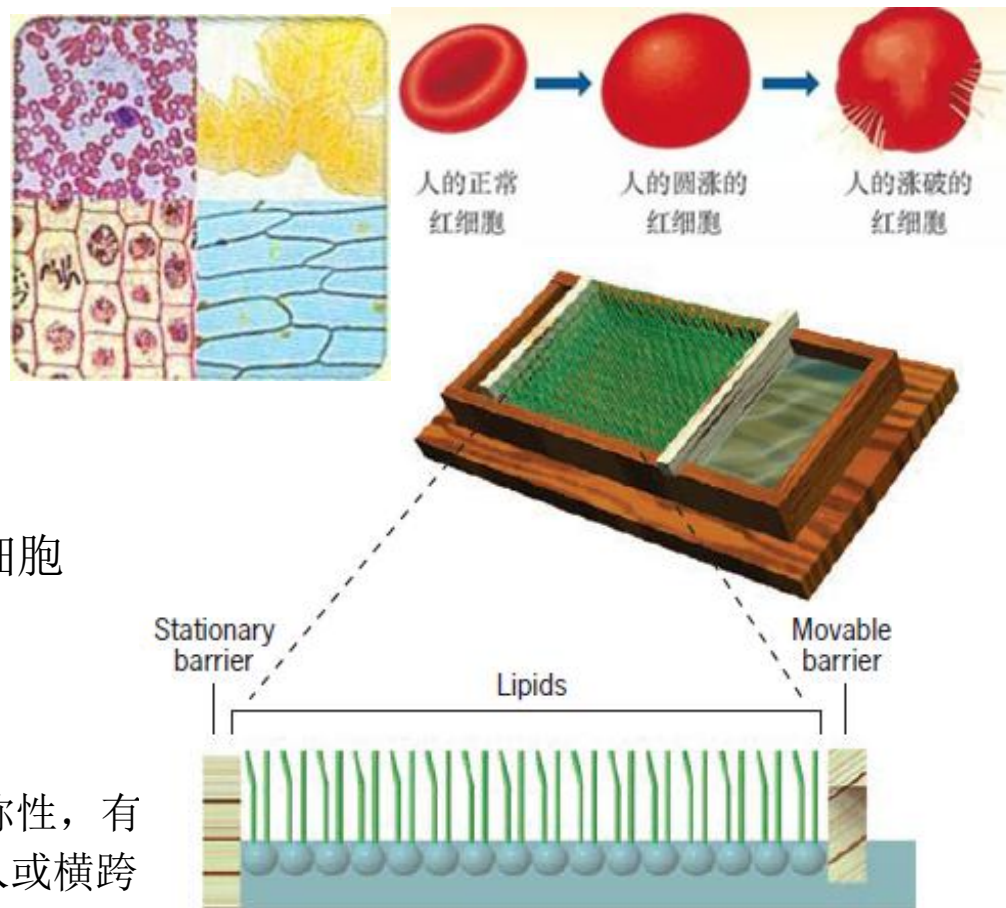
▶ 单位膜模型

▶ **流动镶嵌模型**

□ 实验：荧光标记的小鼠细胞
与人细胞融合实验

□ 主要内容：

- 1. 脂双层具有流动性。
- 2. 膜蛋白分布具有不对称性，有的结合在膜表面，有的嵌入或横跨脂双层。



细胞的基本结构

▶ 细胞膜——细胞的边界

▶ 细胞膜的成分

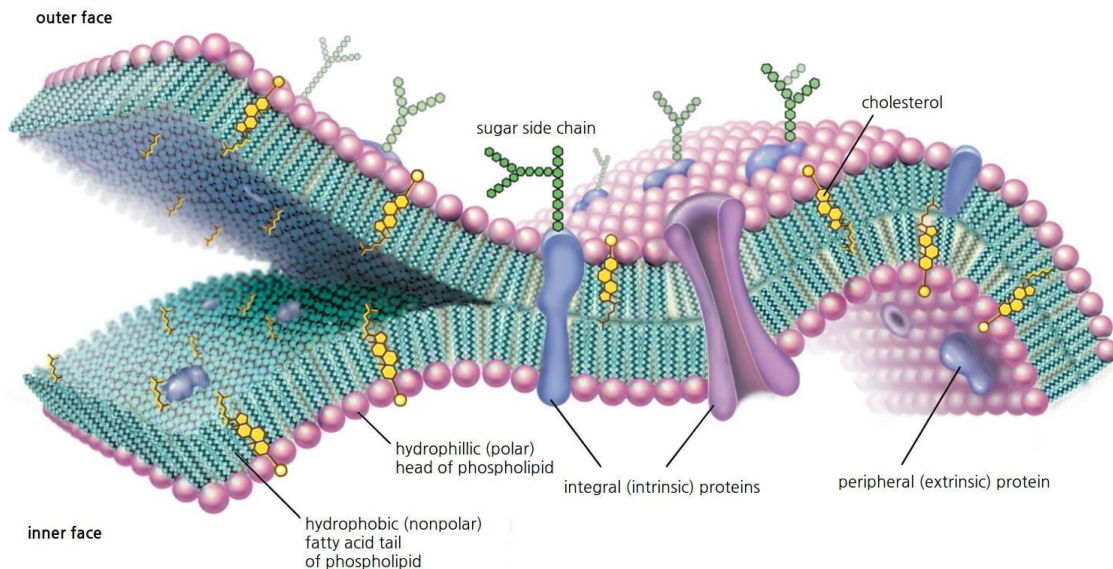
▶ 功能越复杂的细胞膜，_____的含量越多

细胞膜的成分

脂质（主要为磷脂）
约占50%

蛋白质 约占40%

糖类 约占2~10%



质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

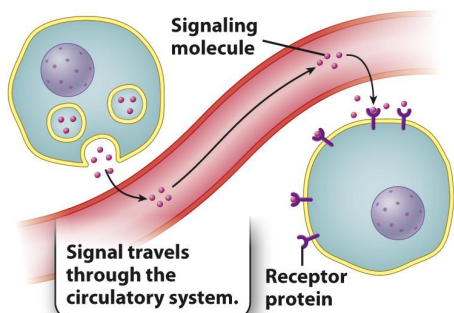
细胞的基本结构

▶ 细胞膜——细胞的边界

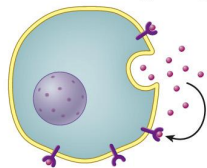
▶ 细胞膜的功能

- ▶ 将细胞与外界环境分隔开（**最重要**的功能）
- ▶ 控制物质进出细胞（使细胞成为相对独立但不**封闭**的系统）
- ▶ 进行细胞间的信息交流（细胞间必须保持功能的协调）

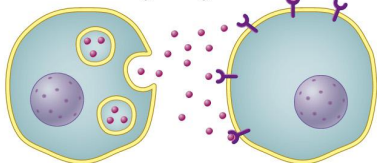
a. Endocrine signaling



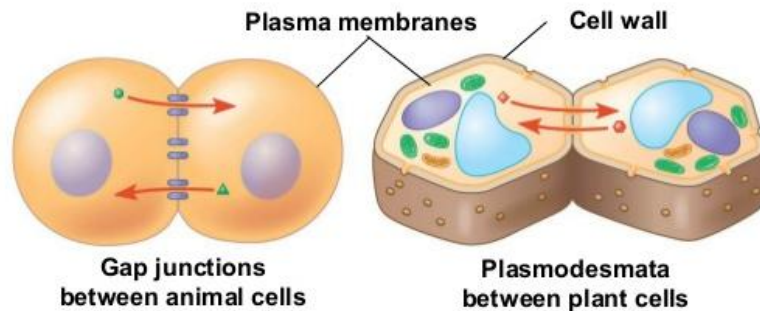
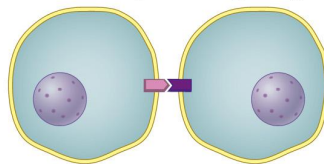
c. Autocrine signaling



b. Paracrine signaling



d. Contact-dependent signaling



细胞的基本结构

▶ 细胞器——细胞内的分工合作

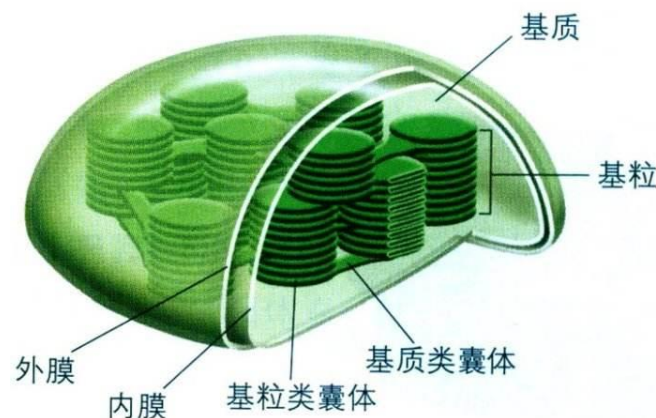
▶ 分离细胞器的方法——差速离心法

- ▶ 将细胞膜破坏后，形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆；将匀浆放入离心管中，用高速离心机在不同转速下进行离心，利用不同的离心力将各种细胞器分开。



▶ 叶绿体——养料制造工厂

- ▶ 形状：扁平的椭球形或球形
- ▶ 结构：双层膜、基粒、基质
- ▶ 功能：光合作用场所

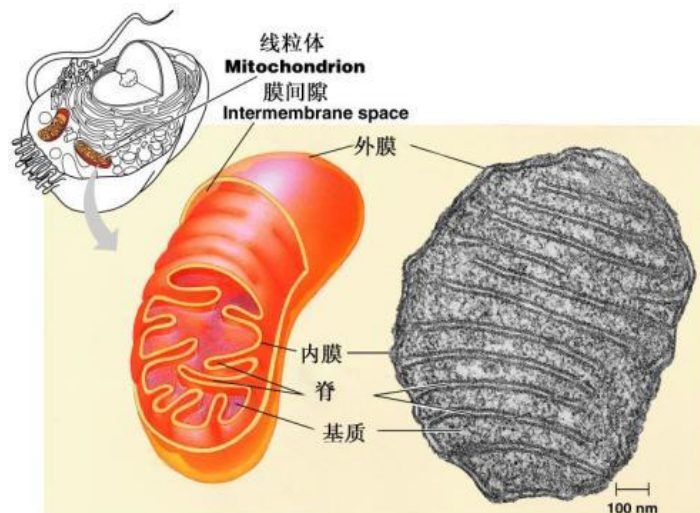


细胞的基本结构

▶ 细胞器——细胞内的分工合作

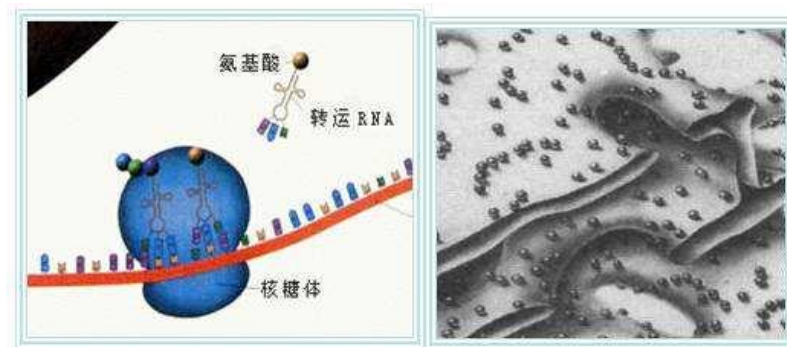
▶ 线粒体——动力工厂

- ▶ 形状：椭球形
- ▶ 结构：双层膜、嵴、基质
- ▶ 功能：有氧呼吸主要场所



▶ 核糖体——蛋白质“装配车间”

- ▶ 分布：附着在粗面内质网或游离在细胞质基质中
- ▶ 形状：椭圆形粒状小体，无膜结构
- ▶ 功能：细胞内合成蛋白质的场所



细胞的基本结构

▶ 细胞器——细胞内的分工合作

▶ 内质网——有机物合成的车间

- ▶ 形状：由单层膜结构连接而成的网状物
- ▶ 类型：
 - 粗面内质网：蛋白质合成和加工
 - 滑面内质网：脂质合成



▶ 高尔基体——蛋白质的“加工工厂”

- ▶ 形状：单层膜，扁平囊状结构，有大小囊泡
- ▶ 功能：参与加工转运蛋白质；
与细胞分泌物形成有关；
与植物细胞分裂时细胞壁形成有关

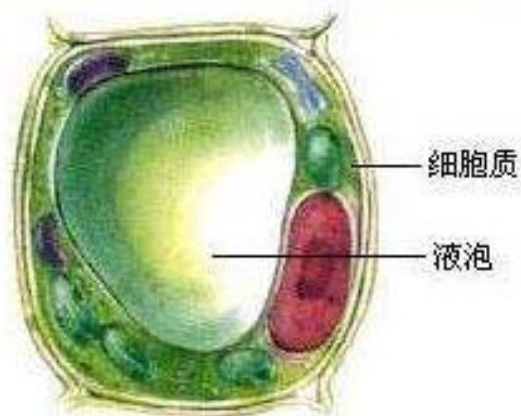


细胞的基本结构

▶ 细胞器——细胞内的分工合作

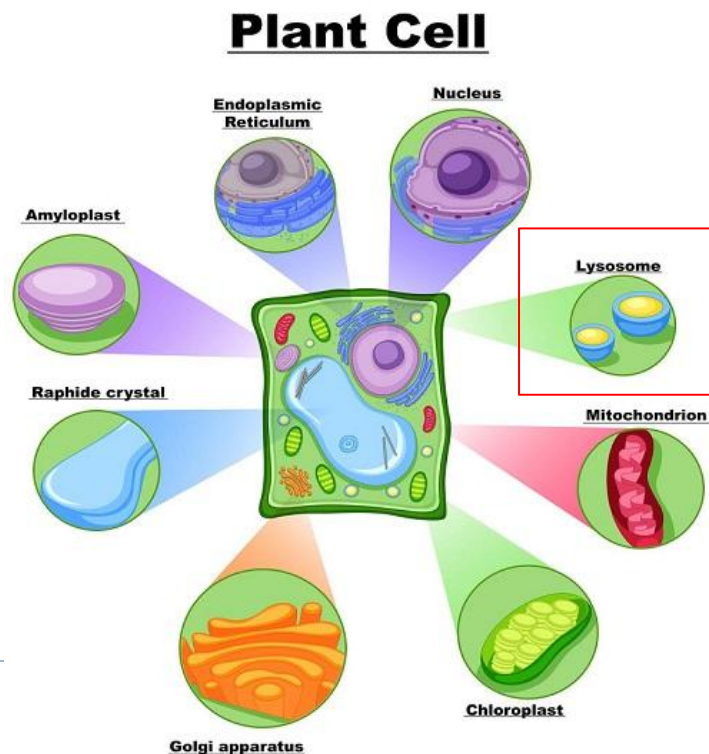
▶ 液泡

- ▶ 存在：植物细胞
- ▶ 形态结构：单层液泡膜，内有细胞液
- ▶ 功能：与渗透吸水、代谢产物贮存、花果颜色等有关



▶ 溶酶体

- ▶ 存在：动植物细胞
- ▶ 形态：单层膜泡状结构
- ▶ 功能：内含多种酸性水解酶类，分解损伤、衰老的细胞器，吞噬分解有害物质/营养物质等

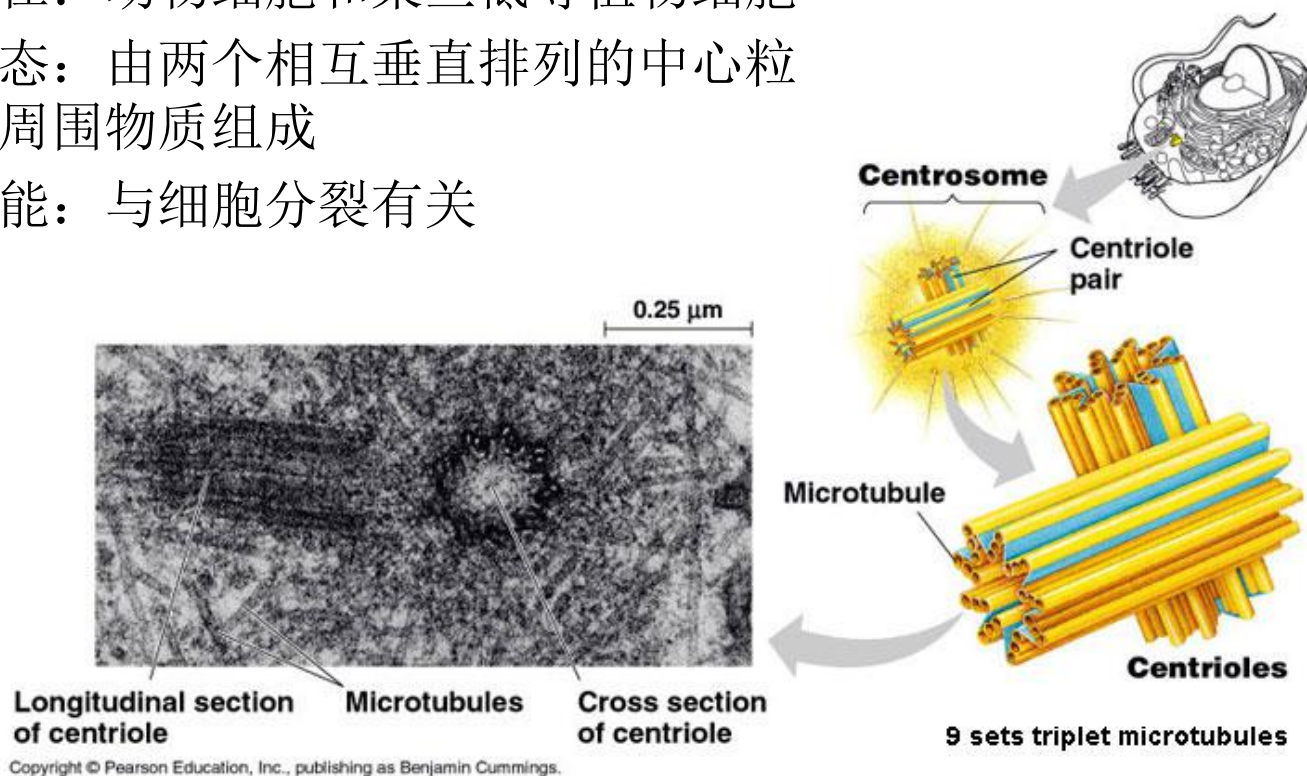


细胞的基本结构

▶ 细胞器——细胞内的分工合作

▶ 中心体

- ▶ 存在：动物细胞和某些低等植物细胞
- ▶ 形态：由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成
- ▶ 功能：与细胞分裂有关



细胞的基本结构

- ▶ 细胞器之间的协调配合
 - ▶ 分泌蛋白的合成和运输

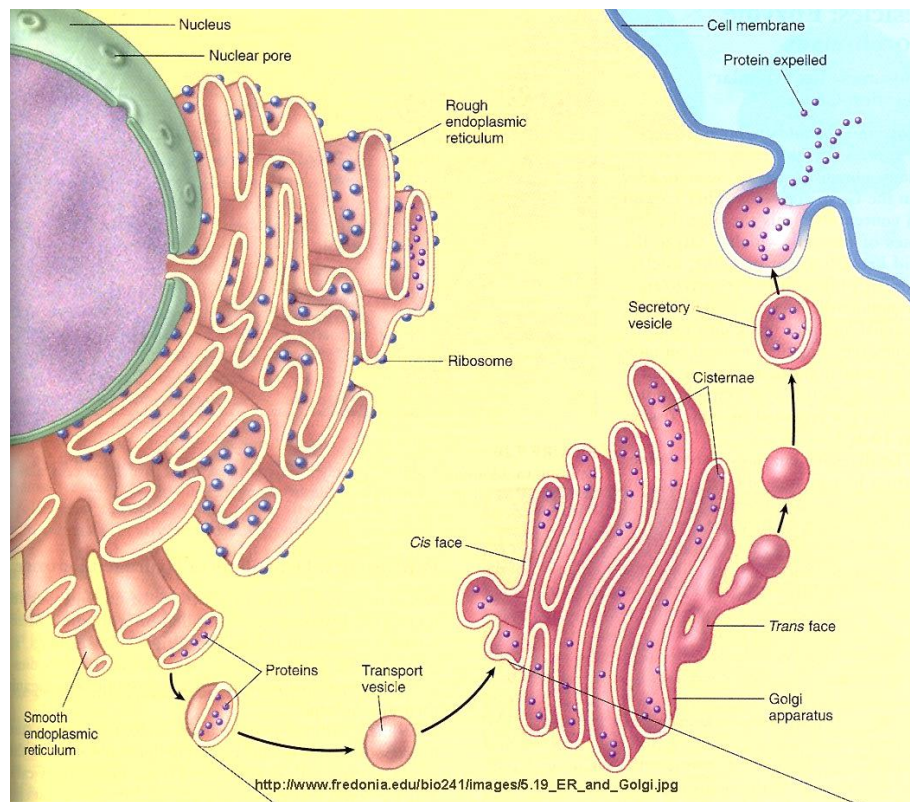
在粗面内质网上经附着核糖体合成肽链

↓
肽链进入内质网加工，形成具有一定结构的蛋白质

从内质网出芽，囊泡运输到高尔基体

↓
高尔基体对蛋白质进一步加工

从高尔基体出芽，囊泡运输到细胞膜，融合，将蛋白质分泌到细胞外



在此过程中需要消耗能量，主要由_____提供



质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

细胞的基本结构

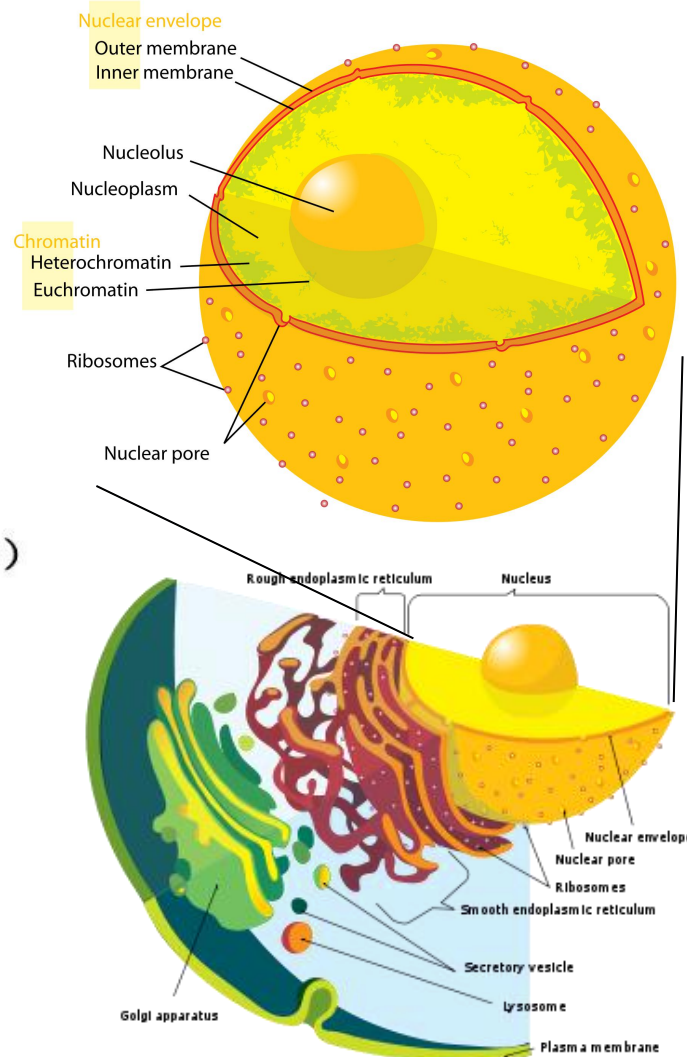
- ▶ 细胞核——系统的控制中心
 - ▶ 细胞核控制着细胞的代谢和遗传
 - ▶ 细胞核的结构
 - ▶ 核膜、核孔、染色质、核仁

核膜（双层膜，把核内物质与细胞质分开）

染色质（由**DNA**和蛋白质组成，**DNA**是遗传信息的载体）

核仁（与某种**RNA**的合成以及核糖体的形成有关）

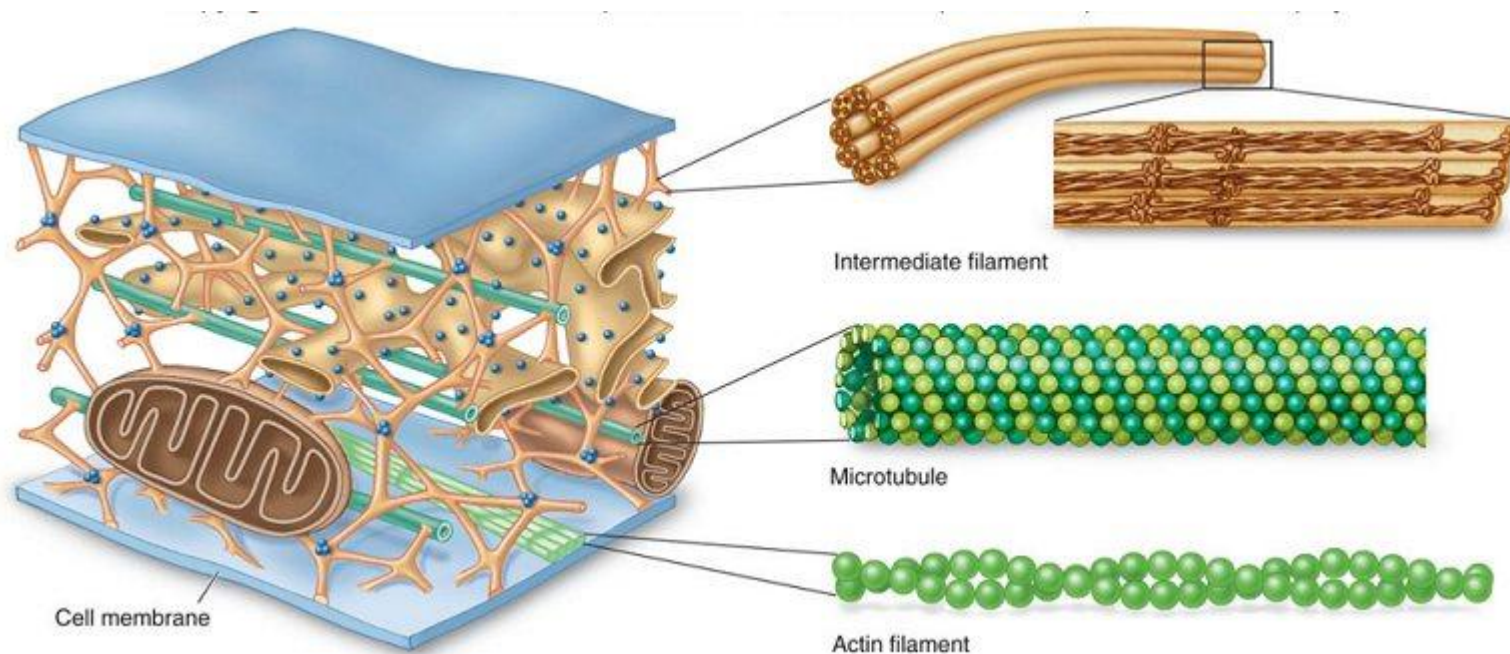
核孔（实现核质之间频繁的物质交换和信息交流）



细胞的基本结构

▶ 细胞骨架

- ▶ 由蛋白质纤维组成的网架结构
- ▶ 与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关



练习

下列对生物大分子结构和功能的描述中，正确的是（ ）

- A. 肽链盘曲、折叠形成一定的空间结构与肽键相关
- B. 调节机体生命活动的化学信息物质是蛋白质
- C. RNA分子中与磷酸相连接的是核糖和含氮碱基
- D. 核酸对生物的遗传、变异和蛋白质合成有重要作用



练习

在洋葱根细胞中，含有双层膜的细胞器是（ ）

A. 叶绿体

B. 线粒体

C. 叶绿体和线粒体

D. 线粒体和液泡



练习

（2020江苏）下列关于细胞中无机化合物的叙述，正确的是（ ）

- A. 自由水是生化反应的介质，不直接参与生化反应
- B. 结合水是细胞结构的重要组成成分，主要存在于液泡中
- C. 无机盐参与维持细胞的酸碱平衡，不参与有机物的合成
- D. 无机盐多以离子形式存在，对维持生命活动有重要作用



练习

（2020江苏卷）下列关于真核细胞的结构与功能的叙述，正确的是（ ）

- A. 根据细胞代谢需要，线粒体可在细胞质基质中移动和增殖
- B. 细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质所含核酸的种类相同
- C. 人体未分化的细胞中内质网非常发达，而胰腺外分泌细胞中则较少
- D. 高尔基体与分泌蛋白的合成、加工、包装和膜泡运输紧密相关



练习

（2020 浙江）溶酶体是内含多种酸性水解酶的细胞器。下列叙述错误的是（ ）

- A. 高尔基体断裂后的囊泡结构可形成溶酶体
- B. 中性粒细胞吞入的细菌可被溶酶体中的多种酶降解
- C. 溶酶体是由脂双层构成的内、外两层膜包被的小泡
- D. 大量碱性物质进入溶酶体可使溶酶体中酶的活性发生改变



课程内容

- ▶ 第四章 细胞的物质输入和输出
 - ▶ 物质跨膜运输的实例
 - ▶ 物质跨膜运输的方式



物质跨膜运输的实例

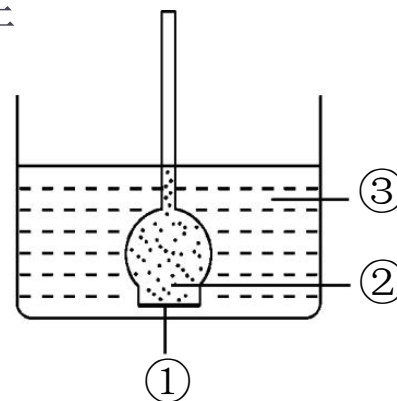
▶ 渗透作用

▶ 水渗入漏斗内使液面上升必须具备的两个条件

▶ 半透膜

▶ 半透膜两边的浓度差

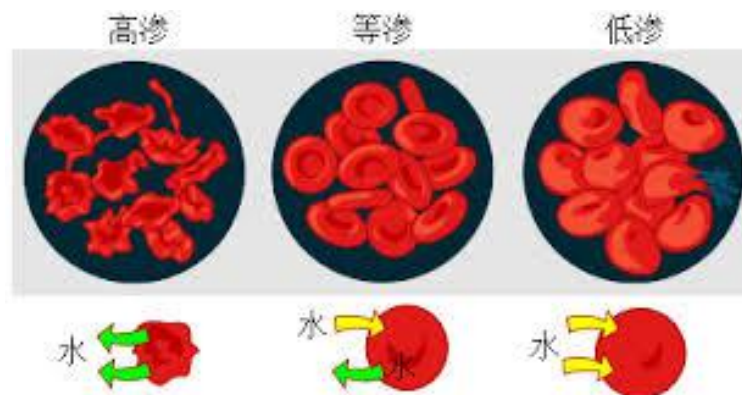
▶ 渗透作用：水分子（或其他溶剂分子）透过半透膜从低浓度溶液到高浓度溶液的扩散，称为渗透作用



▶ 细胞的吸水和失水

▶ 红细胞的细胞膜相当于_____

▶ 当外界溶液浓度____细胞质浓度时
细胞_____

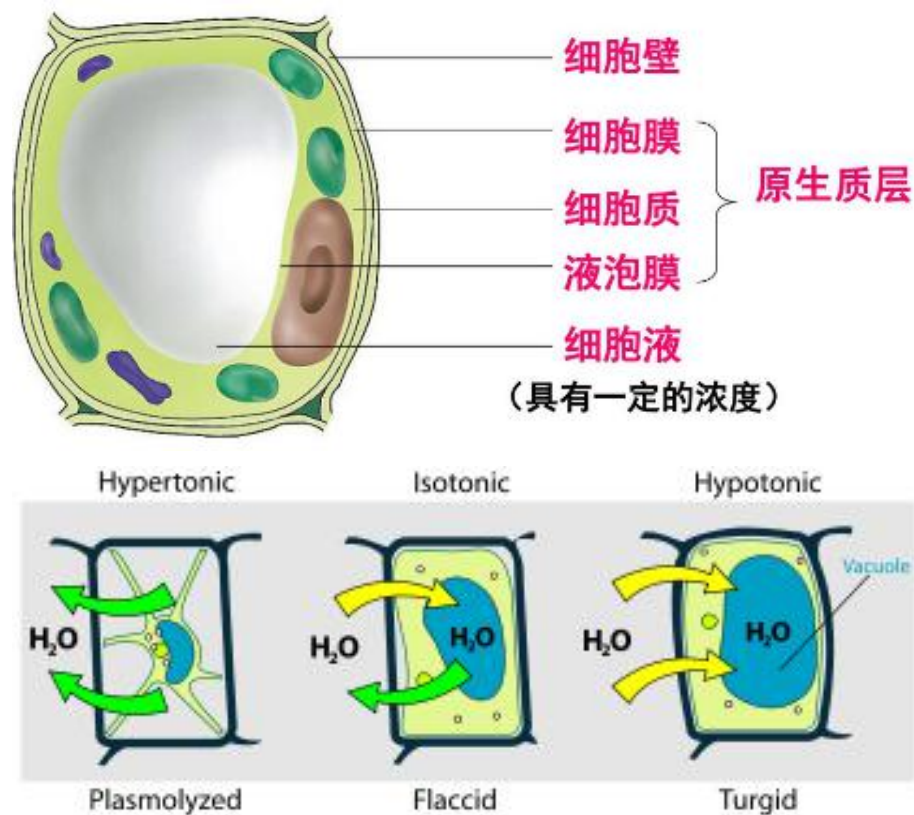


物质跨膜运输的实例

▶ 植物细胞的吸水和失水

- ▶ 植物细胞结构
- ▶ 植物细胞内的液体环境主要指液泡里的**细胞液**

渗透系统装置	成熟的植物细胞
半透膜	
长颈漏斗中的蔗糖溶液	
烧杯中的清水	



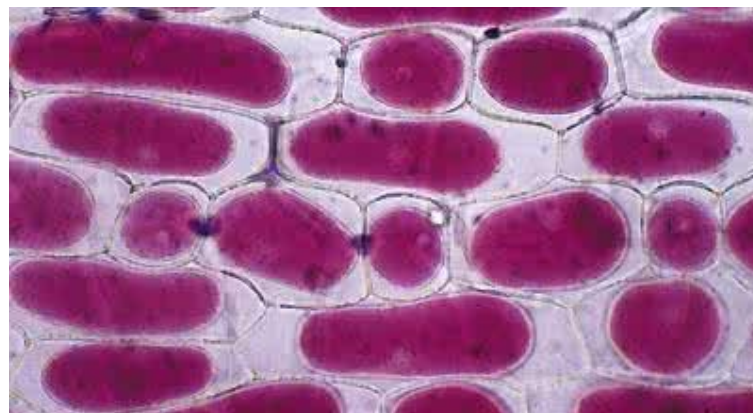
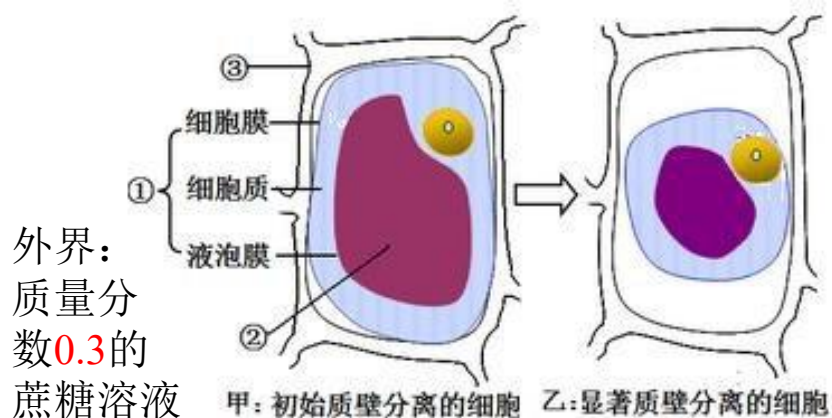
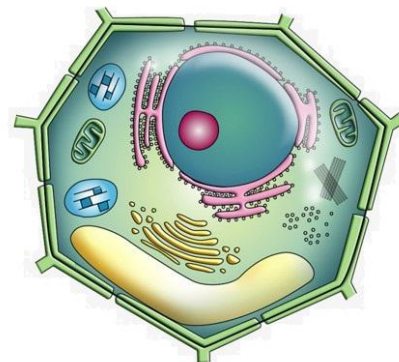
物质跨膜运输的实例

▶ 细胞壁

- ▶ 主要成分：纤维素、果胶
- ▶ 功能：支持和保护细胞

▶ 质壁分离实验

- ▶ 外界溶液浓度 $>$ 细胞液浓度，细胞_____
- ▶ 细胞失水时细胞壁和原生质层都会出现一定的收缩。但原生质层的收缩更大，故原生质层会与细胞壁发生**分离**。

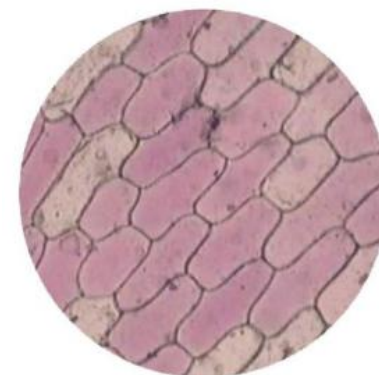
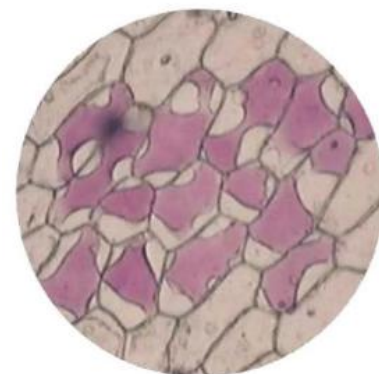


物质跨膜运输的实例

▶ 质壁分离实验

▶ 植物细胞的质壁分离复原现象

- ▶ 外界溶液浓度 $<$ 细胞液浓度，细胞_____
- ▶ 如果将 0.3 g/ml的蔗糖溶液换成 0.5 g/ml的蔗糖溶液，观察到质壁分离的时间_____
- ▶ 用 0.5 g/ml的蔗糖溶液观察质壁分离现象后，过了一段时间，将蔗糖溶液换成清水，理论上会发生质壁分离的复原，但实际却没有发生，有可能是因为_____
- ▶ 某学生将3%的的 KNO_3 溶液滴加在载玻片上的洋葱表皮上，观察到了植物细胞的质壁分离现象，1小时后再次观察时发现_____



练习

田间一次施肥过多，作物变得枯萎发黄，俗称“烧苗”，其原因是（ ）

- A. 根细胞从土壤吸收的养分过多
- B. 根细胞不能从土壤中吸水
- C. 根系不能将水向上运输
- D. 根系被肥料分解释放的热能烧毁



练习

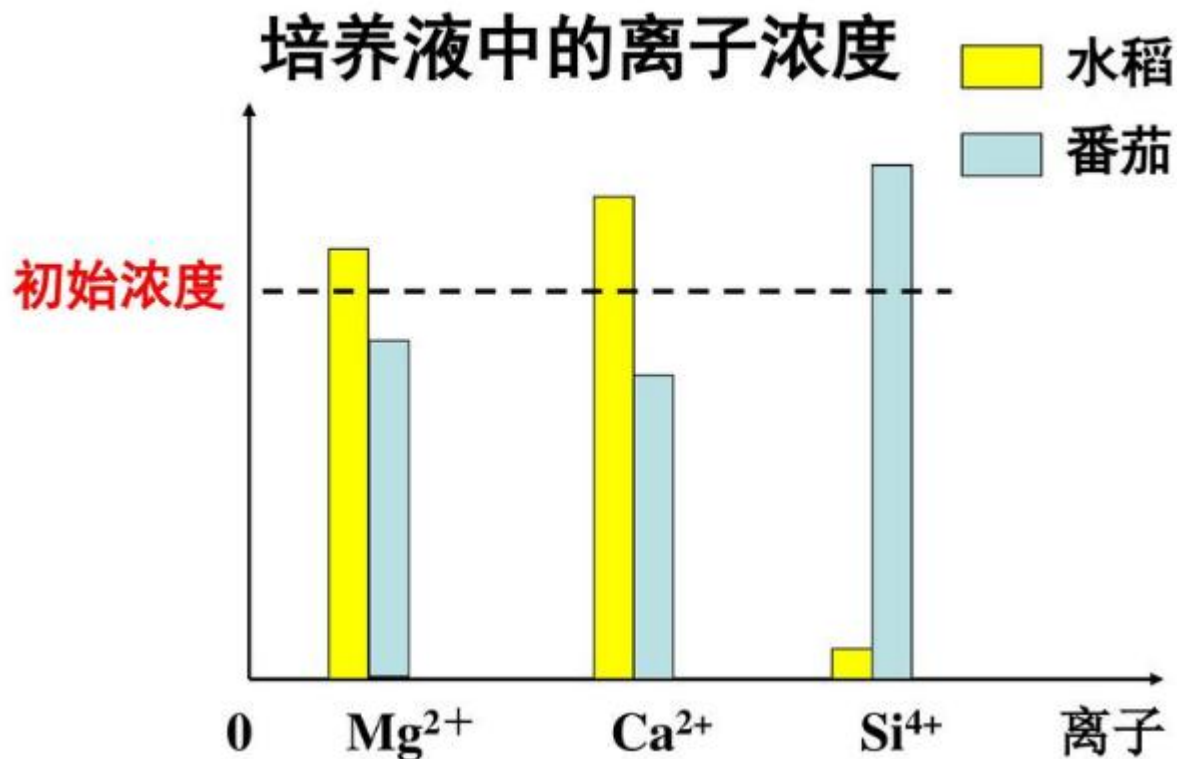
下列关于植物细胞质壁分离说法正确的是（ ）

- A. 0.3%的蔗糖溶液中的紫色洋葱表皮细胞发生明显质壁分离
- B. 实验材料可以选择洋葱鳞片叶的内表皮或外表皮细胞
- C. 显微镜下观察正在发生质壁分离的紫色洋葱表皮细胞，可见液泡的颜色逐渐加深
- D. 用1 mol/L醋酸溶液处理细胞观察不到质壁分离是因为细胞渗透吸水量等于失水量



物质跨膜运输的实例

▶ 其他物质的跨膜运输



1. 水稻培养液中的钙、镁两种离子浓度为什么会增高？

2. 不同作物对无机离子的吸收有差异吗？

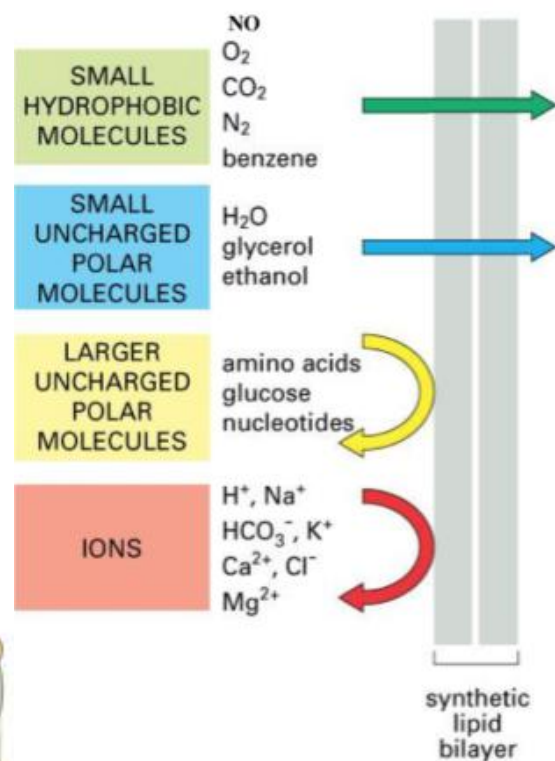
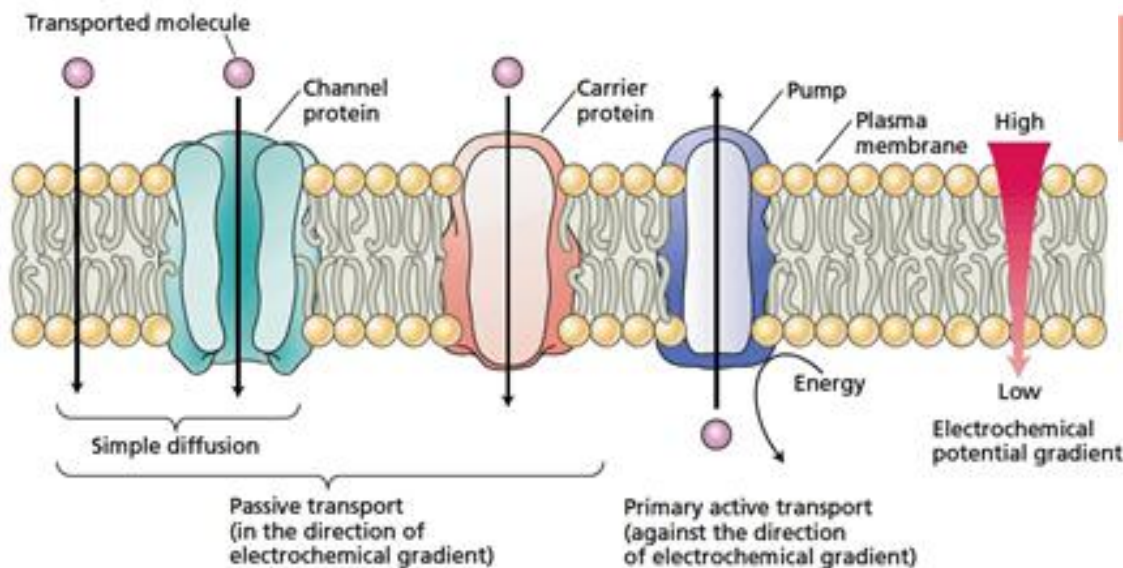
细胞膜不仅是半透膜，更是选择透过性膜



物质跨膜运输的方式

- ▶ 无蛋白脂双层对不同分子的通透性
- ▶ 小分子和离子跨膜运输的方式
 - ▶ 自由扩散
 - ▶ 协助扩散
 - ▶ 主动运输

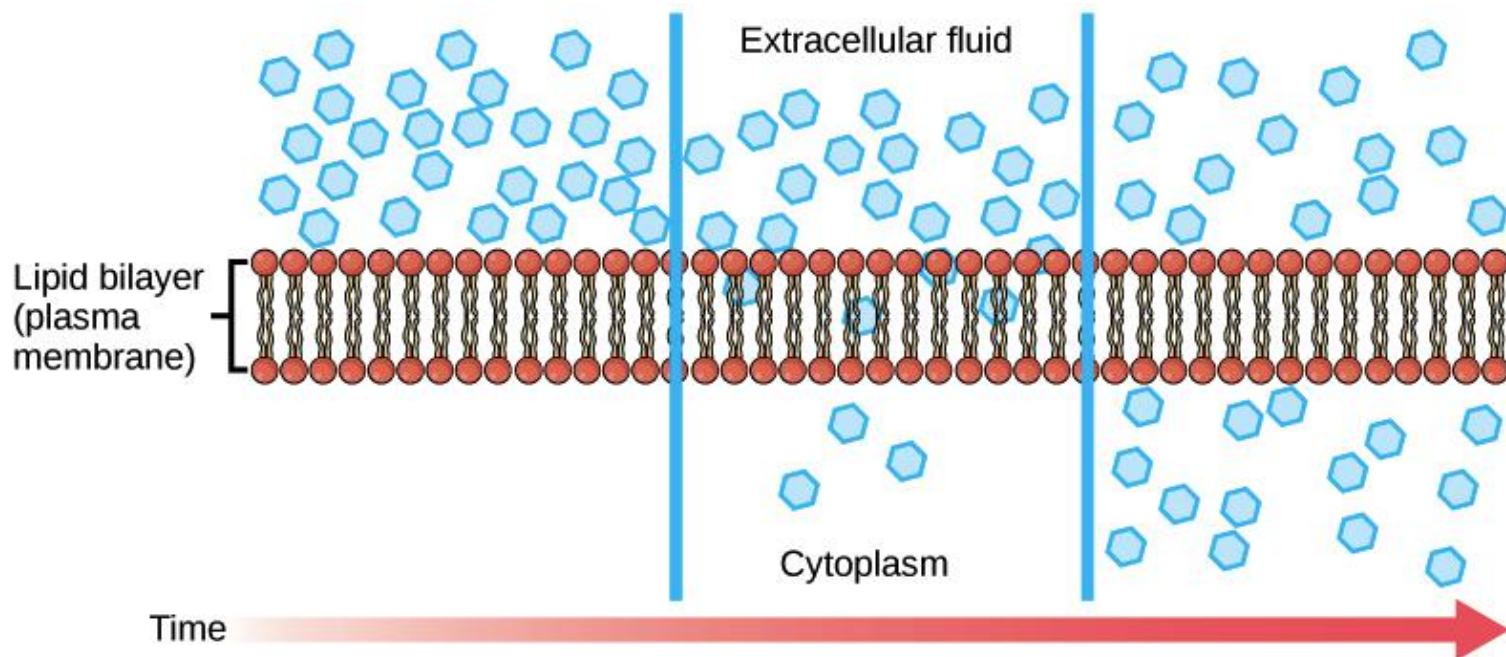
被动运输



物质跨膜运输的方式

▶ 小分子和离子跨膜运输的方式

- ▶ 自由扩散：物质通过简单的扩散作用进出细胞
 - ▶ 方向：高浓度 → 低浓度
 - ▶ 影响因素：细胞内外物质的浓度差

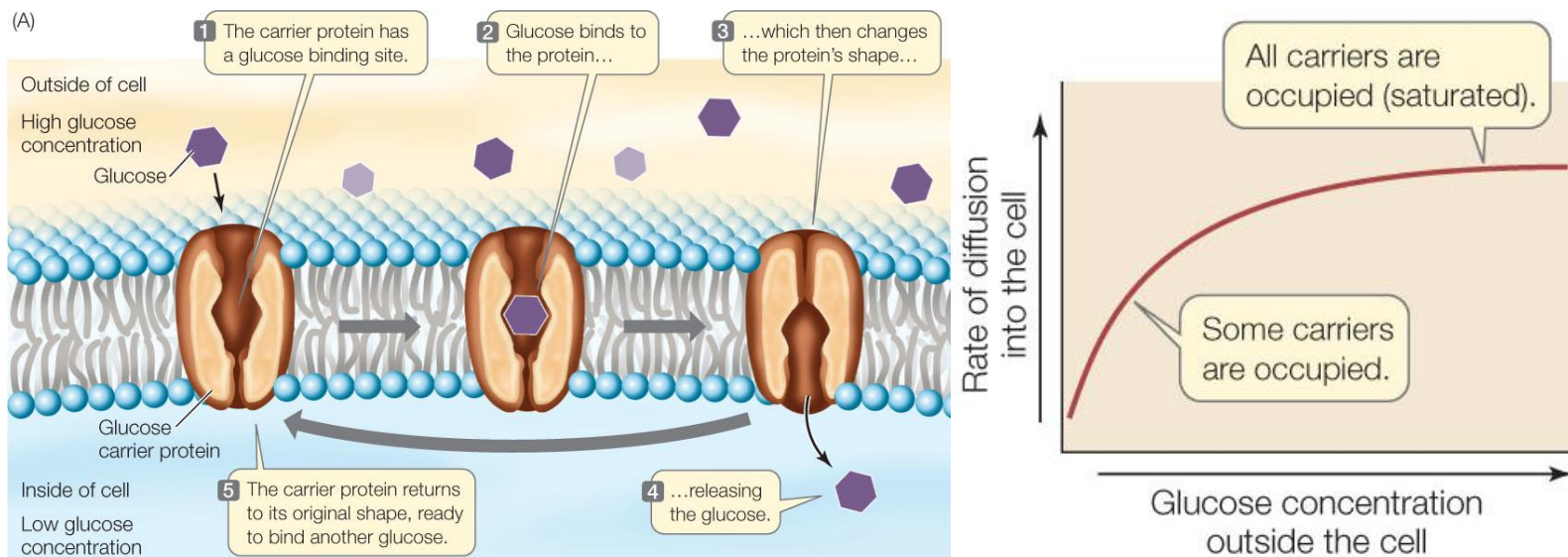


物质跨膜运输的方式

▶ 协助扩散：进出细胞的物质借助载体蛋白的扩散

- ▶ 方向：高浓度 → 低浓度
- ▶ 特点：需要**载体蛋白**
- ▶ 影响因素：①细胞膜内外的浓度差
②细胞膜上**载体蛋白的种类和数量**

▶ 实例：血浆中的葡萄糖进入红细胞



物质跨膜运输的方式

▶ 主动运输

▶ 方向：低浓度 → 高浓度

▶ 特点：

▶ 需要载体蛋白

▶ 需要消耗能量

（来自细胞内ATP水解）

▶ 影响因素：

① _____；② _____

▶ 实例

▶ 如 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 等离子通过细胞膜；葡萄糖、氨基酸通过小肠上皮细胞

表 5-1 典型哺乳类动物细胞内外离子浓度的比较

组分	细胞内浓度 / $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$	细胞外浓度 / $\text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$
阳离子		
Na^+	5~15	145
K^+	140	5
Mg^{2+}	0.5	1~2
Ca^{2+}	10^{-4}	1~2
H^+	7×10^{-5} (pH7.2)	4×10^{-5} (pH7.4)
阴离子*		
Cl^-	5~15	110

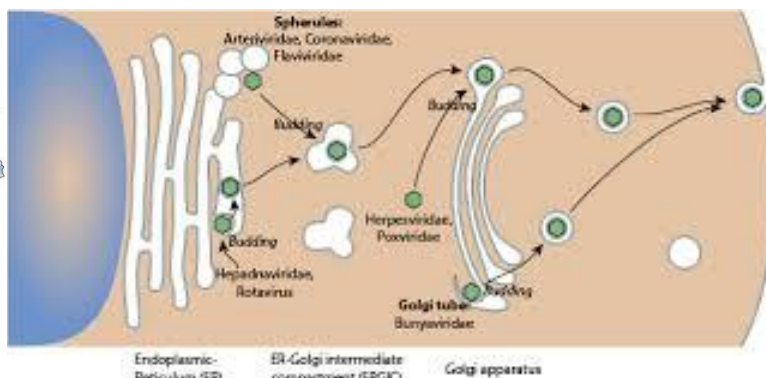
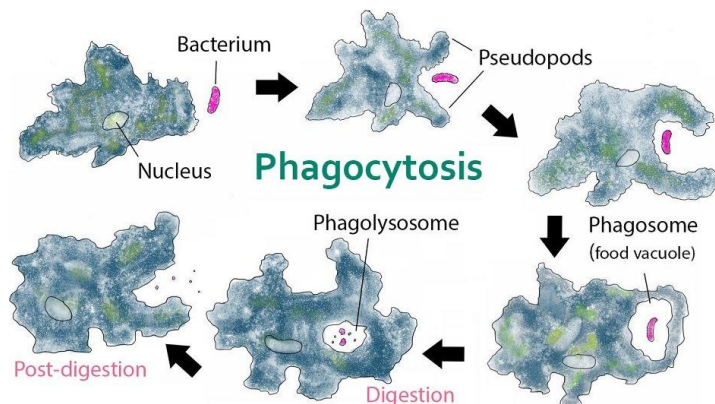
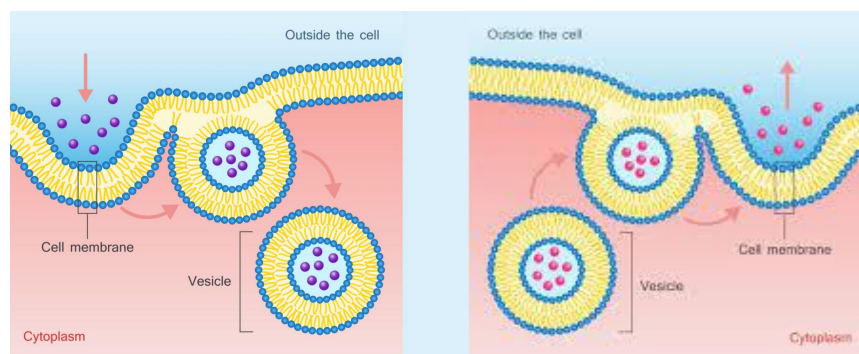
通过物质跨膜运输的三种方式说明细胞膜的功能特性是_____，
其对物质的选择吸收是取决于细胞膜上_____。



物质跨膜运输的方式

▶ 大分子物质通过胞吞胞吐进出细胞

- ▶ 胞吞/胞吐 物质以囊泡的形式通过细胞膜，从细胞外进入细胞内/外的过程
- ▶ 特点
 - ▶ 非跨膜运输
 - ▶ 需要消耗能量
- ▶ 依据原理：膜的_____性
- ▶ 实例：变形虫摄食、吞噬细胞吞噬、分泌蛋白分泌



练习

新生儿小肠上皮细胞通过消耗能量，可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白和半乳糖，这两种物质被吸收到血液中的方式分别是（ ）

- A. 主动运输、主动运输
- B. 胞吞、主动运输
- C. 主动运输、胞吞
- D. 被动运输、主动运输



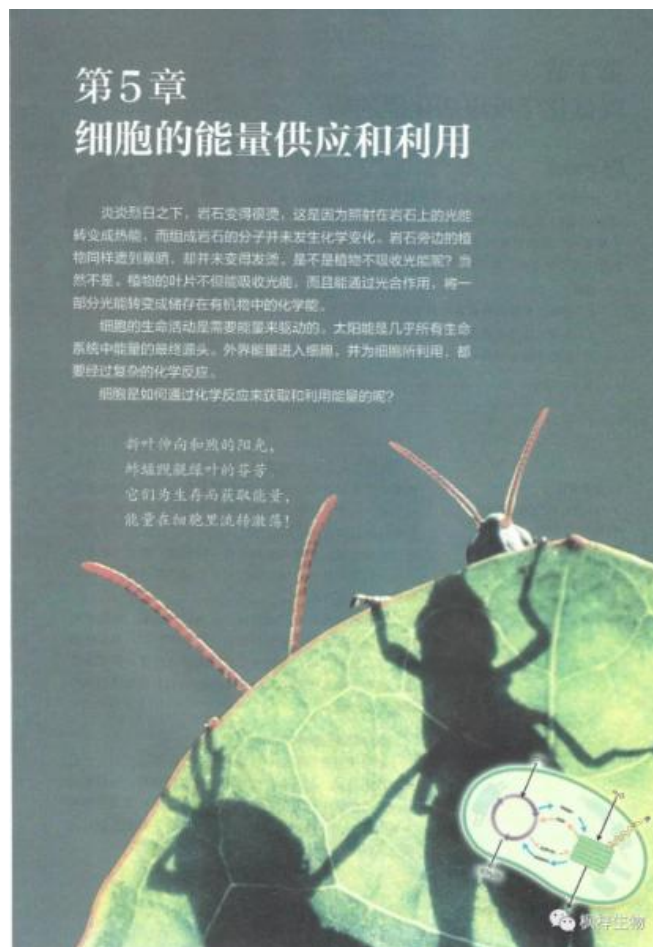
练习

低温环境会影响物质的跨膜运输吗？为什么



课程内容

- ▶ 细胞的能量供应和利用
 - ▶ 降低化学反应活化能的酶
 - ▶ 酶的作用和本质
 - ▶ 酶的特性
 - ▶ 细胞的能量“通货”——ATP
 - ▶ ATP的主要来源——细胞呼吸
 - ▶ 有氧呼吸
 - ▶ 无氧呼吸
 - ▶ 能量之源——光合作用



酶

► 酶的作用

► 化学消化的发现

► 斯帕兰扎尼老鹰实验

► 酶在细胞代谢中的作用

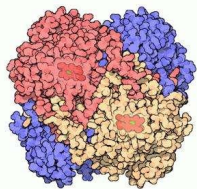
► 比较 H_2O_2 在不同条件下的分解

- 常温下反应
- 加热
- Fe^{3+} 做催化剂
- 过氧化氢酶(猪肝研磨液)



10^{-7}

Fe催
化剂
46



4×10^6



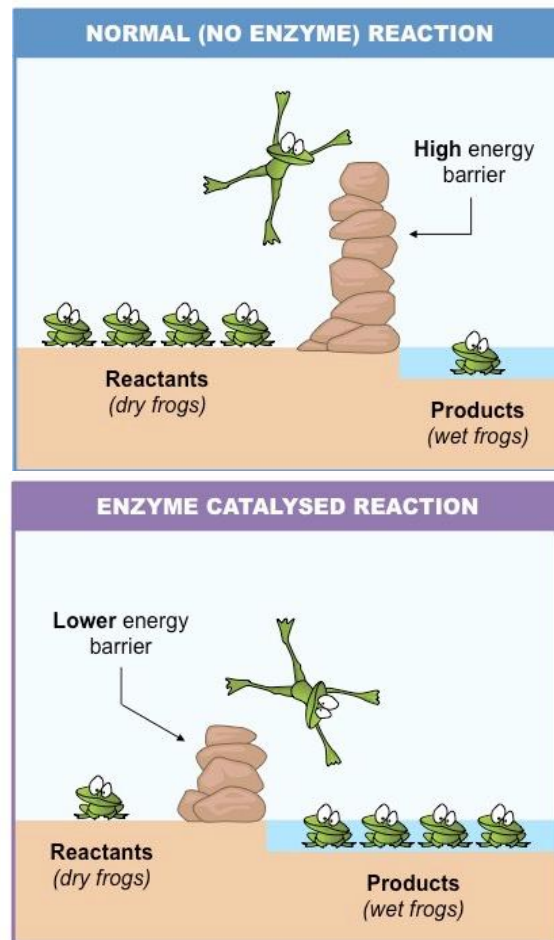
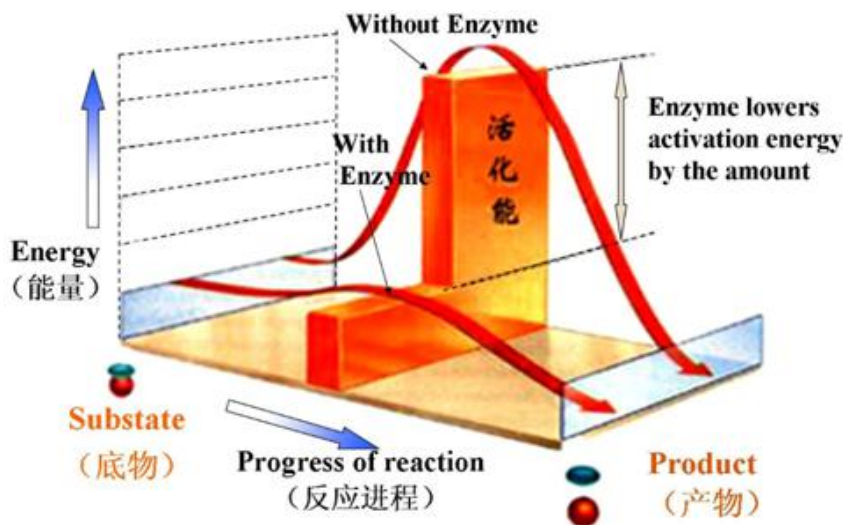
质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

酶

► 酶的作用

- ▶ 活化能：分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。
- ▶ 同无机催化剂相比，酶降低活化能的作用更显著，因而催化效率更高。



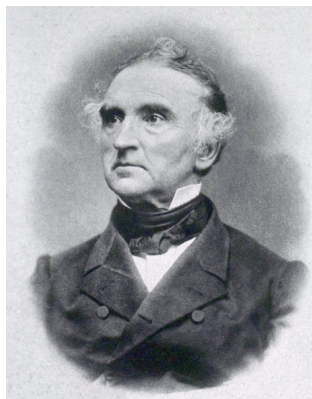
酶

► 酶的本质

- 巴斯德：酿酒中发酵是由于酵母细胞的存在。
没有活细胞的参与，糖类不可能变成酒精。
- 李比希：发酵是酵母中的某些物质，但这些物质只有在酵母死亡并裂解后才能发挥作用。
- 毕希纳：酵母细胞提取液中加入葡萄糖糖液变成了酒。
将酵母细胞中引起发酵的物质称为酿酶。
- 萨姆纳：从刀豆种子中提出脲酶结晶，脲酶是一种蛋白酶。



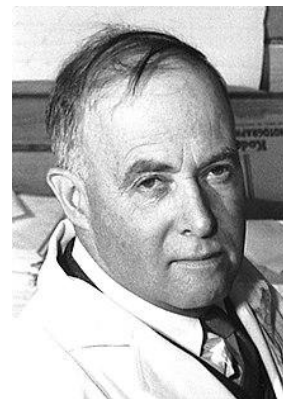
巴斯德



李比希



毕希纳



萨姆纳

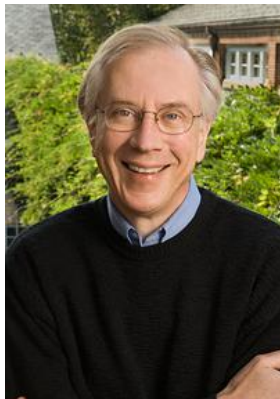


酶

► 酶的本质

► 切赫、奥特曼

- 发现少数RNA也有生物催化的作用
(如四膜虫rRNA前体具有催化活性)
- 由RNA构成的酶叫做核酶



切赫



奥特曼

- 酶的定义：是活细胞产生的具有生物催化作用的有机物。绝大多数的酶是_____，少数的酶是_____。

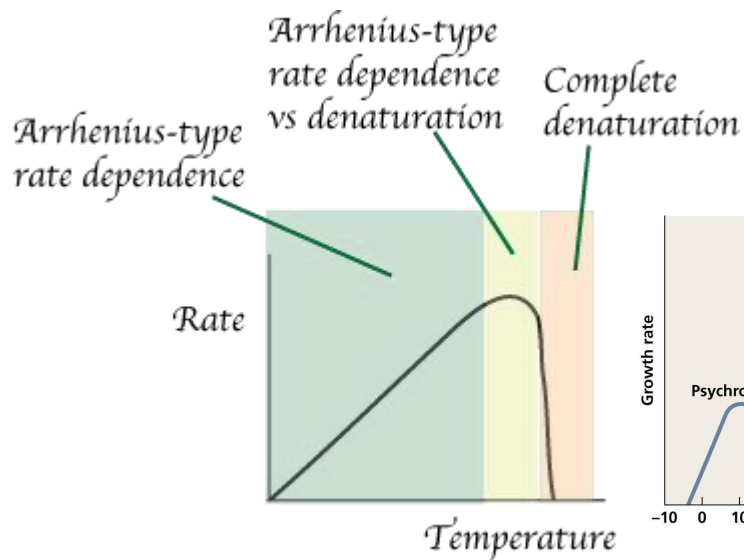
四膜虫



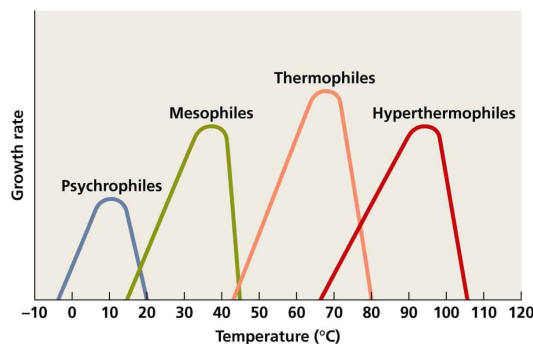
酶

► 酶的特性

- 酶的**高效性**：酶的催化效率是无机催化剂的 $10^7 \sim 10^{13}$ 倍
- 酶的**专一性**：每一种酶只能催化**一种化合物或一类化合物**的化学反应
- 酶的作用条件较**温和**：

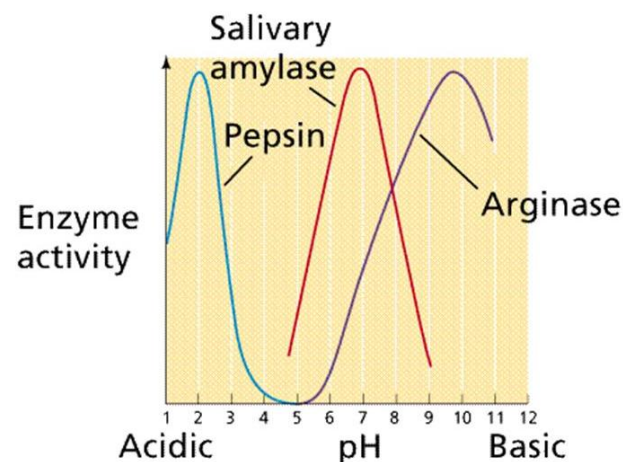


动物酶最适宜
35~40°C,
植物最适宜
40~50°C



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

动物酶最适pH在
6.5~8.0 之间，
植物最适pH在
4.5~6.5之间。



质心教育科技有限公司

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

练习

在测定胃蛋白酶活性时，将溶液pH由10降到2的过程中，胃蛋白酶的活性将（ ）

- A. 不断上升
- B. 没有变化
- C. 先升后降
- D. 先降后升



细胞的能量通货——ATP

▶ ATP的结构

▶ A-P~P~P

▶ A代表_____

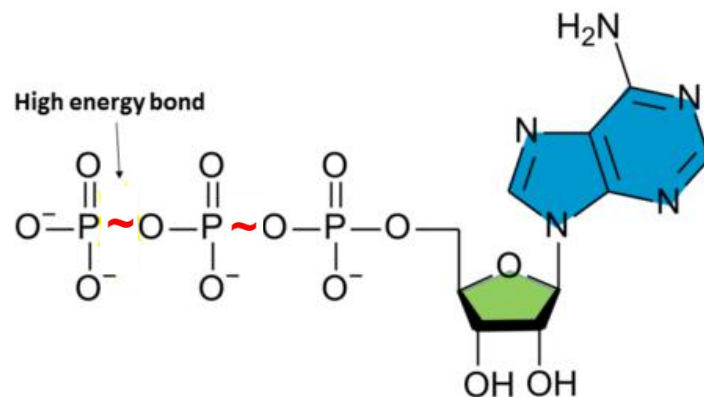
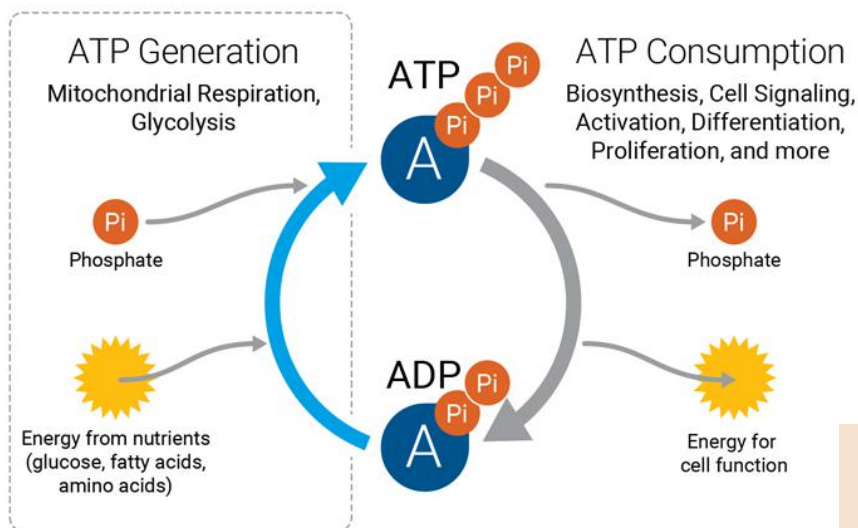
▶ P 代表_____

▶ ~ 代表_____



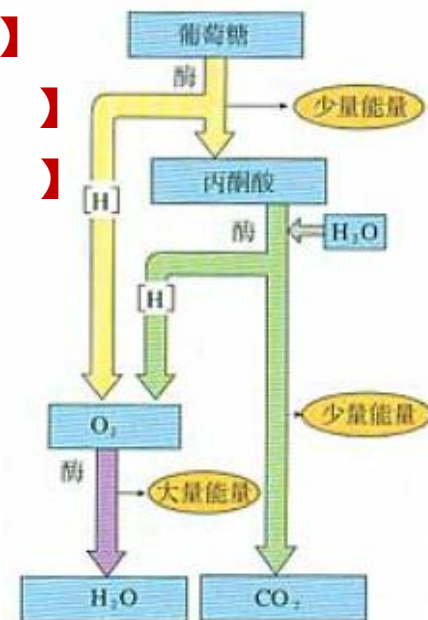
荧光素 $\xrightarrow{\text{能量}}$ 激活的荧光素 $\xrightarrow[\text{+氧气}]{\text{荧光素酶}}$ 氧化荧光素 $\xrightarrow{\text{发出}}$ 荧光

▶ ATP和ADP可以相互转化



ATP的主要来源——细胞呼吸

- ▶ 细胞呼吸：有机物在细胞内经过一系列的氧化分解，产生 CO_2 或其他产物，释放出能量并产生ATP的过程
- ▶ 细胞呼吸的方式
 - ▶ 有氧呼吸
 - ▶ 第一阶段：葡萄糖 $\rightarrow$ 2丙酮酸 + 4[H] + ATP 【 】
 - ▶ 第二阶段：2丙酮酸 + $6\text{H}_2\text{O}$ $\rightarrow$ 6CO_2 + 20[H] + ATP 【 】
 - ▶ 第三阶段：24[H] + 6O_2 $\rightarrow$ $12\text{H}_2\text{O}$ + ATP（大量） 【 】
 - ▶ 有氧呼吸指细胞在氧的参与下，通过多种酶的催化作用，把葡萄糖等有机物氧化分解，产生 CO_2 和水，释放能量，产生许多ATP的过程
 - ▶ 无氧呼吸



ATP的主要来源——细胞呼吸

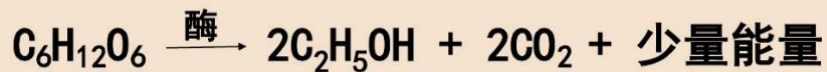
▶ 细胞呼吸

▶ 无氧呼吸

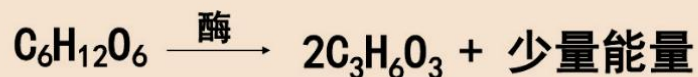
▶ 第一阶段：同有氧呼吸

▶ 第二阶段：

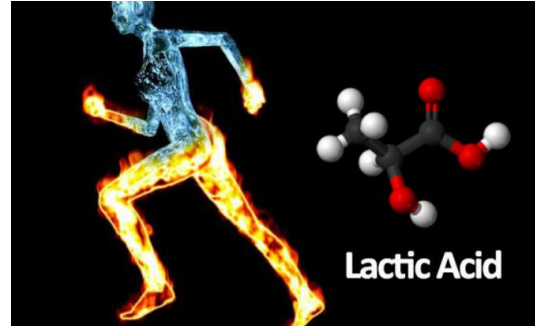
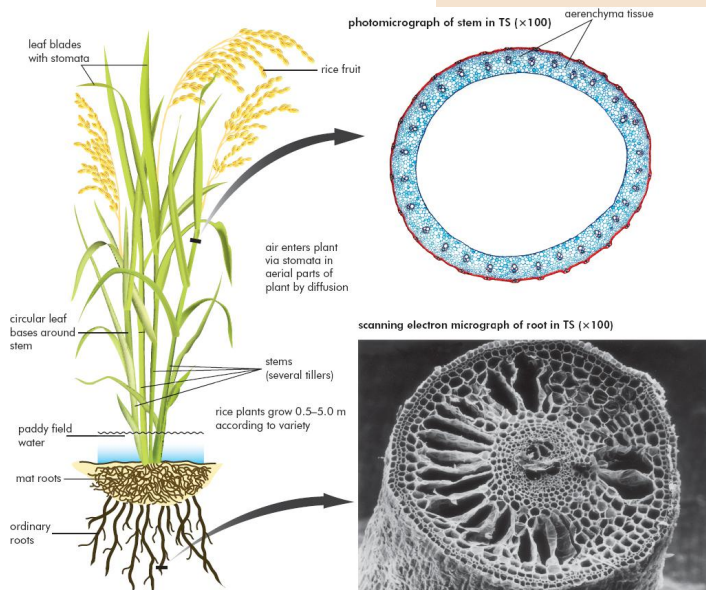
【 】



产酒精 & CO_2



产乳酸



练习

给某动物呼吸用同位素 ^{18}O 标记的 O_2 ，则该动物体内首先出现 ^{18}O 的物质是（ ）

- A. 葡萄糖
- B. 二氧化碳
- C. 水
- D. 丙酮酸



练习

连线

能源物质

ATP

主要储能物质

蛋白质

主要能源物质

糖类

直接能源物质

脂肪

最终能源物质

太阳能



练习

（2020 江苏）某同学在线提交了在家用带盖玻璃瓶制作果酒和果醋的实验报告，他的做法错误的是（ ）

- A. 选择新鲜的葡萄略洑冲洗，除去枝梗后榨汁
- B. 将玻璃瓶用酒精消毒后，装满葡萄汁
- C. 酒精发酵期间，根据发酵进程适时拧松瓶盖放气
- D. 酒精发酵后去除瓶盖，盖一层纱布，再进行醋酸发酵



练习

（2020 新高考）癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖无氧呼吸产生ATP，这种现象称为“瓦堡效应”。下列说法错误的是（ ）

- A. “瓦堡效应”导致癌细胞需要大量吸收葡萄糖
- B. 癌细胞中丙酮酸转化为乳酸的过程会生成少量ATP
- C. 癌细胞呼吸作用过程中丙酮酸主要在细胞质基质中被利用
- D. 消耗等量的葡萄糖，癌细胞呼吸作用产生的NADH比正常细胞少

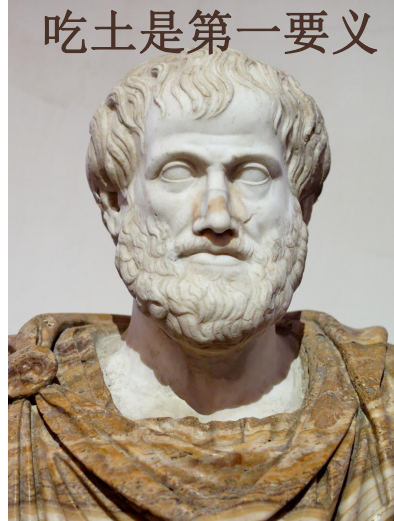
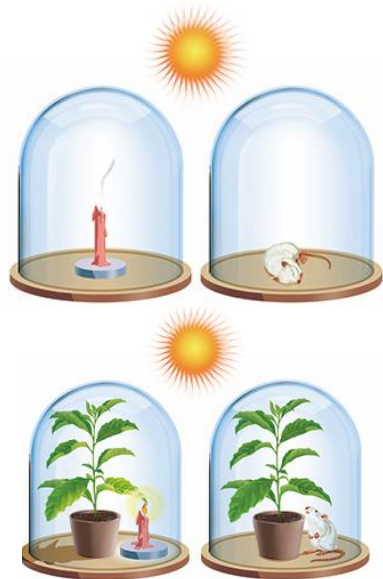


能量之源——光合作用

▶ 光合作用的原理和作用

▶ 光合作用的探究历程

- ▶ 亚里士多德 植物生长所需的营养全来自**土**中
- ▶ 海尔蒙特 柳树实验。将2.3kg植株种在90.8kg干土中，雨水浇五年后，小柳树重76.7kg，而土仅减少57g。因此，他认为植物是从**水**中取得所需的物质。
- ▶ 普利斯特利 发现植物能够**更新**由于蜡烛燃烧或动物呼吸而变得污浊了的**空气**。
- ▶ 英格豪斯 只有植物的绿色部分在**光**下才能起使空气变“好”的作用。

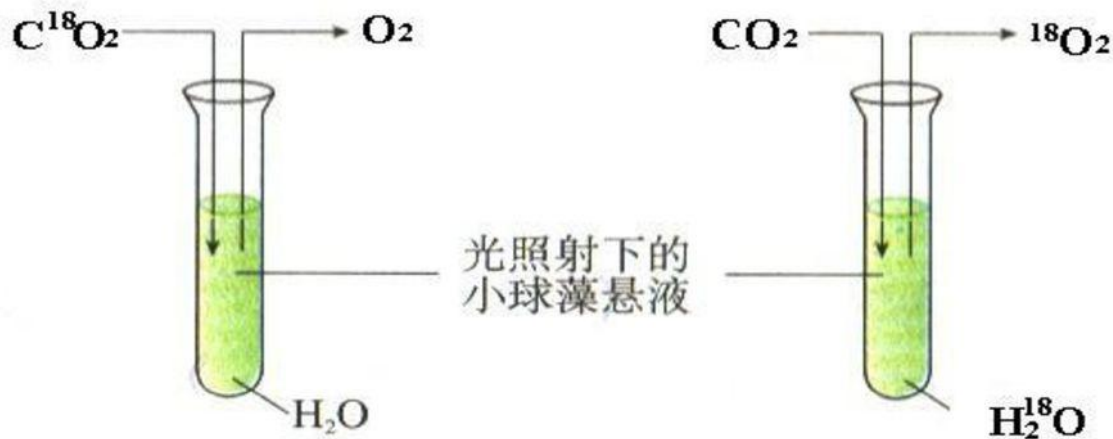


能量之源——光合作用

▶ 光合作用的原理和作用

▶ 光合作用的探究历程

- ▶ 萨克斯 叶片遮光实验 发现光合作用会产生**淀粉**。
- ▶ 鲁宾 & 卡门 同位素标记法进行探究。证明光合作用释放**氧气来自于水**。

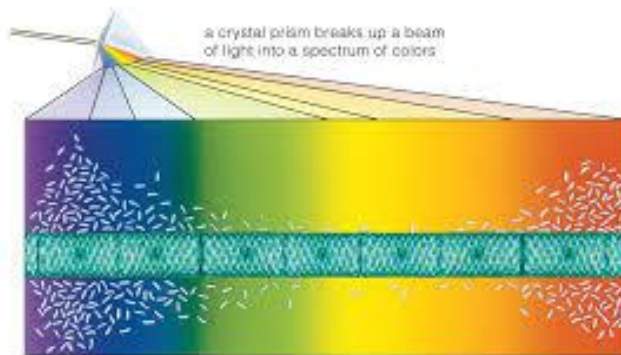
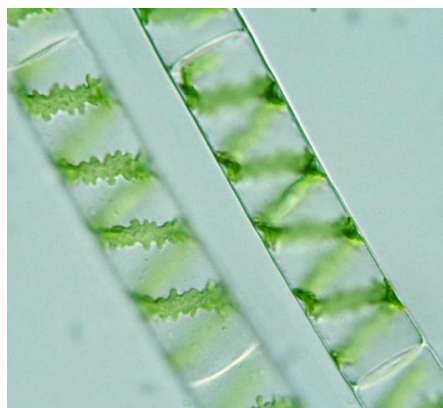


能量之源——光合作用

▶ 光合作用的原理和作用

▶ 光合作用的探究历程

- ▶ 恩格尔曼(T. W. Engelmann)用水绵验证了叶绿体是光合作用的场所，且不同颜色的光光合效率不同



- 有光的地方好氧细菌多→**光**是光合作用产氧所必需的
- 有叶绿体（螺旋状）分布的地方好氧细菌多→**叶绿体**是光合作用的场所
- 蓝紫光、红光区域好氧细菌多→光合作用的**作用光谱**

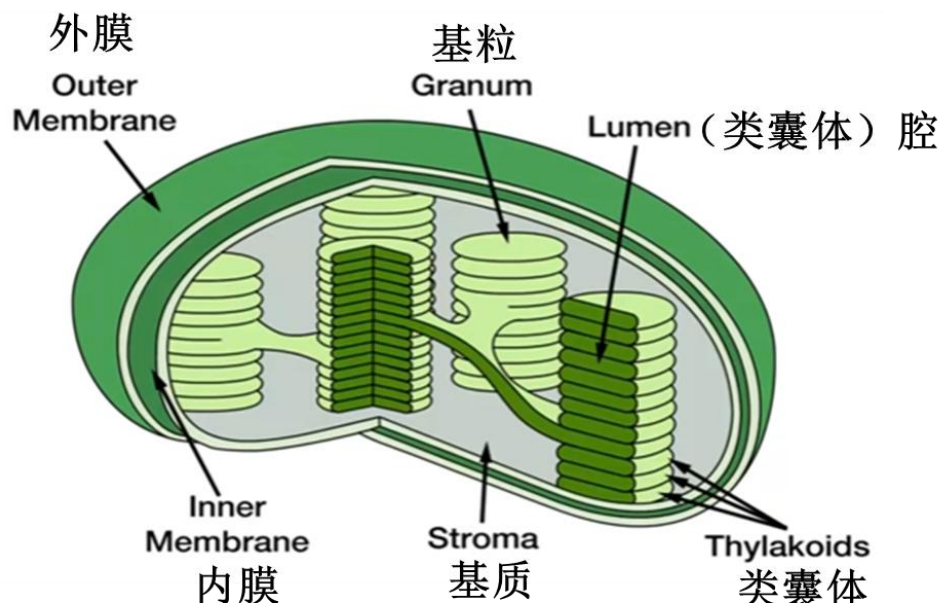
- ▶ 卡尔文 利用¹⁴C标记的CO₂供小球藻光合作用，找出植物将二氧化碳转化成碳水化合物的途径。



能量之源——光合作用

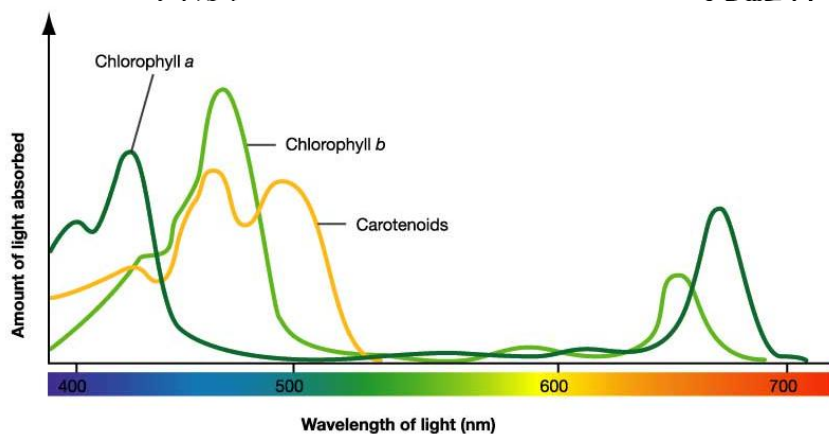
► 叶绿体的结构

- 形状：扁平的椭球形或球形
- 结构：双层膜、基粒、基质
 - 基粒：由圆饼状囊状结构**类囊体**构成
 - 吸收光能的四种**色素**分布在**类囊体**的薄膜上



► 捕获光能的光合色素

- 叶绿素a
 - 叶绿素b
 - 胡萝卜素
 - 叶黄素
- 叶绿素 (≈3/4)
- 类胡萝卜素 (≈1/4)



能量之源——光合作用

▶ 光合色素纸层析实验

▶ 色素提取

- ▶ 绿叶剪碎**研磨**
- ▶ 加入少许**Si & CaCO₃**；加入**无水乙醇**，迅速充分研磨
- ▶ 玻璃漏斗**过滤**研磨液



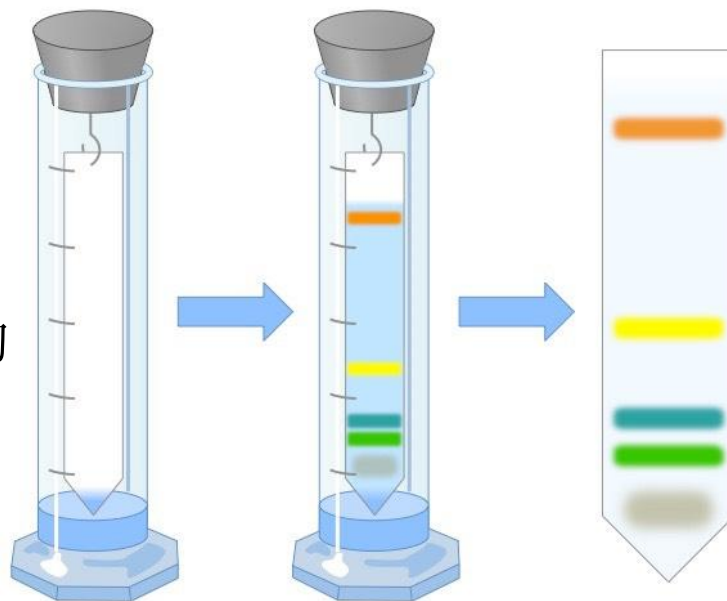
▶ 制备滤纸条

▶ 画滤液细线

▶ 分离色素

- ▶ 将层析液倒入试管，滤纸处理过的一端插入层析液，***不能让滤液细线触及层析液**，塞紧试管口

▶ 观察记录



能量之源——光合作用

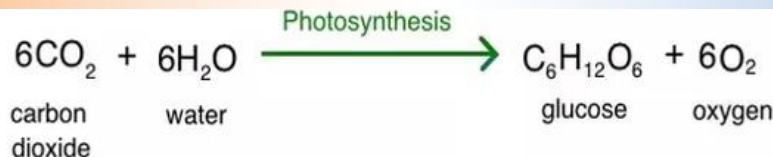
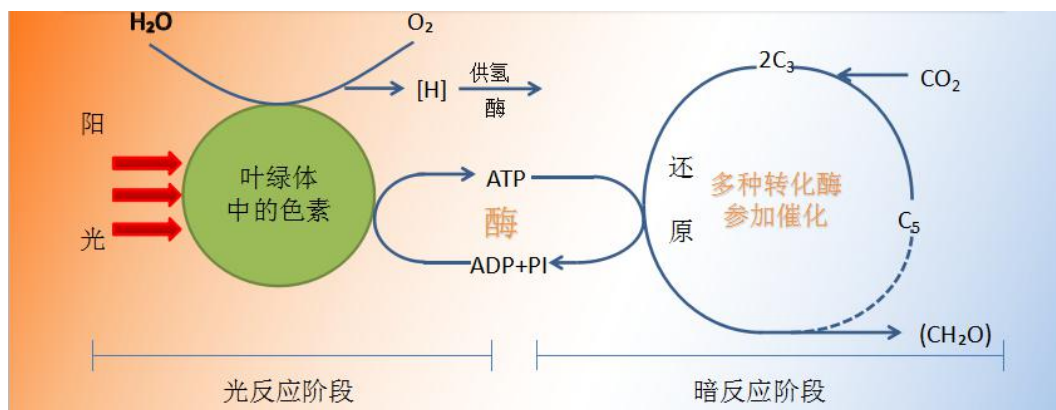
▶ 光合作用的过程

▶ 光反应阶段

- ▶ 场所：_____
- ▶ 条件：____、____、____
- ▶ 物质变化：水的光解、ATP的合成
- ▶ 能量变化：光能 → _____

▶ 暗反应阶段

- ▶ 场所：_____
- ▶ 条件：[H]、ATP、____
- ▶ 物质变化：CO₂的固定、C₃的还原
- ▶ 能量变化：_____ → _____



能量之源——光合作用

- ▶ 光合作用过程中 C_3 、 C_5 、 $[H]$ /ATP、 (CH_2O) 含量的变化

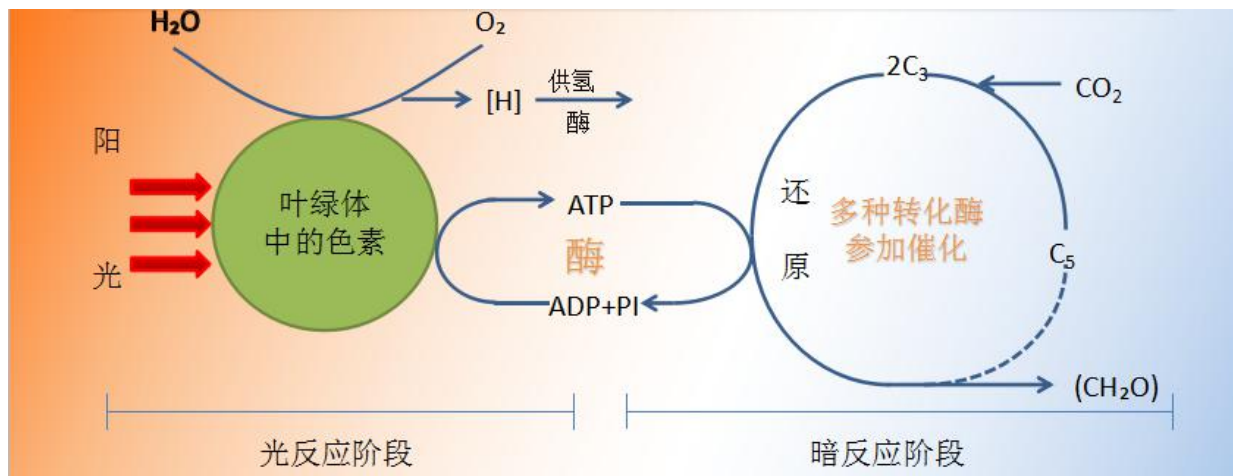
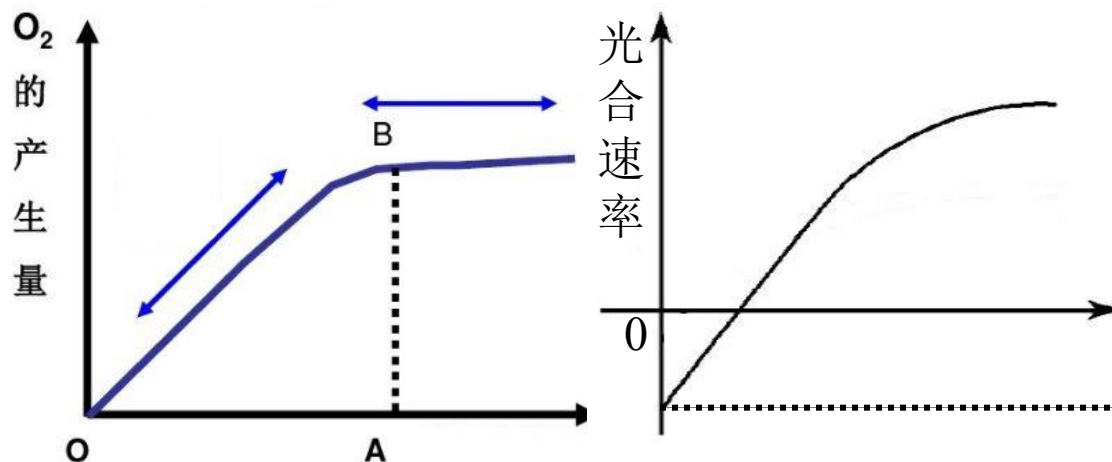
项目	光照强度增强 CO_2 供应不变	停止光照 CO_2 供应不变	光照不变 CO_2 增多	光照不变 CO_2 减少
C_3				
C_5				
$[H]$ /ATP				
(CH_2O)				



能量之源——光合作用

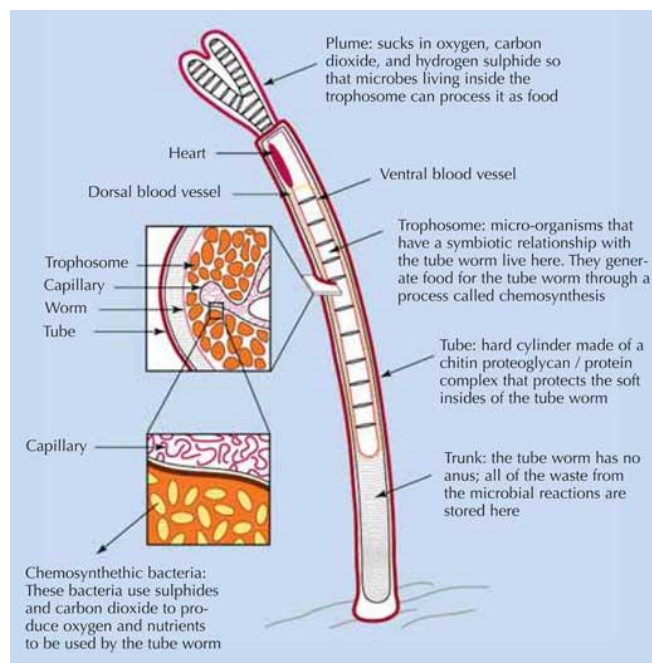
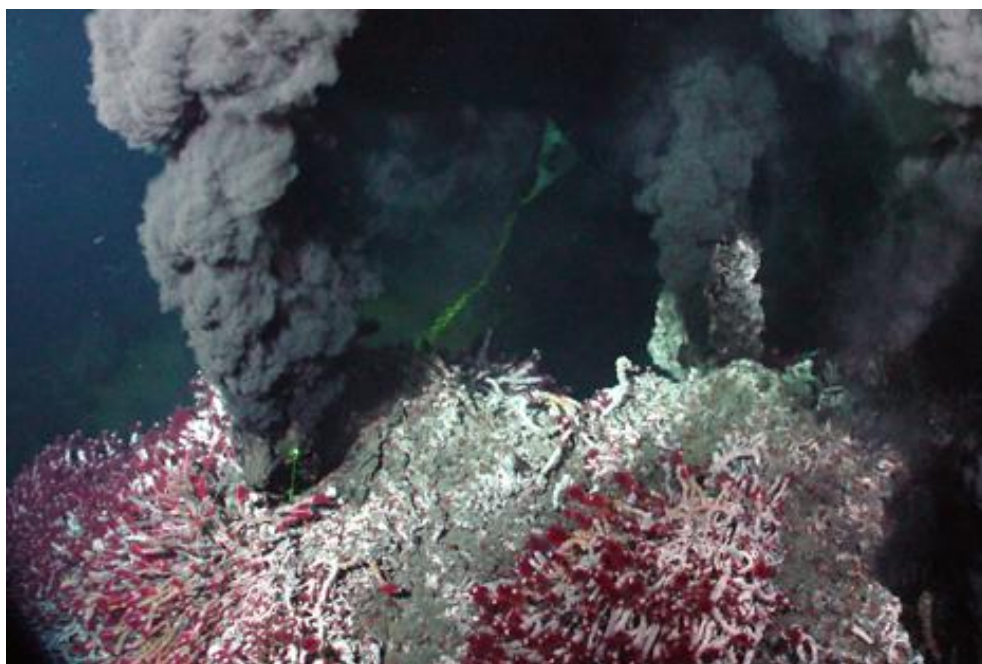
▶ 影响光合作用强度的环境因素

- ▶ 光（光强、光质）
- ▶ 温度
- ▶ CO_2 浓度
- ▶ 矿质元素
- ▶ 水
- ▶



化能合成作用

- 除了绿色植物，自然界中少数种类的细菌能够利用体外某些无机化合物氧化释放的能量来制造有机物，称为化能合成作用。



海底火山口与化能合成菌共生的管虫



练习

（2020 江苏）采用新鲜菠菜叶片开展“叶绿体色素的提取和分离”实验，下列叙述错误的是（ ）

- A. 提取叶绿体色素时可用无水乙醇作为溶剂
- B. 研磨时加入CaO可以防止叶绿素被氧化破坏
- C. 研磨时添加石英砂有助于色素提取
- D. 画滤液细线时应尽量减少样液扩散



练习

（2020 天津）研究人员从菠菜中分离类囊体，将其与16种酶等物质一起用单层脂质分子包裹成油包水液滴，从而构建半人工光合作用反应体系。该反应体系在光照条件下可实现连续的 CO_2 固定与还原，并不断产生有机物乙醇酸。下列分析正确的是（ ）

- A. 产生乙醇酸的场所相当于叶绿体基质
- B. 该反应体系不断消耗的物质仅是 CO_2
- C. 类囊体产生的ATP和 O_2 参与 CO_2 固定与还原
- D. 与叶绿体相比，该反应体系不含光合作用色素



课程内容

- ▶ 细胞的生命历程
 - ▶ 细胞的增殖
 - ▶ 细胞的分化
 - ▶ 细胞的衰老和凋亡
 - ▶ 细胞的癌变



细胞的增殖

▶ 细胞不能无限增大

- ▶ 多细胞生物体体积的增大，即生物体的生长依靠：

- ▶ 细胞生长增长细胞的体积
- ▶ **细胞分裂**增加细胞的数量（主要）

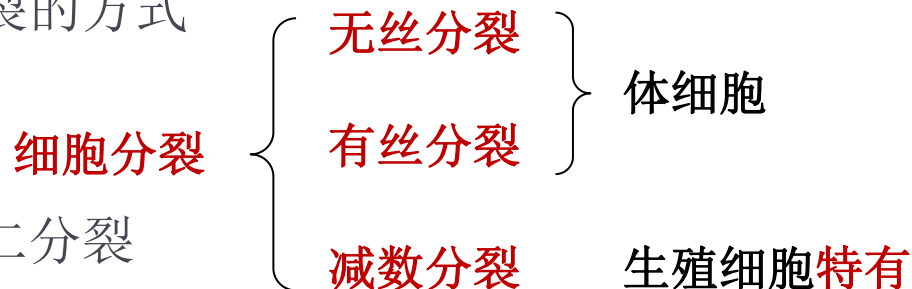
- ▶ 事实上不同动植物同类器官或组织的细胞大小一般**没有明显差异**，器官的大小主要决定于**细胞数目的多少**。



▶ 细胞通过分裂进行增殖

- ▶ 细胞增殖的意义（多细胞）——是生物生长、发育、繁殖和遗传的基础

- ▶ 真核细胞分裂的方式



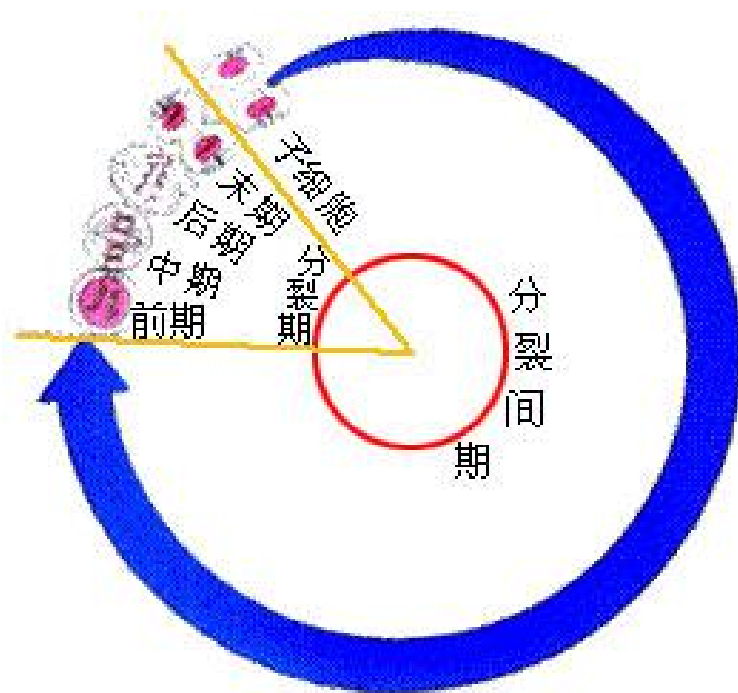
- ▶ 原核细胞：二分裂



细胞的增殖

- ▶ 细胞通过分裂进行增殖
 - ▶ 细胞增殖包括物质准备和细胞分裂两个连续的过程
 - ▶ 有丝分裂——真核生物细胞分裂的主要方式
 - ▶ 细胞周期：指连续分裂的细胞从一次分裂完成开始，到下一次分裂完成为止。

时期 { 分裂间期（先）
分裂期（后）



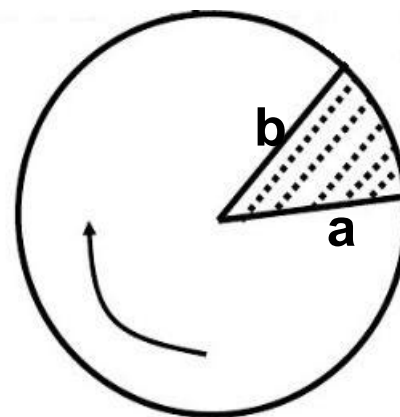
有丝分裂细胞周期



细胞的增殖

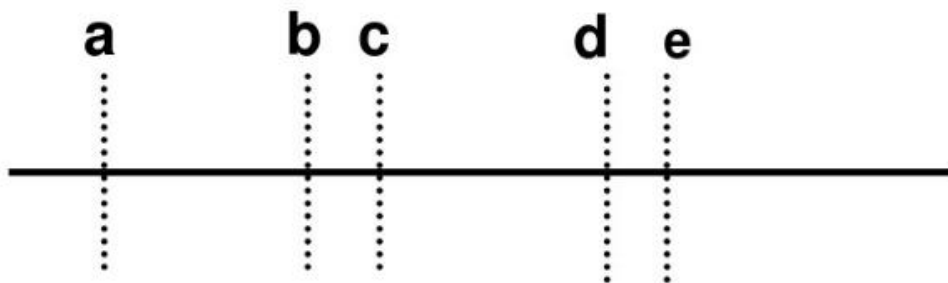
下图表示细胞周期，下列说法正确的是（ ）

- A. $b \rightarrow a$ 为分裂间期
- B. $b \rightarrow a$ 为分裂期
- C. 一个细胞周期指 $b \rightarrow b$ 的全过程
- D. 一个细胞周期指 $a \rightarrow a$ 的全过程



细胞的增殖

下列说法正确的是（ ）



- A. a~b为一个细胞周期
- B. b~d为一个细胞周期
- C. a~c为一个细胞周期
- D. c~d为分裂期

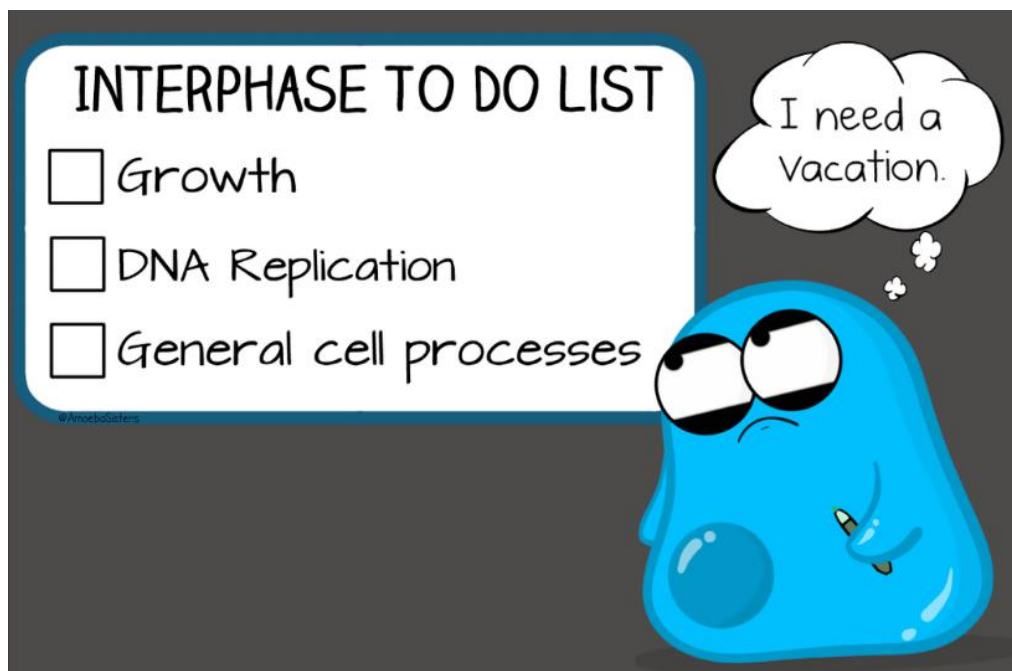


细胞的增殖

▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 细胞分裂间期

- ▶ 在一个细胞周期中，分裂间期所占的时间大约占整个细胞周期的90~95%，远大于分裂期。



细胞的增殖

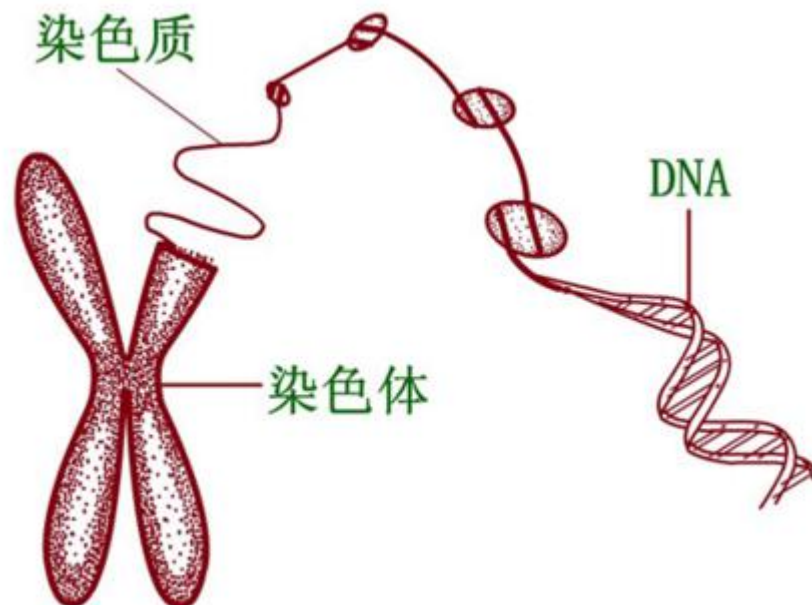
▶ 细胞有丝分裂过程

▶ DNA与染色质

- ▶ 染色质：细胞核中的DNA和蛋白质紧密结合，极细丝状物，易被碱性染料染成深色。
- ▶ 染色体：细胞分裂时染色质高度螺旋化，缩短变粗，光镜下可见。

染色质 ↔ 染色体

同一种物质
在细胞不同
时期的两种
存在状态

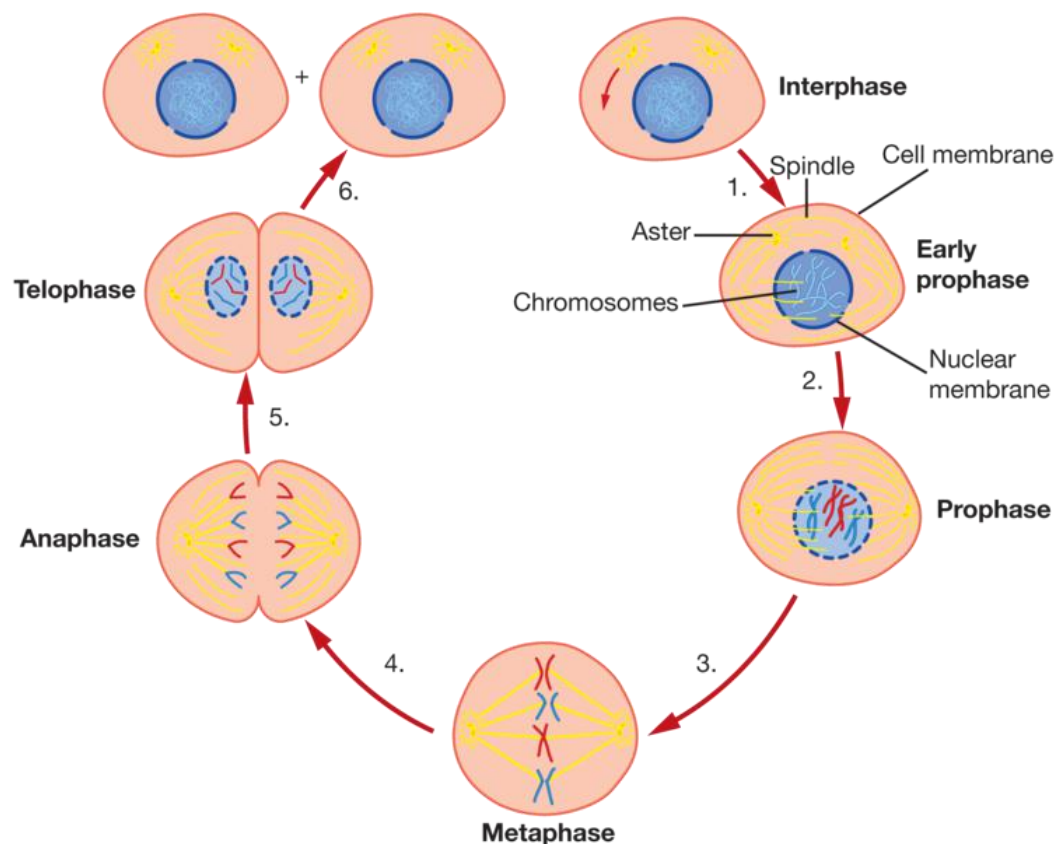


细胞的增殖

▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 细胞分裂期

- ▶ 前期
- ▶ 中期
- ▶ 后期
- ▶ 末期



细胞的增殖

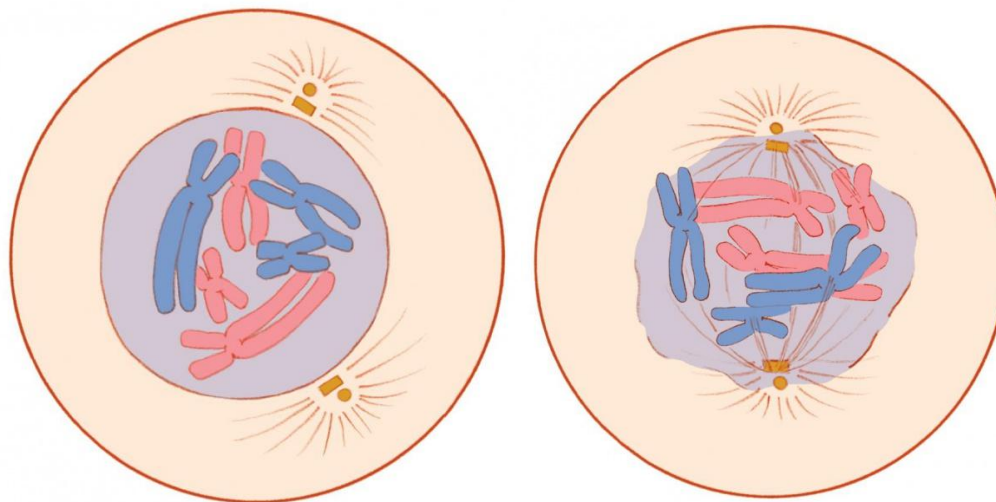
▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 细胞分裂期

▶ 前期

- 间期染色质丝螺旋缠绕，缩短变粗，成为**染色体**。
- 每条染色体包括两条**姐妹染色单体**，由一个共同着丝粒相连。
- **核仁解体，核膜消失**。
- 从细胞两极发出纺锤丝，形成一个梭形**纺锤体**。

中心粒在
间期倍增



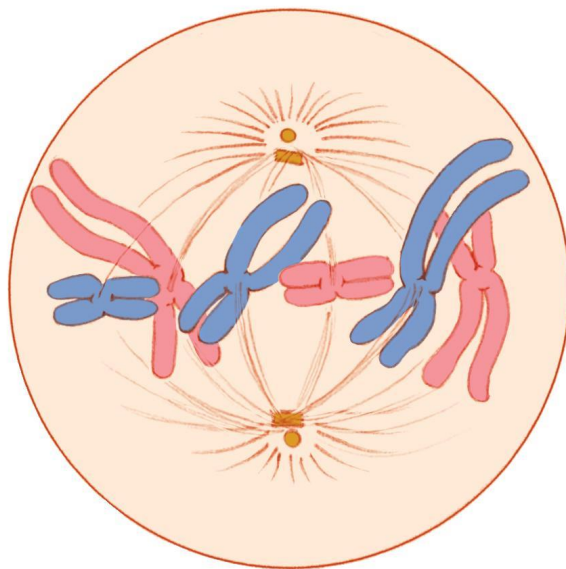
细胞的增殖

▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 细胞分裂期

▶ 中期

- 纺锤丝附着在着丝粒两端，牵引染色体运动使着丝粒排列在细胞中央的一个平面——赤道板上。
- 中期染色体形态稳定，数目清晰，便于观察。



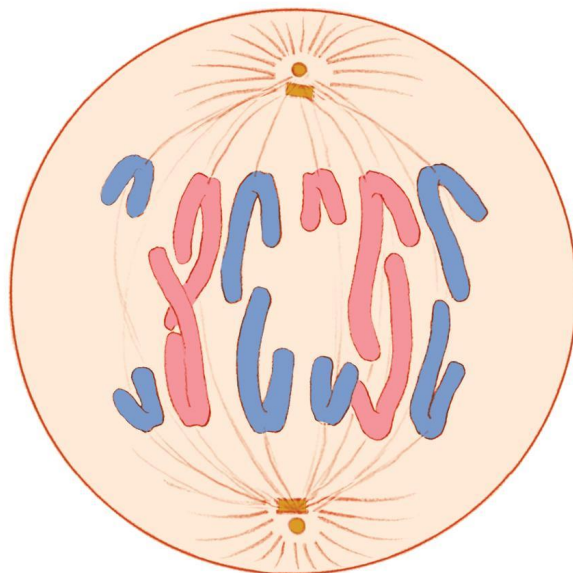
细胞的增殖

▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 细胞分裂期

▶ 后期

- 着丝粒分裂，姐妹染色单体分开，成为两条子染色体。
- 染色体由纺锤丝牵引平均分配到细胞两极。



细胞的增殖

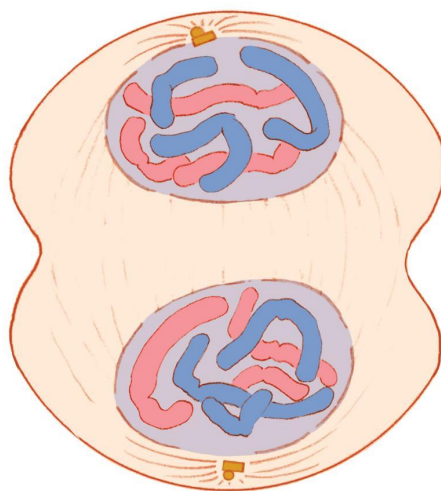
▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 细胞分裂期

▶ 末期

- 染色体到达两极后，解螺旋成细长的染色质丝。
- 纺锤丝逐渐消失，纺锤体解体。
- 出现新的核仁、核膜。

动物细胞
缢裂成两
个子细胞



膜仁消失现两体
点定数清赤道齐
点裂数增均两极
两消两现新必建



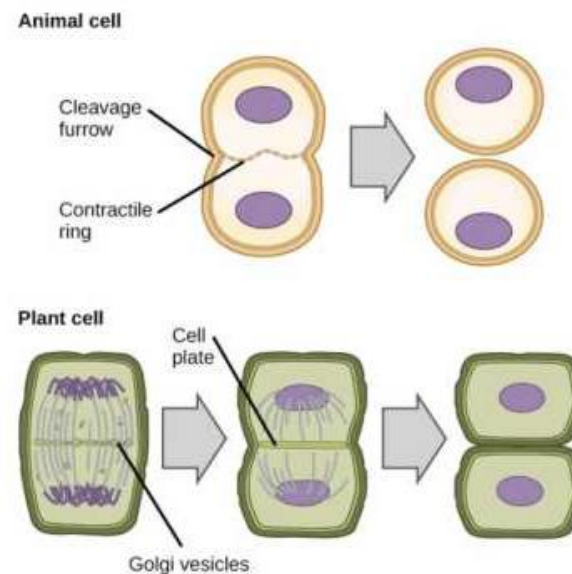
细胞的增殖

▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 高等植物细胞有丝分裂

▶ 与动物细胞的区别

- 胞质分裂由赤道板的位置出现**细胞板**，由细胞中央向四周扩展，逐渐形成新的细胞壁。
- 植物细胞**不含中心体**。



间期

前期

中期

后期

末期

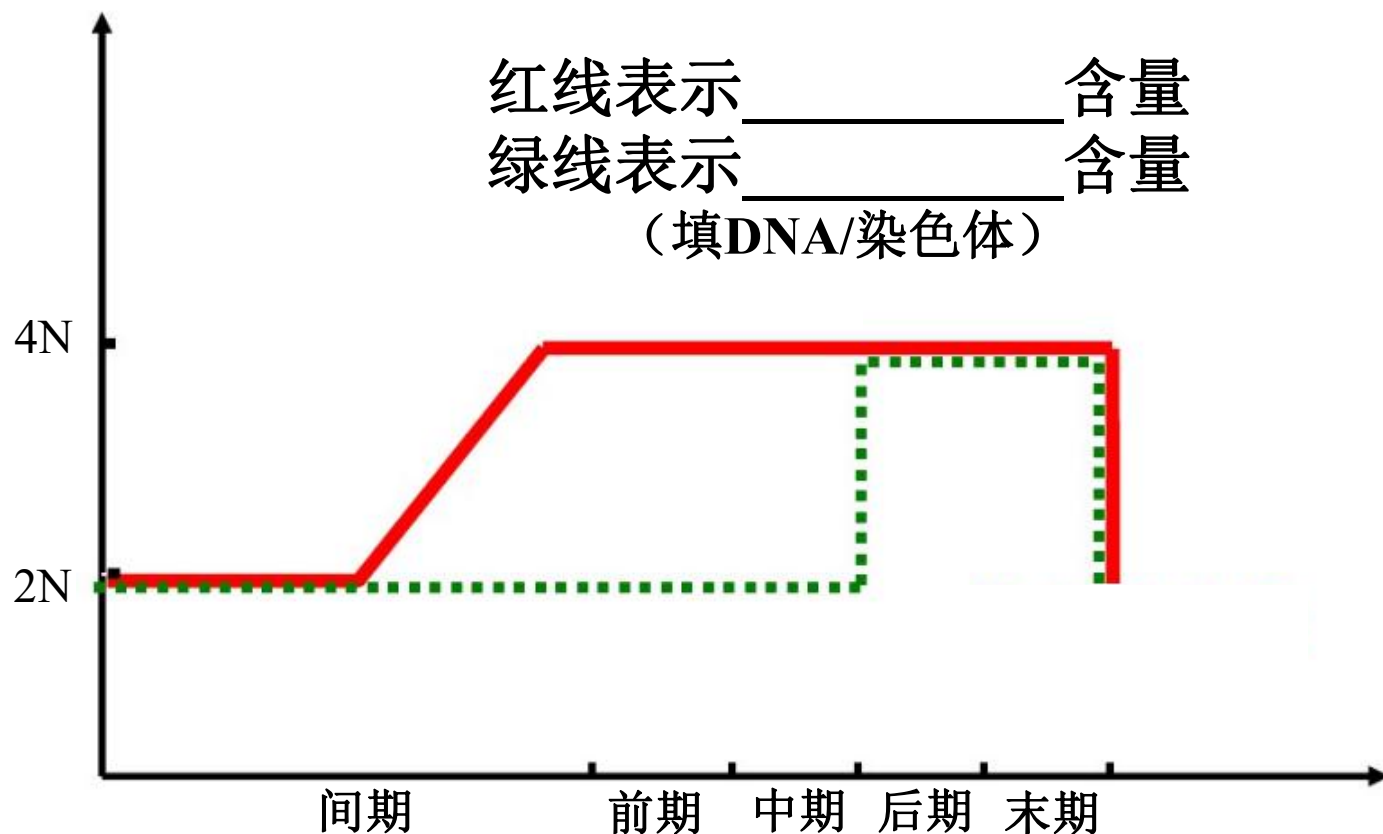


质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

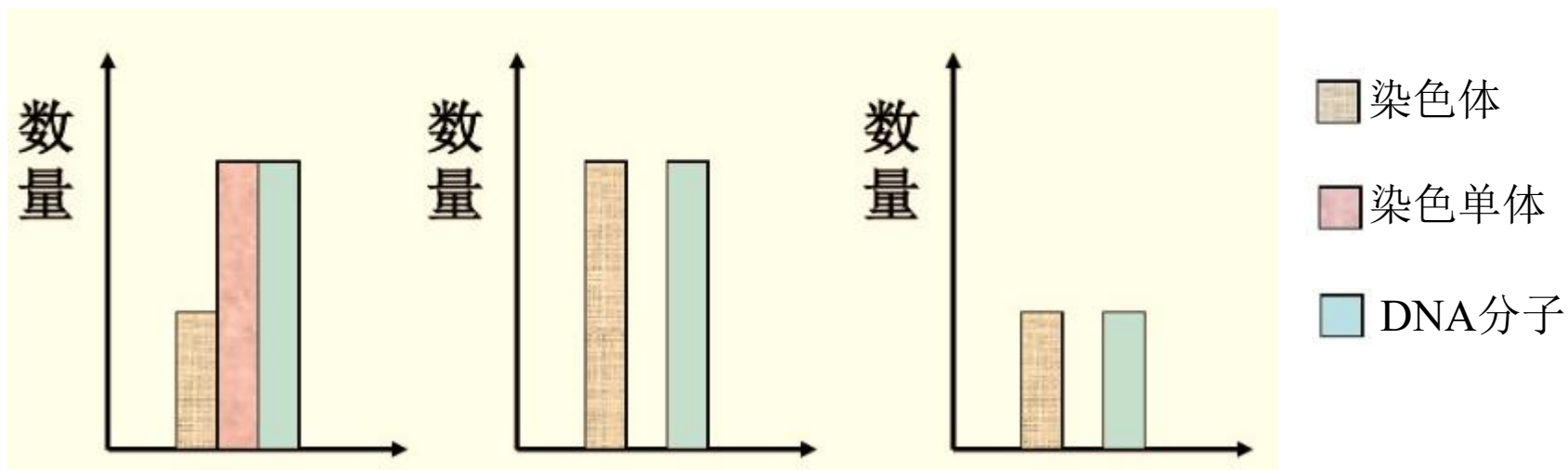
练习

坐标图表示



练习

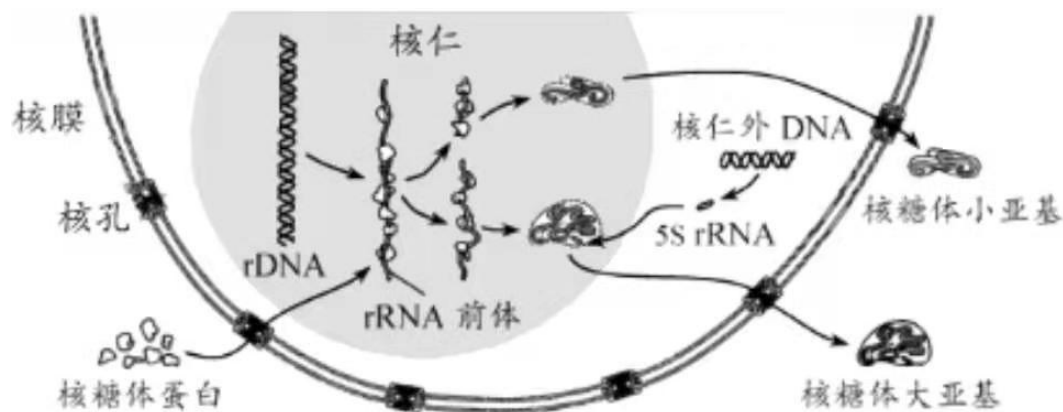
判断下图属于哪个时期



练习

（2020天津）完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图，相关叙述正确的是（ ）

- A. 上图所示过程可发生在有丝分裂中期
- B. 细胞的遗传信息主要储存于rDNA中
- C. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所
- D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出



练习

（2019江苏）下列关于观察植物细胞有丝分裂实验的叙述，正确的是（ ）

- A. 只有从新生的根尖上取材，才能观察到有丝分裂
- B. 解离时间要尽量长，以确保根尖组织细胞充分分离
- C. 滴加清水、弄碎根尖以及压片都有利于细胞的分散
- D. 临时装片镜检时，视野中最多的是处于分裂中期的细胞



细胞的增殖

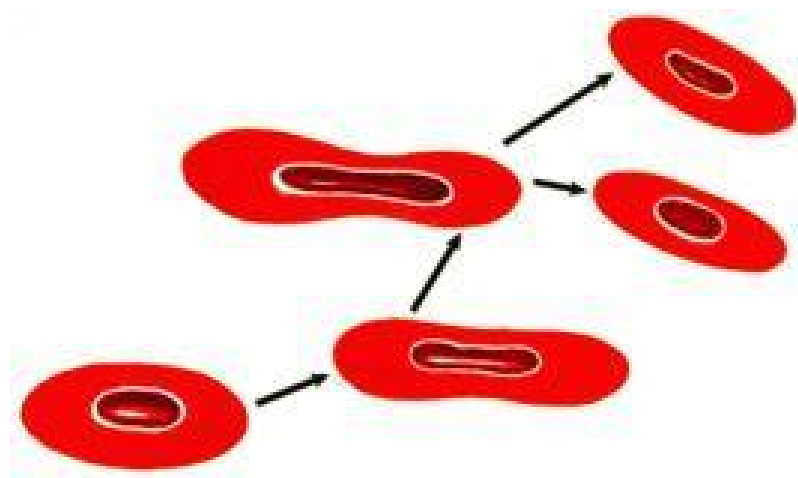
▶ 细胞有丝分裂过程

▶ 有丝分裂的意义

- ▶ 亲代细胞的染色体经过复制后，精确地平均分配到两个子细胞中，在细胞的亲代与子代之间保持了遗传性状的稳定性。

▶ 无丝分裂

- ▶ 细胞分裂中不出现纺锤丝和染色体的变化，称为无丝分裂。
- ▶ 细胞同样进行DNA复制与蛋白质合成，但遗传物质的分配有可能不均等。



蛙的红细胞的无丝分裂

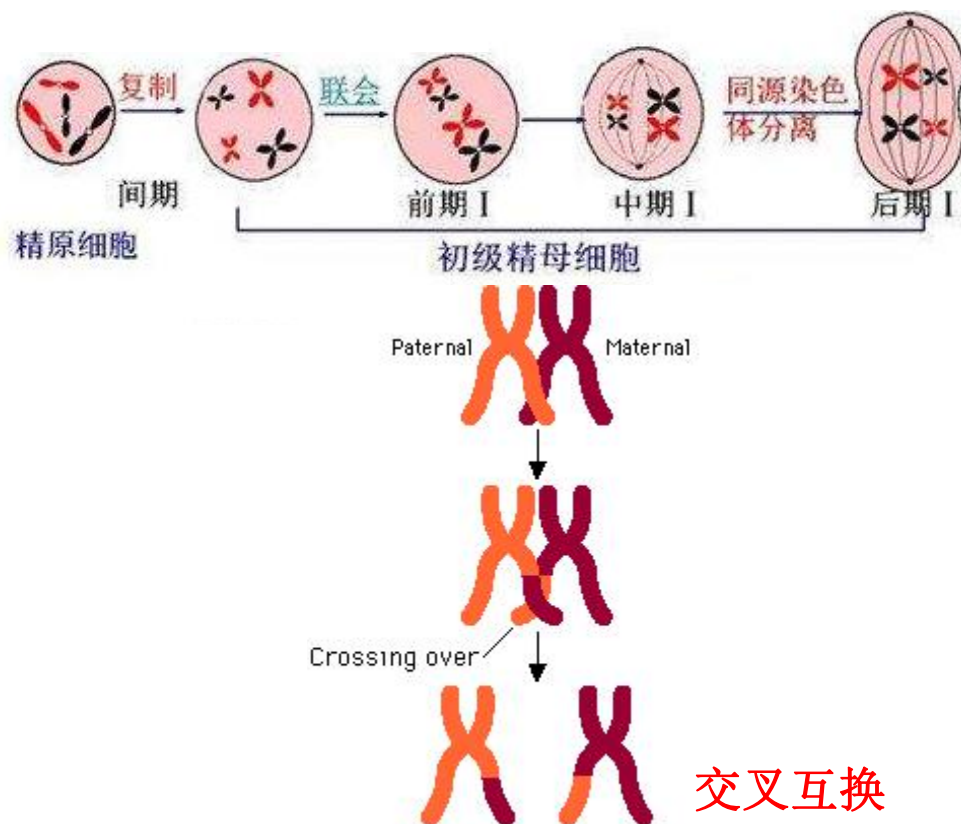
减数分裂和受精作用

▶ 减数分裂

- ▶ 特点：细胞连续分裂两次，而染色体只复制一次
- ▶ 结果：细胞中染色体数目减半

▶ 精子的形成过程

- ▶ 发生场所：_____
- ▶ 第一次分裂
 - ▶ 前期：同源染色体联会、非姐妹染色体交叉互换；
 - ▶ 后期：同源染色体分离



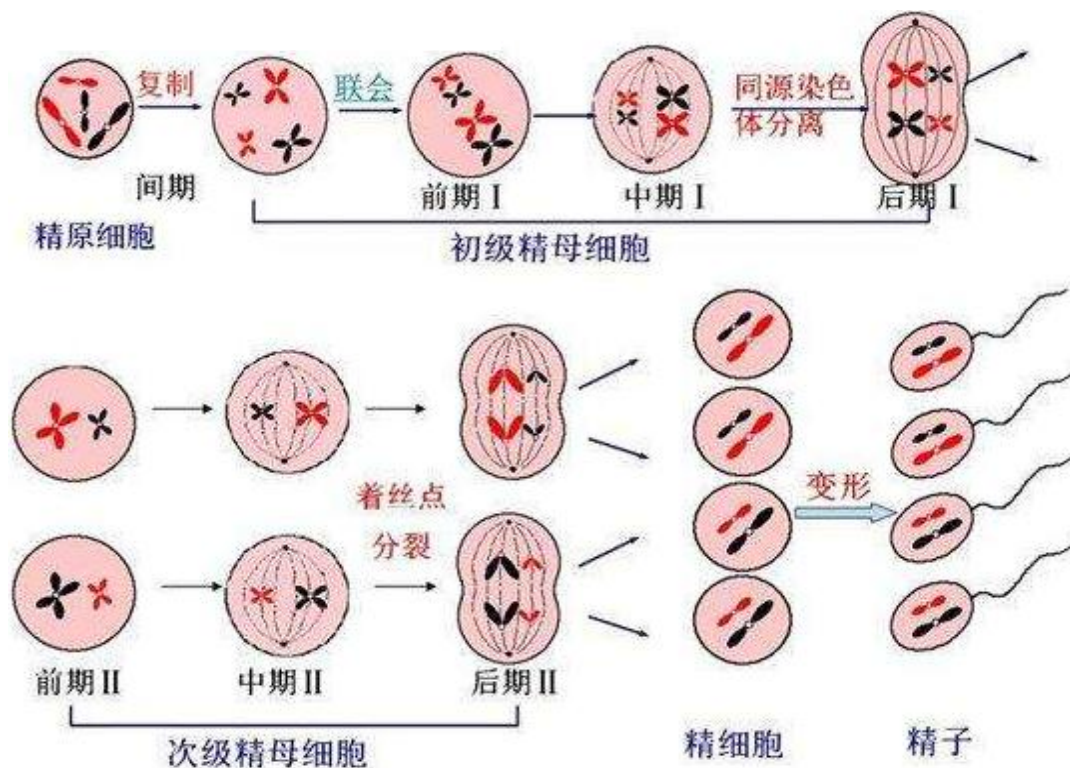
减数分裂和受精作用

精子的形成过程

第二次分裂

后期：着丝粒分裂，姐妹染色单体分离

精细胞变形

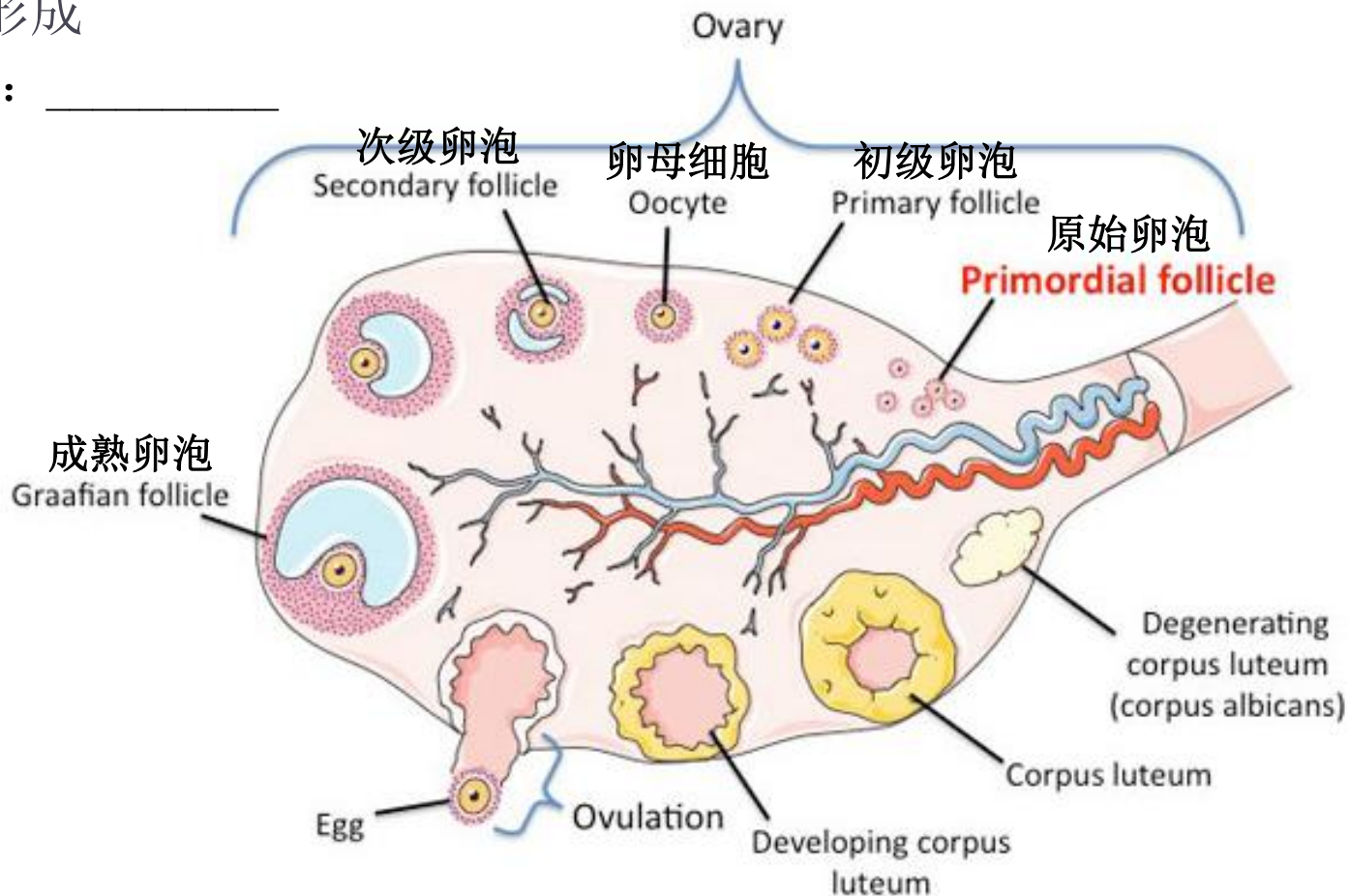


减数分裂和受精作用

► 减数分裂

► 卵细胞的形成

► 发生场所：_____



减数分裂和受精作用

▶ 减数分裂

▶ 卵细胞的形成

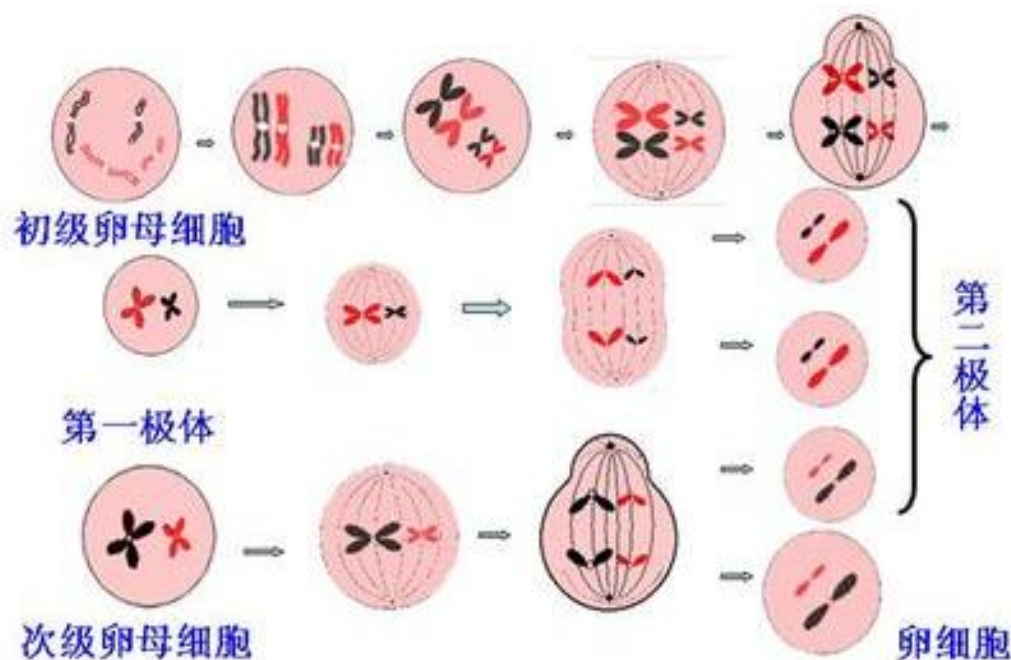
与精子形成的区别

▶ 第一次分裂

- 分裂产生**次级卵母细胞（大）**和**第一极体（小）**。

▶ 第二次分裂

- 次级卵母细胞分裂产生**卵细胞（大）**和**第二极体（小）**。
- 第一极体可能进一步分裂为两个第二极体。



练习

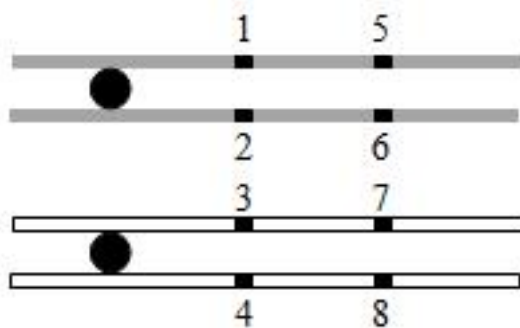
- ▶ 参照精子形成过程，写出卵细胞形成过程，注意区别~



练习

(2019 江苏) 下图为初级精母细胞减数分裂时的一对同源染色体示意图，图中1~8表示基因。不考虑突变的情况下，下列叙述正确的是（ ）

- A. 1与2、3、4互为等位基因，与6、7、8互为非等位基因
- B. 同一个体的精原细胞有丝分裂前期也应含有基因1~8
- C. 1与3都在减数第一次分裂分离，1与2都在减数第二次分裂分离
- D. 1分别与6、7、8组合都能形成重组型的配子



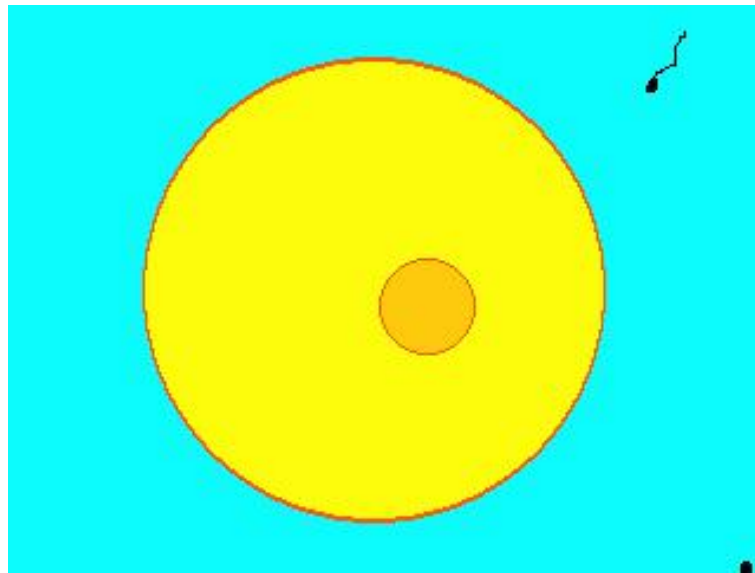
减数分裂和受精作用

▶ 受精作用

- ▶ 卵细胞与精子相互识别融合成为受精卵的过程

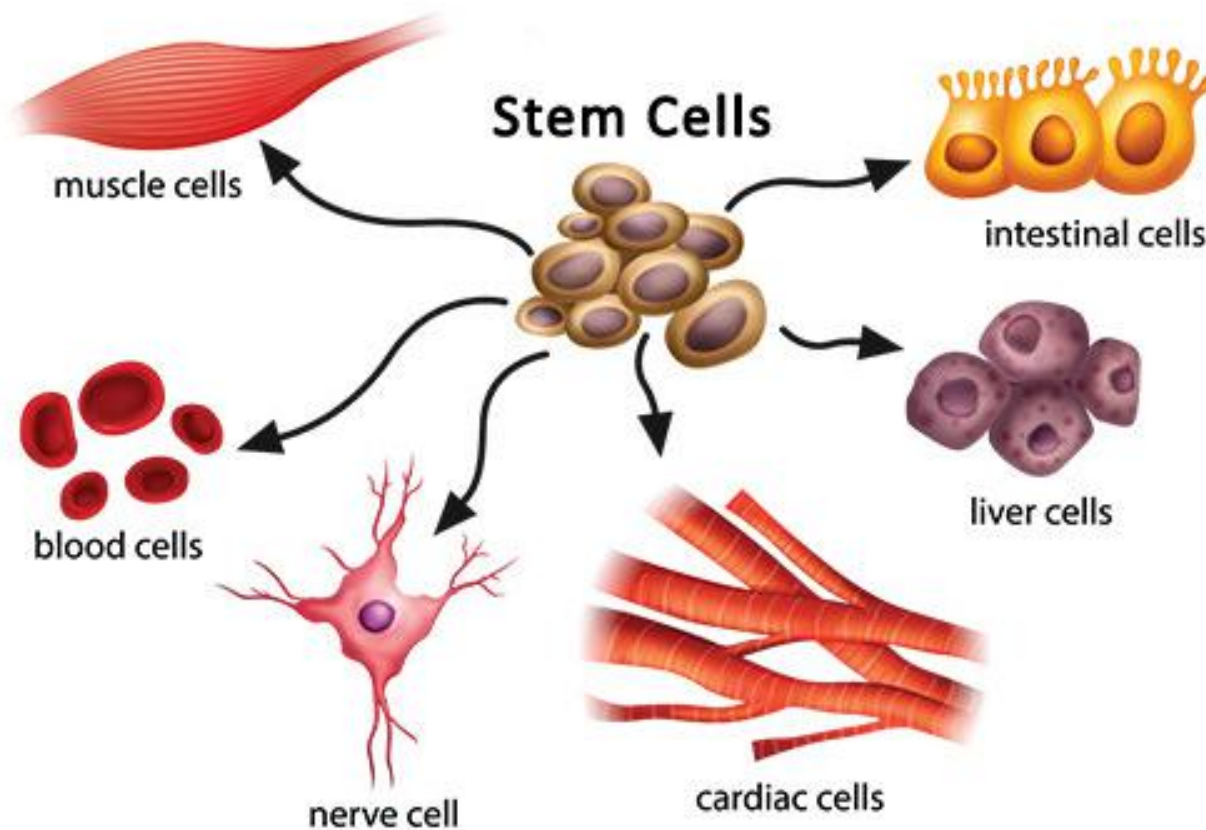
▶ 过程

- ▶ 精子头部进入卵细胞，尾部留在外面
- ▶ 卵细胞膜发生复杂反应阻止其他精子再进入
- ▶ 精子细胞核与卵细胞核融合，染色体数目恢复



细胞的分化

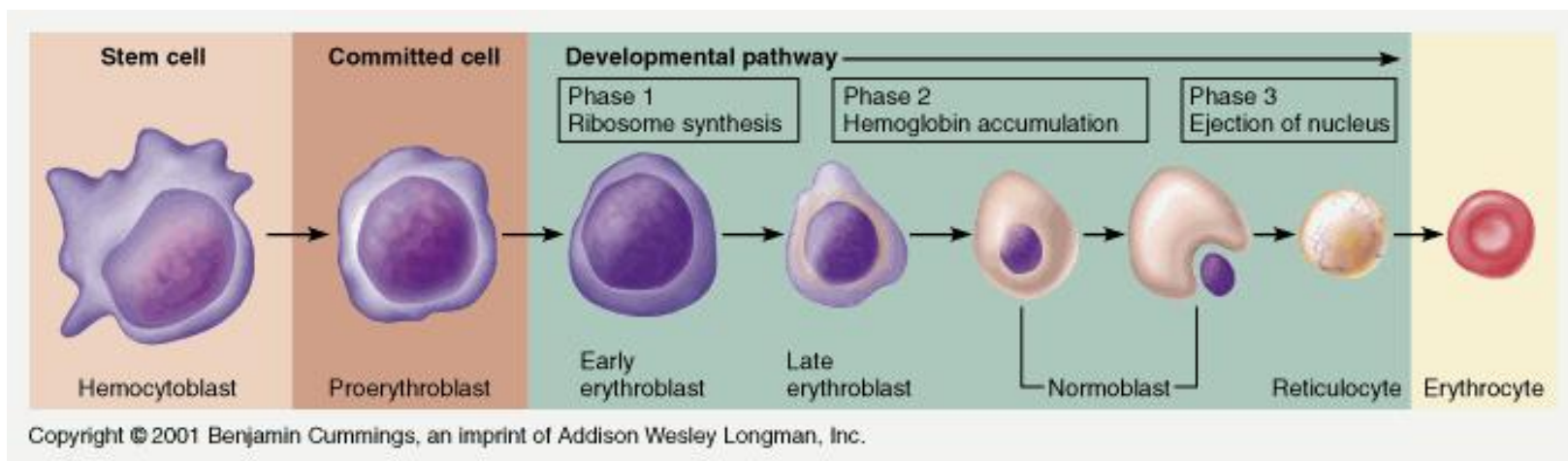
- ▶ 定义：在个体发育中，相同细胞的后代，在形态、结构和功能上发生稳定性差异的过程。



细胞的分化

► 特点：

- 持久性 细胞分化发生在整个生命进程中。（动物）____时期达到最大限度。
- 稳定性 离体培养的上皮细胞始终保持为上皮细胞，不会转变为其他类型
- 不可逆性 原红细胞 → 幼红细胞 → 网织红细胞 → 红细胞



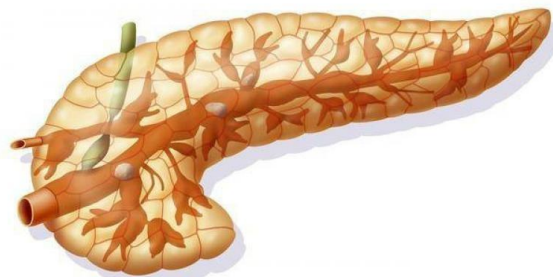
细胞的分化

► 机理：基因的选择性表达

- 就一个个体来说，各种细胞具有完全相同的遗传信息，但在不同细胞中遗传信息的执行情况不同。



$\frac{\text{血红蛋白基因开启}}{\text{胰岛素基因关闭}} \rightarrow \text{合成血红蛋白}$



$\frac{\text{胰岛素基因开启}}{\text{血红蛋白基因关闭}} \rightarrow \text{合成胰岛素}$



细胞的分化

高度分化的细胞有没有可能像早期胚胎细胞那样，再分化成其他细胞？

► 细胞的全能性

► 已经分化的细胞仍有发育为完整个体的潜能

► 植物组织培养 植物细胞具有全能性

为什么？？？



► 动物体细胞移植获得克隆动物 _____ 具有全能性



细胞的衰老

- ▶ 个体衰老与细胞衰老
 - ▶ 单细胞生物：个体衰老 = 细胞衰老
 - ▶ 多细胞生物：个体衰老 $\neq$ 细胞衰老



个体衰老的过程也是组成个体的**细胞普遍衰老**的过程



细胞的衰老

▶ 衰老细胞的特点

衰老症状	原因
皮肤干燥、发皱	细胞水分减少，体积减小
头发变白	细胞内的酪氨酸酶活性降低
无力	细胞内呼吸速度减慢
老人斑	细胞内脂褐素积累
吸收能力下降	细胞膜通透性改变



细胞的凋亡

▶ 身边的细胞凋亡



▶ 细胞凋亡 由**基因决定**的细胞自动结束生命的过程

- ▶ 无用、有害、衰老细胞的清除
- ▶ 维持多细胞生物体内部环境稳定与正常发育

▶ 细胞坏死

- ▶ 在种种**不利因素**影响下，由于细胞正常代谢活动**受损或中断**引起的细胞损伤或死亡。



细胞的癌变

► 肿瘤和癌症



肿瘤 { 良性肿瘤
恶性肿瘤 癌症

► 癌细胞

- 机体内有的细胞受到**致癌因子**的作用，细胞中的**遗传物质发生变化**，变成不受机体控制的、连续分裂的**恶性增殖**细胞



细胞的癌变

► 癌细胞的特征

无限增殖
“不死细胞”

形态结构发生显著变化
“变态细胞”



细胞膜上糖蛋白等物质减少

细胞间粘着性显著降低，易转移扩散

“扩散细胞”



质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co., Ltd.

细胞的癌变

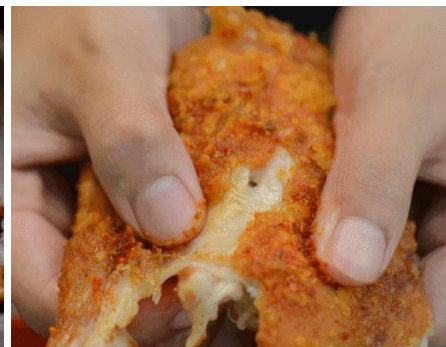
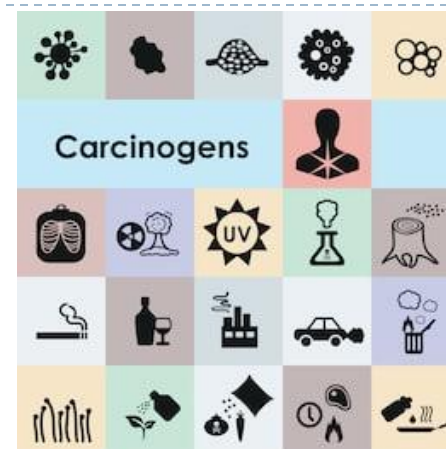
▶ 致癌因子

▶ 物理致癌因子

- ▶ 主要指辐射、紫外线、X射线等

▶ 化学致癌因子

- ▶ 无机物如石棉、砷化物、铬化物、镉化物等
- ▶ 有机物如联苯胺、烯环烃、亚硝胺、黄曲霉素等



▶ 生物致癌因子

- ▶ 致癌病毒：含病毒癌基因与致癌有关序列，可整合进人的基因组



练习

（2019 江苏）下列关于细胞生命活动的叙述，错误的是（ ）

- A. 细胞分裂间期既有基因表达又有DNA复制
- B. 细胞分化要通过基因的选择性表达来实现
- C. 细胞凋亡由程序性死亡相关基因的表达所启动
- D. 细胞癌变由与癌有关基因的显性突变引起



课程内容

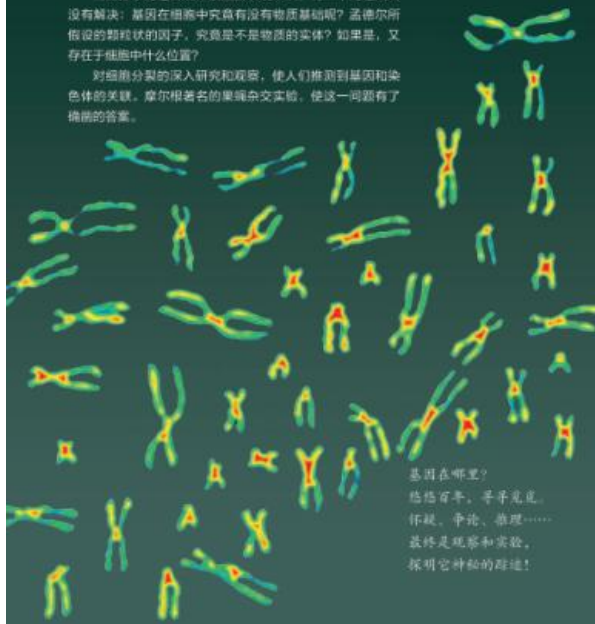
- ▶ 遗传因子的发现
 - ▶ 孟德尔的豌豆杂交实验（一）
 - ▶ 孟德尔的豌豆杂交实验（二）
- ▶ 基因和染色体的关系
 - ▶ 基因在染色体上
 - ▶ 伴性遗传

第1章 遗传因子的发现

第2章 基因和染色体的关系

当孟德尔的遗传规律被重新发现以后，有一个问题始终没有解决：基因在细胞中究竟有没有物质基础呢？孟德尔所假设的颗粒状的因子，究竟是不是物质的实体？如果是，又存在于细胞中什么位置？

对细胞分裂的深入研究和观察，使人们推测到基因和染色体的关联。摩尔根著名的果蝇杂交实验，使这一问题有了精确的答案。



基因在哪里？
悠悠百年，寻寻觅觅。
怀疑、争论、推理……
最终是观察和实验，
探明它神秘的踪迹！



科学对科学的描述，
在遗传遗传的精密。
Phila
The History of Science
科学出版社



质心教育科技

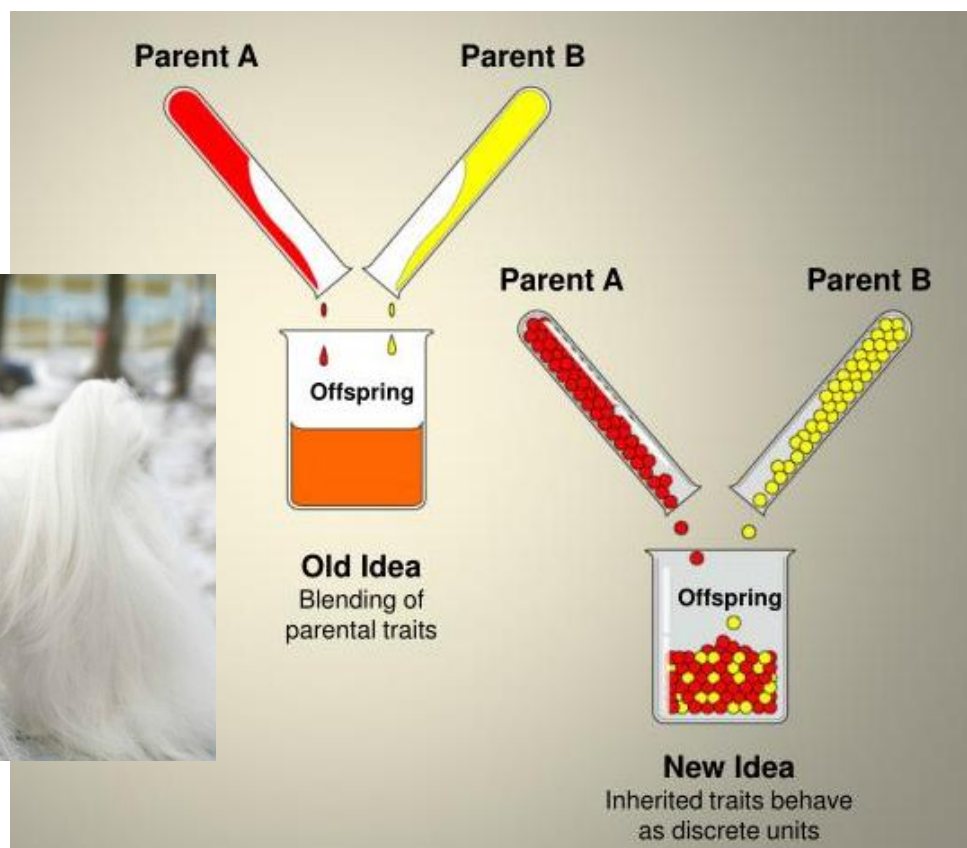
Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

遗传因子的发现

孟德尔的豌豆杂交实验（一）

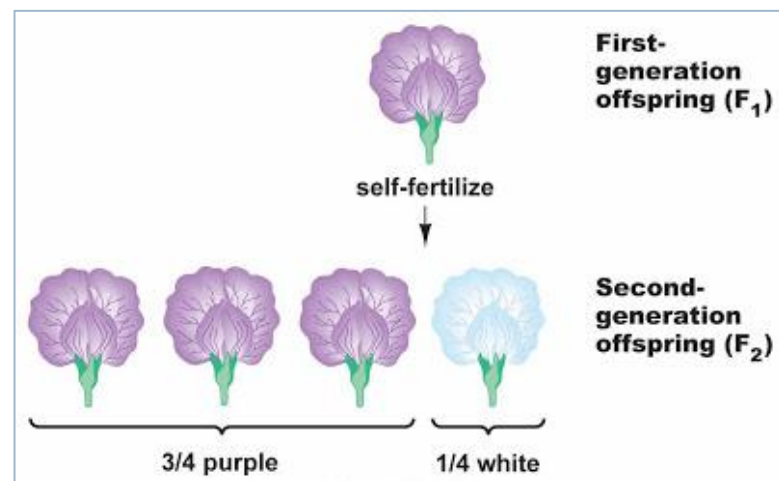
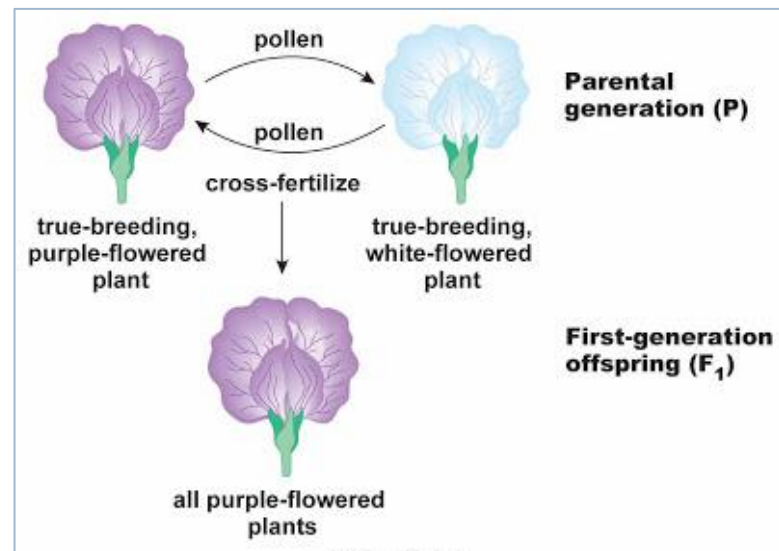
融合遗传 vs 颗粒遗传

- ▶ 性状：生物体的形态特征或生理特征
- ▶ 相对性状：一种生物同一性状的不同表现类型



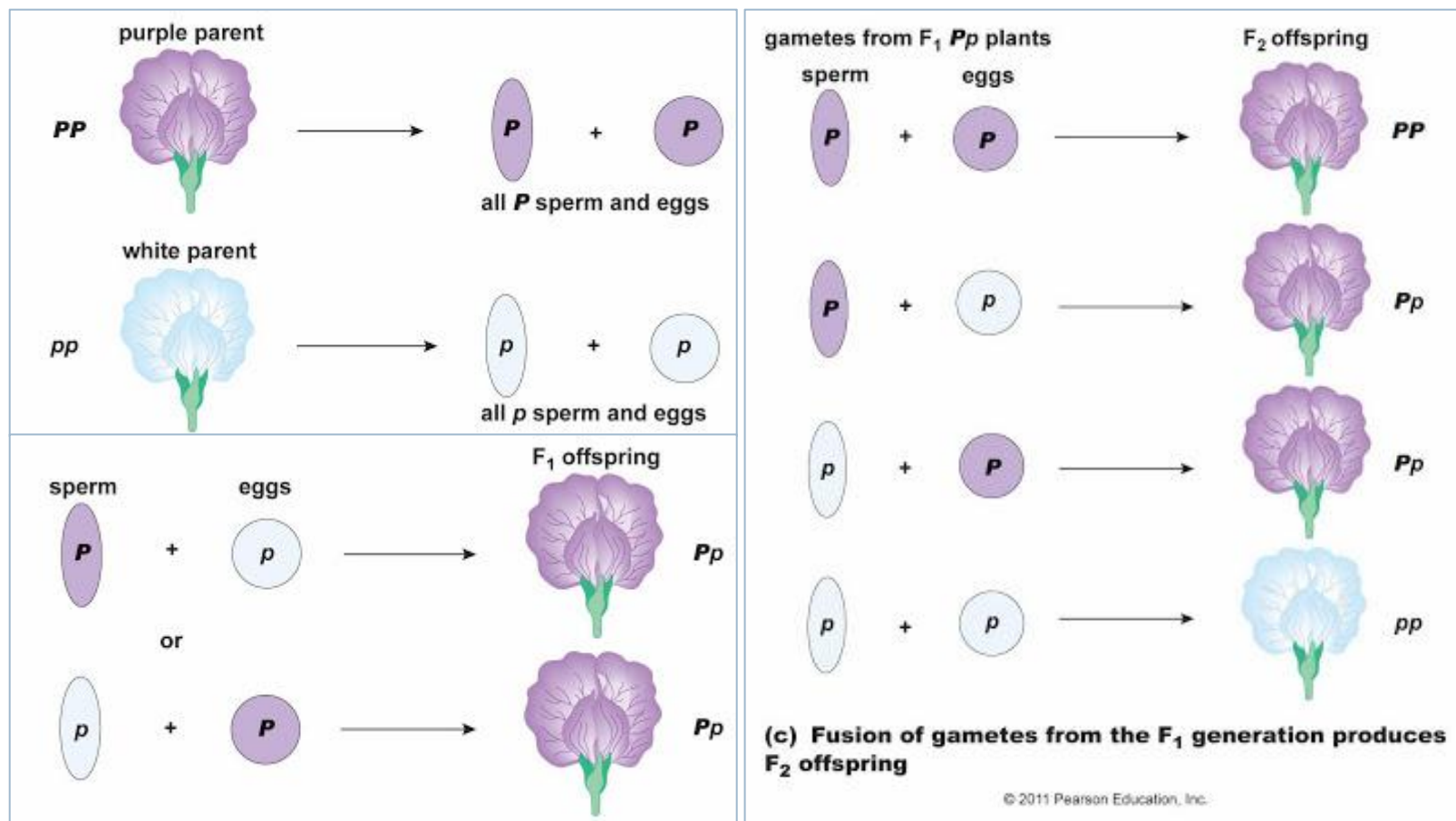
遗传因子的发现

- ▶ 孟德尔的豌豆杂交实验（一）
 - ▶ 一对相对性状的杂交实验
 - ▶ 纯种紫花与白花作亲本（P）杂交
- 子一代（ F_1 ）中只出现紫花（???）
- ▶ 子一代自交，子二代（ F_2 ）植株中除了紫花还出现了白花
- F_2 中白花性状又出现（???）
- ▶ F_2 中出现3:1的分离比
- 为什么是 3:1（???）
- ▶ 正反交结果相同



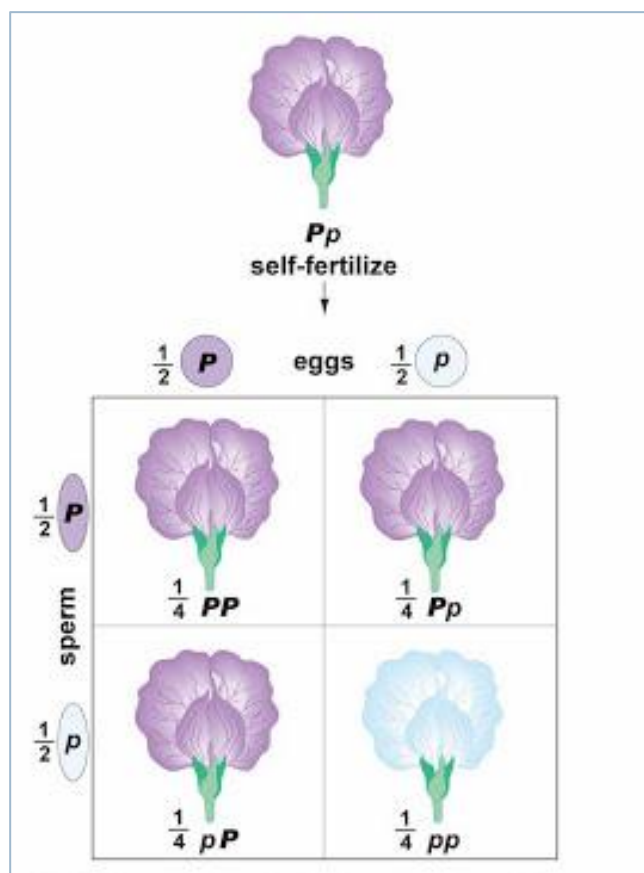
遗传因子的发现

- 孟德尔的豌豆杂交实验（一）
 - 对分离现象的解释



遗传因子的发现

- 孟德尔的豌豆杂交实验（一）
 - 对分离现象的解释



Trait	Dominant form	Recessive form
Seed shape	smooth 	wrinkled 
Seed color	yellow 	green 
Pod shape	inflated 	constricted 
Pod color	green 	yellow 
Flower color	purple 	white 
Flower location	at leaf junctions 	at tips of branches 
Plant size	tall (about 6 feet) 	dwarf (about 8 to 16 inches) 

© 2011 Pearson Education, Inc.



遗传因子的发现

▶ 孟德尔的豌豆杂交实验（一）

▶ 分离定律

- ▶ 生物性状由**遗传因子**决定，遗传因子**独立**，不相融合
- ▶ 体细胞中遗传因子**成对**存在
- ▶ 在形成配子时成对的遗传因子**分离**进入不同配子
- ▶ 受精时雌雄配子**随机结合**

▶ 思考：用**假设 - 演绎法**检验分离定律

假说—演绎法 在观察和分析基础上提出问题以后，通过推理和想像提出解释问题的假说，根据假说进行演绎推理，再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符，就证明假说是正确的，反之，则说明假说是错误的。这是现代科学研究中常用的一种科学方法，叫做假说—演绎法。
想一想，这种方法与传统的归纳法有什么不同？



遗传因子的发现

孟德尔的豌豆杂交实验（二）

两对性状的杂交实验

- 纯种黄色圆粒与绿色皱粒作亲本（P）杂交

F_1 中只出现黄色圆粒

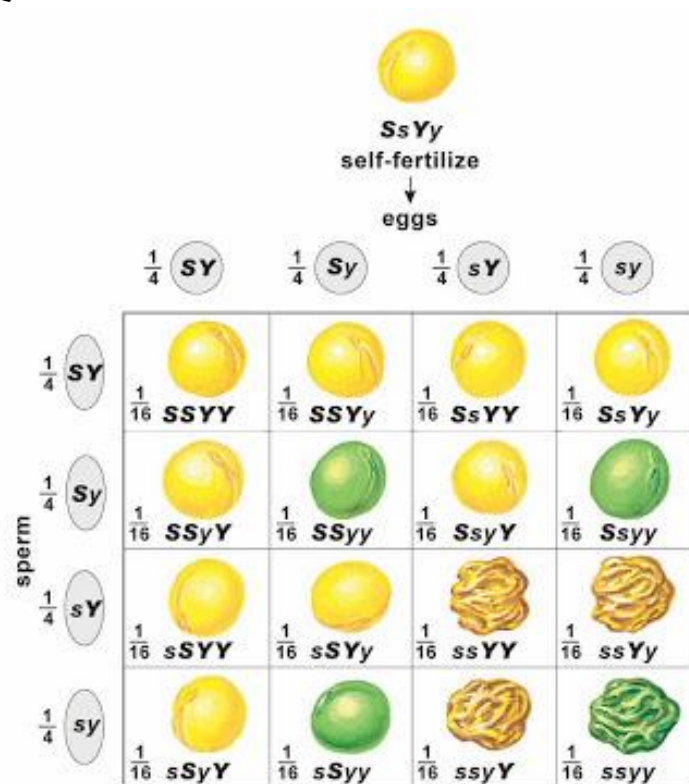
- F_1 自交， F_2 植株中出现了除亲本组合外的绿色圆粒和黄色皱粒

F_2 中出现新的性状组合

- F_2 中出现9:3:3:1的分离比

为什么是 9:3:3:1

- 正反交结果相同



遗传因子的发现

▶ 孟德尔的豌豆杂交实验（二）

▶ 自由组合定律

- ▶ 控制不同性状的遗传因子的分离和组合互不干扰
- ▶ 形成配子时，决定同一对性状的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合

▶ 孟德尔遗传规律相关概念

- ▶ 遗传因子 → 基因
- ▶ 控制相对性状的基因：等位基因
- ▶ 表现型和基因型
 - 表现型(phenotype): 人们所能见到或用仪器设备能够检测到的相对性状
 - 基因型(genotype): 细胞内决定相应表现型的基因的组合
 - 表现型 = 基因型 + 环境影响



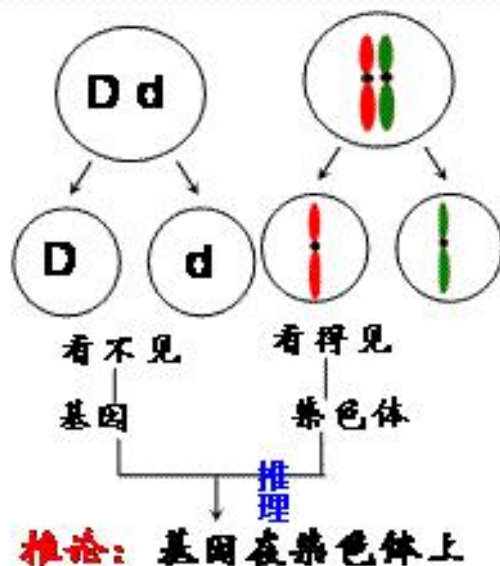
基因在染色体上

▶ 萨顿假说

- ▶ 发现等位基因的分离与减数分裂中同源染色体的分离非常相似
 - ▶ 1. 它们都**成对**存在；
 - ▶ 2. 都有**分离**现象，配子中染色体单倍，遗传因子也是**单个**的；
 - ▶ 3. 生殖细胞融合后，二者又都表现为**二倍**性；
 - ▶ 4. 形成配子时，二者都**自由分配**；受精时，**自由组合**。

▶ ➔ 推论：

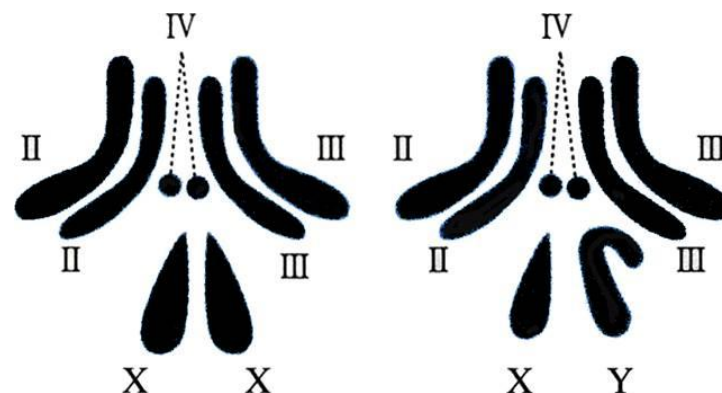
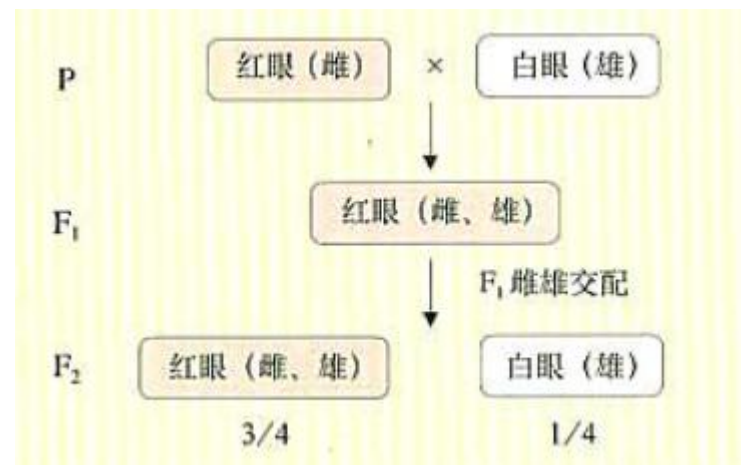
- ▶ 基因在染色体上！



基因在染色体上

▶ 基因位于染色体上的实验证据

▶ 摩尔根果蝇实验



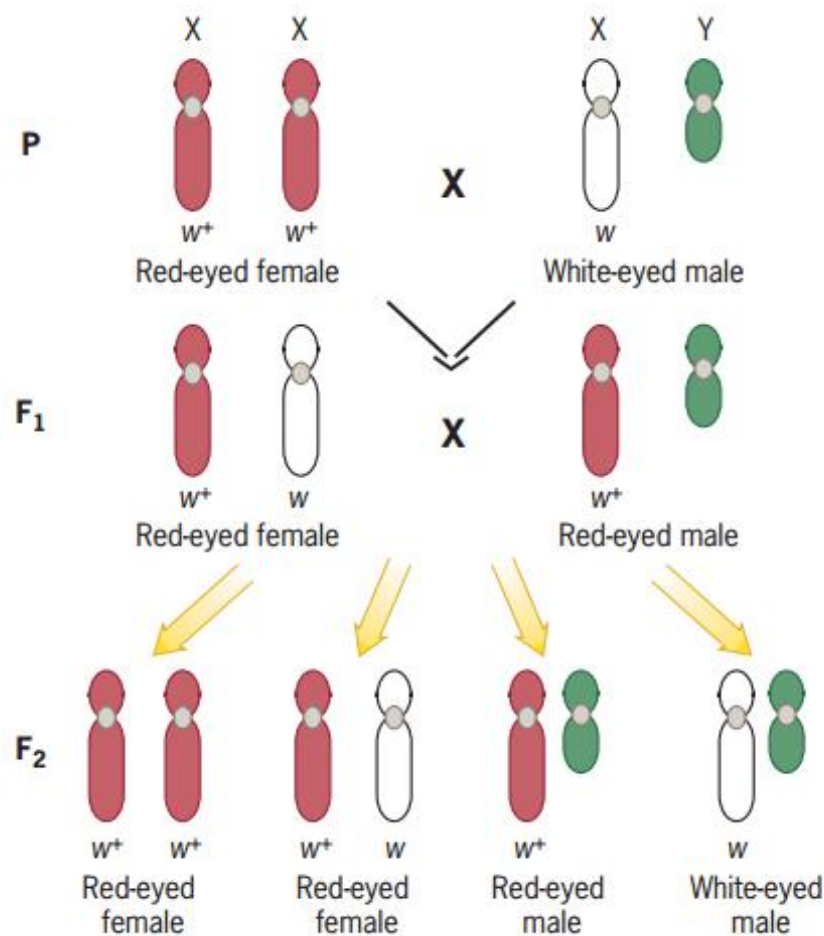
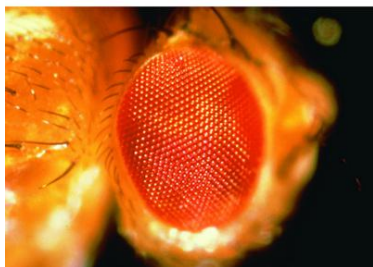
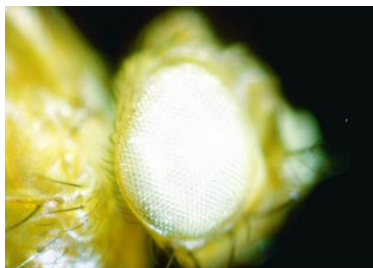
基因在染色体上

▶ 基因位于染色体上的实验证据

▶ 摩尔根果蝇实验

▶ 果蝇眼色遗传的解释

- 白眼的遗传与性别相联系
- 设想控制白眼的基因 (w) 在X染色体上, Y染色体上不含它的等位基因。



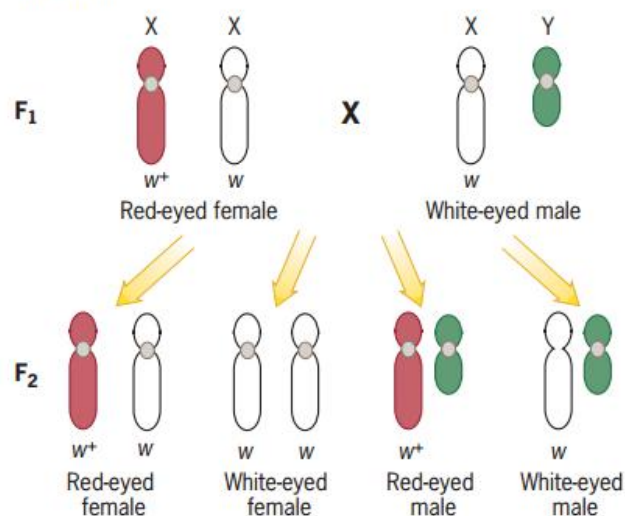
基因在染色体上

▶ 基因位于染色体上的实验证据

▶ 摩尔根果蝇实验

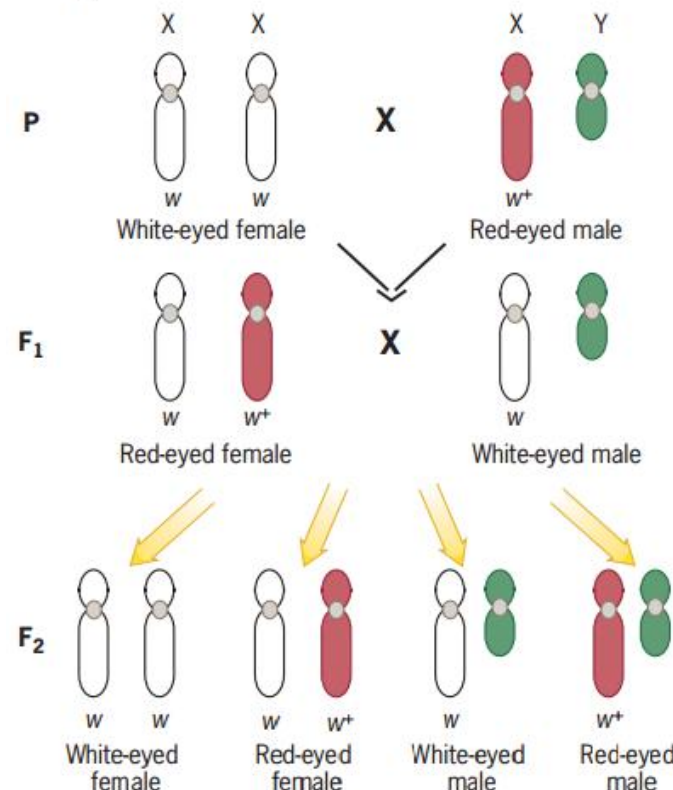
▶ 验证

Cross between a heterozygous female and a hemizygous mutant male.



(a)

Cross between a homozygous mutant female and a hemizygous wild-type male.



(b)



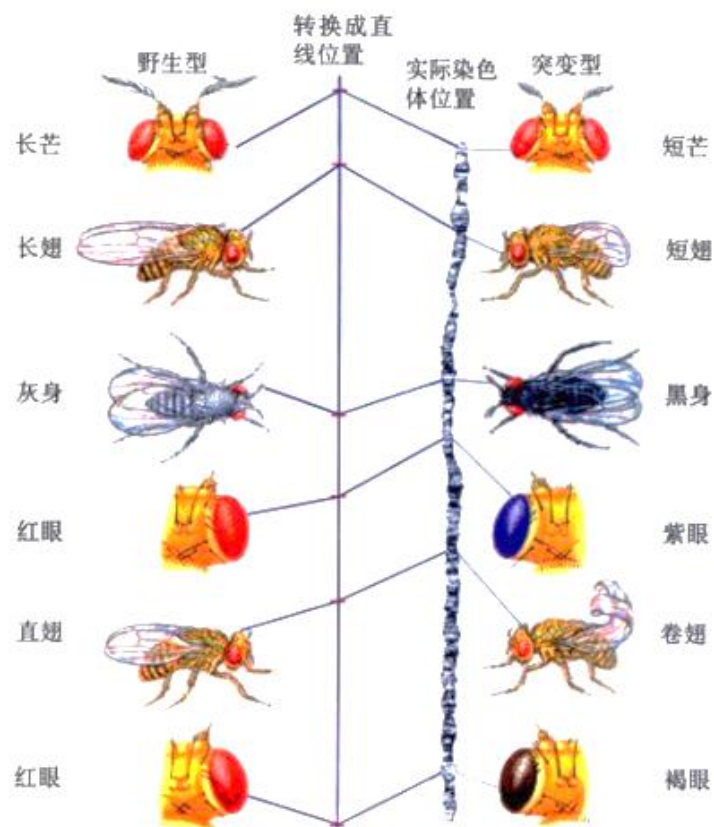
质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

基因在染色体上

▶ 基因位于染色体上的实验证据

▶ 基因数量远多于染色体数量怎么办？——基因在染色体上**线性排列**



基因在染色体上

▶ 孟德尔遗传规律的现代解释

▶ 分离定律

在生物体细胞中，控制**同一性状**的遗传因子成对存在，不相融合；在形成配子时，**成对的遗传因子发生分离**，分离后的遗传因子分别进入不同的配子中，随配子遗传给后代。



在杂合体的细胞中，位于一对同源染色体上的**等位基因**，具有一定的独立性；在减数分裂形成配子的过程中，**等位基因会随同源染色体的分开而分离**，分别进入两个配子中，独立地随配子遗传给后代。

▶ 自由组合定律

控制不同性状的遗传因子的分离和组合互不干扰。在形成配子时，决定同一性状的遗传因子彼此分离，决定不同性状的遗传因子自由组合。



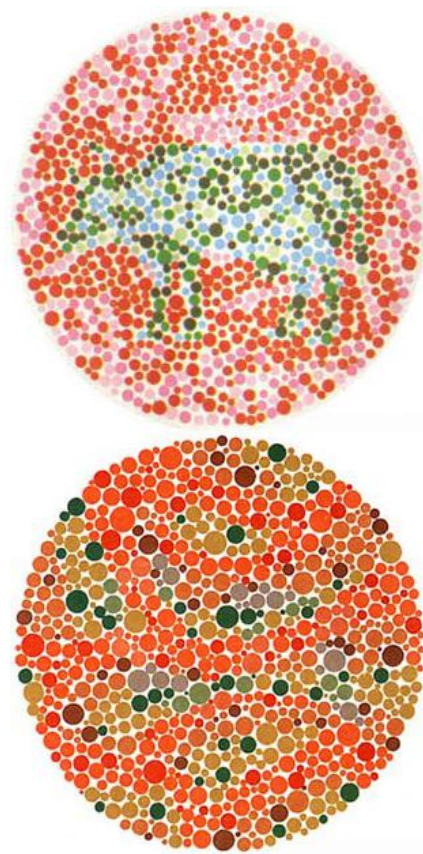
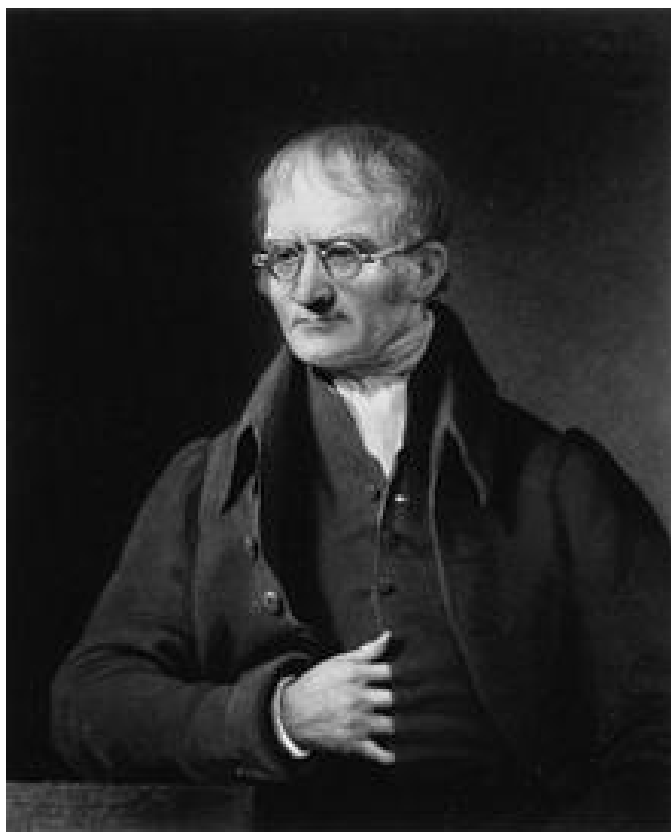
位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的；在减数分裂过程中，同源染色体上的等位基因彼此分离的同时，**非同源染色体上的非等位基因自由组合**。



伴性遗传

- ▶ 红绿色盲、抗维生素D佝偻病等基因位于性染色体上，称为伴性遗传。
- ▶ 伴X隐性病
 - ▶ 红绿色盲

第一个
被发现的色盲
症患者
——
道尔顿



质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

伴性遗传

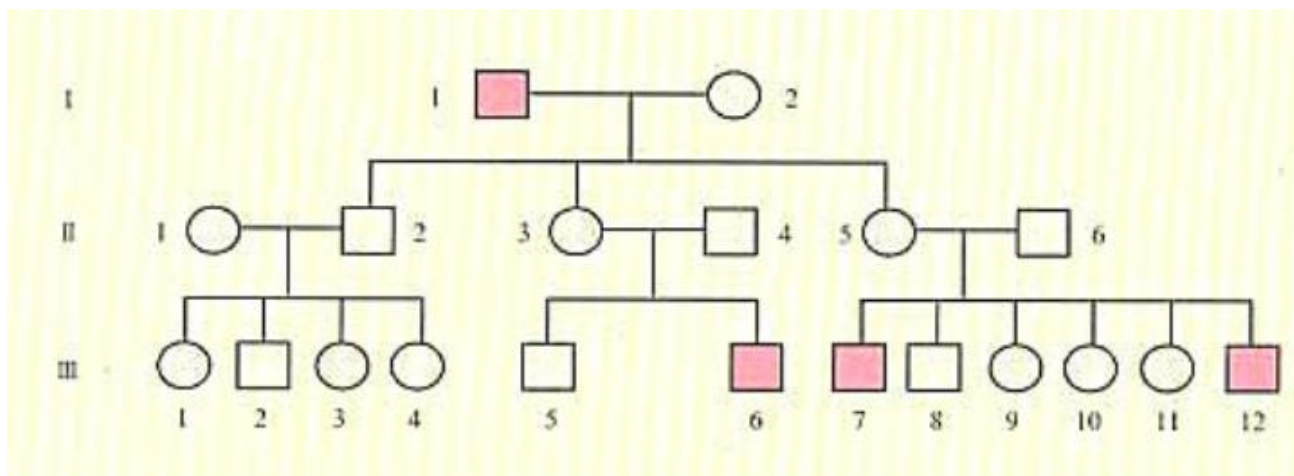
▶ 伴X隐性病

▶ 红绿色盲

▶ 基因型与表现型

	女性			男性	
基因型	$X^B X^B$	$X^B X^b$	$X^b X^b$	$X^B Y$	$X^b Y$
表现型	正常	正常（携带者）	色盲	正常	色盲

红绿色盲
家谱图



伴性遗传

▶ 伴X隐性病

▶ 红绿色盲

- ▶ 红绿色盲基因（及其等位基因）只位于_____上
- ▶ 男性患者 ____ 女性患者（>、<或=）
- ▶ 男性红绿色盲基因只能从_____那里传来
- ▶ 男性红绿色盲基因只能传给_____
- ▶ 女性患者的_____和_____一定患病
- ▶ 往往具有**交叉遗传**、**隔代遗传**的现象



练习

对照课本画出

- (1) 正常女性与男性色盲婚配的遗传图解
- (2) 女性携带者与正常男性婚配的遗传图解



练习

(2020 新课标I) 已知果蝇的长翅和截翅由一对等位基因控制。多只长翅果蝇进行单对交配(每个瓶中有1只雌果蝇和1只雄果蝇)，子代果蝇中长翅：截翅=3：1。据此无法判断的是（ ）

- A. 长翅是显性性状还是隐性性状
- B. 亲代雌蝇是杂合子还是纯合子
- C. 该等位基因位于常染色体还是X染色体上
- D. 该等位基因在雌蝇体细胞中是否成对存在



练习

（2020 江苏）有一观赏鱼品系体色为桔红带黑斑，野生型为橄榄绿带黄斑，该性状由一对等位基因控制。某养殖者在繁殖桔红带黑斑品系时发现，后代中 $\frac{2}{3}$ 为桔红带黑斑， $\frac{1}{3}$ 为野生型性状，下列叙述错误的是（ ）

- A. 桔红带黑斑品系的后代中出现性状分离，说明该品系为杂合子
- B. 突变形成的桔红带黑斑基因具有纯合致死效应
- C. 自然繁育条件下，桔红带黑斑性状容易被淘汰
- D. 通过多次回交，可获得性状不再分离的桔红带黑斑品系



伴性遗传

▶ 伴X显性病

▶ 抗维生素D佝偻病

- ▶ 显性致病基因（及其等位基因）只位于X染色体上
- ▶ 男性患者 _____ 女性患者（>、<或=）
- ▶ 男性患者的 _____ 和 _____ 一定患病
- ▶ 具有世代连续性



无中生有为隐性，隐性遗传看女病，父子患病为伴性；
有中生无为显性，显性遗传看男病，母女患病为伴性。



伴性遗传

▶ 伴Y遗传病

▶ 外耳道多毛症

- ▶ 患者全为男性
- ▶ 致病基因遗传路径：父 → 子 → 孙



思考题

为了对早期的雏鸡区分性别，做到多养母鸡，多得鸡蛋，可以利用鸡的羽毛性状是否为芦花进行区分。

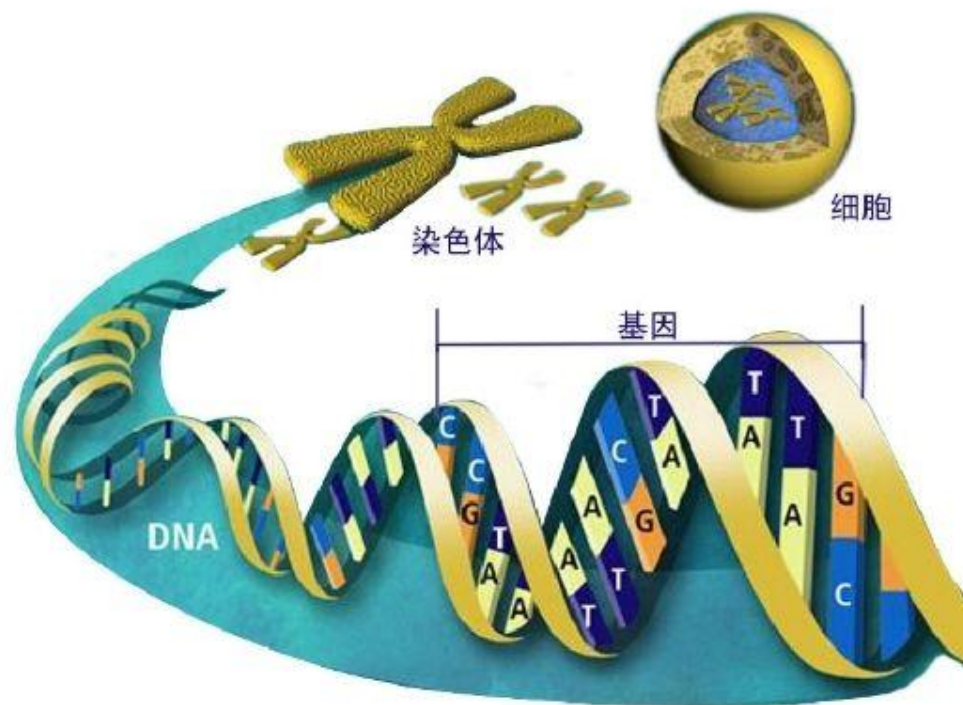
芦花鸡羽毛有黑白相间的横斑条纹，由伴Z显性基因B决定。（鸡的性别决定为ZW型，ZZ为雄鸡，ZW为雌鸡。）当它的等位基因b纯合时，鸡表现为非芦花，羽毛上没有横斑条纹。

如果用芦花雌鸡（B）与非芦花雄鸡（bb）交配，如何通过F₁羽毛辨别雌雄？



课程内容

- ▶ 基因的本质
 - ▶ 证明实验
 - ▶ DNA的结构
- ▶ 基因的表达
 - ▶ DNA复制
 - ▶ 转录
 - ▶ 翻译
 - ▶ 基因对性状的控制



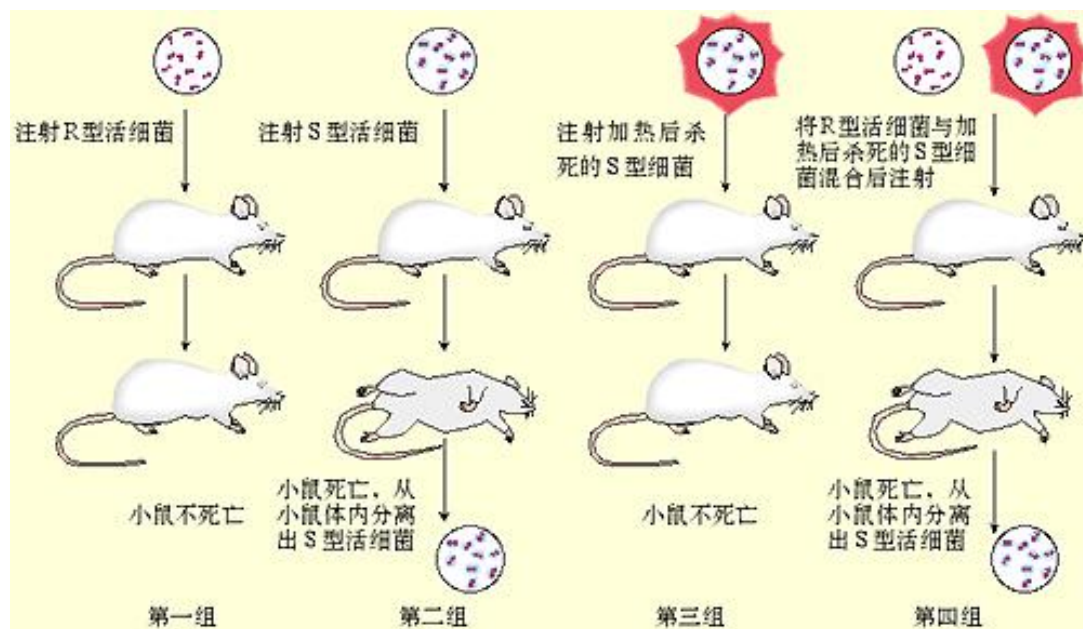
► 基因的本质

► 证明实验:

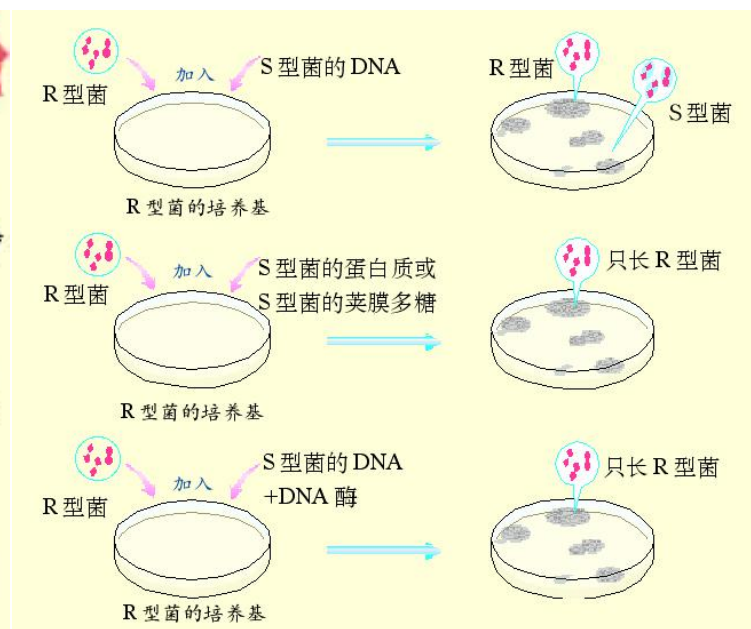
► 格里菲思——转化因子

► 艾弗里——DNA

	S型细菌	R型细菌
菌落	光滑	粗糙
菌体	有多糖类荚膜	无多糖类荚膜
毒性	有毒性，使小鼠患败血症死亡	无毒



结论：加热杀死的S型细菌中含有某种转化因子使R型活细菌转化为S型活细菌。



结论：DNA是“转化因子”，是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质



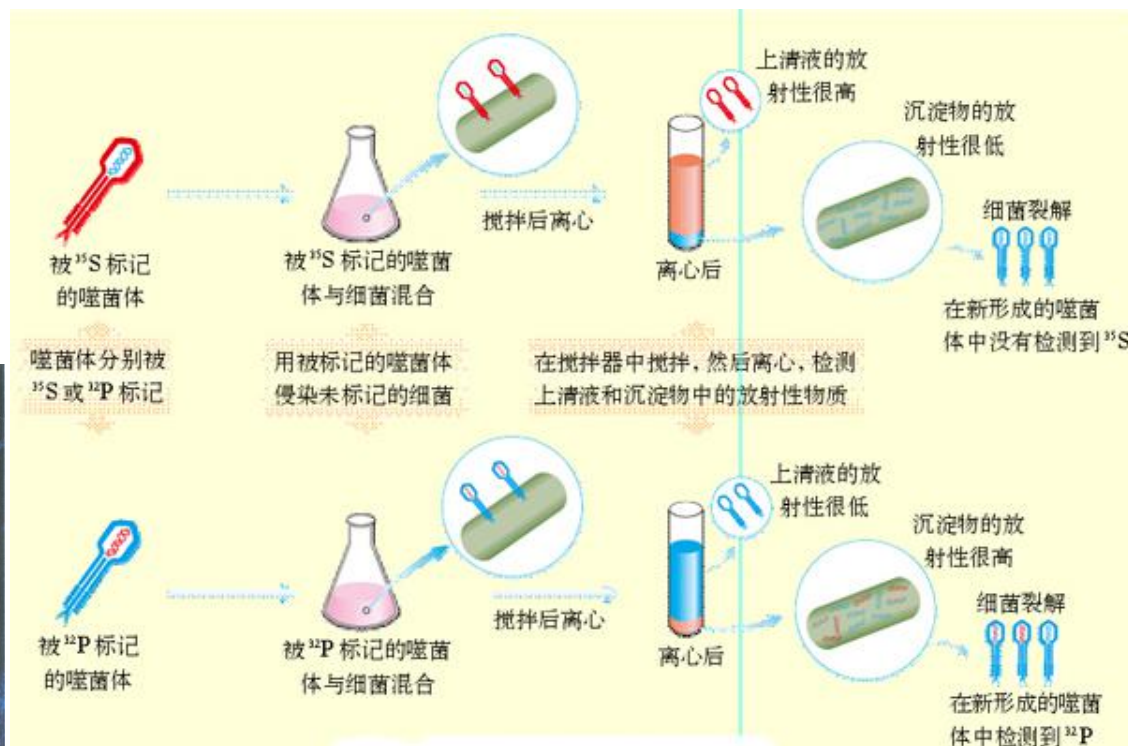
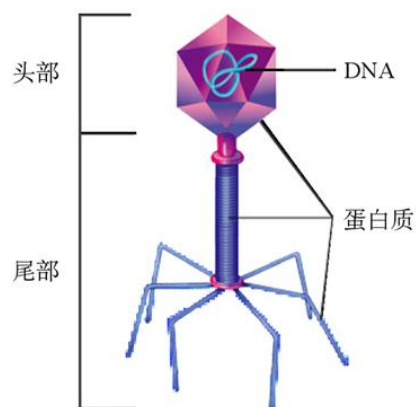
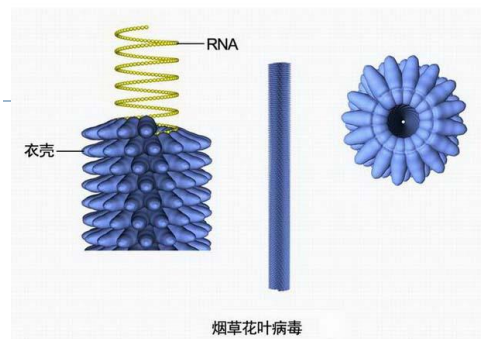
质心教育科技有限公司

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

► 基因的本质

► 证明实验:

► 赫尔希、蔡斯——DNA



结论：噬菌体的遗传物质是DNA。

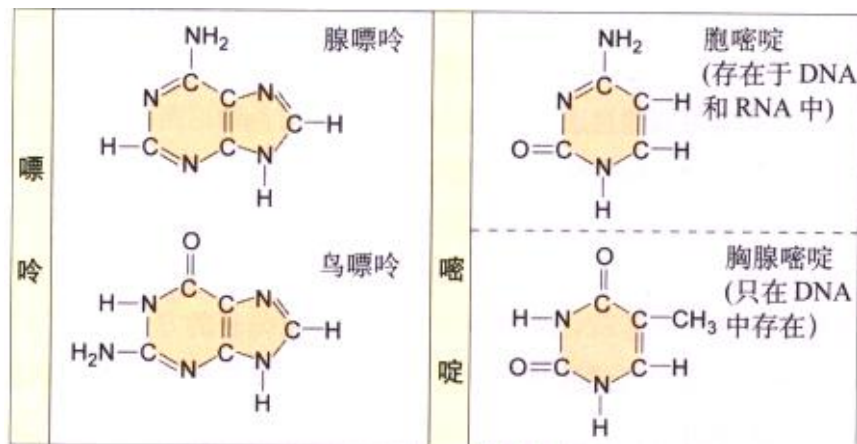
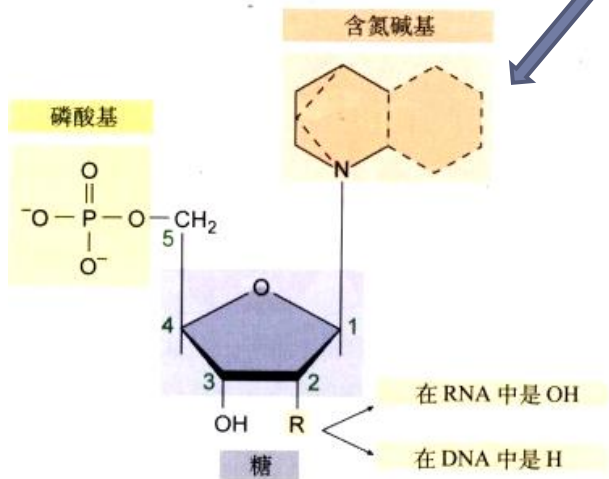
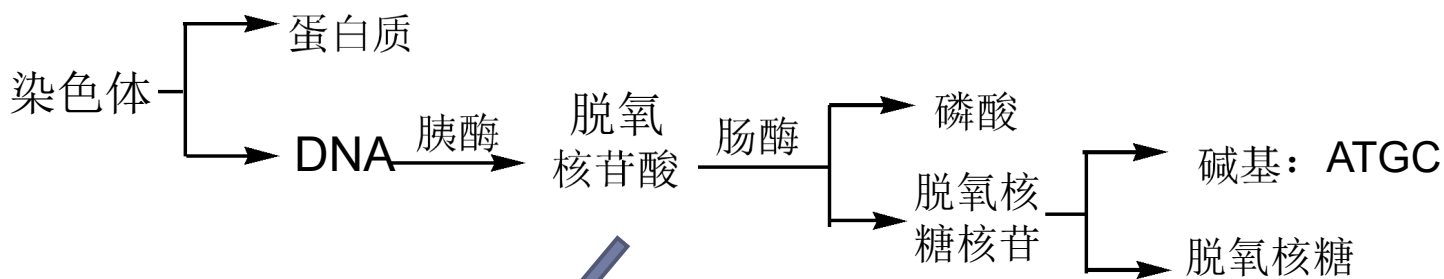


质心教育科技

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

► 基因的本质

► DNA的结构:



► 基因的本质

► DNA的结构:

Table 2.1 Composition of DNA in Moles of Base per Mole of Phosphate

	Human				Yeast		Avian Tubercle Bacilli	Bovine				
	Sperm		Thymus	Liver Carcinoma				Thymus		Spleen		
	#1	#2			#1	#2		#1	#2	#3	#1	#2
A:	0.29	0.27	0.28	0.27	0.24	0.30	0.12	0.26	0.28	0.30	0.25	0.26
T:	0.31	0.30	0.28	0.27	0.25	0.29	0.11	0.25	0.24	0.25	0.24	0.24
G:	0.18	0.17	0.19	0.18	0.14	0.18	0.28	0.21	0.24	0.22	0.20	0.21
C:	0.18	0.18	0.16	0.15	0.13	0.15	0.26	0.16	0.18	0.17	0.15	0.17
Recovery:	0.96	0.92	0.91	0.87	0.76	0.92	0.77	0.88	0.94	0.94	0.84	0.88

Source: E. Chargaff "Chemical Specificity of Nucleic Acids and Mechanism of Their Enzymatic Degradation," *Experientia* 6:206, 1950.

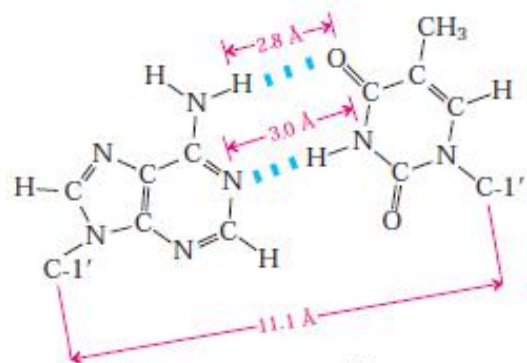
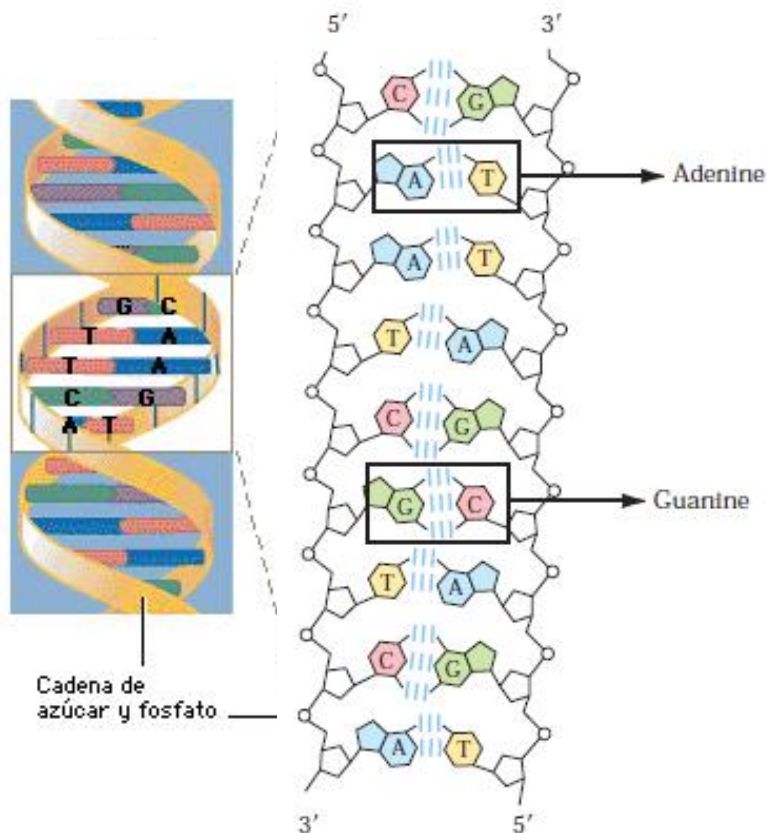
结论一：DNA碱基组成具有种属特异性而没有组织特异性

结论二：A=T，G=C；嘌呤=嘧啶

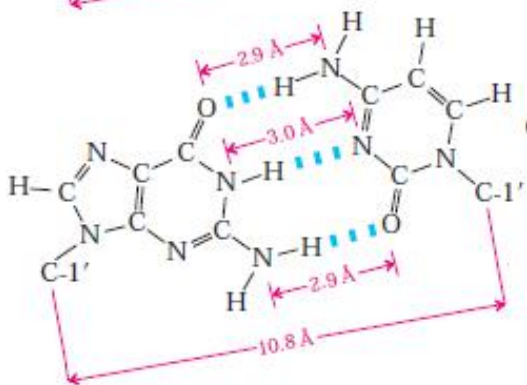


► 基因的本质

► DNA的结构:



Thymine AT双氢键



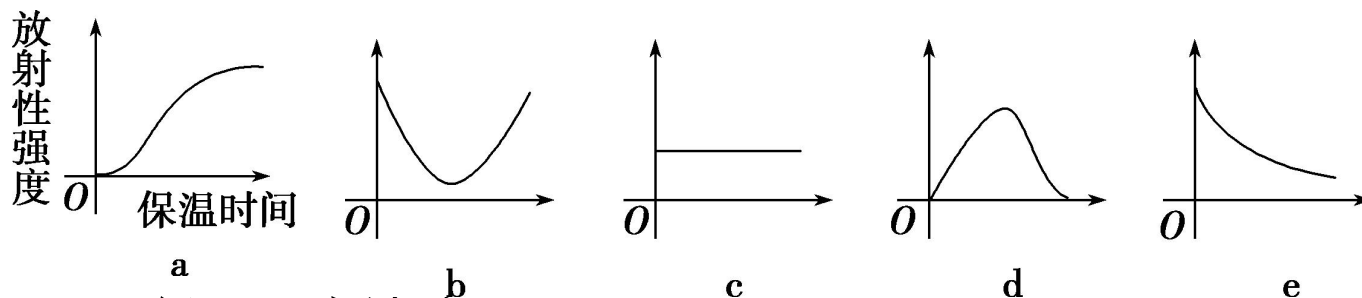
Cytosine GC三氢键

FIGURE 8-11 Hydrogen-bonding patterns in the base pairs defined by Watson and Crick. Here as elsewhere, hydrogen bonds are represented by three blue lines.

DNA分子的结构模式图

练习

在“噬菌体侵染细菌的实验”中，噬菌体与细菌保温时间长短与放射性高低的关系如图所示，下列关联中最合理的是(^{35}S 标记的噬菌体记为甲组， ^{32}P 标记的噬菌体记为乙组)()



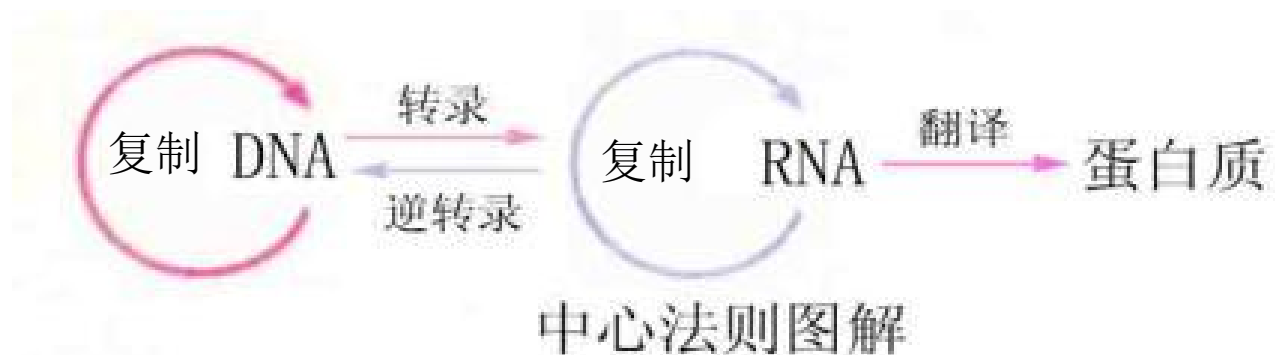
- A. 甲组——上清液——b
B. 乙组——上清液——a
C. 甲组——沉淀物——c
D. 乙组——沉淀物——d

答案：D



► 基因的表达

► 中心法则:



中心法则

- DNA → DNA —— 复制 (replication)：生物体以DNA(RNA)为模板合成DNA的过程
- DNA → RNA —— 转录 (transcription)：生物体以DNA为模板合成mRNA的过程
- RNA → Protein —— 翻译(translation)：将mRNA分子中由碱基序列组成的遗传信息通过遗传密码破译的方式转变成为蛋白质中的氨基酸排列顺序的过程

DNA的遗传信息通过mRNA表达为蛋白质中氨基酸的顺序



► 基因的表达

► DNA复制:

► 定义:

► 所需物质: 模板、酶、原料、能量

► 过程: 边解旋边复制

► 方向: 从5'→3'方向

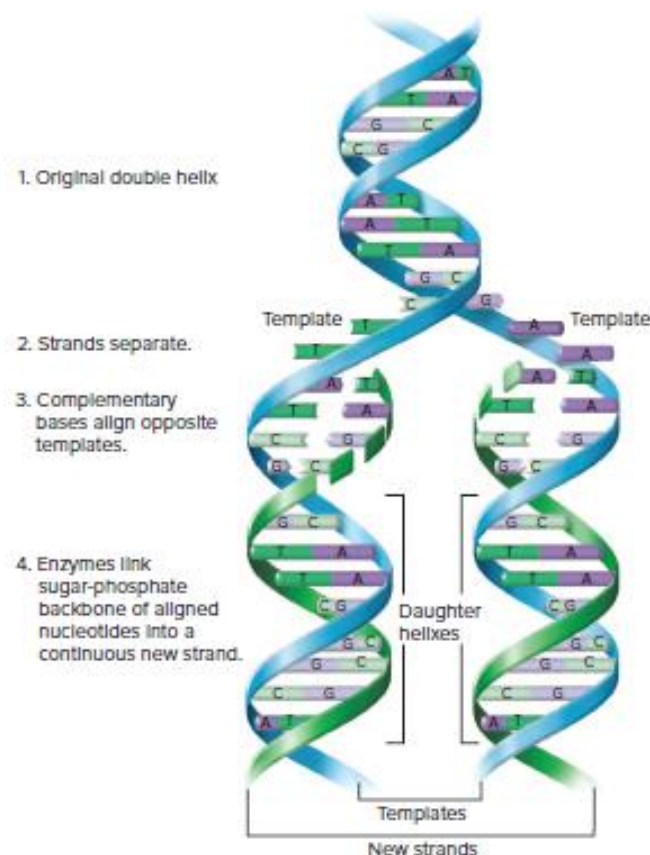
► 方式: 半保留复制、

► 时间: 有丝分裂间期和减数
第一次分裂间期

► 场所: 细胞核、叶绿体和线粒体

► 意义: 保证DNA代谢的稳定性

► 稳定性是相对的, 变异是绝对的



► 基因的表达

► DNA复制:

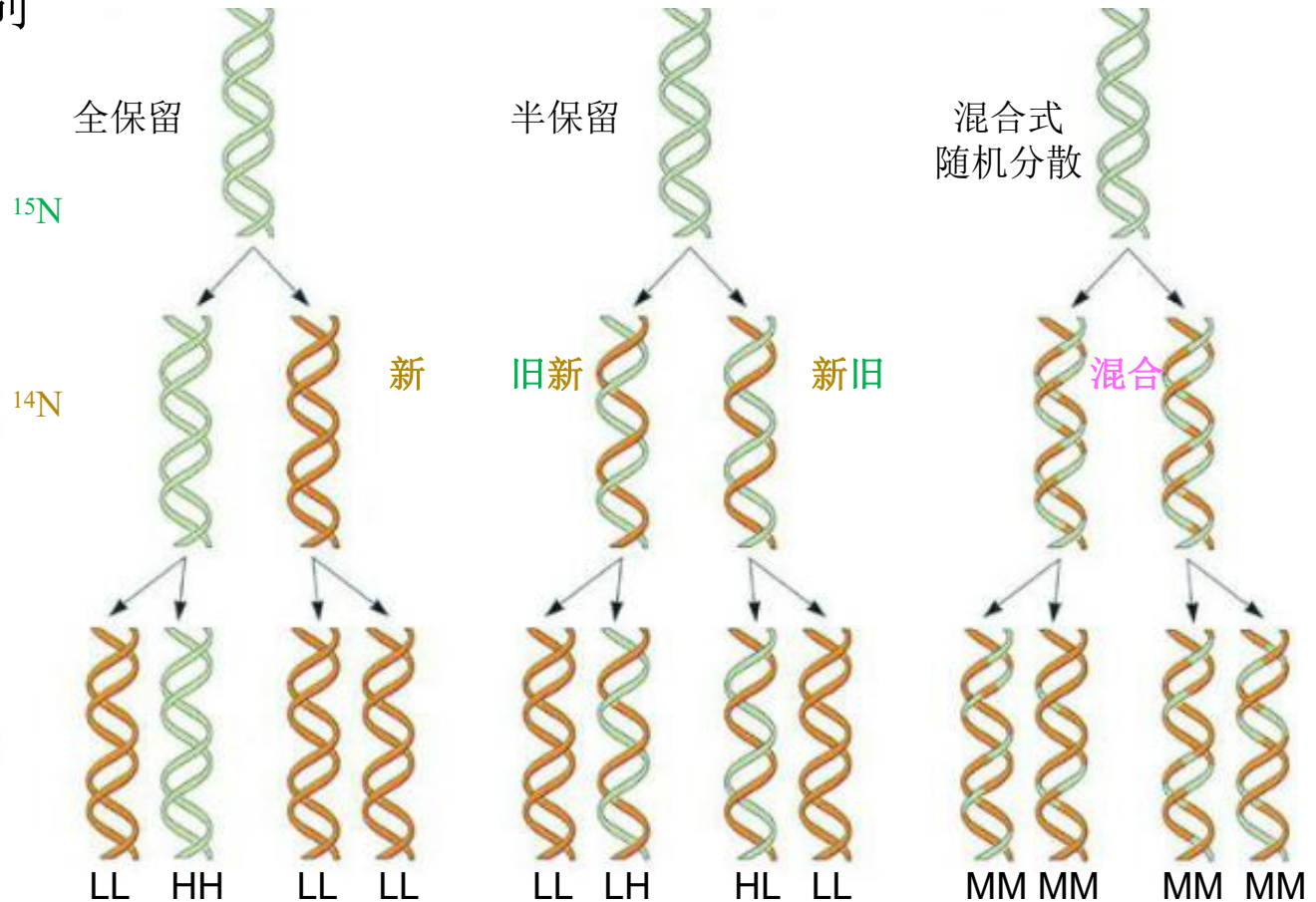
► 半保留复制



one generation



After two generations



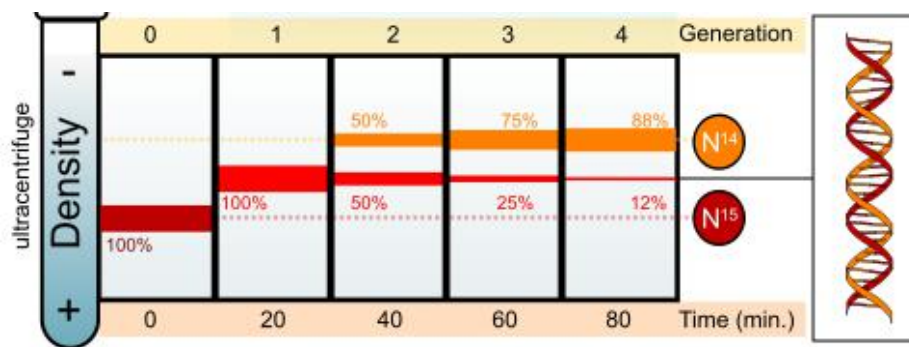
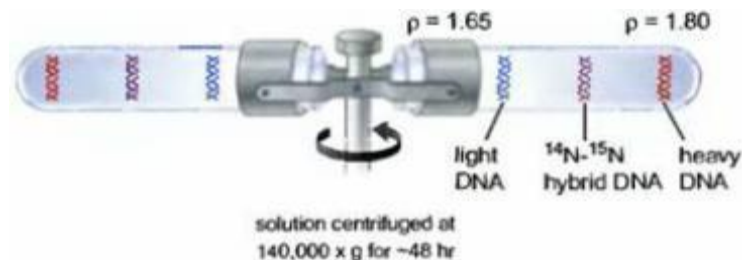
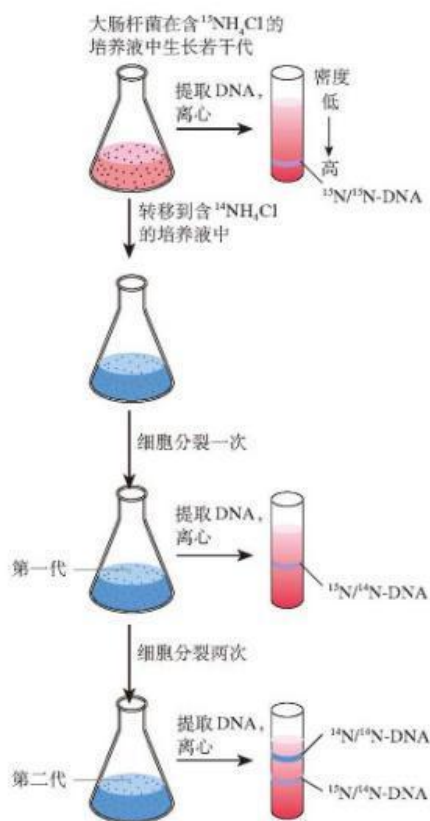
质心教育科技有限公司

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

► 基因的表达

► DNA复制:

► 半保留复制



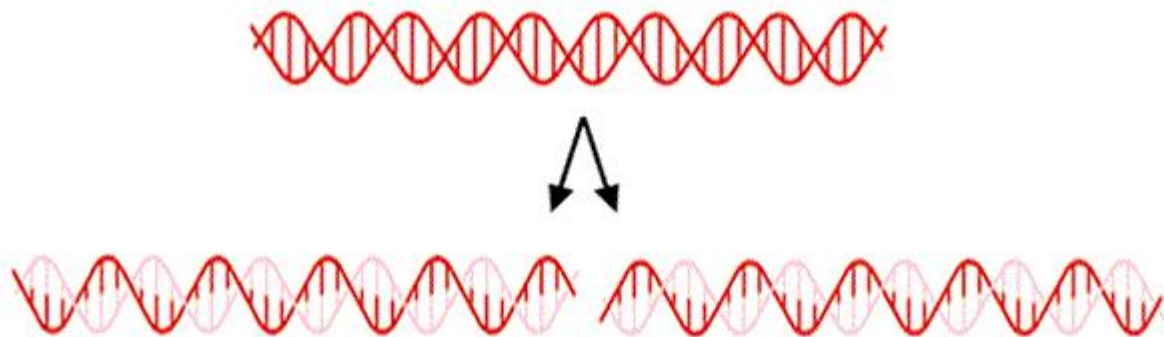
► 基因的表达

► DNA复制:

► 半保留复制

相关数学计算（高考要求）

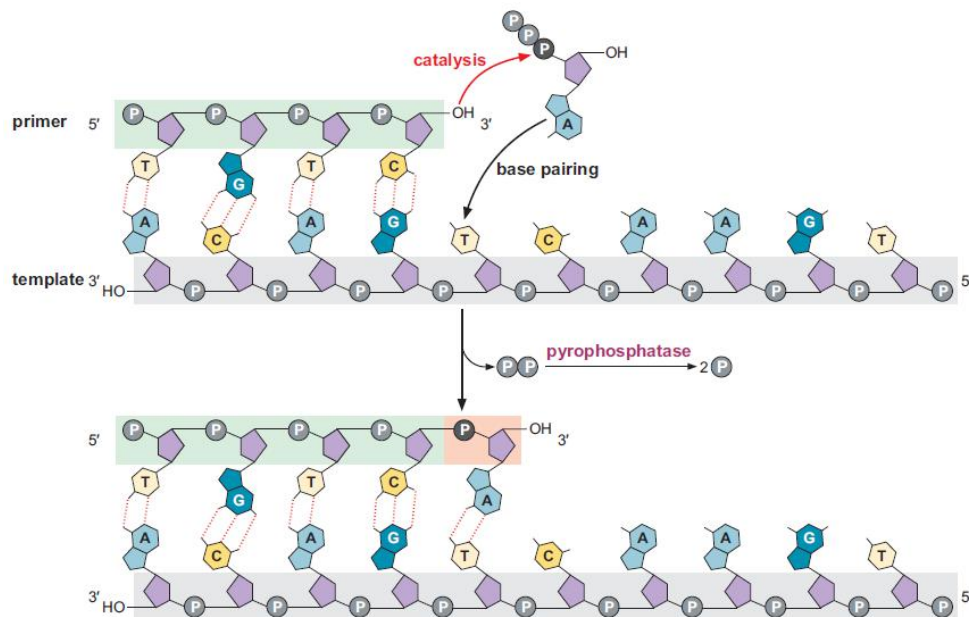
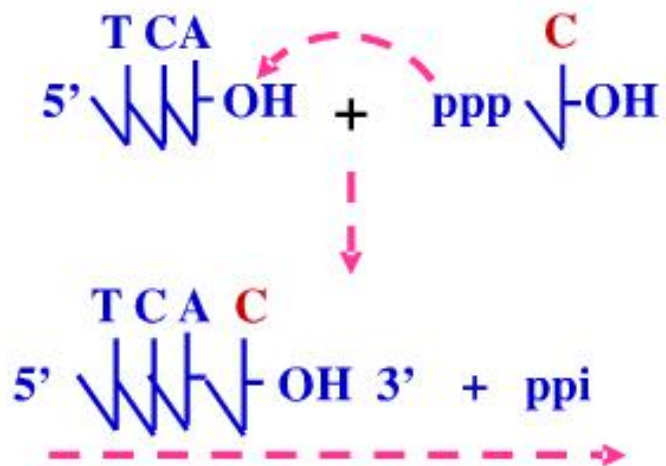
- 复制 n 次后DNA个数: 2^n (n =复制次数)
- 含母链的DNA数量及比例: $2/2^n$
- 含母链的单链脱氧核苷酸链数占总链数比: $2/(2 \times 2^n)$
- 复制 n 次消耗原料的量: $a \times (2^n - 1)$
- 复制第 n 次消耗原料的量: $a \times 2^{n-1}$



► 基因的表达

► DNA复制:

- 已知的DNA聚合酶只能使链按 $5' \rightarrow 3'$ 生长

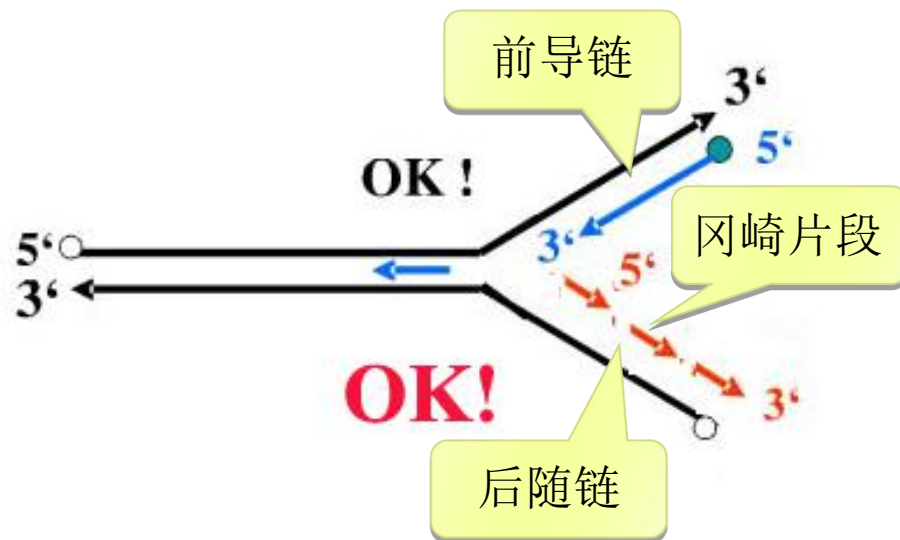
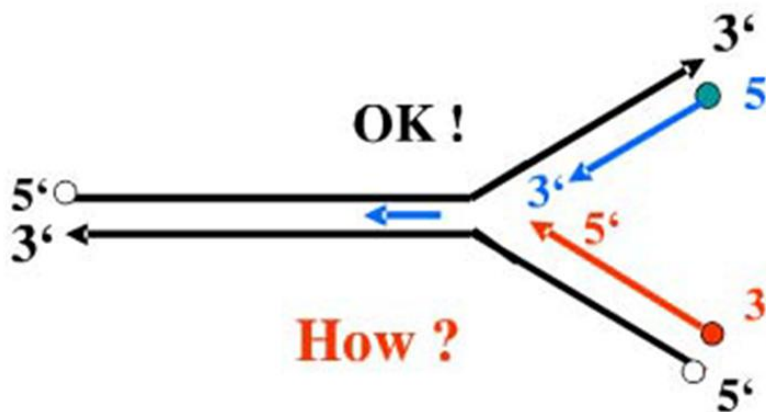


► 基因的表达

► DNA复制:

► 边解旋边复制

合成方向的问题:



- DNA聚合酶只能以5'→3'方向合成DNA,
- 事实上没有发现DNA能按3'→5'合成的证据

1968年, 冈崎(Okazaki)半不连续复制模型



质心教育科技有限公司

Center of Mass Educational Tech. Co. Ltd.

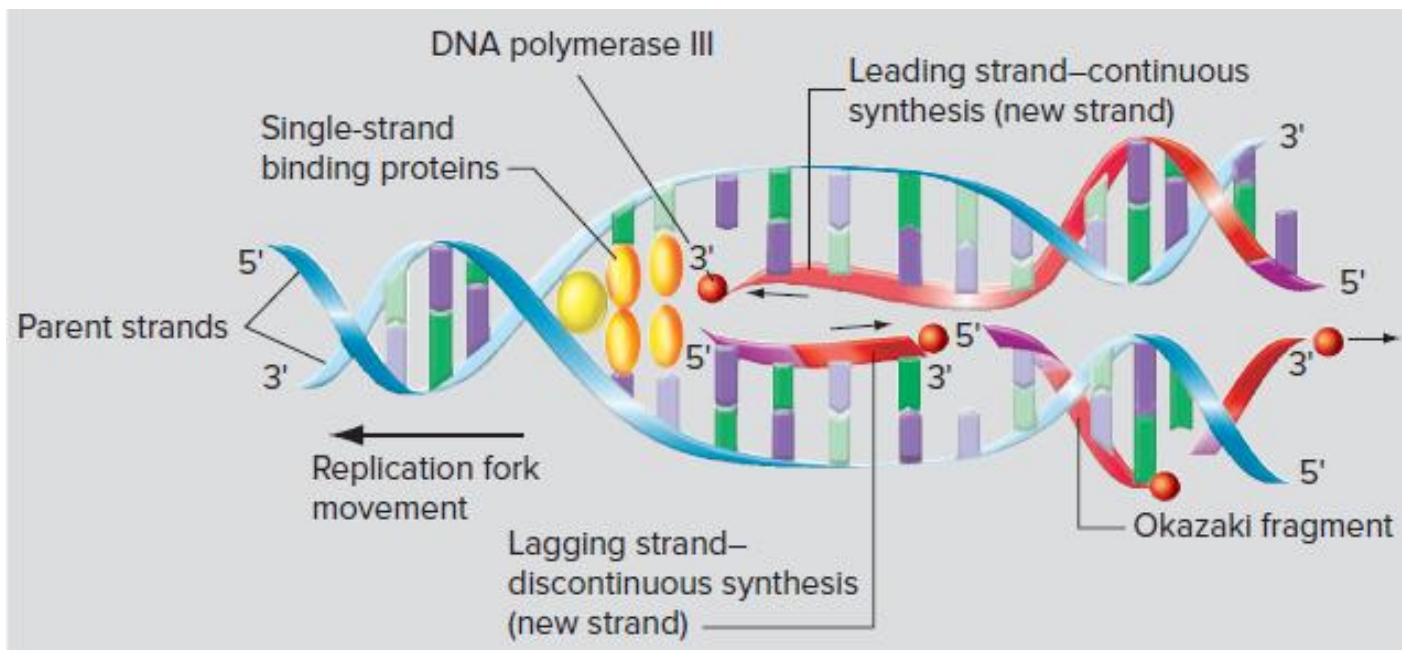
► 基因的表达

► DNA复制:

- 半保留复制
- DNA链延伸方向

► 边解旋边复制

- 前导链、后随链
- 冈崎片段



► 基因的表达

► DNA复制:

► 复制过程

► 解旋：解旋酶、能量

解开两条螺旋的双链

► 特点：边解旋边复制

半保留复制

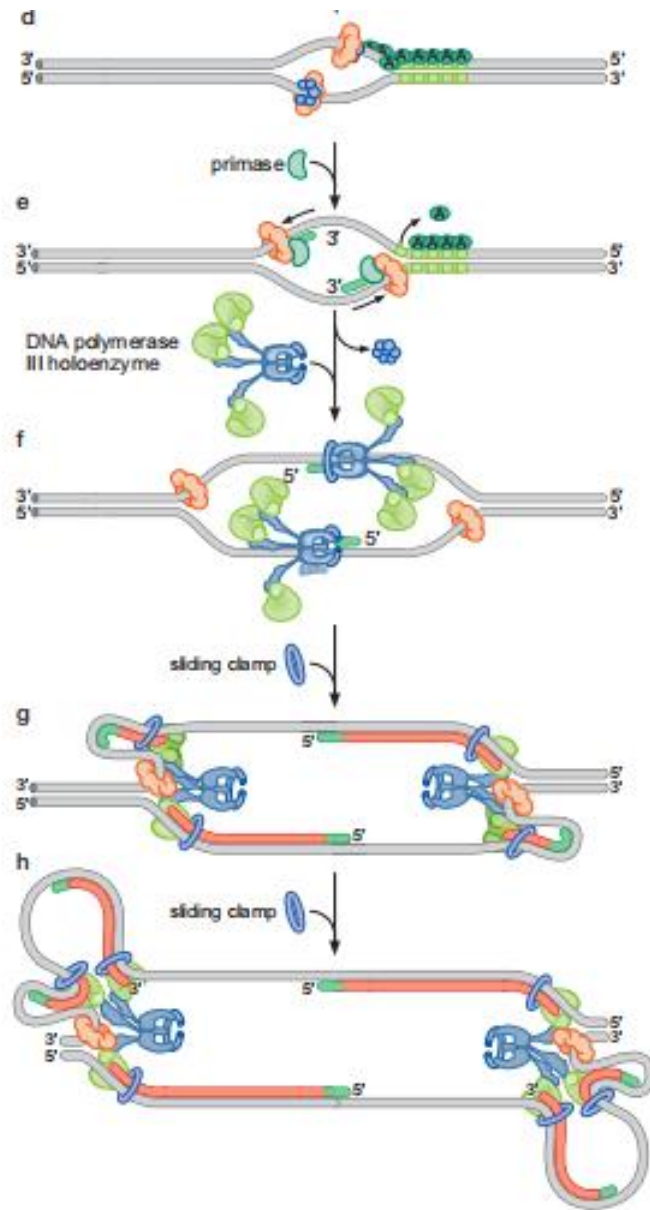
► 引物合成：引物酶（RNA）

► 模板：两条链

► 原料：游离的四种脱氧核苷酸

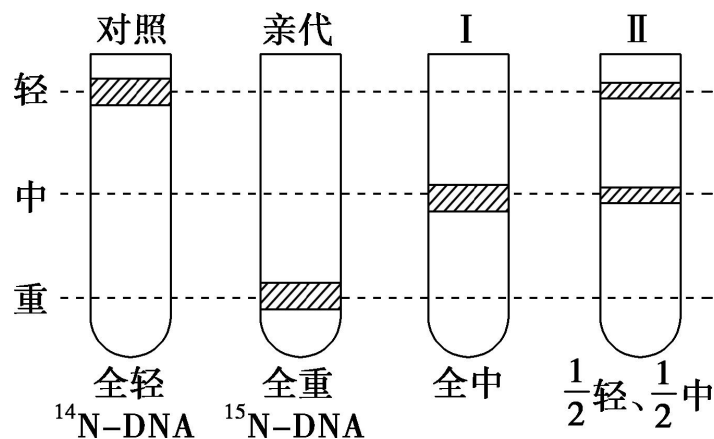
► 酶：DNA聚合酶

► 原则：碱基互补配对



练习

在氮源为 ^{14}N 和 ^{15}N 的培养基上生长的大肠杆菌，其DNA分子分别为 ^{14}N —DNA(相对分子质量为a)和 ^{15}N —DNA(相对分子质量为b)。将亲代大肠杆菌转移到含 ^{14}N 的培养基上，连续繁殖两代(I和II)，用离心方法分离得到的结果如图所示。下列对此实验的叙述正确的是()



- A. I代细菌DNA分子中两条链都是 ^{14}N
- B. II代细菌含 ^{15}N 的DNA分子占全部DNA分子的1/4
- C. 预计III代细菌DNA分子的平均相对分子质量为 $(7a+b) / 8$
- D. 上述实验I代→II代的结果能证明DNA复制方式为半保留复制

答案：C



练习

（2019 江苏）赫尔希和蔡斯的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证实了DNA是遗传物质，下列关于该实验的叙述正确的是（ ）

- A. 实验中可用 ^{15}N 代替 ^{32}P 标记DNA
- B. 噬菌体外壳蛋白是大肠杆菌编码的
- C. 噬菌体DNA的合成原料来自大肠杆菌
- D. 实验证明了大肠杆菌的遗传物质是DNA



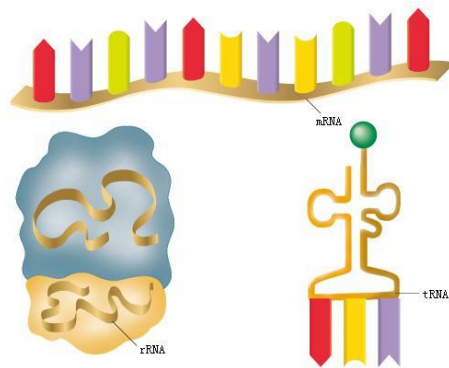
► 基因的表达

► 转录:

- 组成RNA的五碳糖是核糖而不是脱氧核糖。
- RNA的碱基组成中没有碱基T，而替换成碱基U。
- RNA有三种
 - 信使RNA（mRNA）：翻译时作为模板。
 - 转运RNA（tRNA）：一端携带氨基酸，另一端的反密码子与mRNA的密码子配对。
 - 核糖体RNA（rRNA）：核糖体的组成成分。

脱氧核糖	磷酸	核糖
DNA	腺嘌呤(A)	RNA
	鸟嘌呤(G)	
胸腺嘧啶(T)	胞嘧啶(C)	尿嘧啶(U)

图 2-10 DNA 与 RNA 在化学组成上的区别

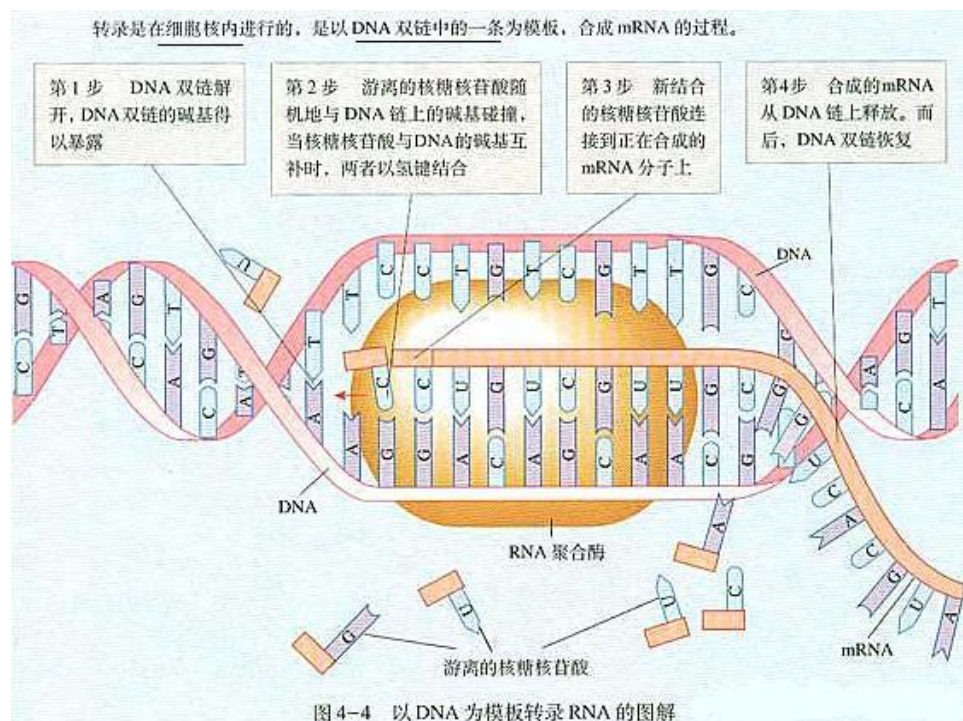


► 基因的表达

► 转录:

- 以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。
- 场所：主要是细胞核，叶绿体、线粒体中也能发生转录。
- 条件：

- 模板：DNA的一条链
- 原料：4种核糖核苷酸
- 能量：ATP
- 酶：RNA聚合酶



► 基因的表达

► 翻译:

- 游离在细胞质中的各种氨基酸，就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质，这个过程叫做翻译。

- 场所：核糖体

- 条件:

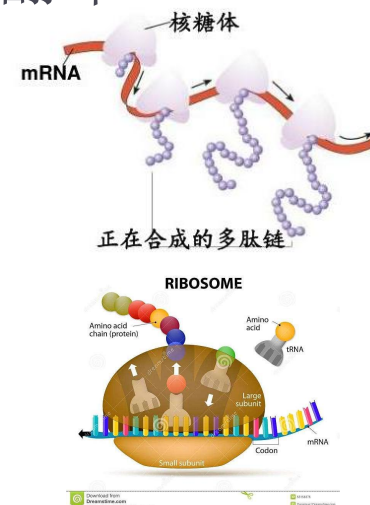
- 模板：mRNA

- 原料：氨基酸

- 能量：ATP

- 搬运工具：tRNA

20种氨基酸密码子表					
第一个字母	第二个字母				第三个字母
	U	C	A	G	
U	苯丙氨酸 F	丝氨酸 S	酪氨酸 Y	半胱氨酸 C	U
	苯丙氨酸 F	丝氨酸 S	酪氨酸 Y	半胱氨酸 C	C
	亮氨酸 L	丝氨酸 S	终止密码	终止密码	A
	亮氨酸 L	丝氨酸 S	终止密码	色氨酸 W	G
C	亮氨酸 L	脯氨酸 P	组氨酸 H	精氨酸 R	U
	亮氨酸 L	脯氨酸 P	组氨酸 H	精氨酸 R	C
	亮氨酸 L	脯氨酸 P	谷氨酰胺 Q	精氨酸 R	A
	亮氨酸 L	脯氨酸 P	谷氨酰胺 Q	精氨酸 R	G
A	异亮氨酸 I	苏氨酸 T	天冬酰胺 N	丝氨酸 S	U
	异亮氨酸 I	苏氨酸 T	天冬酰胺 N	丝氨酸 S	C
	异亮氨酸 I	苏氨酸 T	赖氨酸 K	精氨酸 R	A
	甲硫氨酸 M	苏氨酸 T	赖氨酸 K	精氨酸 R	G
G	缬氨酸 V	丙氨酸 A	天冬氨酸 D	甘氨酸 G	U
	缬氨酸 V	丙氨酸 A	天冬氨酸 D	甘氨酸 G	C
	缬氨酸 V	丙氨酸 A	谷氨酸 E	甘氨酸 G	A
	缬氨酸 V	丙氨酸 A	谷氨酸 E	甘氨酸 G	G



- mRNA上3个相邻碱基决定一个氨基酸。每3个这样的碱基又称做1个密码子。



► 基因的表达

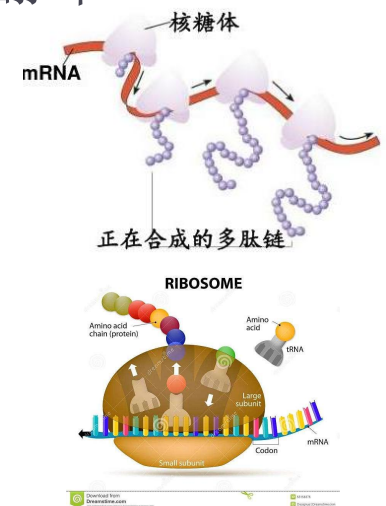
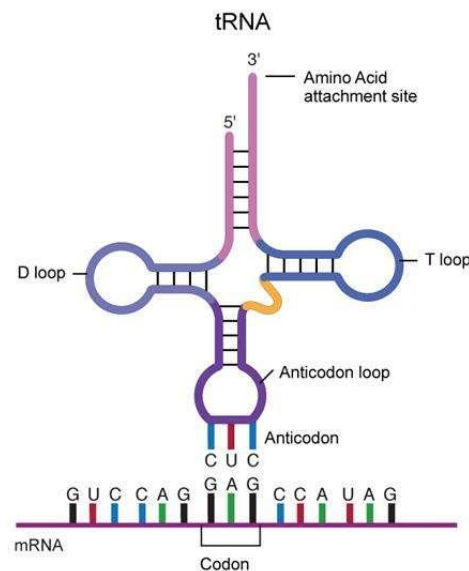
► 翻译:

- 游离在细胞质中的各种氨基酸，就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质，这个过程叫做翻译。

- 场所：核糖体

- 条件:

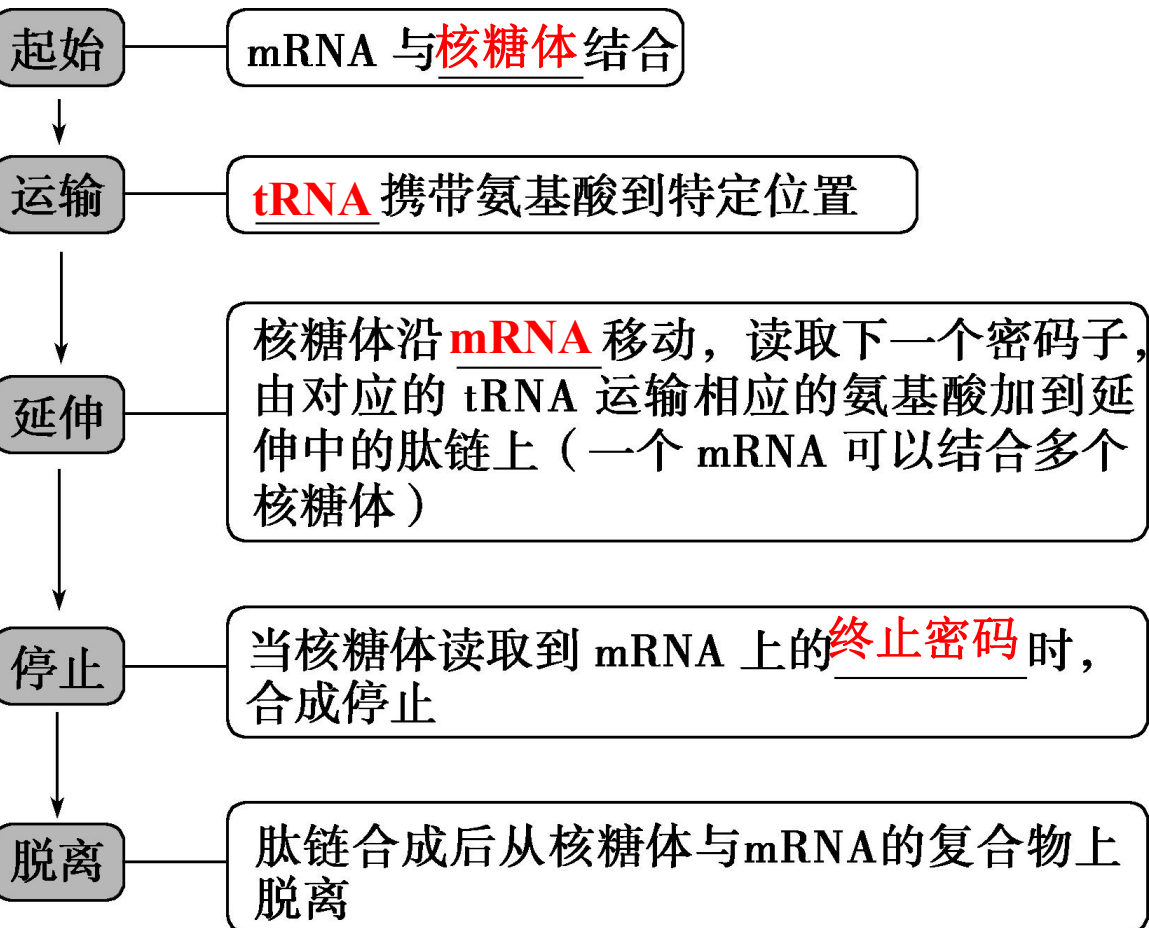
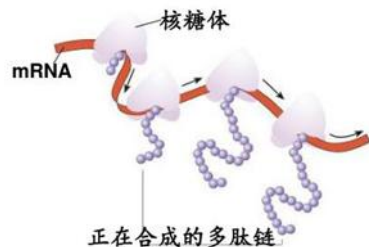
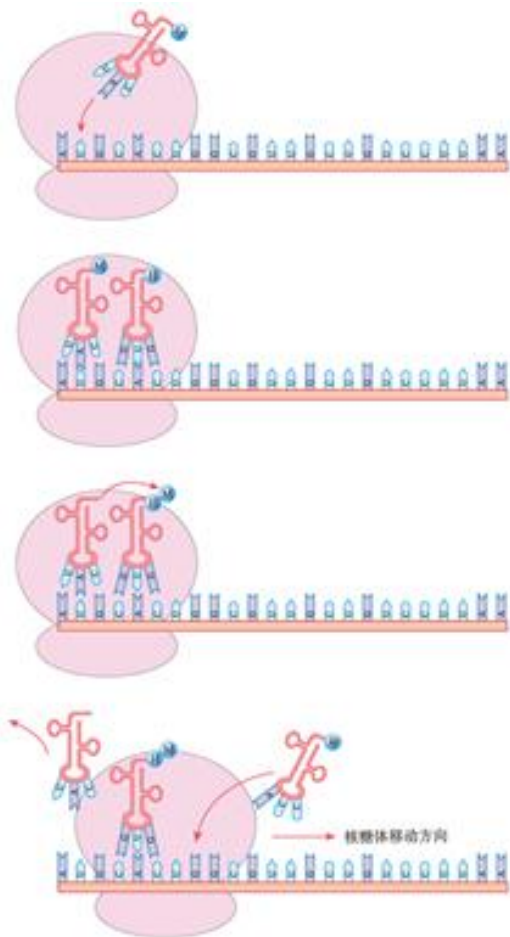
- 模板：mRNA
- 原料：氨基酸
- 能量：ATP
- 搬运工具：tRNA



- mRNA上3个相邻碱基决定一个氨基酸。每3个这样的碱基又称做1个密码子。

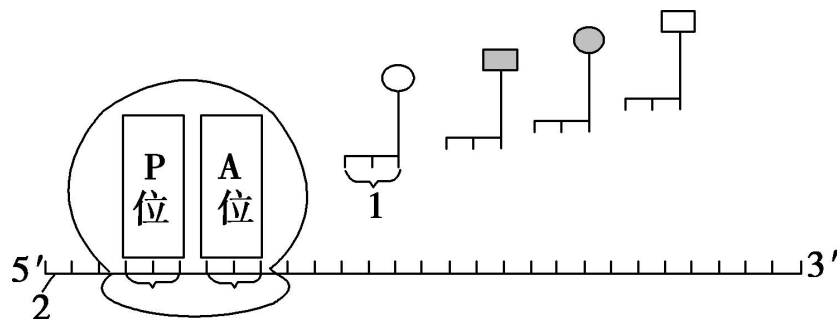
► 基因的表达

► 翻译:



练习

如图是基因指导蛋白质合成的某个过程示意图，据图分析下列说法错误的是（ ）



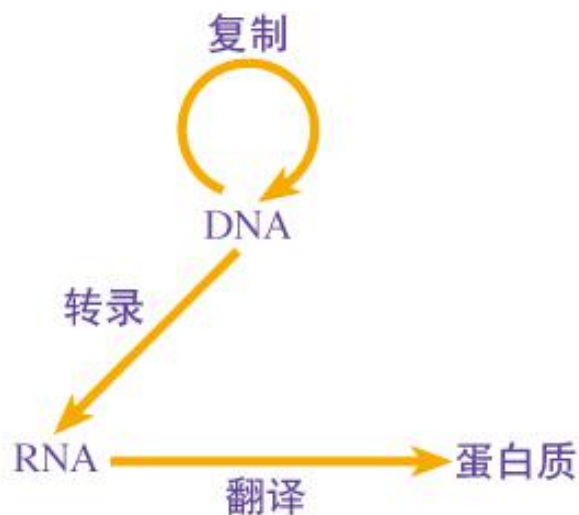
- A. 合成多肽链的第二步是携带氨基酸的tRNA进入A位
- B. 1为tRNA上的密码子，可与mRNA进行碱基互补配对
- C. 合成多肽链的第三步主要是P位的氨基酸转移到A位的tRNA上
- D. 2是由DNA转录而来的，2中不存在胸腺嘧啶核糖核苷酸

答案： B



► 基因的表达

► 中心法则:



中心法则图解

1. 1953 年 4 月 25 日 Francis H. C. Crick, James. D. Watson and Mauri H. F. Wilkins 发表 DNA 分子的双螺旋结构, 获 1962 年生理学或医学奖。

2. 1956 年 A. Kornberg, S. Ochoa 分别发现 DNA 聚合酶和 RNA 聚合酶, 获 1959 年生理学或医学奖。

3. 1959 年 Christian B. Anfinsen 发现蛋白质氨基酸序列决定其空间结构的规律, 获 1972 年化学奖。

4. 1961 年 Froncois Jacob, Andre L Woff, Jaques Monod 发现转录与翻译, 获 1965 年生理学或医学奖。

5. 1961~1965 年 Robert W. Holley, H. G. Khorana, Marshall W. Nirenberg 破译遗传密码, 获 1968 年生理学或医学奖。

6. 1970 年 Howard Temin, David Baltimore, Renato Dulbecco 发现逆转录酶, 获 1975 年生理学或医学奖。

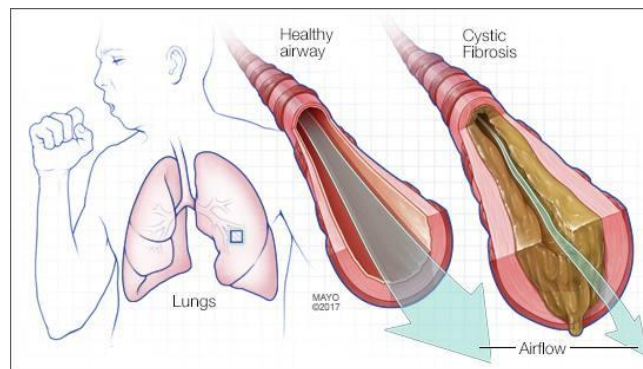
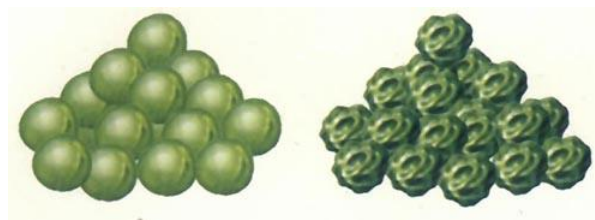
7. 1982~1993 年 Stanley B. Prusiner 因发现 Prion 蛋白, 一种有关感染的新的生物学机制, 获 1997 年生理学或医学奖。



► 基因的表达

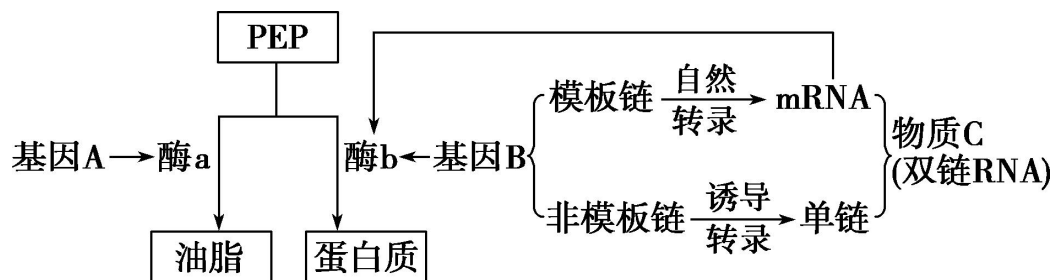
► 基因对性状的控制:

- 基因可通过控制**酶**的合成来控制代谢过程，进而控制生物体的性状。
- 基因可通过控制**蛋白质的结构**直接控制生物体的性状。
- 基因与性状的关系**不都是简单的线性关系**。



练习

油菜的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运输到种子后有两条转变途径,如图所示(已知酶a能被蛋白酶水解)。科研人员根据这一机制培育出了高油油菜,其产油率由原来的35%提高到了58%。下列说法正确的是()



- A. 酶a和酶b结构的区别是氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构不同
- B. 油菜含油量高的原因是物质C的形成抑制了酶b合成过程中的转录阶段
- C. 模板链转录出mRNA的过程中碱基互补配对的方式为A—T、G—C
- D. 由图可知, 基因通过控制酶的合成直接控制生物的性状

答案: **B**



课程内容

- ▶ 生物的变异
 - ▶ 基因重组
 - ▶ 基因突变
 - ▶ 染色体变异
- ▶ 从杂交育种到基因工程
- ▶ 现代生物进化理论



► 生物的变异

► 基因重组:

- 基因重组：在生物体进行有性生殖的过程中，控制不同性状的基因的重新组合。

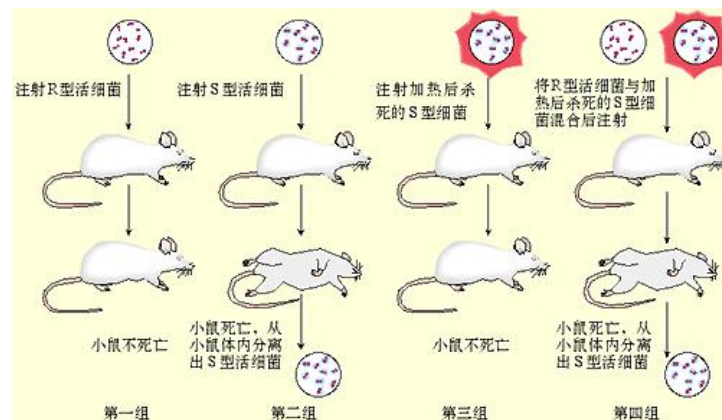
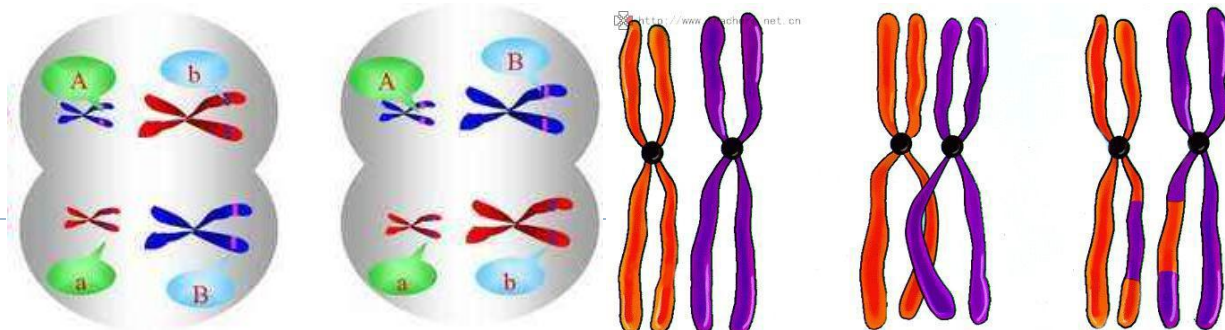
► 时期:

- ①减数分裂形成配子时，非同源染色体的自由组合，其上的非等位基因也自由组合；
- ②减数分裂四分体时期，同源染色体上等位基因有时随着非姐妹染色单体的交换而发生交换。

- 结果：产生新的基因型。

► 意义:

- 是生物变异的来源之一。
- 为生物进化提供材料。
- 是形成生物多样性的主要原因之一。

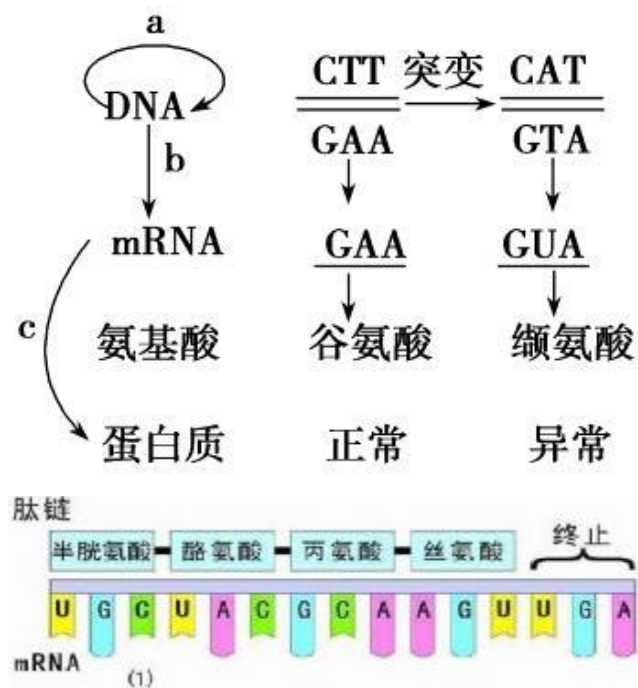
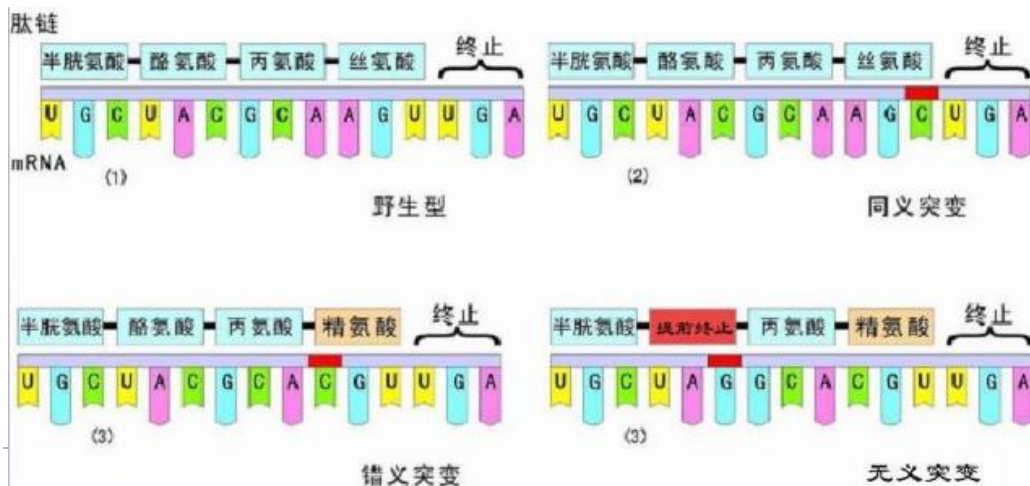




生物的变异

基因突变:

- ▶ DNA分子中发生碱基对的替换、增添和缺失，而引起的基因结构的改变，叫做基因突变。
- ▶ 时期：主要发生在有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期。
- ▶ 意义
 - ▶ 是生物变异的根本来源。
 - ▶ 是生物进化的原始材料。
 - ▶ 是形成生物多样性的主要原因之一



► 生物的变异

► 基因突变:

► 特点

- 基因突变在生物界中是普遍存在的。
- 基因突变是随机发生的、不定向的。
- 在自然状态下，基因突变的频率是很低的

► 诱发因素

- 物理因素：紫外线、X射线及其他辐射
- 化学因素：亚硝酸、碱基类似物
- 生物因素：病毒
- 在没有外来因素的影响时，基因突变也会由于DNA分子复制偶尔发生错误、DNA的碱基组成发生改变等原因自发产生。

练习

如果细菌控制产生某种“毒蛋白”的基因发生了突变，突变造成的结果使其决定的蛋白质的部分氨基酸变化如下：

基因突变前：甘氨酸 谷氨酸 丙氨酸 苯丙氨酸
谷氨酸

基因突变后：甘氨酸 谷氨酸 天冬氨酸 亮氨酸
赖氨酸

根据上述氨基酸序列确定突变基因的改变最可能是()

- A. 突变基因为一个碱基腺嘌呤替换为鸟嘌呤
- B. 突变基因为一个碱基胞嘧啶替换为胸腺嘧啶
- C. 突变基因为一个碱基鸟嘌呤替换为腺嘌呤
- D. 突变基因为一个碱基的增减

答案：D



练习

（2020 新课标 II）关于高等植物细胞中染色体组的叙述，错误的是（ ）

- A. 二倍体植物的配子只含有一个染色体组
- B. 每个染色体组中的染色体均为非同源染色体
- C. 每个染色体组中都含有常染色体和性染色体
- D. 每个染色体组中各染色体DNA碱基序列不同



► 生物的变异

► 基因突变和基因重组的区别和联系

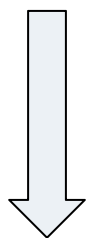
	基因突变	基因重组
本质	基因的分子结构发生改变，产生新的基因，可能出现新的性状。	不同基因的重新组合，不能产生新的基因，产生新的基因型，使性状重新组合。
发生时期及原因	细胞分裂间期 DNA 复制时，由于碱基互补配对的差错而引起。	减数第一次分裂前期，由于四分体的非姐妹染色单体的交叉互换和减数第一次分裂后期非同源染色体的自由组合引起。
条件	外界条件的剧变和内部因素的相互作用。	有性生殖过程中进行减数分裂形成生殖细胞。
变异特征	大多数变异对生物体正常发育不利。	遵循孟德尔遗传规律。
后代变异类型出现频率	普遍存在但突变频率低；突变个体与突变前比较只是个别性状发生变异。	类型多，且出现频率高。
意义	生物变异的根本来源，也是生物进化的原始材料。是诱变育种的理论依据。	生物变异的重要来源，是形成生物多样性的主要原因；是杂交育种的理论依据。

► 生物的变异

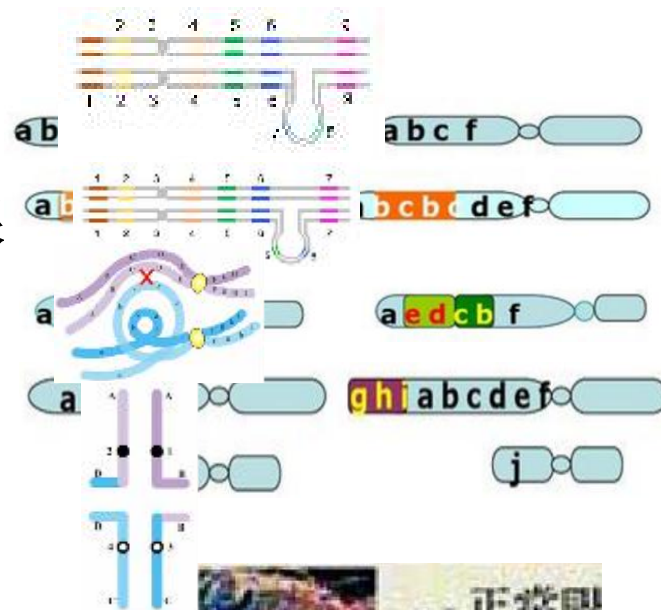
► 染色体变异:

► 染色体结构变异

- 缺失 **缺失**某个片段 猫叫综合征
- 重复 **增加**某个片段 果蝇的棒状眼
- 倒位 某一个片段位置**颠倒**
- 易位 片段移到另一**非同源染色体**上
人慢性粒细胞白血病



染色体上的**基因数目**或**排列顺序**发生改变



► 生物的变异

► 染色体变异:

► 染色体数目的变异

- 细胞内个别染色体的增加或减少
- 细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。
- 染色体组：细胞中的一组非同源染色体，在形态和功能上各不相同，携带着控制生物生长发育的全部遗传信息，这样的一组染色体，叫做一个染色体组。

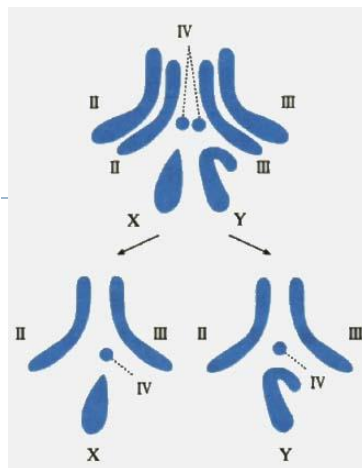
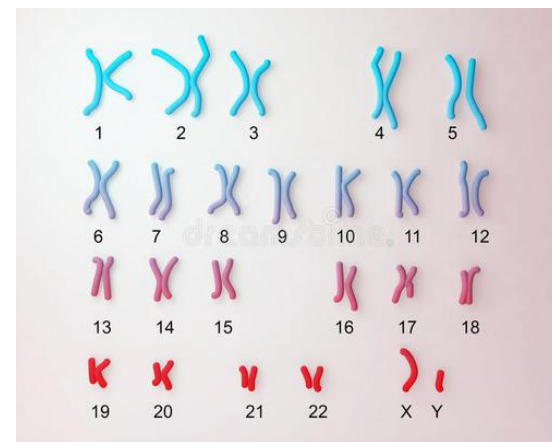


表1 孕妇年龄与21三体综合征发病率关系

孕妇年龄(岁)	出生21三体综合征胎儿风险
20	1 : 1 530
25	1 : 1 350
30	1 : 910
35	1 : 380
40	1 : 110
45	1 : 30



► 生物的变异

► 染色体变异:

► 染色体数目的变异

► 二倍体和多倍体：二倍体：体细胞中含有两个染色体组。

► 多倍体：体细胞中含有三个或三个以上的染色体组。

人、果蝇、玉米是二倍体；香蕉是三倍体；马铃薯是四倍体。

常常采用人工诱导多倍体的方法获得多倍体，培育新品种，
例如：低温处理、秋水仙素

► 单倍体：配子直接发育而成
花药（花粉）离体培养，
植株弱小、高度不育

► 一倍体：含一个染色体组



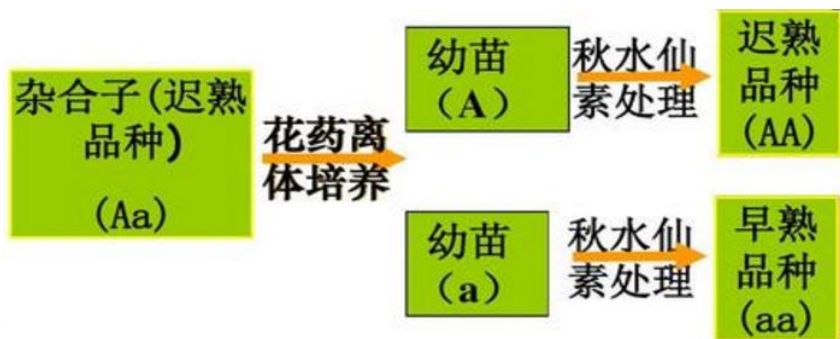
▶ 育种

▶ 染色体数目变异:

▶ 单倍体育种

▶ 优点:

明显缩短育种年限，
快速获得纯合子



▶ 多倍体育种

▶ 方法: 秋水仙素或低温处理

▶ 材料: 萌发的种子或幼苗

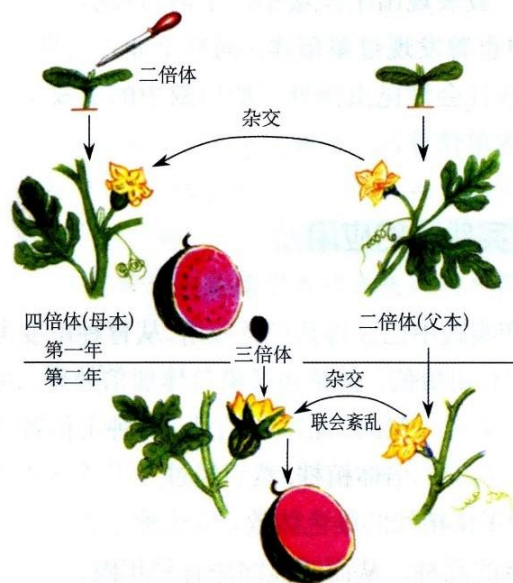
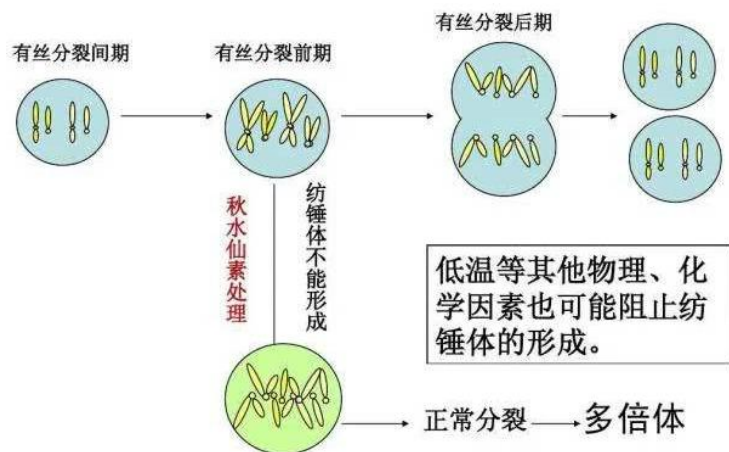


图 1-2-4
三倍体无子西瓜的培育过程示意图

► 生物的变异

► 染色体变异:

► 染色体数目的变异

► 二倍体和多倍体：二倍体：体细胞中含有两个染色体组。

► 多倍体：体细胞中含有三个或三个以上的染色体组。

人、果蝇、玉米是二倍体；香蕉是三倍体；马铃薯是四倍体。

常常采用人工诱导多倍体的方法获得多倍体，培育新品种，
例如：低温处理、秋水仙素

► 单倍体：配子直接发育而成
花药（花粉）离体培养，
植株弱小、高度不育

► 一倍体：含一个染色体组



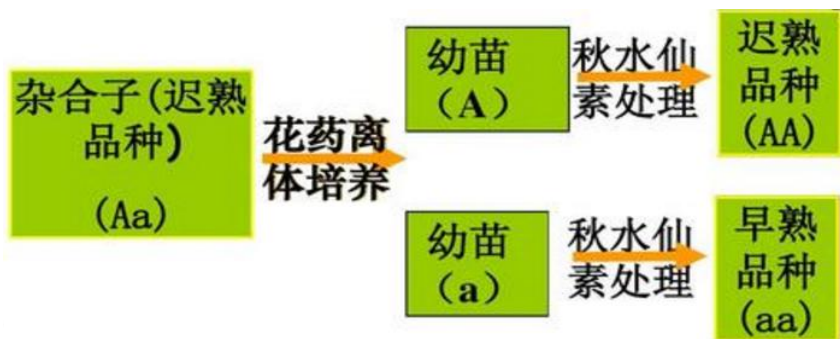
▶ 育种

▶ 染色体数目变异:

▶ 单倍体育种

▶ 优点:

明显缩短育种年限，
快速获得纯合子



▶ 多倍体育种

▶ 方法: 秋水仙素或低温处理

▶ 材料: 萌发的种子或幼苗

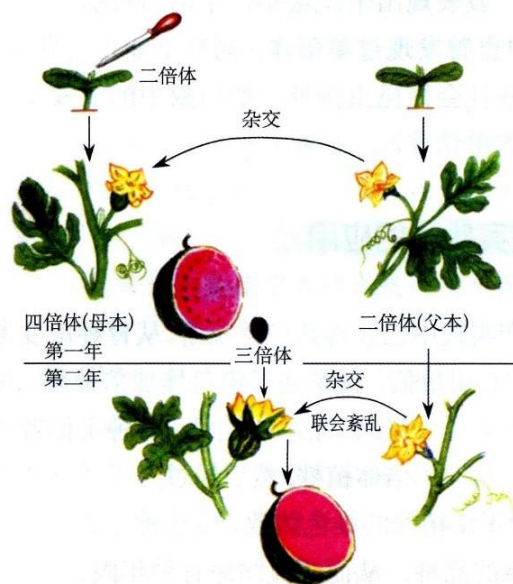
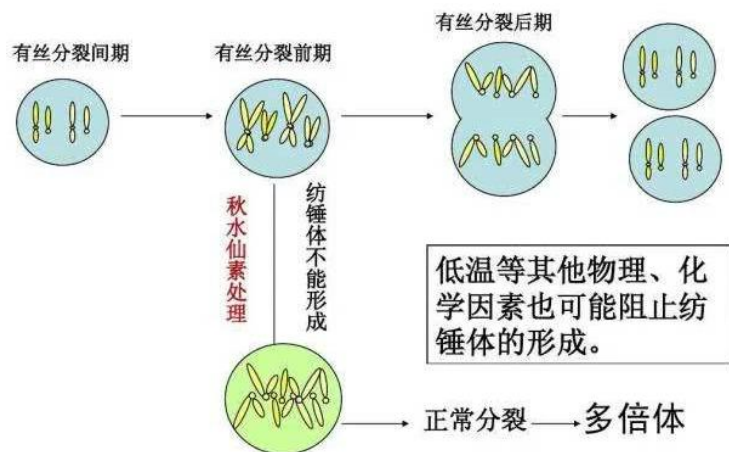


图 1-2-4
三倍体无子西瓜的培育过程示意图

练习

下列关于单倍体、二倍体及染色体组的表述，正确的是()

- A. 单倍体生物的体细胞中都没有同源染色体
- B. 21三体综合征患者的体细胞中有三个染色体组
- C. 人的初级卵母细胞中的一个染色体组中可能存在等位基因
- D. 用秋水仙素处理二倍体西瓜幼苗的芽尖后，芽尖的细胞中都含有4个染色体组

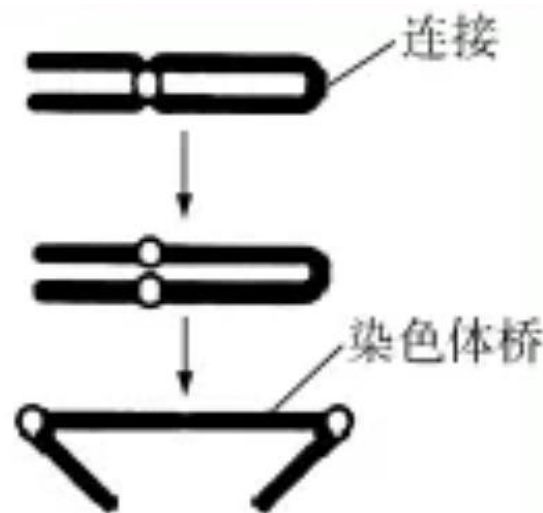
答案：C



练习

（2020 山东新高考）在细胞分裂过程中，末端缺失的染色体因失去端粒而不稳定，其姐妹染色单体可能会连接在一起，着丝点分裂后向两极移动时出现“染色体桥”结构，如下图所示。若某细胞进行有丝分裂时，出现“染色体桥”并在两着丝点间任一位置发生断裂，形成的两条子染色体移到细胞两极。不考虑其他变异，关于该细胞的说法错误的是（ ）

- A. 可在分裂后期观察到“染色体桥”结构
- B. 其子细胞中染色体的数目不会发生改变
- C. 其子细胞中有的染色体上连接了非同源染色体片段
- D. 若该细胞基因型为Aa，可能会产生基因型为Aaa的子细胞



▶ 诱变育种

▶ 原理：基因突变

▶ 过程：选择生物→诱发基因突变→选择理想类型→培育。

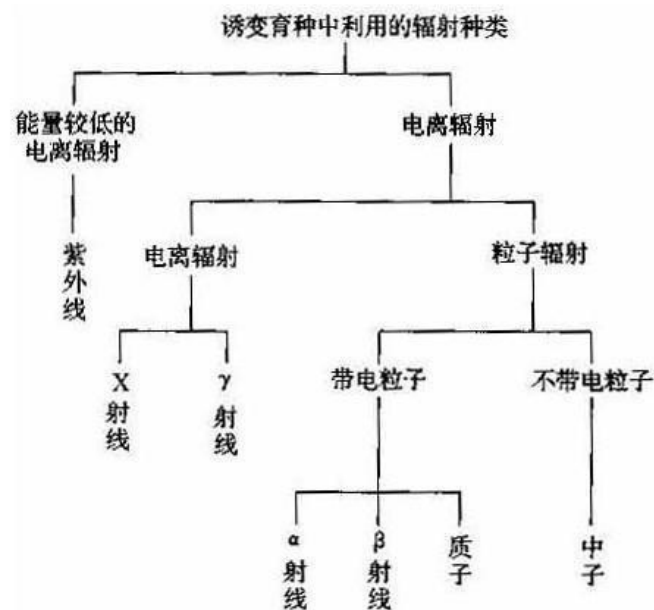
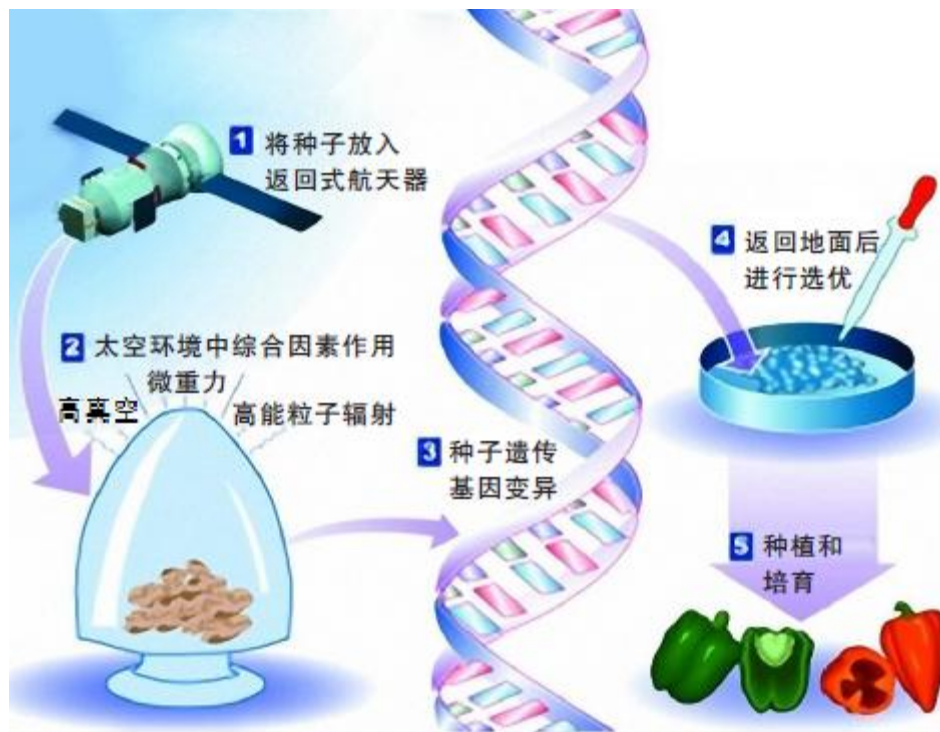


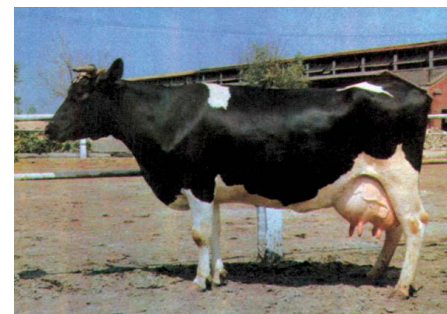
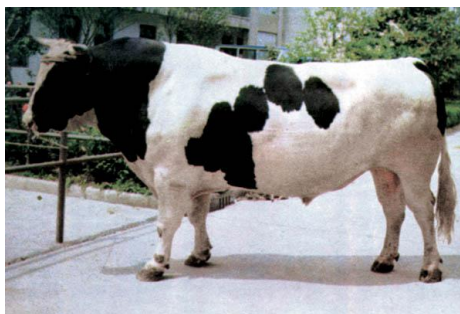
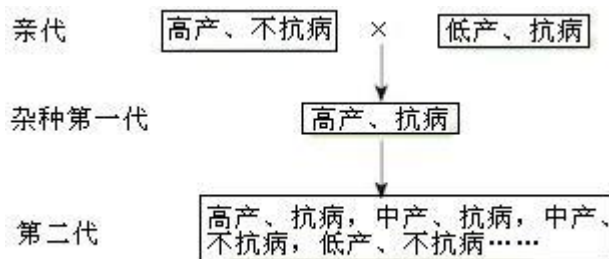
图 7-1 诱变育种应用的射线种类
(蔡旭, 1988)

▶ 杂交育种

▶ 原理：基因重组

▶ 过程：

- ▶ 植物：选择具有不同优良性状的亲本杂交获得F1→F1自交获得F2→筛选所需类型连续自交、选优→直至不发生性状分离为止。
- ▶ 动物：选择具有不同优良性状的亲本杂交获得F1→F1雌雄个体交配获得F2→筛选所需类型进行测交，根据杂交结果即可从F2中筛选所需类型的纯合子。



▶ 基因工程

▶ 基因的“剪刀”

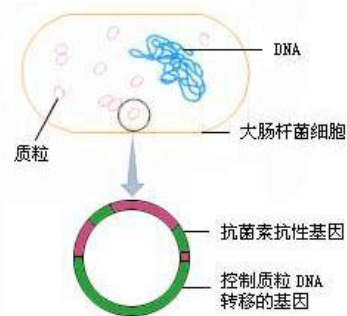
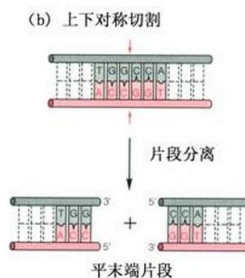
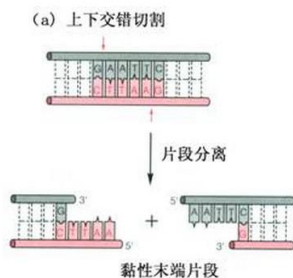
- ▶ **限制性内切酶**：一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列，并在特定的切点上切割DNA分子。

▶ 基因的“针线”

- ▶ **DNA连接酶**：两种来源不同的DNA用同种限制酶切割后，脱氧核糖和磷酸交替连接而构成的DNA骨架的缺口需要靠DNA连接酶来“缝合”。

▶ 基因的运载体

- ▶ **质粒、噬菌体、动植物病毒**：将外源基因送入受体细胞。



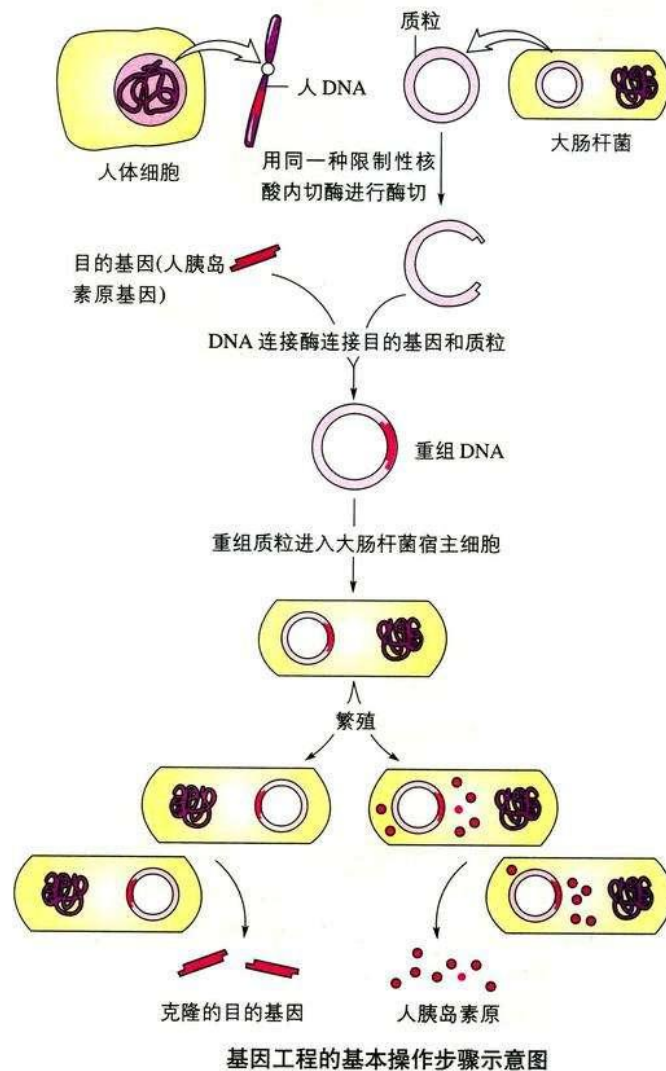
▶ 基因工程

▶ 过程

- ▶ 提取目的基因
- ▶ 目的基因与运载体结合
- ▶ 将目的基因导入受体细胞
- ▶ 目的基因的表达和检测

▶ 原理

- ▶ 都以DNA为遗传物质
- ▶ 使用一套遗传密码子
- ▶ 基因重组



练习

下列有关人胰岛素基因表达载体的叙述，正确的是（ ）

- A. 表达载体中的胰岛素基因可通过人肝细胞mRNA反转录获得
- B. 表达载体的复制和胰岛素基因的表达均启动于复制原点
- C. 借助抗生素抗性基因可将含胰岛素基因的受体细胞筛选出来
- D. 启动子和终止密码子均在胰岛素基因的转录中起作用

答案：C



▶ 现代生物进化理论

▶ 现代生物进化理论的由来

▶ 拉马克的进化学说

- ▶ 用进废退

- ▶ 获得性遗传

▶ 达尔文的自然选择学说

- ▶ 过度繁殖：选择的基础

- ▶ 生存斗争：动力和选择的手段

- ▶ 遗传变异：生物进化的内因

- ▶ 适者生存：自然选择的结果



▶ 现代生物进化理论

▶ 种群是生物进化的基本单位

▶ 种群

▶ 生活在一定区域同种生物的全部个体。

▶ 基因库

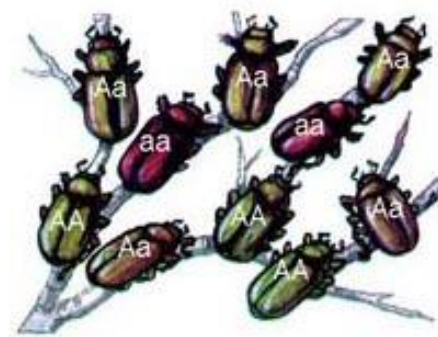
▶ 一个种群中全部个体所含有全部基因。

▶ 基因频率

▶ 在一个种群的基因库中，某个基因占全部等位基因数的比率。

▶ 生物进化的实质是种群基因频率的改变

▶ 突变和基因重组产生进化的原材料



▶ 现代生物进化理论

▶ 哈迪-温伯格定律及应用

▶ 适用条件：理想状态

- ▶ 种群足够大
- ▶ 种群个体间随机交配
- ▶ 没有突变
- ▶ 没有选择
- ▶ 没有迁移
- ▶ 没有遗传漂变

		亲代	子一代	子二代	子三代
基因型 频率	AA	30%	36%	36%	36%
	Aa	60%	48%	48%	48%
	aa	10%	16%	16%	16%
基因频 率	A	60%	60%	60%	60%
	a	40%	40%	40%	40%

- ▶ 种群的基因频率在各代间将稳定不变
- ▶ 一个遗传上的平衡的群体，其基因频率和基因型频率都遵循哈迪-温伯格定律

练习

某地区每10000人中有一个白化病患者，求该地区一对正常夫妇生下一个白化病小孩的几率。



练习

某地区男性色盲占该地区男性总人口的7%，问该地区的女性色盲占该地区女性总人口的比例是多大？



练习

桦尺蠖的体色暗黑由显性基因S控制，体色灰白由隐性基因s控制。由于工业化发展，S和s基因的频率在英国某工业污染区100年间的变化结果如下表所示。下列叙述错误的是()

工业污染区	1800年	1810年		1890年	1900年
s基因	99%	90%		19%	10%
S基因	1%	10%		81%	90%

- A. 环境的定向选择作用可使种群中s基因的频率下降
- B. 暗黑色桦尺蠖是通过基因突变和自然选择产生的新物种
- C. 自然选择能保留有利变异且能使有利变异逐代积累
- D. 污染区种群S基因频率上升是桦尺蠖对环境的适应

答案： B



▶ 现代生物进化理论

▶ 隔离导致物种的形成

▶ 物种

- ▶ 在遗传学和进化论的研究中，把能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物称为一个物种。

▶ 隔离

- ▶ 生殖隔离：不同物种之间一般是不能相互交配的，即使交配成功，也不能产生可育的后代。
- ▶ 地理隔离：同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群，使得种群间不能发生基因交流。

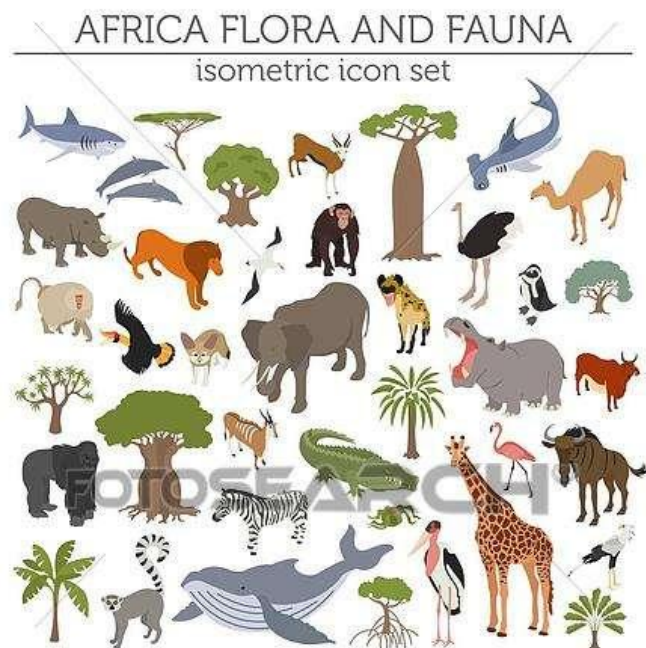
▶ 物种形成

- ▶ 三个环节：突变和基因重组、自然选择及隔离
- ▶ 形成标志：出现生殖隔离

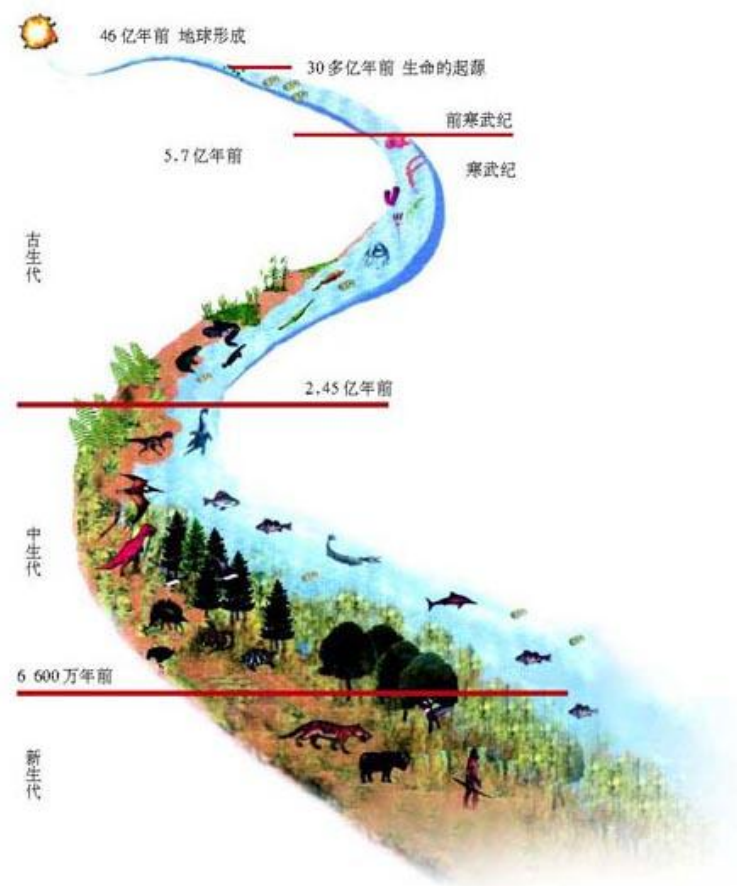


▶ 现代生物进化理论

- ▶ 种群是生物进化的基本单位
- ▶ 突变和基因重组产生进化的原材料
- ▶ 自然选择决定生物进化的方向
- ▶ 隔离导致物种的形成



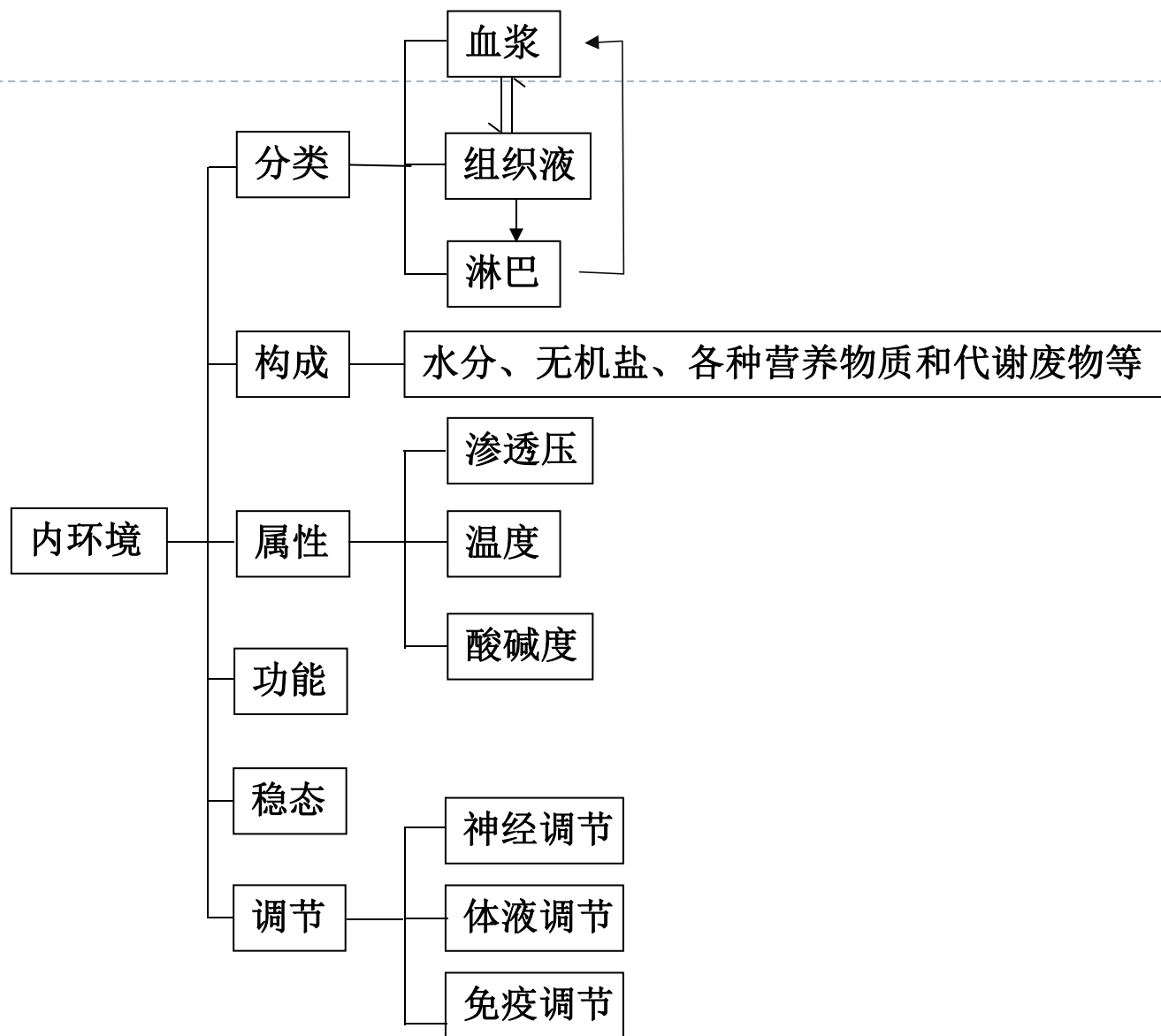
k44603581 www.fotosearch.com



课程内容

- ▶ 内环境的组成与稳态
 - ▶ 内环境组成
 - ▶ 内环境理化性质
 - ▶ 内环境的稳态
- ▶ 动物和人体生命活动的调节

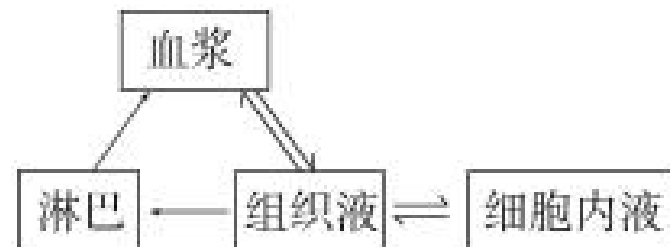
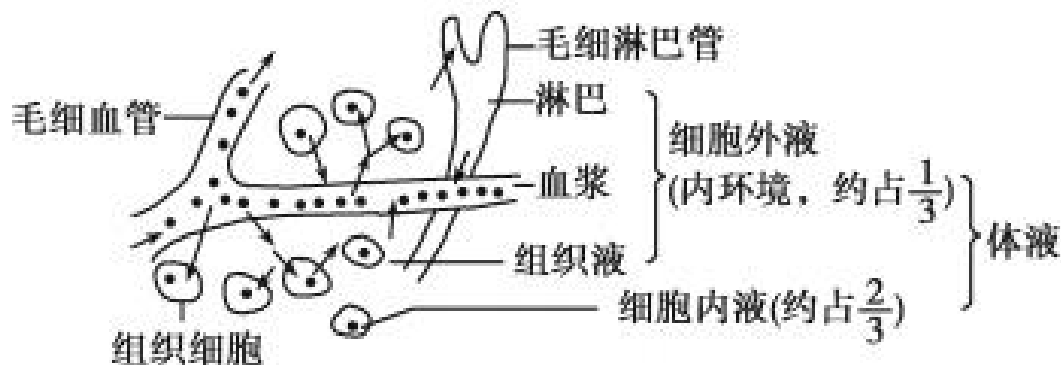
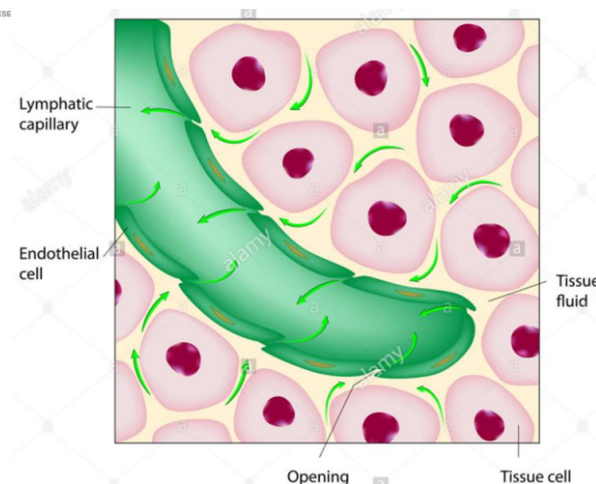
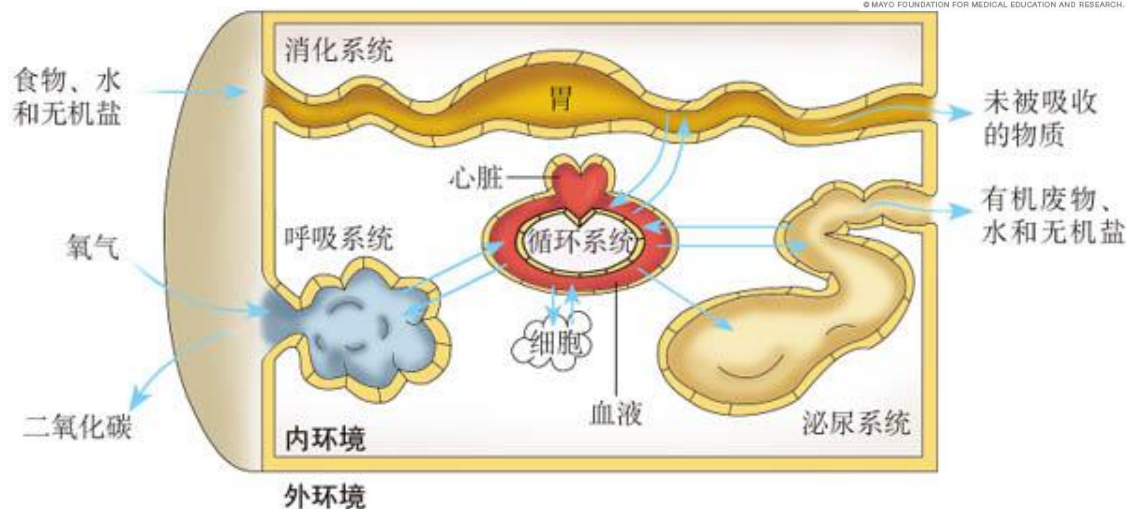
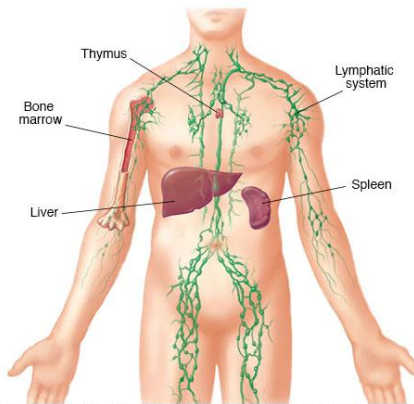




内环境的组成和稳态

内环境组成

体液与内环境



练习

（2019年生物联赛32题）哺乳动物的淋巴系统极为发达，下列有关叙述，错误的是（ ）

- A. 组织液通过渗透方式进入先端为盲端的微淋巴管
- B. 淋巴管内有瓣膜防止淋巴液逆流
- C. 微淋巴管逐渐汇集为较大的淋巴管，最后主要经胸导管注入后腔静脉回心
- D. 淋巴结遍布于淋巴系统的通路上，可过滤异物，并分泌淋巴细胞

答案：C



练习

组织液生成增多，大量积累在细胞间隙就会导致组织水肿，下列不能引起组织水肿的是（ ）

- A. 营养不良，血浆蛋白含量减少
- B. 花粉过敏，使毛细血管通透性增大
- C. 大量饮水，尿量增加
- D. 淋巴结发炎，淋巴回流受阻

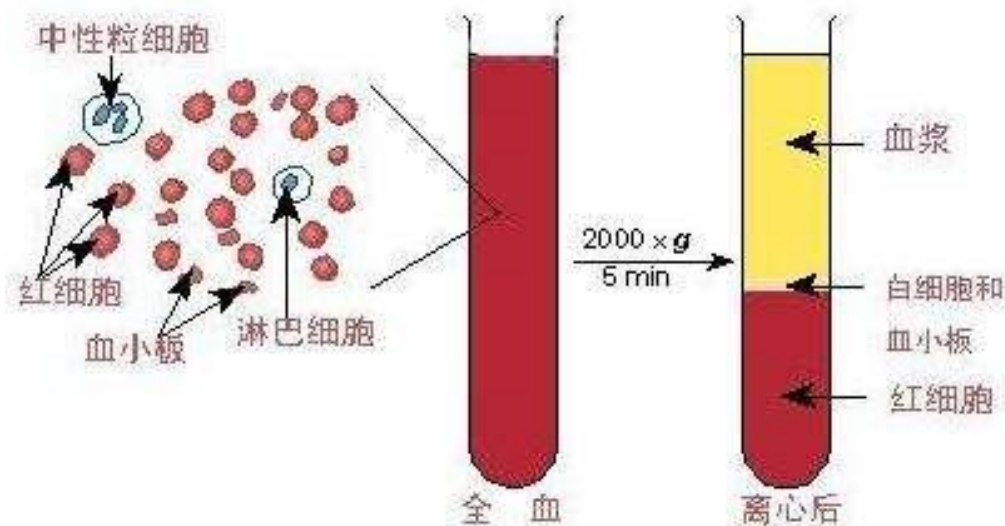
答案：C



► 内环境的组成和稳态

► 内环境组成

► 血浆



血液的组成



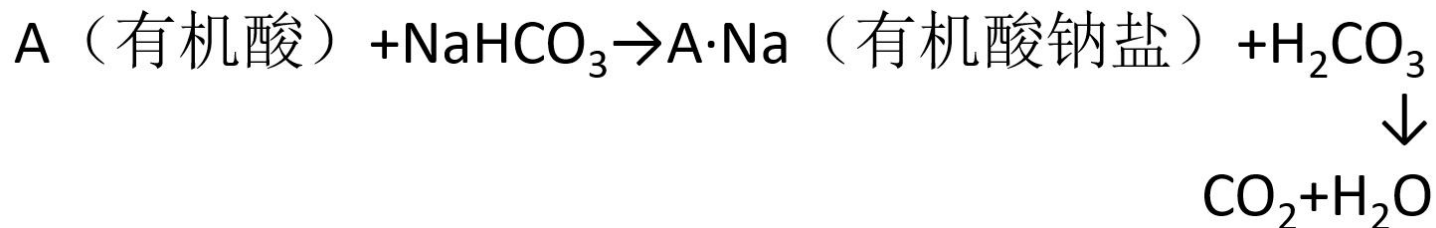
血浆含有较多的蛋白质。

▶ 内环境的组成和稳态

▶ 内环境理化性质

▶ 酸碱度（pH）

- ▶ 正常人的血浆接近中性，pH为7.35~7.45之间。
- ▶ 酸碱缓冲对：NaHCO₃ / H₂CO₃（主）、蛋白质钠盐 / 蛋白质、Na₂HPO₄ / NaH₂PO₄、K₂HPO₄ / KH₂PO₄、KHCO₃ / H₂CO₃ 维持血浆的酸碱平衡。



内环境的组成和稳态

内环境理化性质

温度

人体细胞外液的温度一般维持在 37°C



动物	体温	动物	体温
黄牛	37.9~38.6	华南虎	38 ~38.9
水牛	36.1~38.5	金钱豹	38 ~39
牦牛	37.0~39.7	亚洲象	36.2~38.5
乳牛	36.7~39.1	河马	37.2~37.6
猪	38.7~39.8	长颈鹿	37 ~38.4
马	37.2~38.1	梅花鹿	38 ~40
绵羊	38.3~39.9	企鹅	39 ~41
山羊	38.5~39.7	斑羚羊	38 ~39.6
狗	37.9~39.9	黄羊	39.3~39.7
猫	38.1~39.2	黑狼	38.5~39.5
兔	38.6~40.1	银狐	38.7~40.7
鸡	39.6~43.6	蓝狐	39.4~41.1
鸭	41.0~42.5	水貂	39.5~40.5
鹅	40.0~41.3	貉	37.1~39.1
鸽	41.3~42.2	四不像	38.5~39.5
黑叶猴	38.5~40	孔雀	39 ~42
金丝猴	39 ~40	丹顶鹤	39 ~42
大熊猫	36.7~37.2	秃鹫	41 ~42
小熊猫	38.2~39	鸳鸯	41 ~43
大灵猫	37.8~38.8		

	皮肤血管	食欲	汗腺	甲状腺	肌肉
炎热时	扩张→血液量增加→加速体热散失	减退→不想进食→减少产热	分泌量增加→加速散热	分泌量减少→减缓呼吸作用→减少产热	舒张→减少产热
寒冷时	收缩→血液量减少→抑制体热散失	增加→进食→加速产热	分泌量减少→抑制散热	分泌量增加→加速呼吸作用→加速产热	不自主颤抖→加速产热

练习

人体稳态的维持是机体生命活动正常进行的重要保障，下列叙述正确的是（ ）

- A. 剧烈运动时肌细胞产生的乳酸会使细胞外液的pH显著降低
- B. 血浆、组织液和淋巴等构成了体内细胞生活的液体环境
- C. 人体细胞外液渗透压的高低取决于细胞外液 K^+ 和 Cl^- 的浓度
- D. 人体处于稳态时，内环境的成分和理化性质稳定不变

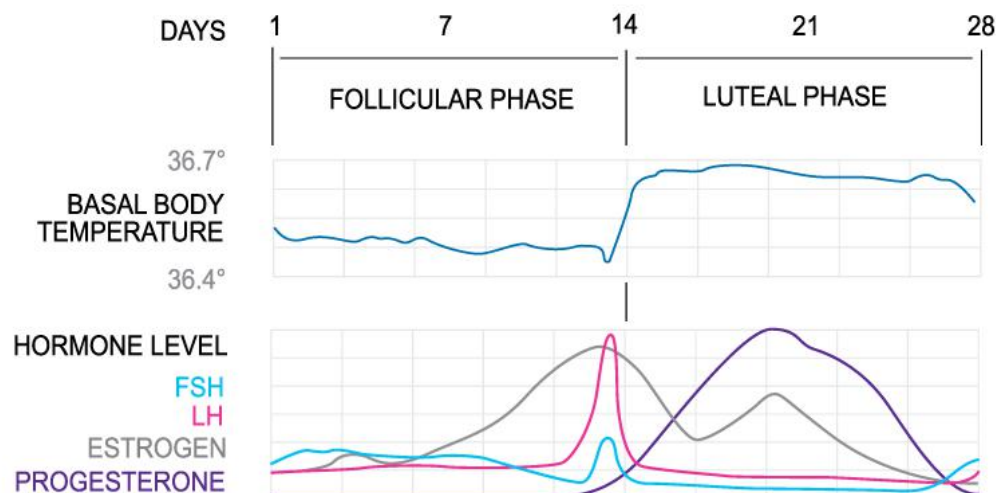
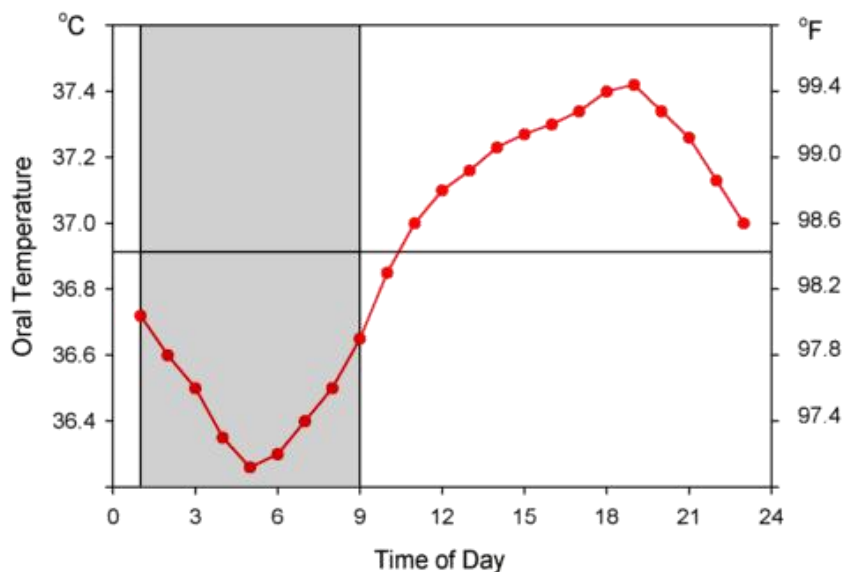
答案： B



► 内环境的组成和稳态

► 内环境稳态

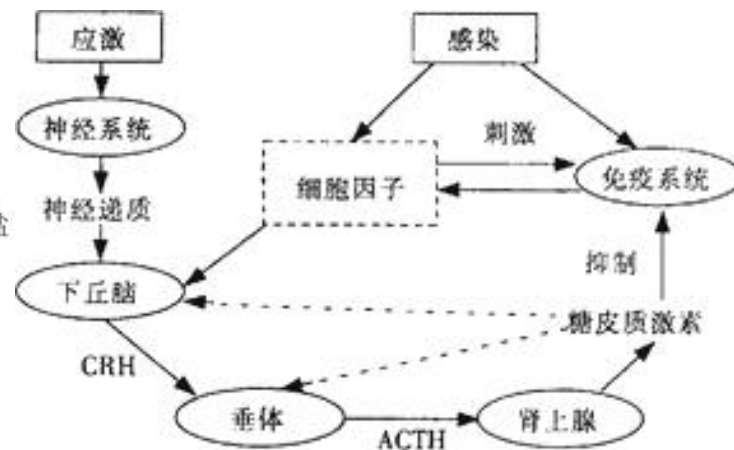
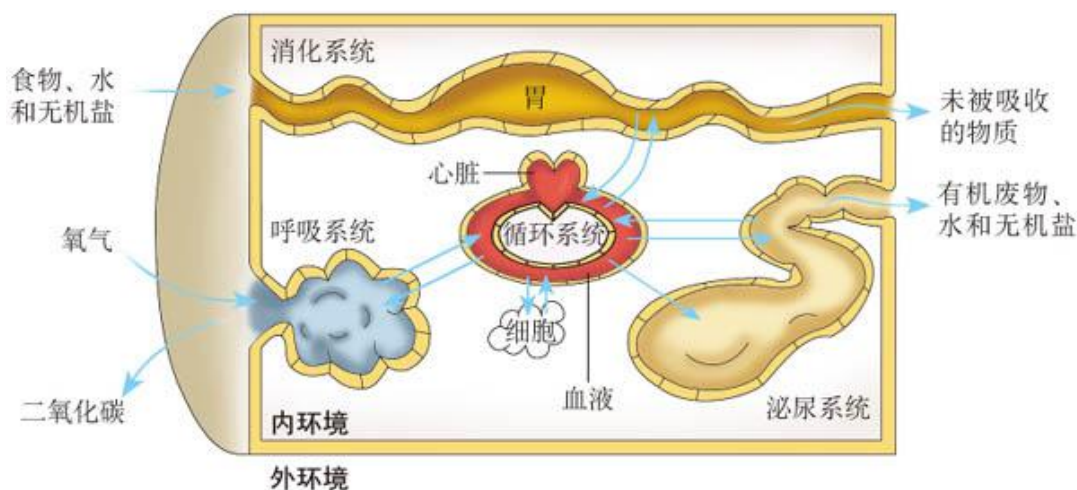
- 健康人的内环境的每一种成分和理化性质都处于动态平衡中。
- 稳态：正常机体通过调节作用，使各个器官、系统协调活动，共同维持内环境的相对稳定状态。



内环境的组成和稳态

内环境稳态

- 神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。

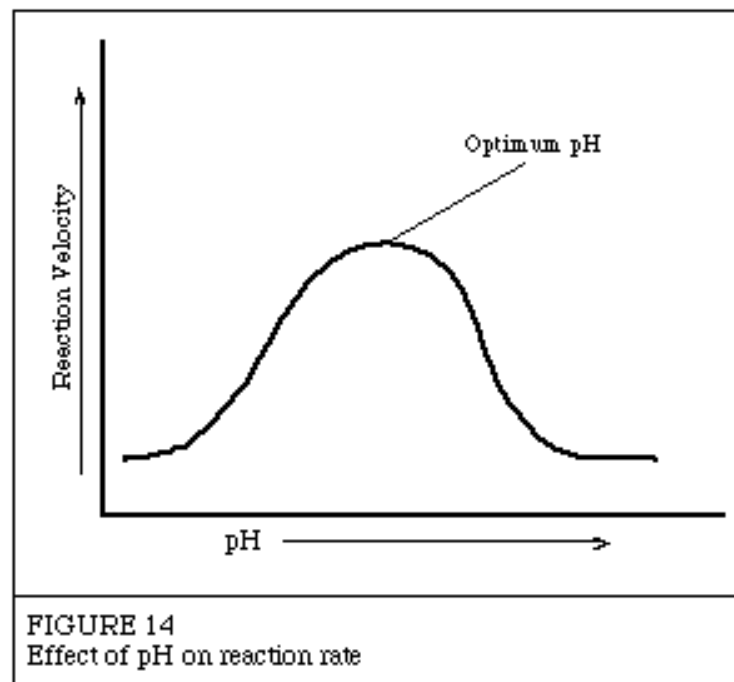
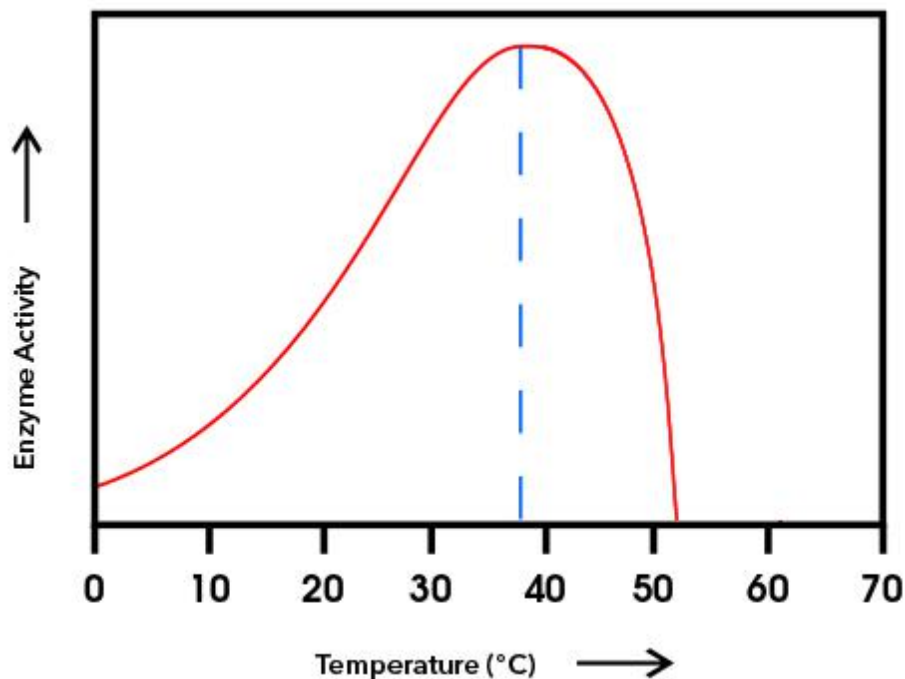


▶ 内环境的组成和稳态

▶ 内环境稳态

▶ 意义

- ▶ 内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。

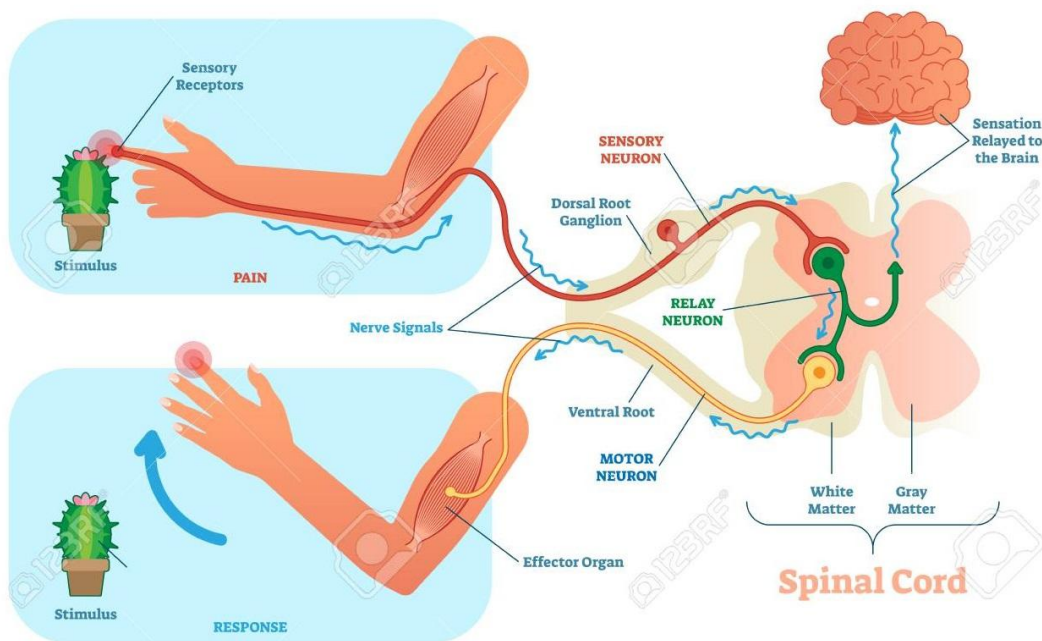
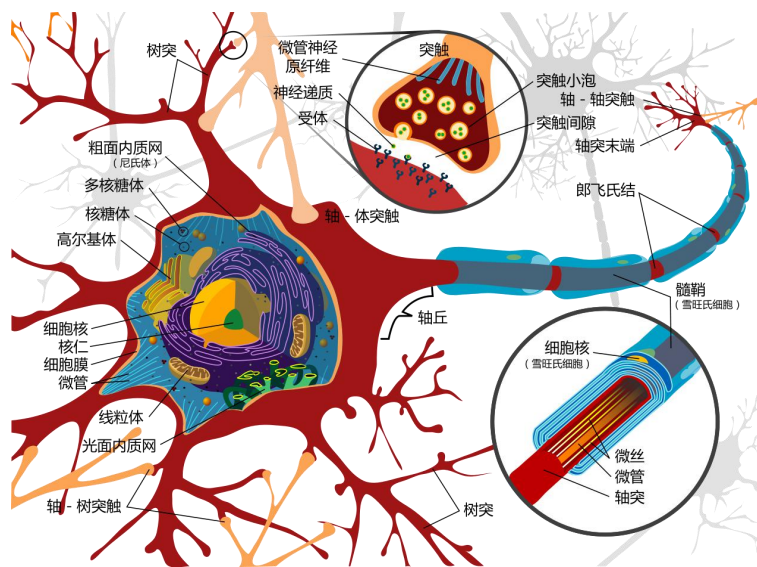


动物和人体生命活动的调节

神经调节

反射弧

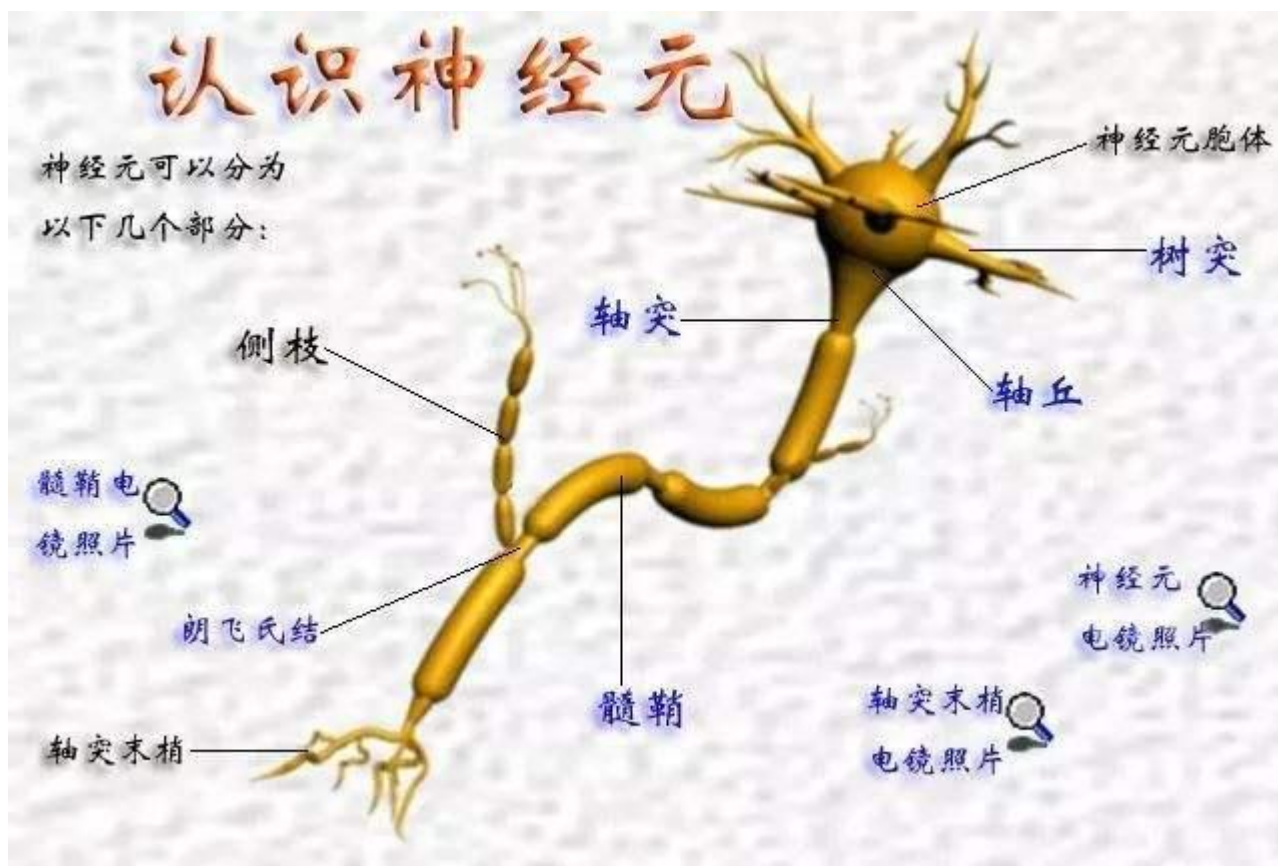
- 神经调节的基本方式是反射。
- 完成反射的结构基础是反射弧。
- 反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成。



▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 神经调节

▶ 神经元

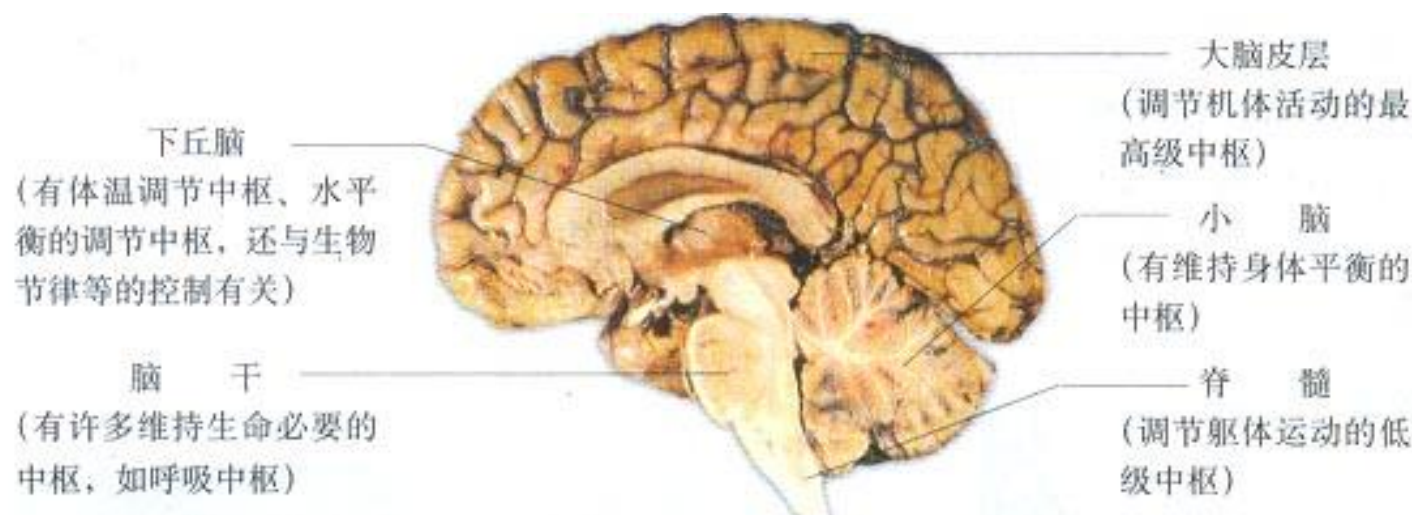


▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 神经调节

▶ 神经系统的分级调节

- ▶ 中枢神经系统：脑（大脑、脑干、小脑）、脊髓。
- ▶ 大脑皮层是整个神经系统中最高级的部分。
- ▶ 位于脊髓的低级中枢受脑中相应的高级中枢的调控。

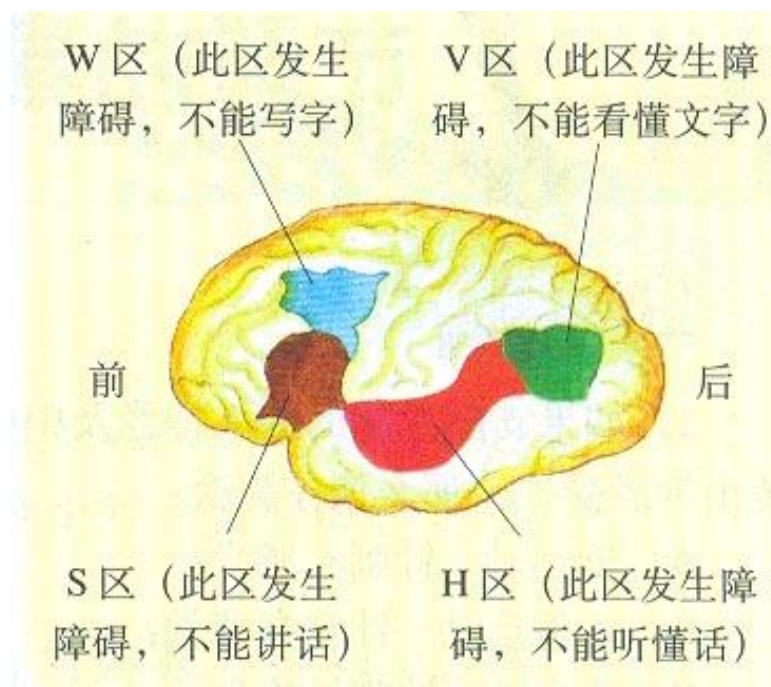


▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 神经调节

▶ 人脑的高级功能

- ▶ 大脑皮层除了对外部世界的感知以及控制机体的反射活动外，还具有语言、学习、记忆和思维等方面的高级功能。

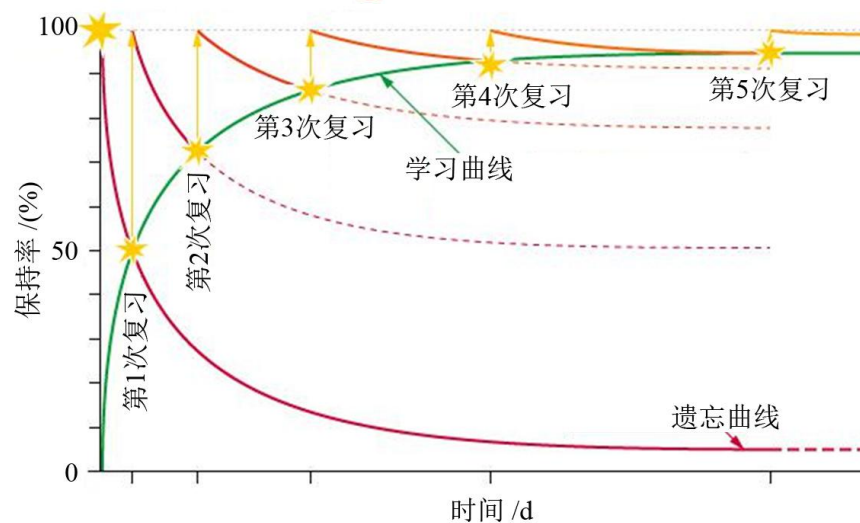
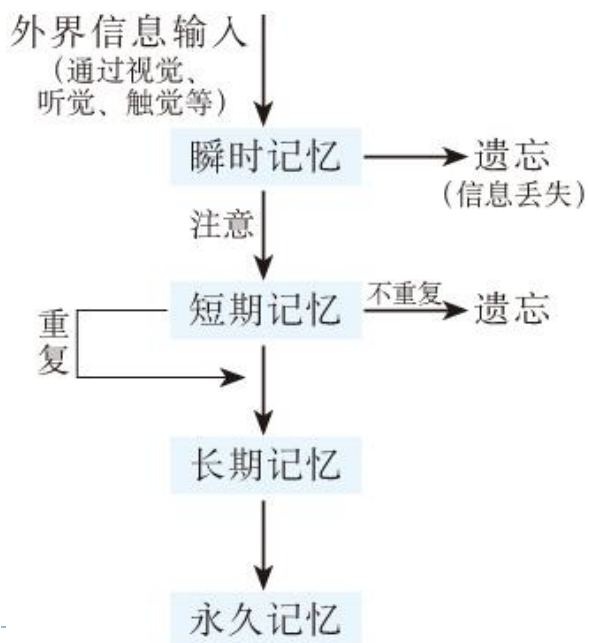
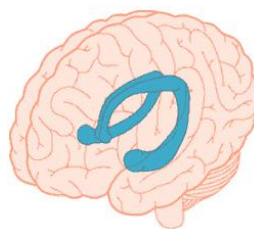


动物和人体生命活动的调节

神经调节

人脑的高级功能

- 学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成。
- 短期记忆主要与神经元的活动及神经元之间的联系有关（海马区）
- 长期记忆与新突触的建立有关



▶ 动物和人体生命活动的调节

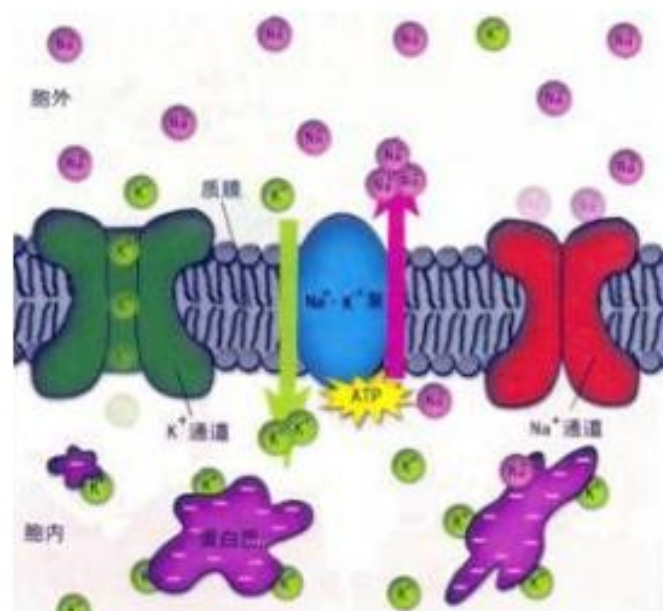
▶ 神经调节

▶ 兴奋的传导

- ▶ 静息电位：是神经元处于相对静止状态时，细胞膜内外存在的电位差。其主要成因是K⁺的外流。

表 5-1 典型哺乳类动物细胞内外离子浓度的比较

组分	细胞内浓度 / mmol · L ⁻¹	细胞外浓度 / mmol · L ⁻¹
阳离子		
Na ⁺	5~15	145
K ⁺	140	5
Mg ²⁺	0.5	1~2
Ca ²⁺	10 ⁻⁴	1~2
H ⁺	7 × 10 ⁻⁵ { pH7.2 }	4 × 10 ⁻⁵ { pH7.4 }
阴离子*		
Cl ⁻	5~15	110

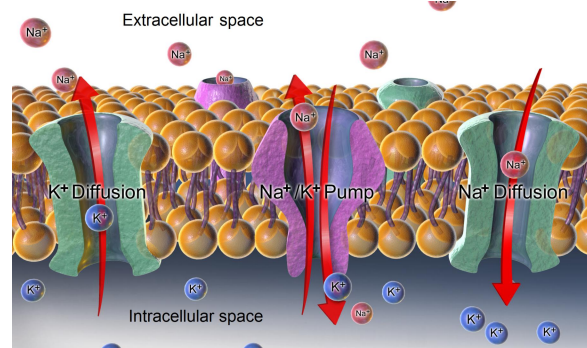
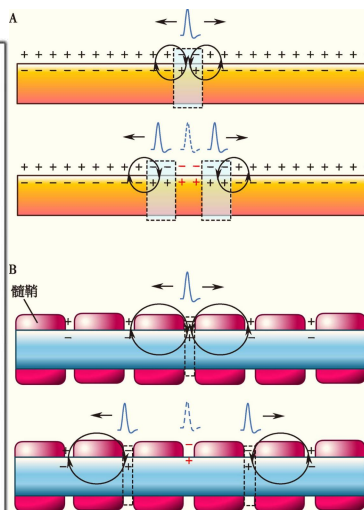
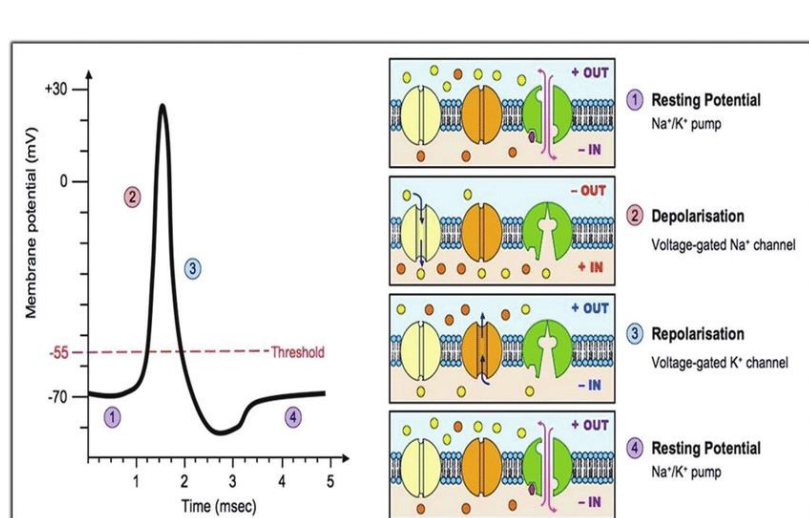


▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 神经调节

▶ 兴奋的传导

- ▶ 动作电位：是静止膜电位状态的细胞膜受到适当刺激而产生的，短暂而有特殊波形的跨膜电位波动。
- ▶ 受刺激后，神经纤维上的膜电位由内负外正变为内正外负。



练习

（2019年生物联赛39题）钠钾泵每消耗1个分子的ATP，能够转运 Na^+ 和 K^+ 的方向和数目为（ ）

- A. 3个 Na^+ 出细胞，2个 K^+ 入细胞
- B. 1个 Na^+ 出细胞，1个 K^+ 入细胞
- C. 2个 Na^+ 出细胞，3个 K^+ 入细胞
- D. 2个 Na^+ 出细胞，2个 K^+ 入细胞
- E. 3个 Na^+ 出细胞，3个 K^+ 入细胞

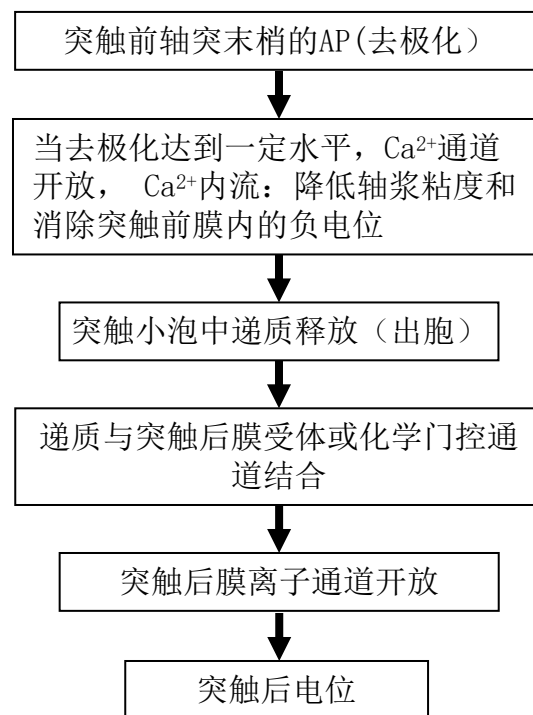
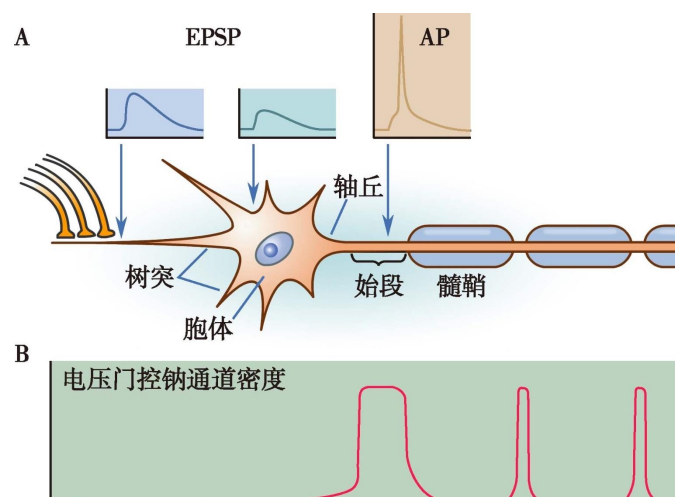
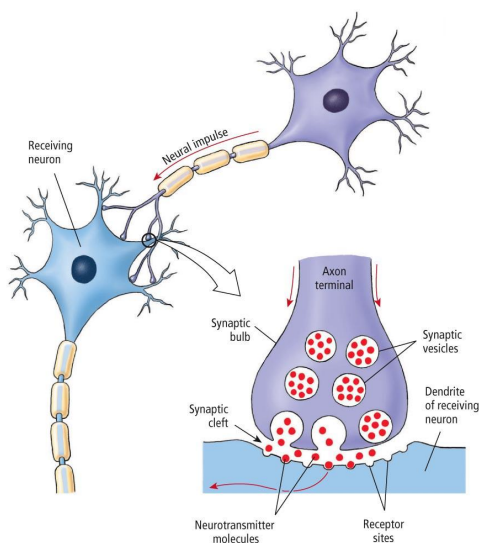
答案：A



▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 兴奋在神经元之间的传递

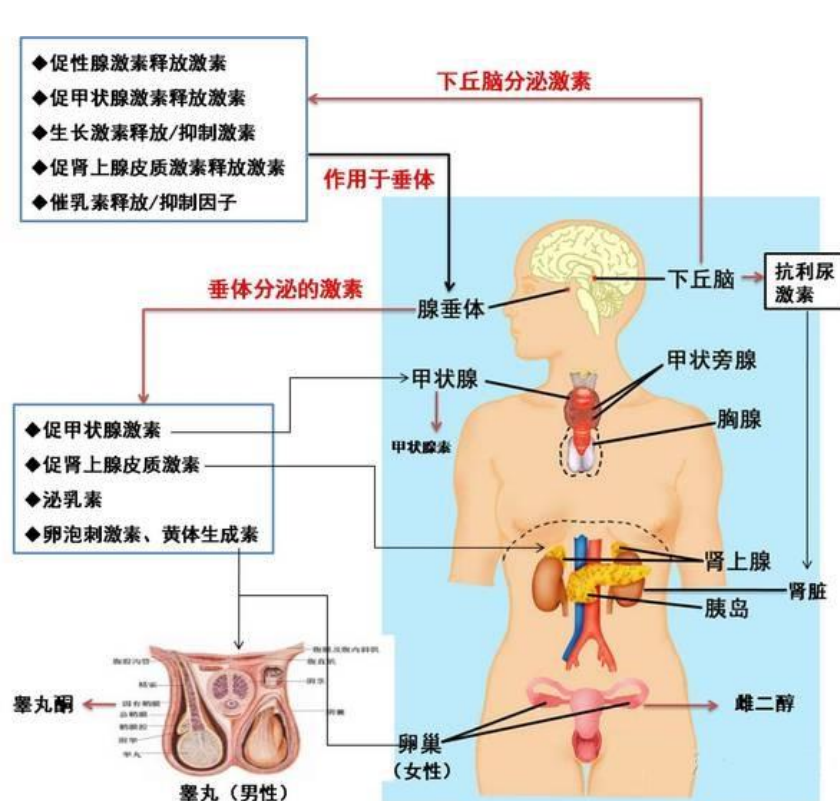
- ▶ 突触：神经轴突末端与另一个神经元的接触点。
- ▶ 神经递质：在神经元、肌细胞或感受器间的化学突触中充当信使作用的特殊的机体内生的分子。
- ▶ 传递方向：单向传递。



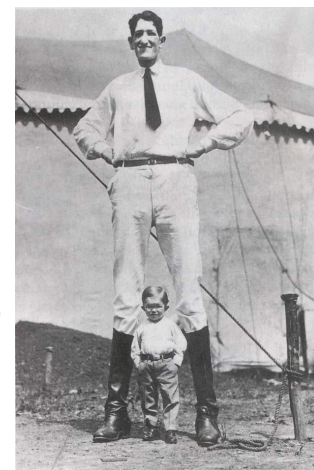
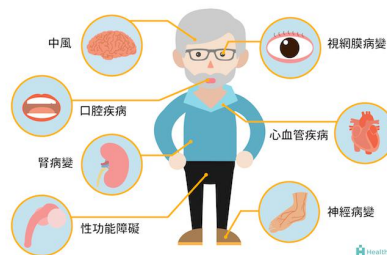
动物和人体生命活动的调节

激素

- 体内的某一细胞、腺体或者器官所产生的可以影响机体内其他细胞活动的化学物质。



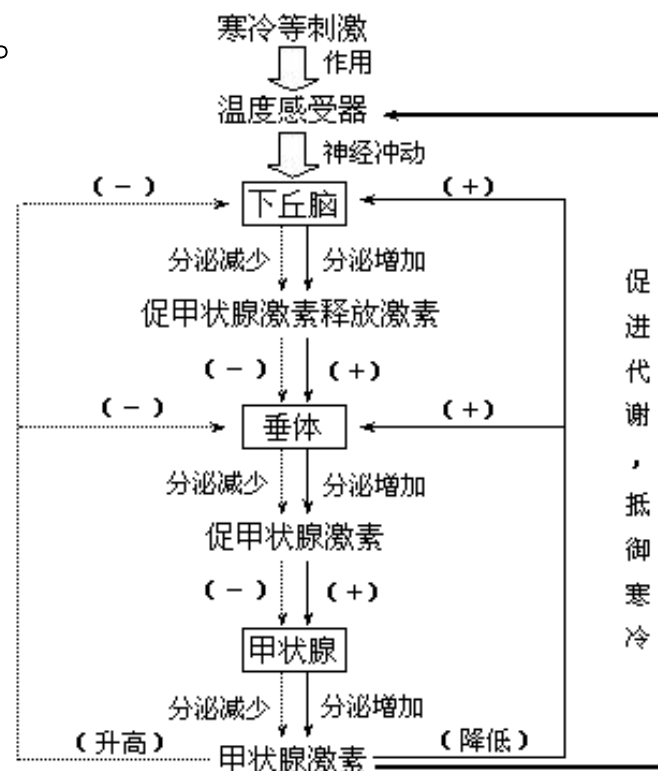
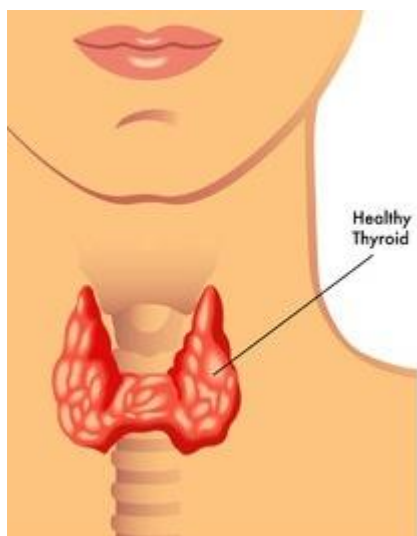
糖尿病可能導致的併發症



动物和人体生命活动的调节

甲状腺激素的分级调节

- 下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素（TRH）。
- 垂体分泌促甲状腺激素（TSH）。

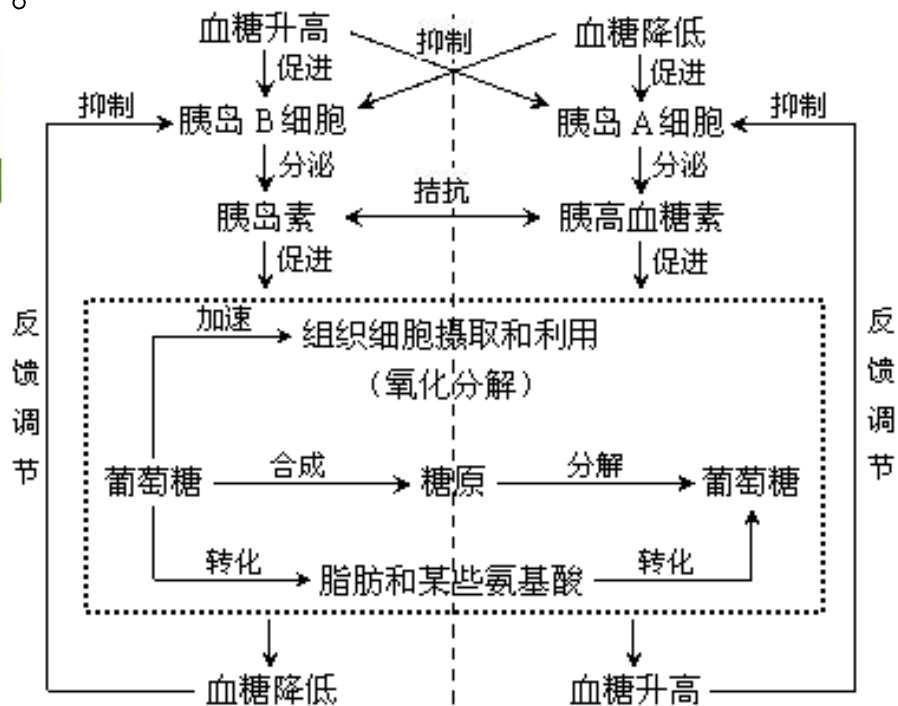
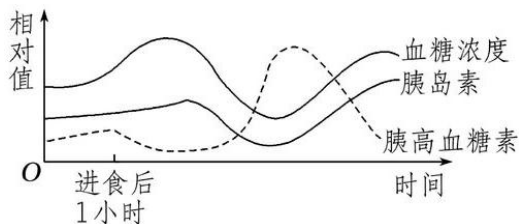
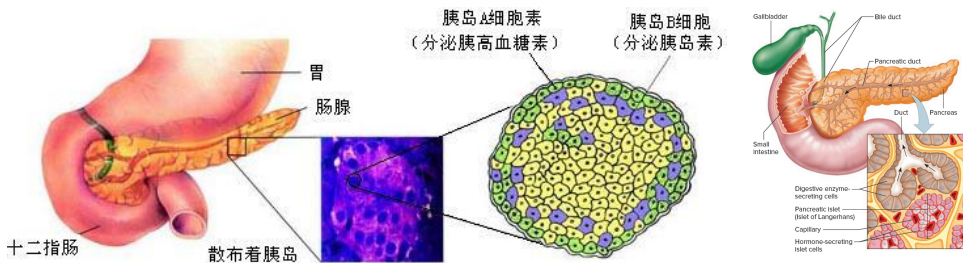
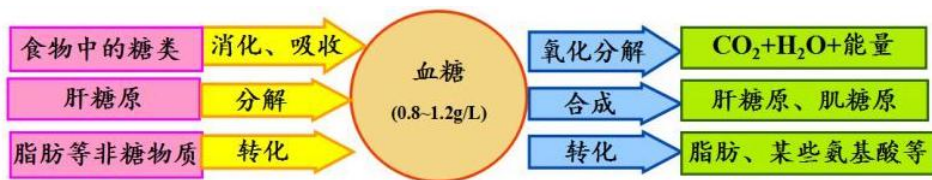
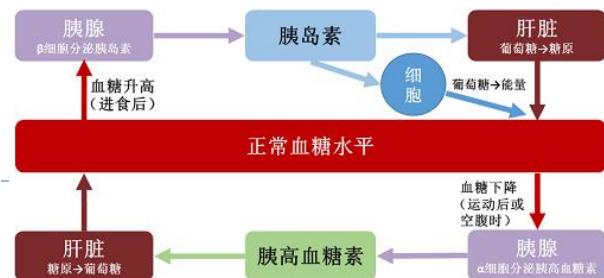


注：（+）代表促进作用，（-）代表抑制作用。

动物和人体生命活动的调节

血糖平衡调节

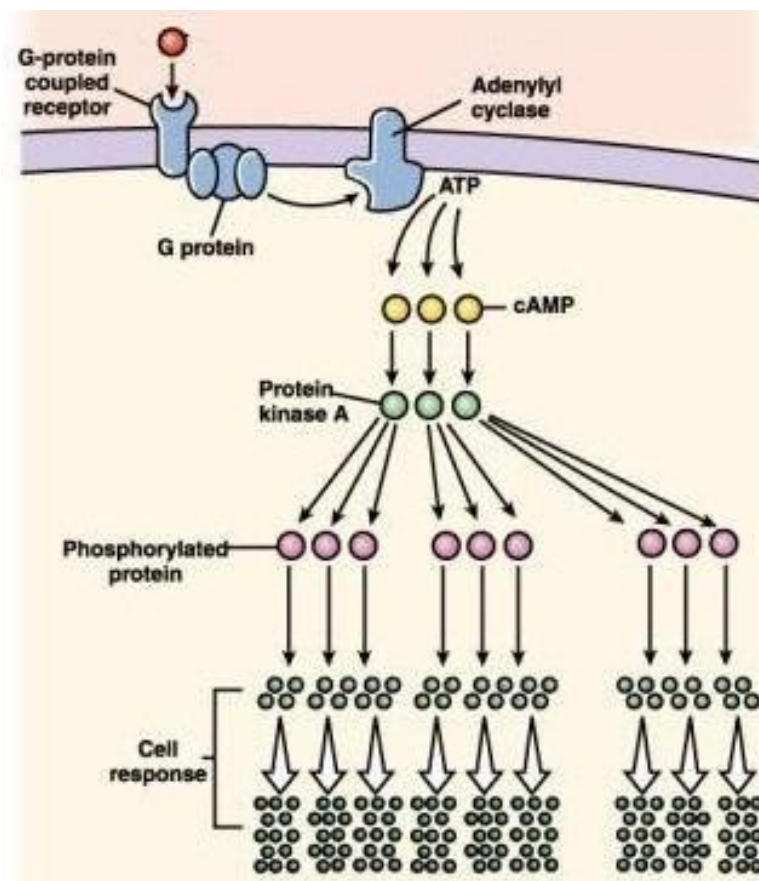
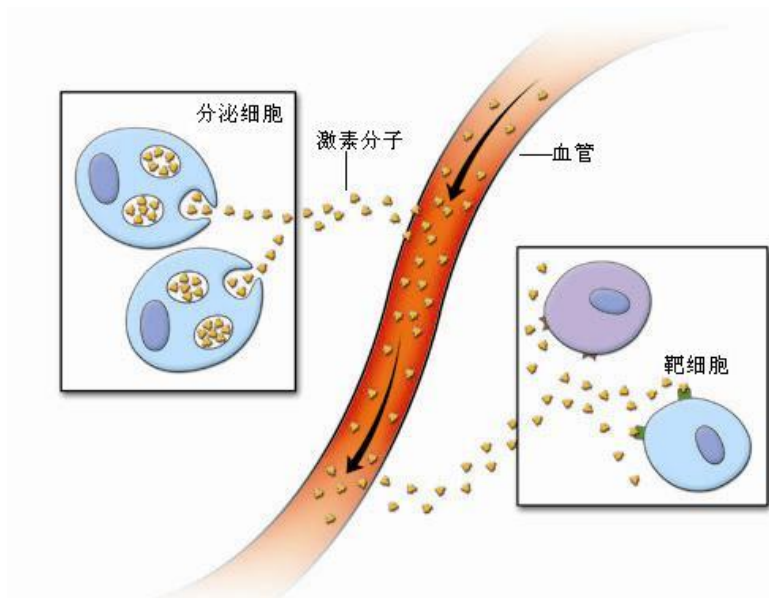
- 调节血糖的主要激素：胰高血糖素、胰岛素。
- 反馈调节：在一个系统中，系统本身工作的效果，反过来又作为信号调节该系统工作。



▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 激素调节的特点

- ▶ 微量和高效。
- ▶ 通过体液运输。
- ▶ 作用于靶器官、靶细胞。



▶ 动物和人体生命活动的调节

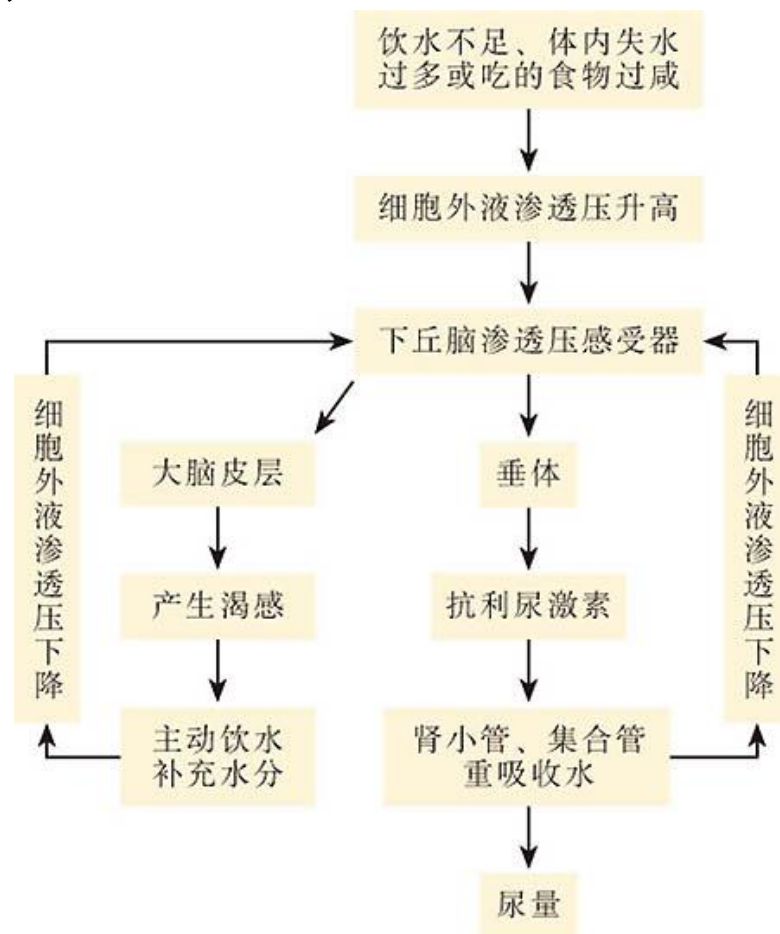
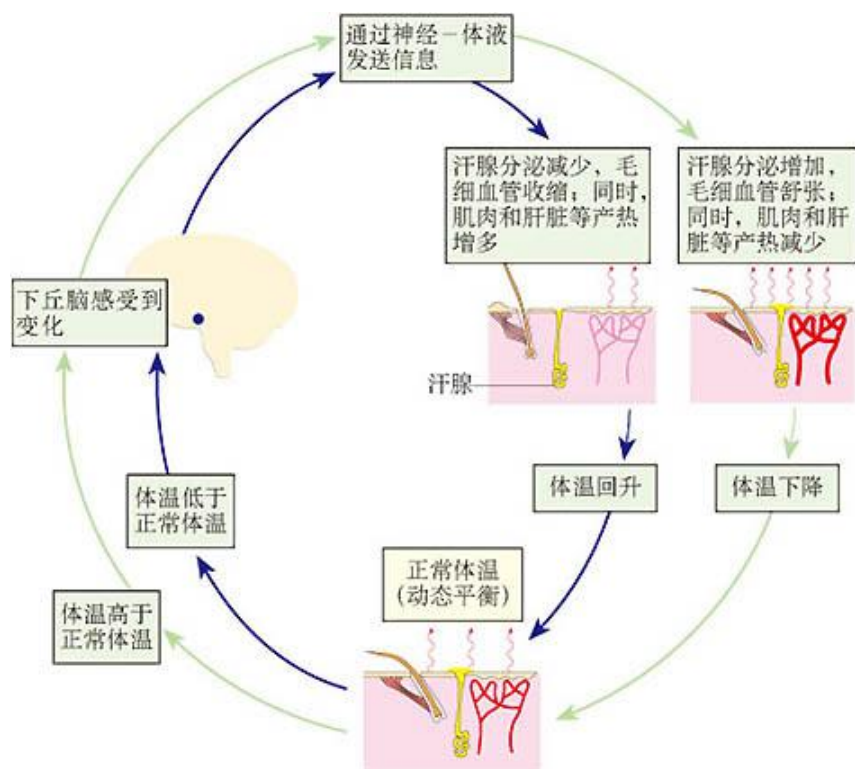
▶ 神经调节与体液调节的比较

- ▶ 体液调节：激素等化学物质，通过体液传送的方式对生命活动进行调节，称为体液调节。

比较项目	神经调节	体液调节
反应途径	反射弧	体液运输
反应速度	迅速	比较缓慢
作用范围	准确、比较局限	比较广泛
作用时间	短暂	比较长

▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 神经调节与体液调节的协调

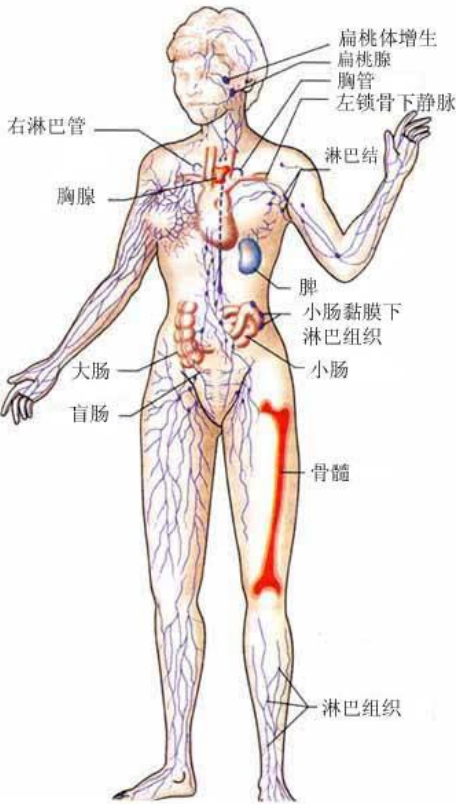


▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 免疫系统的组成

▶ 免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质组成。

免疫器官	作用	免疫细胞生成、成熟或集中分布的场所			
	种类	扁桃体、骨髓、胸腺、脾、淋巴结等			
免疫细胞	概念	发挥免疫作用的细胞			
	种类	吞噬细胞等			
		淋巴细胞	分布	淋巴液、血液、和淋巴结中	
			种类	T细胞：形成场所—迁移到胸腺成熟	
				B细胞：形成场所—在骨髓中成熟	
免疫活性物质	概念	由免疫细胞或其他细胞产生的发挥作用的物质			
	种类	抗体、淋巴因子、溶菌酶等			

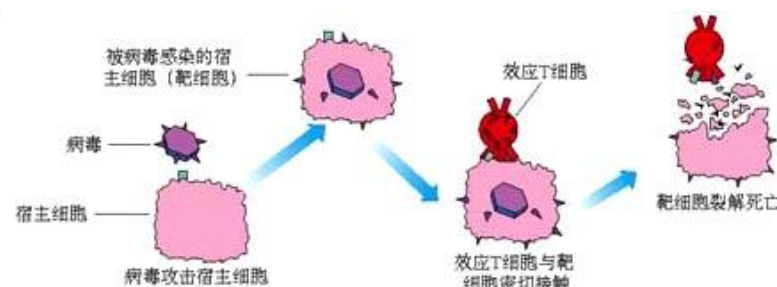
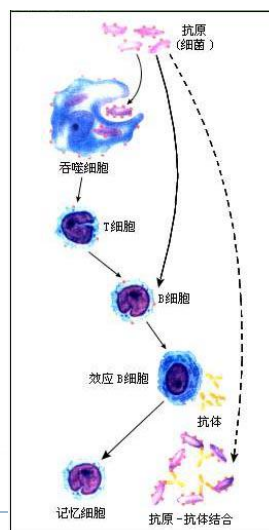
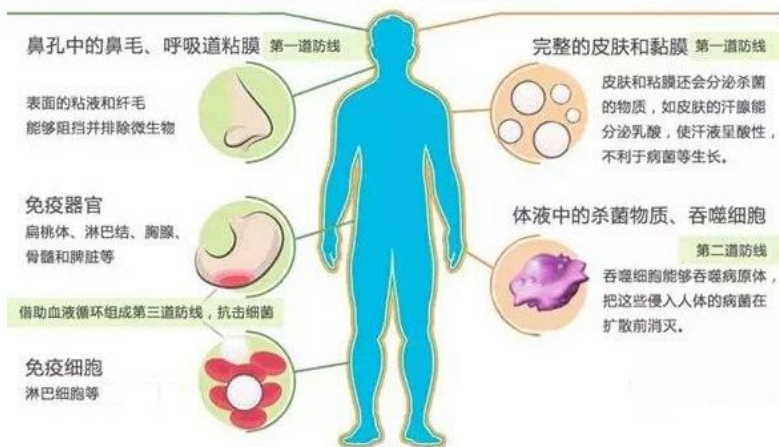


▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 免疫系统的防卫功能

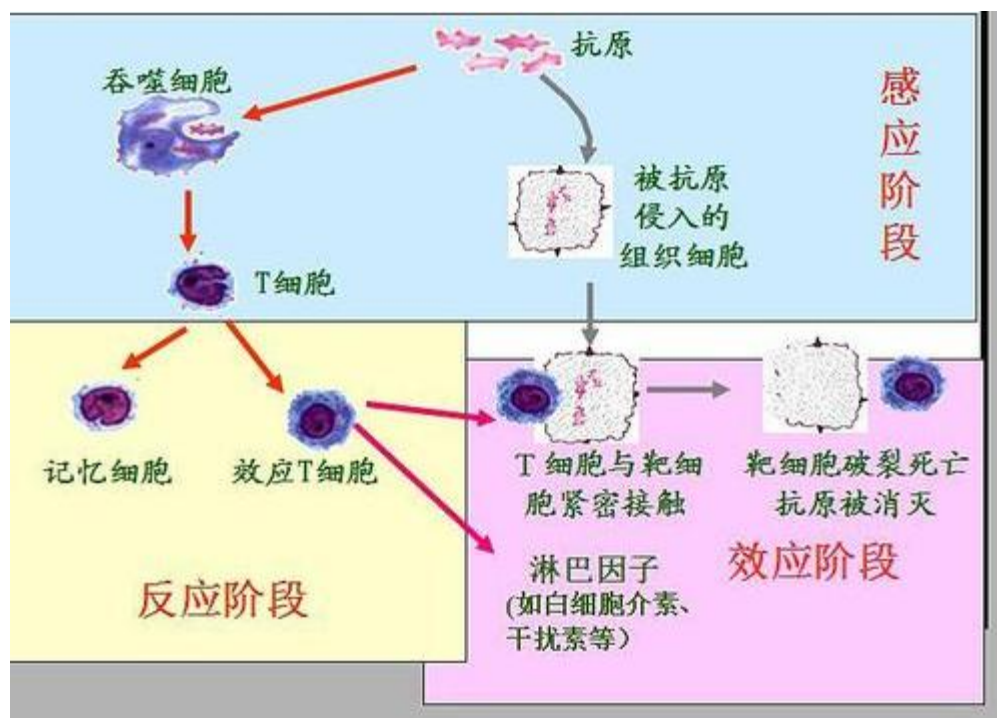
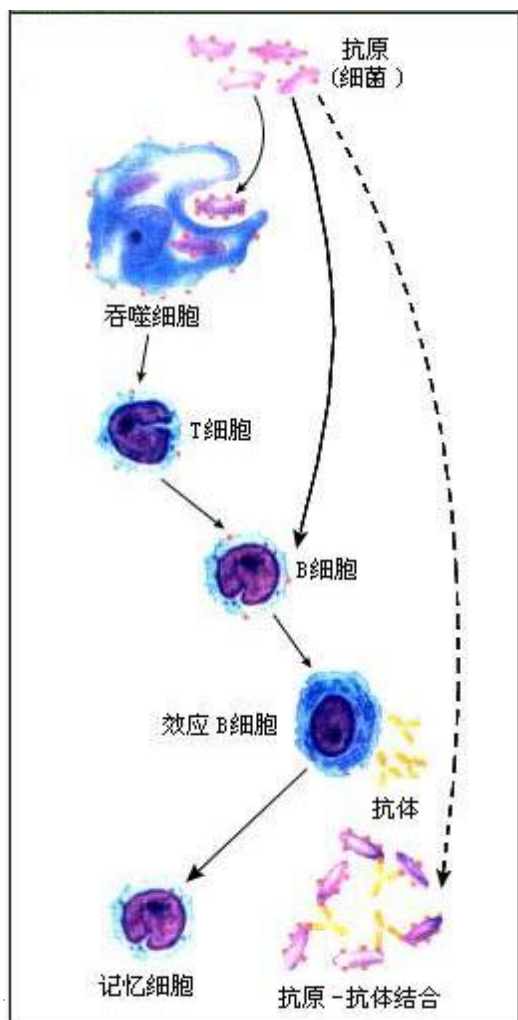
- ▶ 抗原：能够引起机体产生特异性免疫反应的物质。
- ▶ 抗体：由浆细胞分泌，用来鉴别与中和外来物质如细菌、病毒等病原体的蛋白质。
- ▶ 体液免疫：通过B细胞产生抗体来达到保护目的的免疫机制。
- ▶ 细胞免疫：效应T细胞对抗原的直接杀伤的免疫机制。

人体免疫系统三大防线



动物和人体生命活动的调节

免疫系统的防卫功能

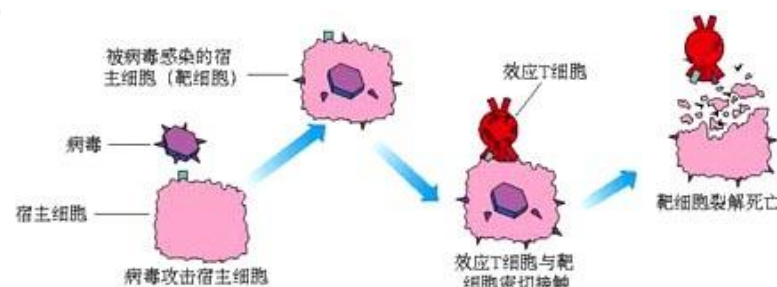
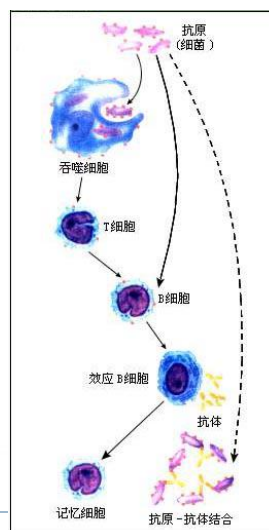
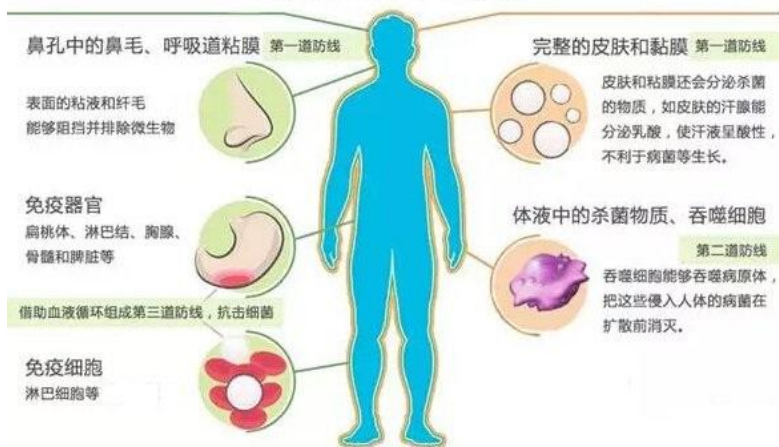


▶ 动物和人体生命活动的调节

▶ 免疫系统的防卫功能

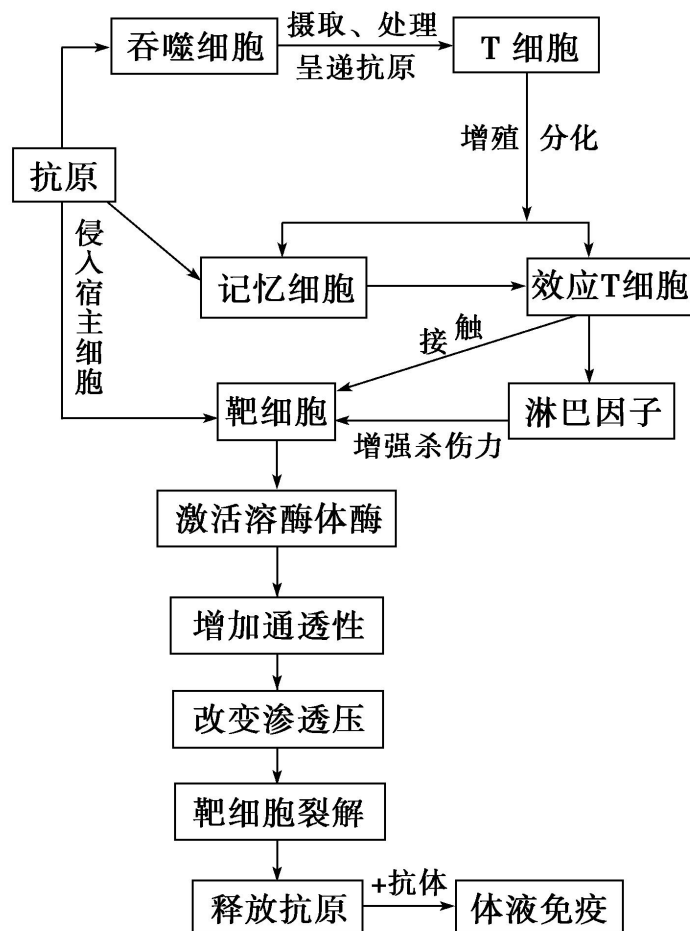
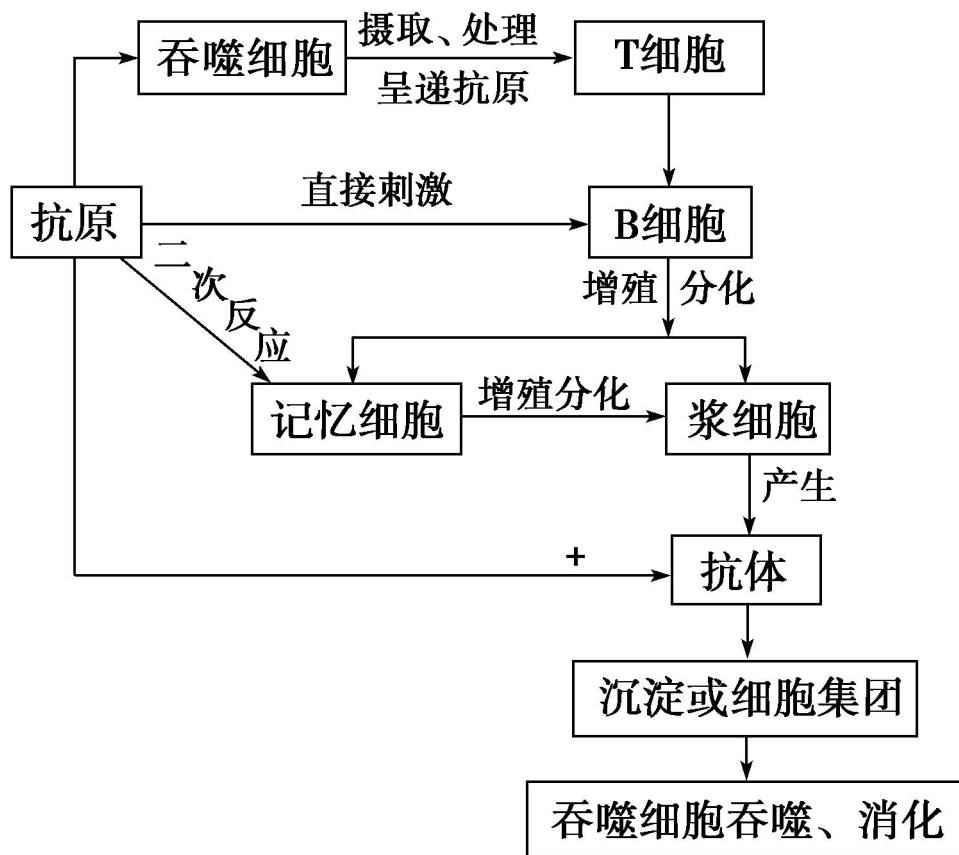
- ▶ 抗原：能够引起机体产生特异性免疫反应的物质。
- ▶ 抗体：由浆细胞分泌，用来鉴别与中和外来物质如细菌、病毒等病原体的蛋白质。
- ▶ 体液免疫：通过B细胞产生抗体来达到保护目的的免疫机制。
- ▶ 细胞免疫：效应T细胞对抗原的直接杀伤的免疫机制。

人体免疫系统三大防线



动物和人体生命活动的调节

免疫系统的防卫功能



▶ 动物和人体生命活动的调节

细胞名称	来源	功能
吞噬细胞	造血干细胞	处理、呈递抗原，吞噬抗原抗体结合体
B细胞	造血干细胞在骨髓中发育	识别抗原，分化成为浆细胞、记忆细胞
T细胞	造血干细胞在胸腺中发育	识别、呈递抗原，分化成效应T细胞、记忆细胞、分泌淋巴因子
浆细胞	B细胞或记忆细胞	分泌抗体
T效应细胞	T细胞或记忆细胞	与靶细胞结合发挥免疫效应
记忆细胞	B细胞或T细胞	识别抗原，分化成相应的效应细胞

练习

（2019 北京）为探究运动对海马脑区发育和学习记忆能力的影响，研究者将实验动物分为运动组和对照组，运动组每天进行适量的有氧运动(跑步/游泳)。数周后，研究人员发现运动组海马脑区发育水平比对照组提高了1.5倍，靠学习记忆找到特定目标的时间缩短了约40%。根据该研究结果可得出（ ）

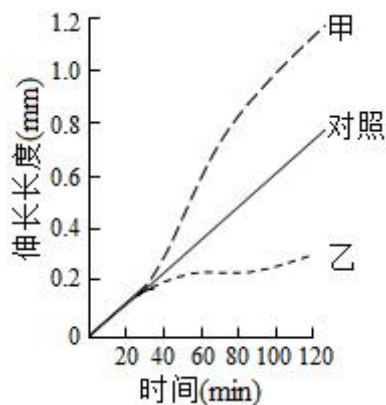
- A. 有氧运动不利于海马脑区的发育
- B. 规律且适量的运动促进学习记忆
- C. 有氧运动会减少神经元间的联系
- D. 不运动利于海马脑区神经元兴奋



练习

（2019 江苏）如图为燕麦胚芽鞘经过单侧光照射后，甲、乙两侧的生长情况，对照组未经单侧光处理。下列叙述正确的是（ ）

- A. 甲为背光侧，IAA含量低于乙侧和对照组
- B. 对照组的燕麦胚芽鞘既不生长也不弯曲
- C. 若光照前去除尖端，甲、乙两侧的生长状况基本一致
- D. IAA先极性运输到尖端下部再横向运输



练习

（2019全国I）动物受到惊吓刺激时，兴奋经过反射弧中的传出神经作用于肾上腺髓质，使其分泌肾上腺素；兴奋还通过传出神经作用于心脏。下列相关叙述错误的是()

- A. 兴奋是以电信号的形式在神经纤维上传导的
- B. 惊吓刺激可以作用于视觉、听觉或触觉感受器
- C. 神经系统可直接调节、也可通过内分泌活动间接调节心脏活动
- D. 肾上腺素分泌增加会使动物警觉性提高、呼吸频率减慢、心率减慢



课程内容

- ▶ 植物的激素调节
 - ▶ 生长素
 - ▶ 其他激素
 - ▶ 激素间相互作用



► 生长素的发现过程

时间	实验人	实验过程	现象	推测、结论
19世纪末	达尔文	胚芽鞘顶端受单侧光照射	弯向光源生长	推测：单侧光照射使胚芽鞘的尖端产生某种刺激，当这种刺激传递到下部的伸长区时，会造成背光面比向光面生长快，因而出现向光性弯曲。
		切去胚芽鞘的尖端	不生长、不弯曲	
		将胚芽鞘尖端用锡箔小帽罩起来	直立生长	
		单侧光只照射到胚芽鞘的尖端	胚芽鞘仍弯向光源生长	
1910年	詹森	切去胚芽鞘的尖端	不生长、不弯曲	胚芽鞘尖端产生的刺激可以透过琼脂片传递给下部
		切去胚芽鞘尖端后，在切面上放置琼脂片，在琼脂片上面再放上胚芽鞘尖端	弯向光源生长	
1914年	拜尔	把胚芽鞘尖端放在切面的一侧	向放置尖端的对侧弯曲生长	胚芽鞘弯曲生长的原因是顶尖产生的刺激在其下部分布不均匀造成的。
1928年	温特	把切下的燕麦尖端放在琼脂块上，几小时后移去，将琼脂切成小块，放在切去尖端的胚芽鞘切面一侧	胚芽鞘会向放琼脂块的对侧弯曲生长；	证明导致胚芽鞘弯曲的刺激确实是一种化学物质。他把这种物质命名为生长素。
		把没有接触过胚芽鞘尖端的琼脂小块放在切去尖端的胚芽鞘切面一侧	胚芽鞘既不生长、不弯曲	
1931年	其他科学家	首先从人尿中分离出具有生长素效应的化学物质		该物质为吲哚乙酸（IAA）。
1942年		从高等植物中分离出生长素		确认该物质就是IAA。
以后		进一步研究		发现其它具有生长效应的物质：苯乙酸（PAA）、吲哚丁酸（IBA）等

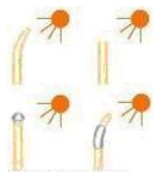


图1 达尔文的实验



图2 鲍森·詹森的实验



图3 拜尔的实验

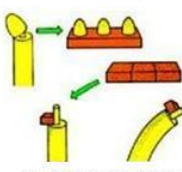


图4 温特的实验示意图



▶ 生长素的产生、运输和分布

▶ 产生

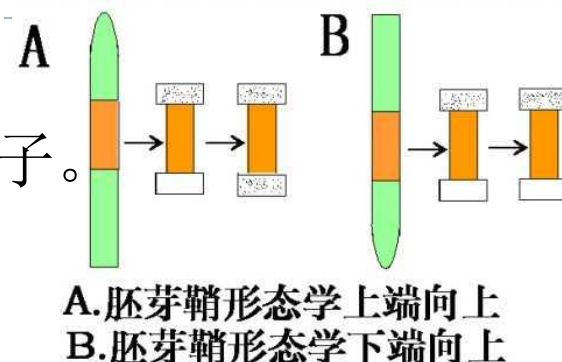
- ▶ 合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子。
- ▶ 合成前体是色氨酸。

▶ 运输

- ▶ 极性运输：从形态学上端向形态学下端运输。（胚芽鞘、芽、幼叶、幼根）
- ▶ 非极性运输：在成熟组织中，生长素通过韧皮部进行非极性运输。

▶ 分布

- ▶ 生长素在植物体各器官都有分布，但相对集中地分布在生长旺盛的部位，如胚芽鞘、芽和根顶端的分生组织、形成层、发育中的种子和果实等。



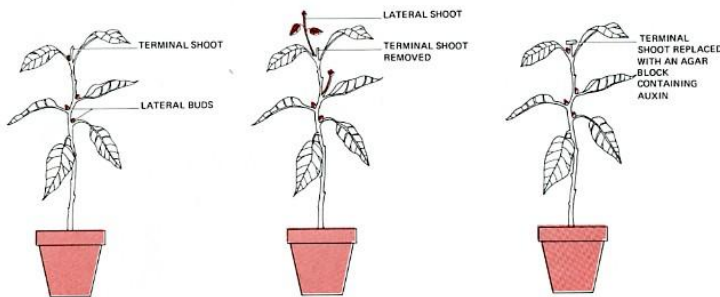
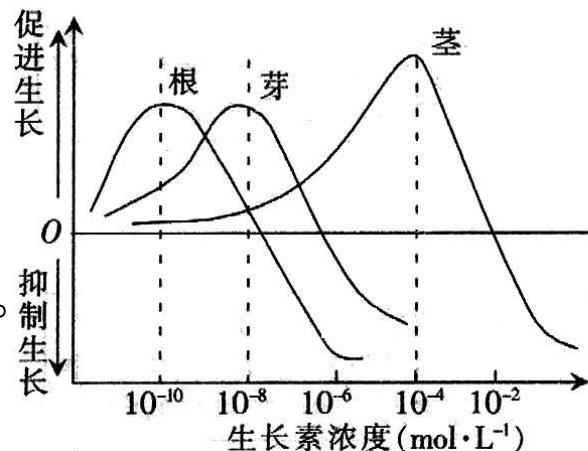
生长素的生理作用

两重性

- ▶ 既能促进生长，也能抑制生长。
- ▶ 既能促进发芽，也能抑制发芽。
- ▶ 既能防止落花落果，也能疏花疏果。

影响因素

- ▶ 浓度：低浓度促进生长，高浓度抑制生长。
- ▶ 器官敏感程度：根 > 芽 > 茎。
- ▶ 不同发育程度敏感性：幼嫩细胞 > 衰老细胞。



► 生长素的生理作用

方式	不直接参与细胞代谢，而是给细胞传达一种调节代谢的信息。		
特点	两重性：既能促进生长，也能抑制生长；既能促进发芽，也能抑制发芽；既能防止落花落果，也能疏花疏果。		
影响因素	生长素浓度	一般情况下，浓度较低时促进生长，浓度过高则会抑制生长，甚至杀死植物。	
	细胞的成熟情况	幼嫩的细胞对生长素敏感，老细胞则比较迟钝。	
	器官种类	不同器官对生长素的反应敏感程度不一样：根>芽>茎	
顶端优势	产生原因	顶芽产生的生长素向下运输，导致上部侧芽附近的生长素浓度较高。	
		侧芽对生长素浓度比较敏感。	
	解除方法	去掉顶芽。	
应用	适时解除顶端优势，促进侧芽的发育，使它多开花、多结果。		
	生长素类似物的使用	举例	α—萘乙酸（NAA）、2，4—D等
		应用	防止果实和叶片的脱落
			促进结实
			获得无子果实
			促使扦插枝条生根



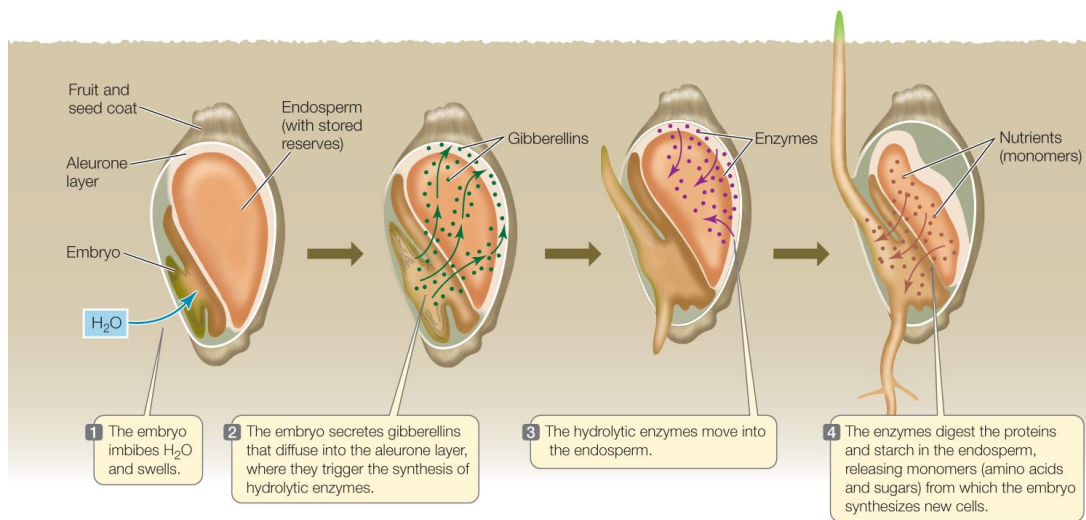
▶ 赤霉素

▶ 产生

- ▶ 合成部位是未成熟的种子、幼根和幼芽。

▶ 作用

- ▶ 促进细胞伸长，引起植株增高。
- ▶ 促进种子萌发和果实成熟。



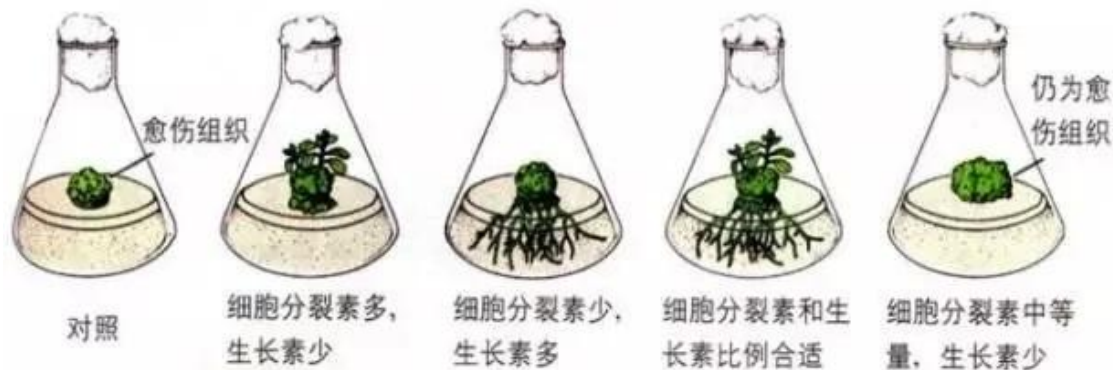
► 细胞分裂素

► 产生

- 合成部位主要是根尖。

► 作用

- 促进细胞分裂。



生长素和细胞分裂素在植物组织培养中的应用

▶ 脱落酸

▶ 产生

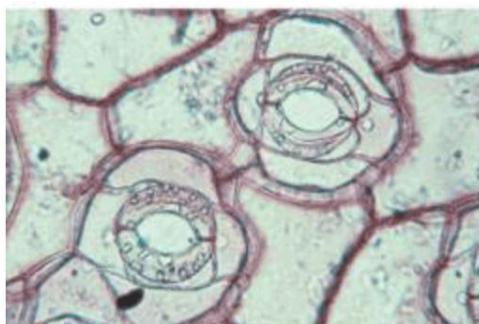
- ▶ 合成部位是根冠、萎蔫的叶片等。

▶ 分布

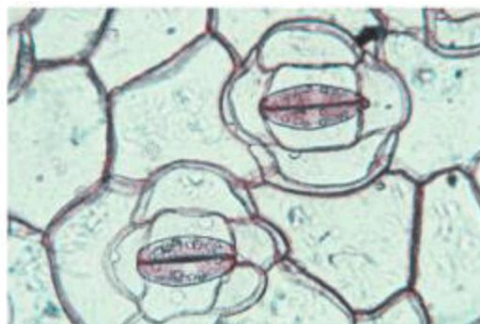
- ▶ 将要脱落的器官和组织中较多。

▶ 作用

- ▶ 抑制细胞分裂。
- ▶ 促进叶和果实的衰老和脱落



处理前



处理后

▶ 乙烯

▶ 产生

- ▶ 合成部位是植物体的各个部位。

▶ 作用

- ▶ 促进果实成熟。



激素名称	合成部位	主要作用	应用
生长素	幼根、幼芽及发育中的种子	双重作用	①促进扦插的枝条生根； ②促进果实发育，防止落花落果； ③用作农业除草剂
赤霉素	幼芽、幼根、未成熟的种子等幼嫩的组织和器官	①促进细胞伸长，引起植株长高； ②促进种子萌发和果实发育	①促进植物茎秆伸长； ②解除种子和其他部分休眠，提早用来播种。
细胞分裂素	正在进行细胞分裂的器官	①促进细胞分裂和组织分化 ②延缓衰老	蔬菜贮藏中，常用它来保持蔬菜鲜绿，延长贮存时间
脱落酸	根冠、萎蔫的叶片等	抑制细胞分裂，促进叶和果实的衰老和脱落。	控制植物徒长，使植株节间缩短，长得矮、壮、粗，根系发达，抗倒伏
乙烯	植物各部位，成熟的果实中更多	促进果实成熟。	用于果实催熟

▶ 激素间相互作用

▶ 协同作用

- ▶ 促进生长：生长素、赤霉素、细胞分裂素。
- ▶ 抑制生长：脱落酸、乙烯。

▶ 拮抗作用

作用	促进	抑制
细胞分裂	细胞分裂素	脱落酸
器官衰老	脱落酸	细胞分裂素
种子萌发	赤霉素	脱落酸

练习

（2014年生物联赛96题）植物生长素吲哚乙酸在化学结构上与哪个类似？（单选）（ ）

- A. 脯氨酸
- B. 甲硫氨酸
- C. 苯丙氨酸
- D. 色氨酸

答案：D



练习

（2016年生物联赛49题）下列五大类传统的植物激素中哪些在组织培养中常被用来诱导芽或根的形成？（多选）（ ）

- A. 赤霉素
- B. 细胞分裂素
- C. 脱落酸
- D. 乙烯
- E. 生长素

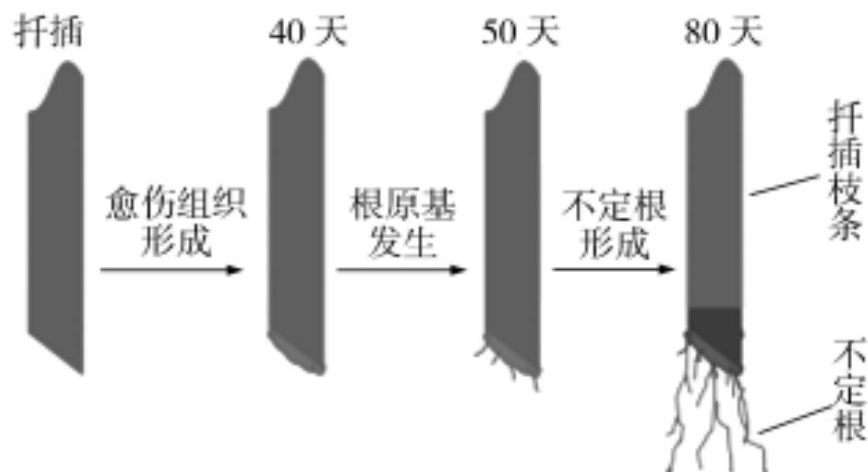
答案：BE



练习

为提高银杏枝条扦插成活率，采用800 mg/L吲哚丁酸（IBA）浸泡枝条1小时，然后将其插入苗床。下图为诱导生根过程的示意图，下列叙述错误的是（ ）
图片

- A. 枝条下切面的愈伤组织是细胞脱分化形成的
- B. 愈伤组织的形成有利于分化出更多的不定根
- C. 不定根的分化是枝条内多种激素共同调控的结果
- D. 新生的不定根中生长素浓度可能高于800 mg/L



课程内容

- ▶ 种群和群落
- ▶ 生态系统及其稳定性
- ▶ 生态环境的保护



▶ 种群的数量特征

▶ 种群

- ▶ 是在一定空间范围内同时生活着的同种生物的全部个体。种群的个体之间一般享有同一个基因库。它是种群遗传学研究的对象。

▶ 数量特征

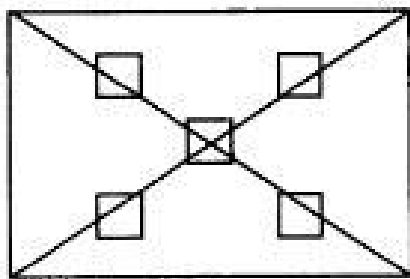
- ▶ 种群密度是种群最基本的数量特征。
- ▶ 出生率、死亡率、迁入率、迁出率是决定种群密度变化的直接因素。
- ▶ 年龄组成可预测种群数量的变化趋势。
- ▶ 性别比例通过影响出生率而影响种群数量。



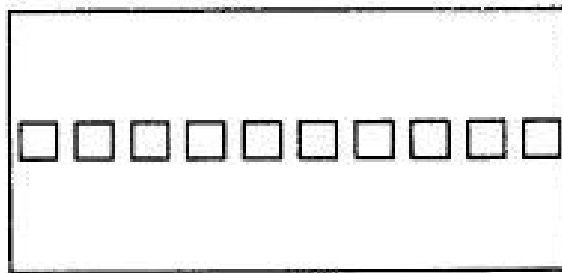
▶ 调查种群密度的方法

▶ 样方法

- ▶ 在被调查种群的分布范围内，随机选取若干的样方、通过计数每个样方内的个体数，求得每个样方的种群密度，以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估计值。



五点取样法



等距取样法

▶ 调查种群密度的方法

▶ 标志重捕法

- ▶ 在被调查种群的活动范围内，捕获一部分个体，做上标记后再放回原来的环境，经过一段时间后进行重捕，根据重捕到的动物中标记个体数占总个体数的比例，来估计种群密度。

	捕 获	雌性个体	雄性个体	标 记
初	50	28	22	50
重	50	32	18	10

► 出生率和死亡率

► 出生率

- 单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率。

► 死亡率

- 单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率。



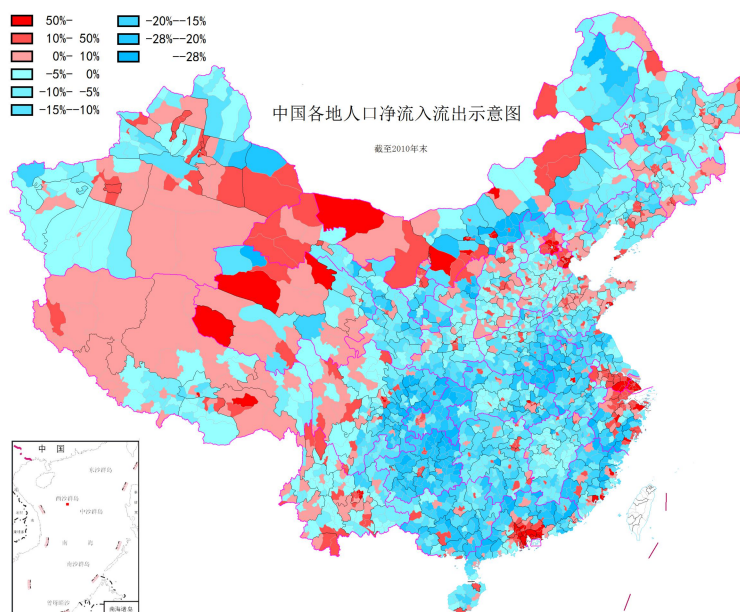
▶ 迁入率和迁出率

▶ 迁入率

- ▶ 一个种群，单位时间内迁入的个体，占该种群个体总数的比率。

▶ 迁出率

- ▶ 一个种群，单位时间内迁出的个体，占该种群个体总数的比率。



▶ 年龄组成和性别比例

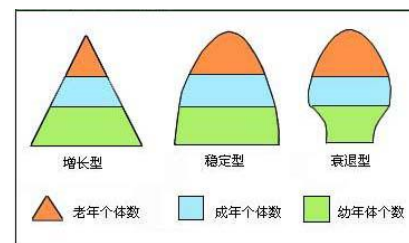
▶ 年龄结构

▶ 一个种群中各年龄期的个体数目的比例。

▶ 性别比例

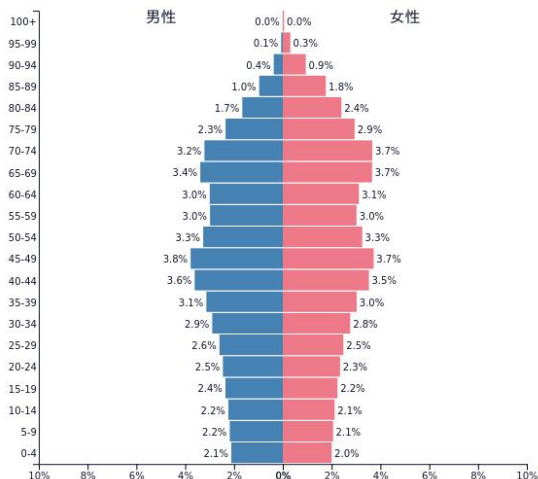
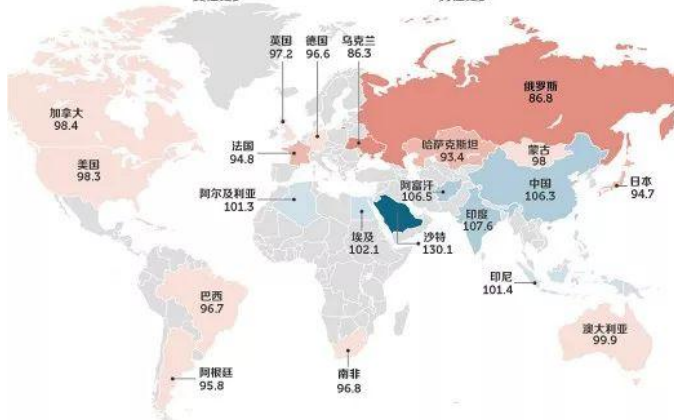
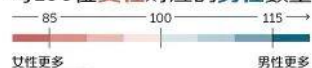
▶ 种群中雌雄个体数目的比例。

类型	增长型	稳定型	衰退型
模型图			
曲线图			
柱形图			



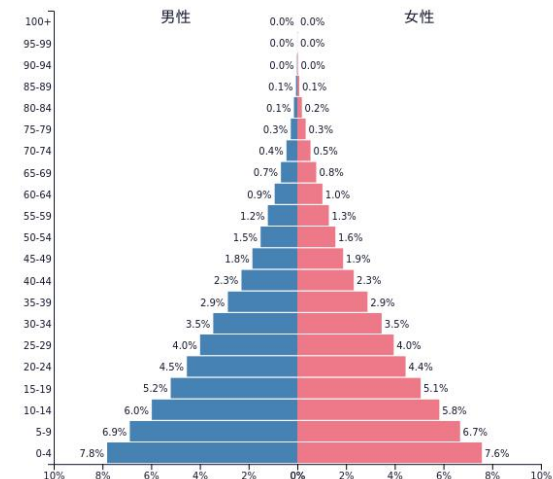
2015 年全球人口性别比例分布

每100位女性对应的男性数量



PopulationPyramid.net

日本 - 2018
Population: 125,738,357



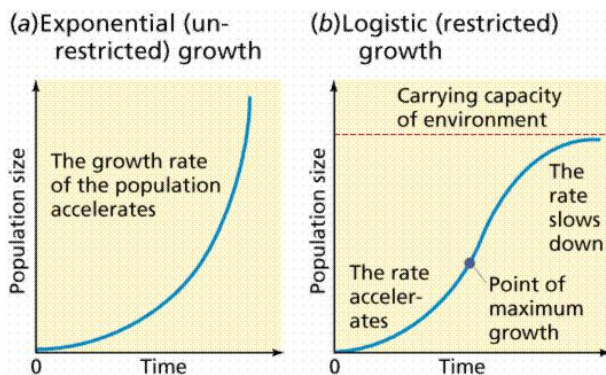
PopulationPyramid.net

非洲 - 2017
Population: 1,246,504,864

▶ 种群增长模型

▶ “J”型增长曲线

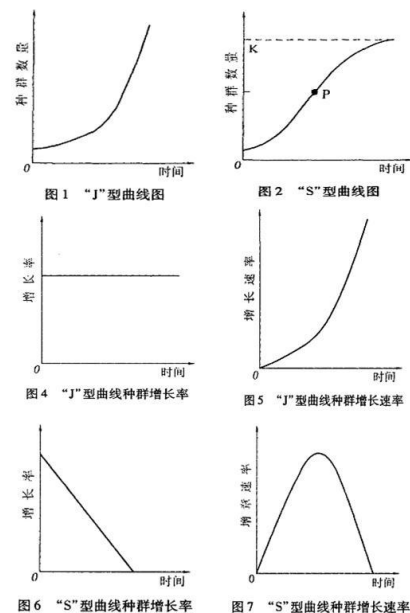
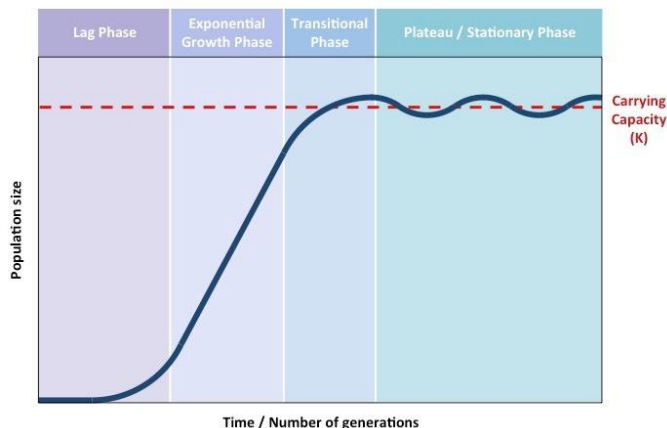
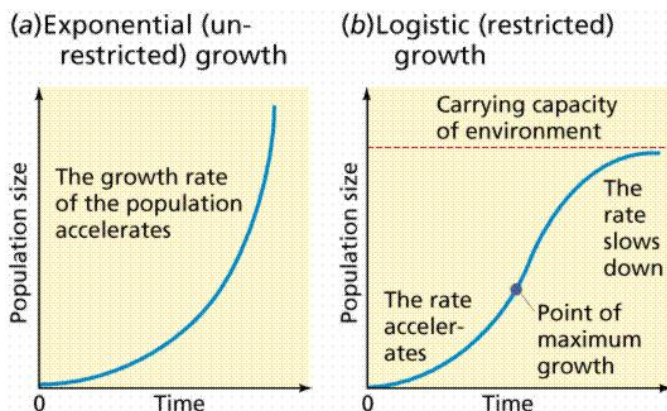
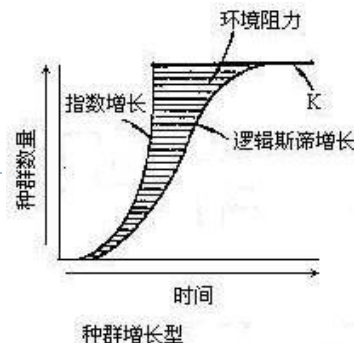
- ▶ 形成原因：食物和空间充足、气候适宜、无敌害。
- ▶ 数学模型： $N_t = N_0 \lambda^t$
 - ▶ N_0 =种群起始数量
 - ▶ t =时间
 - ▶ N_t = t 年后该种群的数量
 - ▶ λ =该种群数量是一年前种群数量的倍数
- ▶ 曲线特点：种群数量以一定的倍数连续增长。



种群增长模型

“S”型增长曲线

- 形成原因：食物空间有限。
- 曲线特点：种群数量达到 $K/2$ 时，增长速率最大；种群数量达到环境容纳量 K 后，将停止增长。
- 应用：建立卧龙自然保护区→改善大熊猫栖息环境→提高环境容纳量→保护大熊猫



练习

（2014年生物联赛47题）标志重捕法常被用来估计种群数量，先捕获一部分个体进行标记，然后放回，经一定时间后进行重捕，根据重捕中标记个体的比例，可以估计种群的数量，这就是Lincoln指数法。使用该方法无需遵守下列哪条假设？（单选）（ ）

- A. 种群在调查区域内是均匀分布的
- B. 调查期间没有新的出生和死亡，也没有迁入和迁出，或即使有，但可以计数
- C. 标记方法不能影响动物的被捕机会
- D. 标记需维持足够时间，至少在重捕期间不能脱落



练习

（2020全国I卷）土壤小动物对动植物遗体的分解起着重要的作用。下列关于土壤小动物的叙述，错误的是（ ）

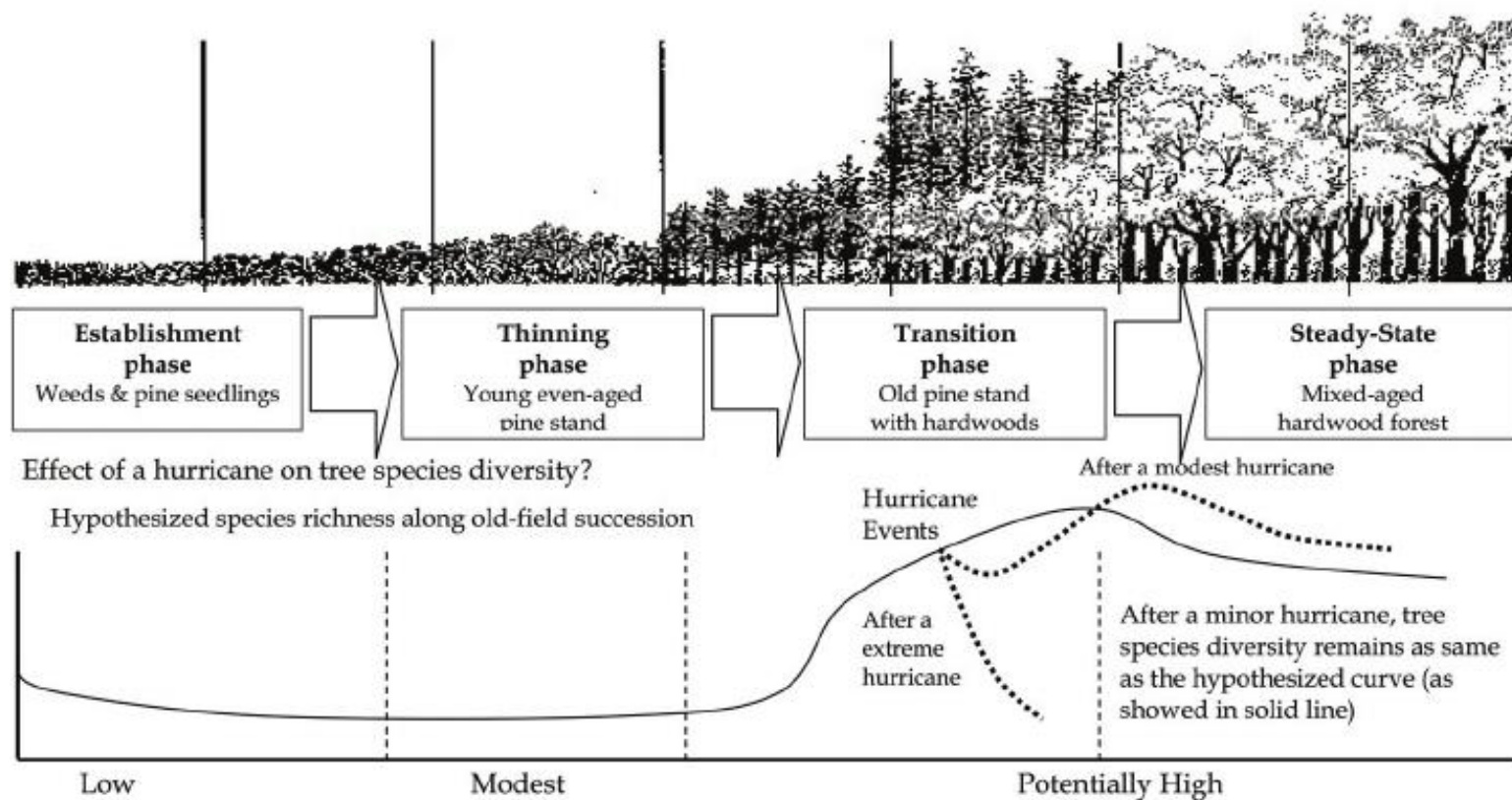
- A. 调查身体微小、活动力强的小动物数量常用标志重捕法
- B. 土壤中小动物类群的丰富度高，则该类群含有的物种数目多
- C. 土壤小动物的代谢活动会影响土壤肥力，进而影响植物生长
- D. 土壤小动物呼吸作用产生的 CO_2 参与生态系统中的碳循环



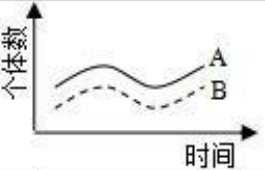
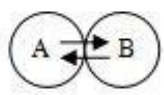
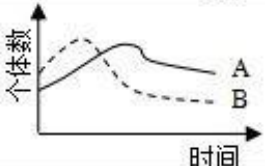
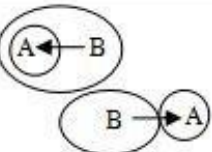
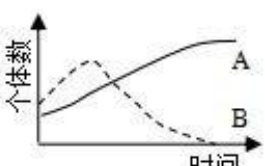
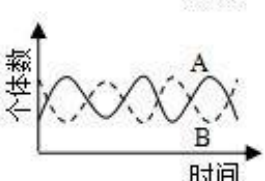
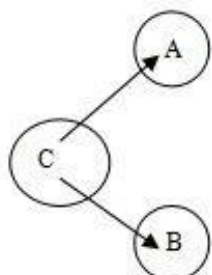
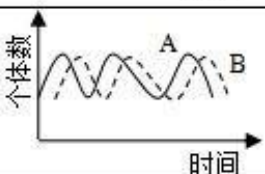
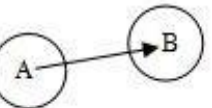
► 群落的物种组成

► 丰富度

- 群落中物种数目的多少。



▶ 种间关系

种间关系	相互作用	能量关系	特点	事例
互利共生			共同生活,彼此有利。 离开后彼此或一方不能生存。	地衣 大豆与根瘤菌 白蚁与鞭毛虫 蚂蚁与蚜虫
寄生			共同生活,一方有利, 一方有害。 离开后寄生生物不能生存。	蛔虫与人 噬菌体与细菌 虱子与人 菟丝子与大豆
竞争	 		生活环境相同。 大多数情况下,和平 共处,形成各自的生 态位。 如果两个物种在时间 和空间上完全重叠, 会导致一种生存一种 死亡。	牛与羊 庄稼与杂草 大草履虫与小草 履虫
捕食			一种生物以另一种生 物为食。数量消长上 呈现“跟随”现象。	猫与老鼠 牛与草 狼与羊
其他关系	共栖 (寄居蟹与海葵) 传播 (蜜蜂传粉) 抑制 (青霉菌与细菌) 腐生 (分解者与死亡生物为食)			

▶ 群落的空间结构

▶ 垂直结构

- ▶ 垂直方向的分层现象。

- ▶ 决定因素：植物——阳光；动物——栖息空间和食物

▶ 水平结构

- ▶ 常呈镶嵌分布。

- ▶ 决定因素：地形的变化、土壤湿度、盐碱度的差异、光照强度不同，生物自身生长特点不同以及人与动物的影响等。

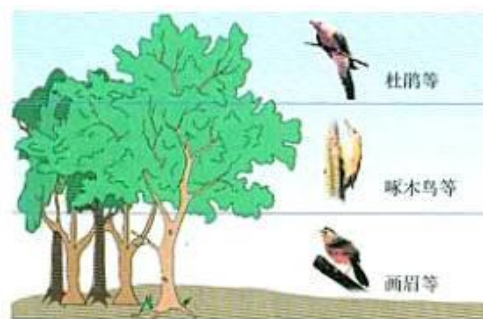
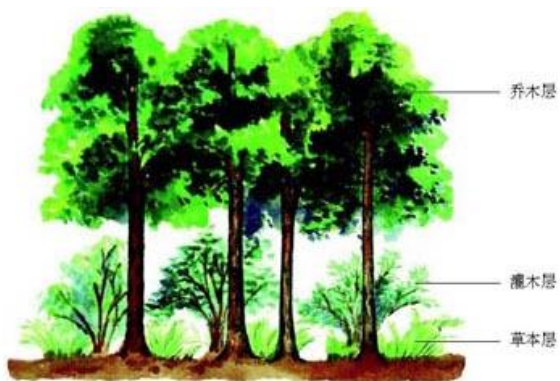


图4-12 某森林中鸟类的分层现象示意图



▶ 演替的类型

▶ 演替

- ▶ 随着时间的推移，一个群落被另一个群落代替的过程。

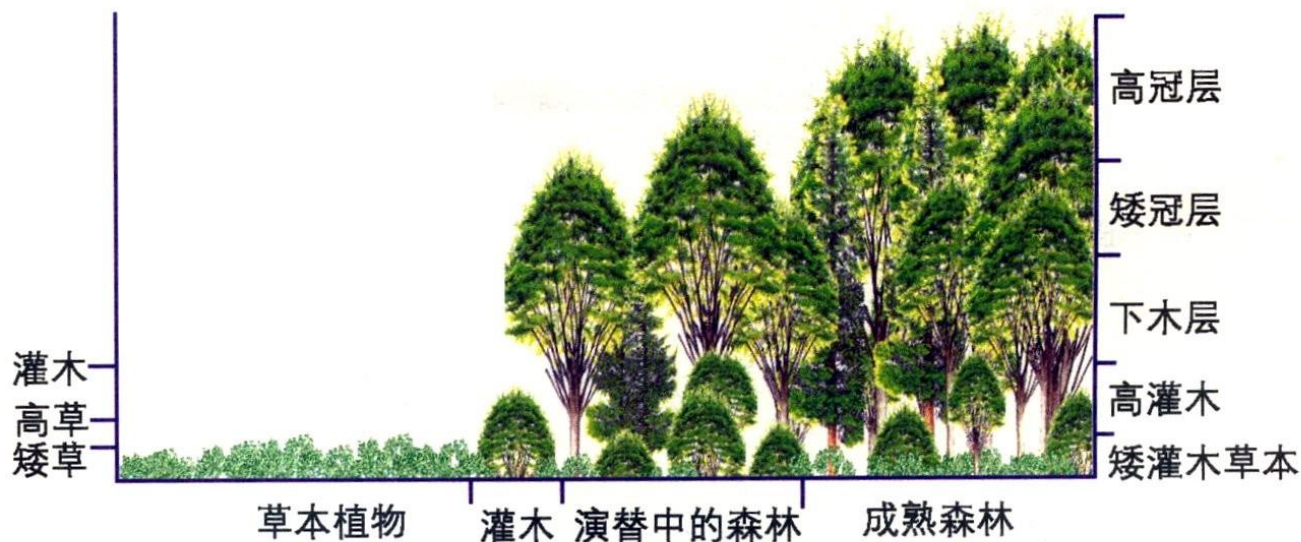


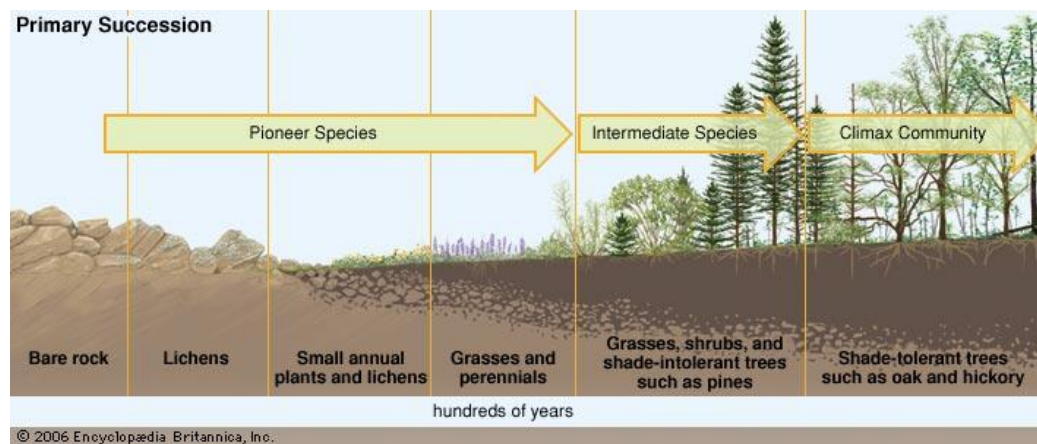
图 5-6 一个陆生群落的演替过程

www.k12edu.org

▶ 演替的类型

▶ 初生演替

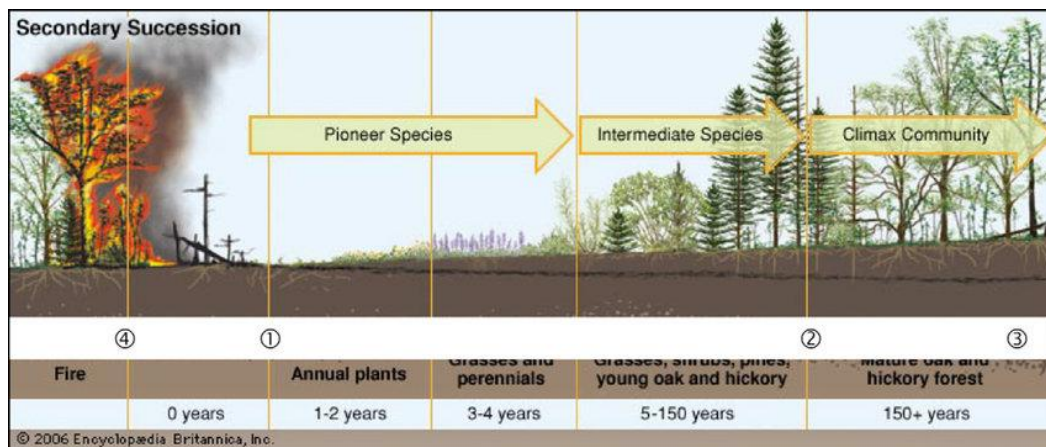
- ▶ 在一个从来没有被植物覆盖的地面，或者是原来存在过植被，但被彻底消灭了的地方发生的演替。时间长，速度慢，自然因素影响大。
- ▶ 裸岩上的演替：裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段
- ▶ 例如：沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替



▶ 演替的类型

▶ 次生演替

- ▶ 原有的植被虽已不存在，但原有的土壤条件基本保留，甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。时间段，速度较快，人类活动影响大。
- ▶ 弃耕农田上的演替：弃耕农田→一年生杂草→多年生杂草→灌木阶段→乔木阶段
- ▶ 例如：火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。



练习

（2020全国II卷）河水携带泥沙流入大海时，泥沙会在入海口淤积形成三角洲。在这个过程中，会出现3种植物群落类型：①以芦苇为主的植物群落（生长在淡水环境中），②以赤碱蓬为主的植物群落（生长在海水环境中），③草甸植物群落（生长在陆地环境中）。该三角洲上的植物群落是通过群落演替形成的，演替的顺序是（ ）

- A. ②①③
- B. ③②①
- C. ①③②
- D. ③①②

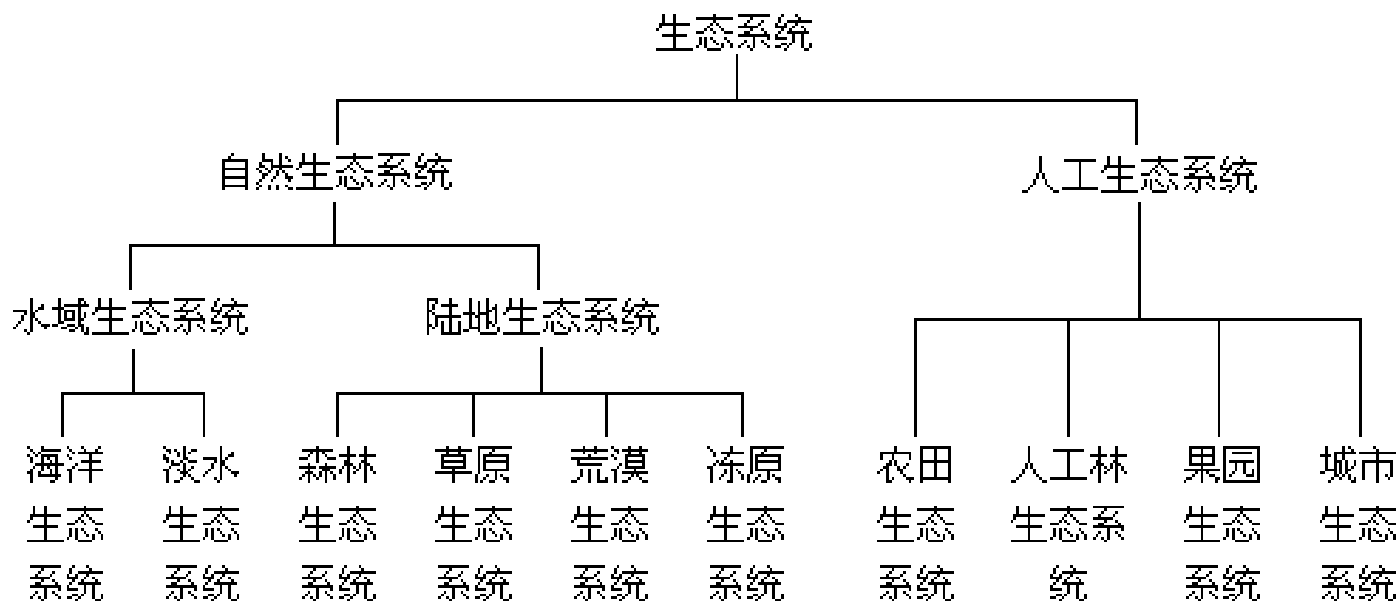
答案：A



► 生态系统的范围

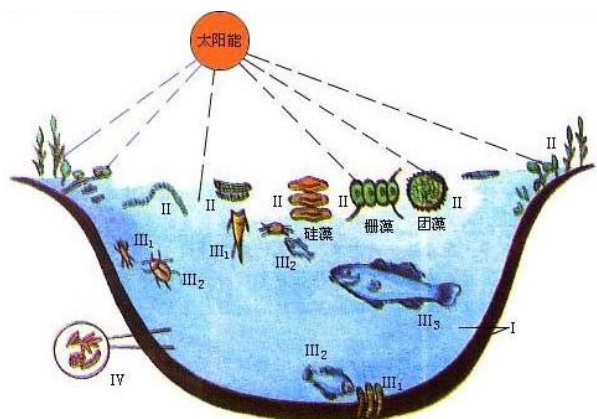
► 生态系统

- 由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体。
- 地球上最大的生态系统是生物圈。

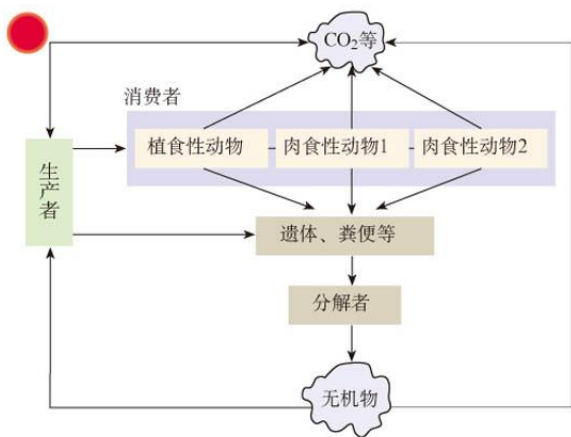


▶ 生态系统具有一定的结构

▶ 生态系统的组成成分



(I . 非生物的物质 II . 生产者 III . 消费者 IV . 分解者)

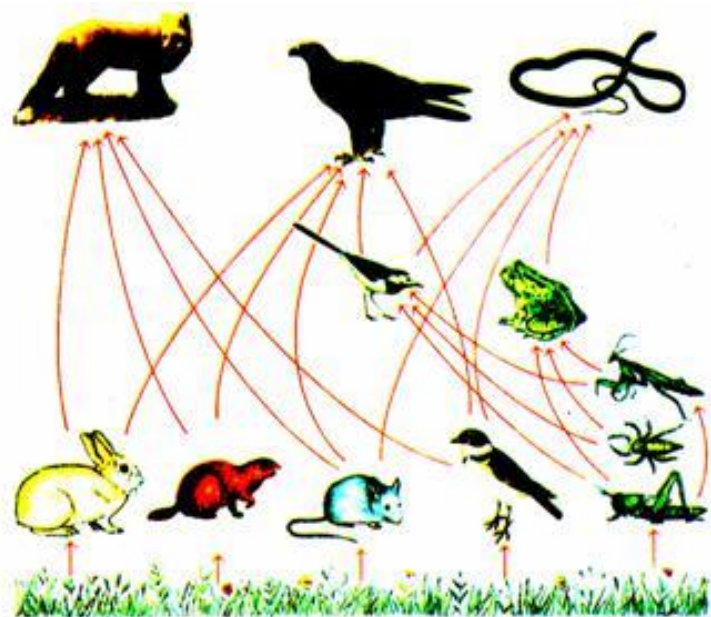
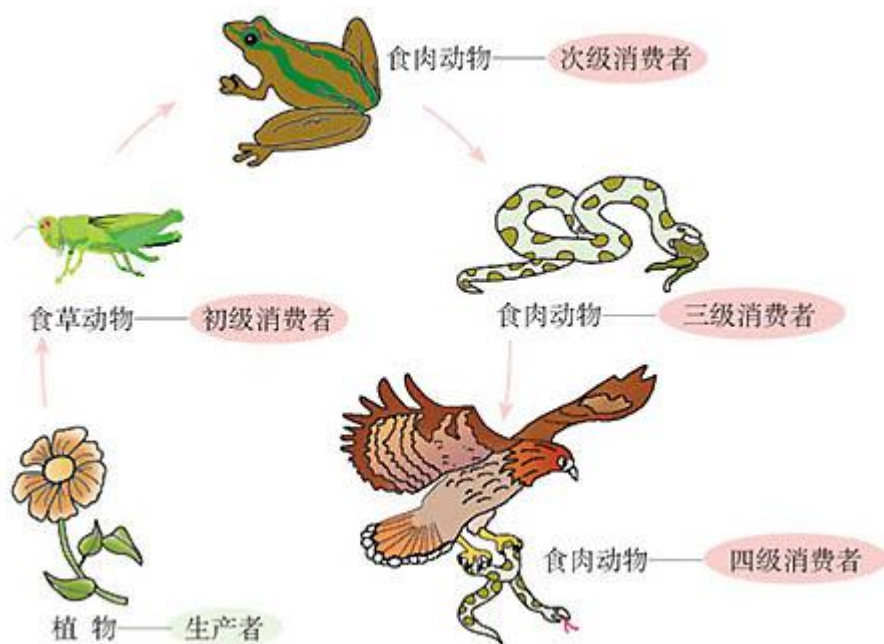


	作用	种类
非生物的物质和能量	生物群落中的物质和能量的根本来源	阳光、热能，空气、水分、无机盐等
生产者	是生态系统的基石（将太阳能转变成化学能固定在有机物中，从而可以被生物利用）	①主要是绿色植物 ②光和细菌和蓝藻 ③化能合成细菌
消费者	加快生态系统的物质循环（通过自身新陈代谢，能将有机物转化为无机物—CO ₂ 、水、氨等，被生产者重新利用）；对于植物的传粉、种子传播等有重要作用。	动物：包括植食性动物、肉食性动物、杂食性动物；寄生动物等
分解者	动植物的遗体残骸中的有机物分解成无机物，防止遗体和动物排遗物的堆积而使生态系统崩溃	①主要是细菌和真菌 ②腐食动物，如蚯蚓、蜣螂等

▶ 生态系统具有一定的结构

▶ 营养结构

▶ 食物链→食物网。是生态系统物质循环和能量流动的渠道。



某陆地生态系统的食物网

▶ 能量流动的过程与特点

▶ 能量流动

▶ 生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。

▶ 输入

▶ 源头：太阳能

▶ 流经生态系统的总能量：生产者固定的太阳能总量

▶ 传递

▶ 途径：食物链和食物网

▶ 形式：有机物中的化学能

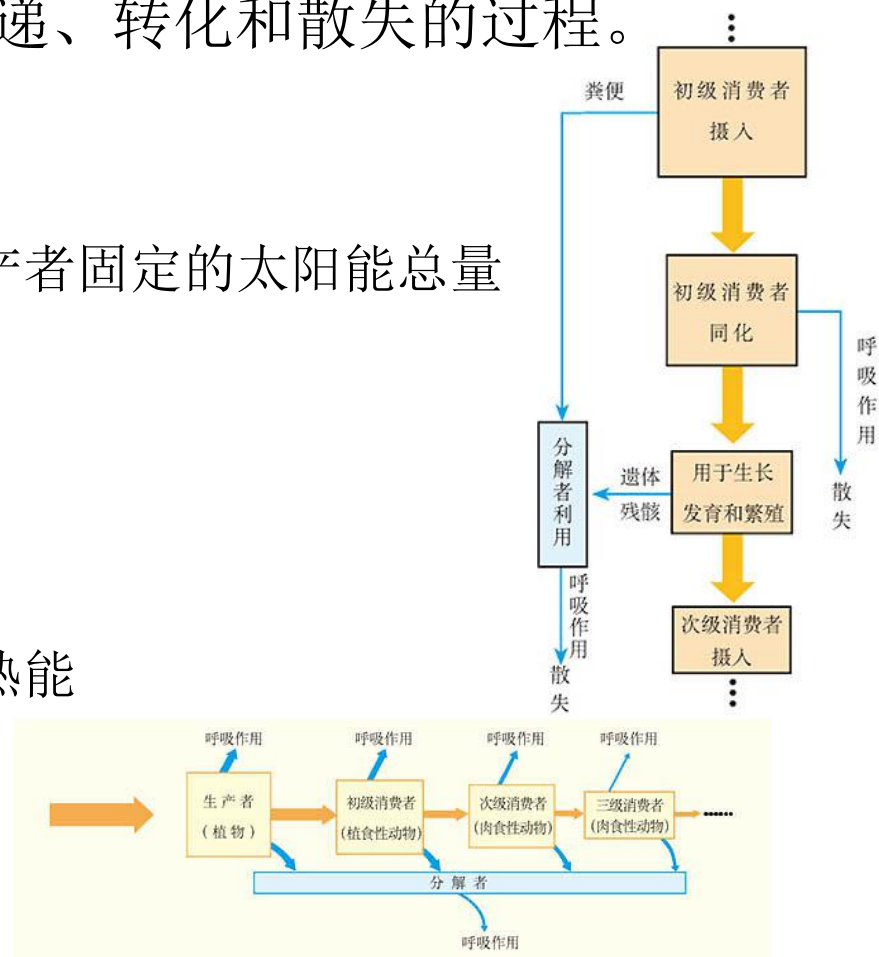
▶ 转化

▶ 太阳能→有机物中化学能→热能

▶ 散失

▶ 形式：最终以热能形式散失

▶ 过程：呼吸作用

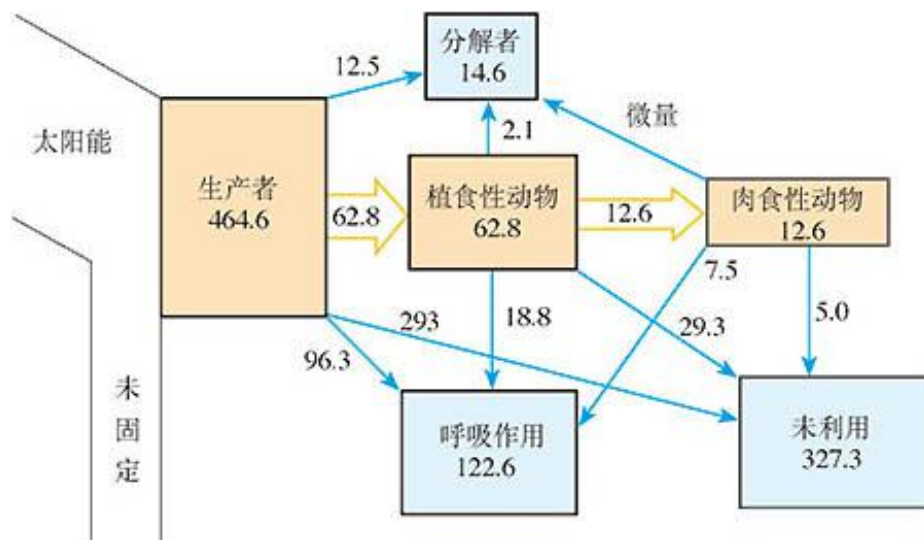


▶ 能量流动的过程与特点

▶ 能量流动

▶ 单向流动，逐级递减（10%~20%）

- ▶ 通过呼吸作用以热能形式散失
- ▶ 被下一营养级利用（最高营养级除外）
- ▶ 被分解者利用
- ▶ 未利用



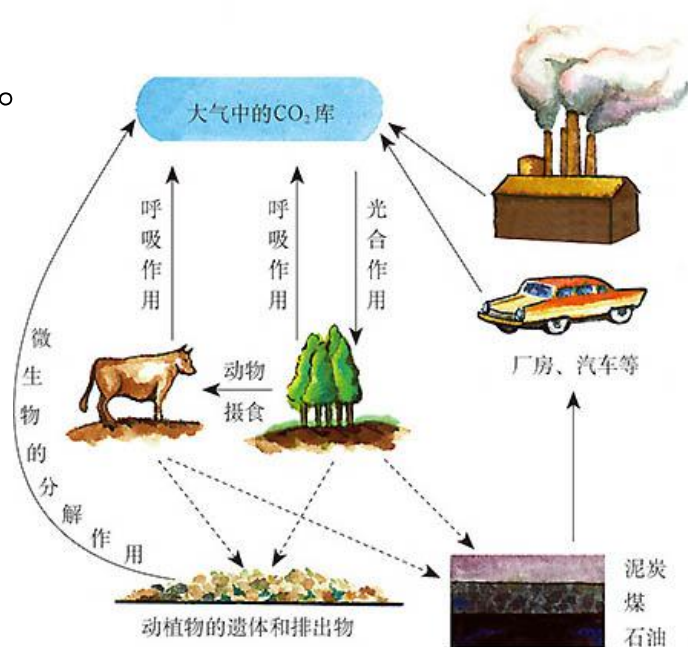
物质循环及与能量流动的关系

物质循环

- 组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素，都不断进行着从无机环境到生物群落，又从生物群落到无机环境的循环过程，这就是生态系统的物质循环。

能量流动和物质循环的关系

- 同时进行，彼此依存，不可分割。



▶ 生态系统信息的种类

▶ 物理信息

- ▶ 生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等，通过物理过程传递的信息。

▶ 化学信息

- ▶ 传递信息的化学物质，例如植物的生物碱、有机酸等代谢产物，以及动物的性外激素等。

▶ 行为信息

- ▶ 同种或异种生物的特殊行为，也能传递信息。

▶ 生态系统的自我调节能力

▶ 生态系统的稳定性

- ▶ 生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力。

▶ 抵抗力稳定性

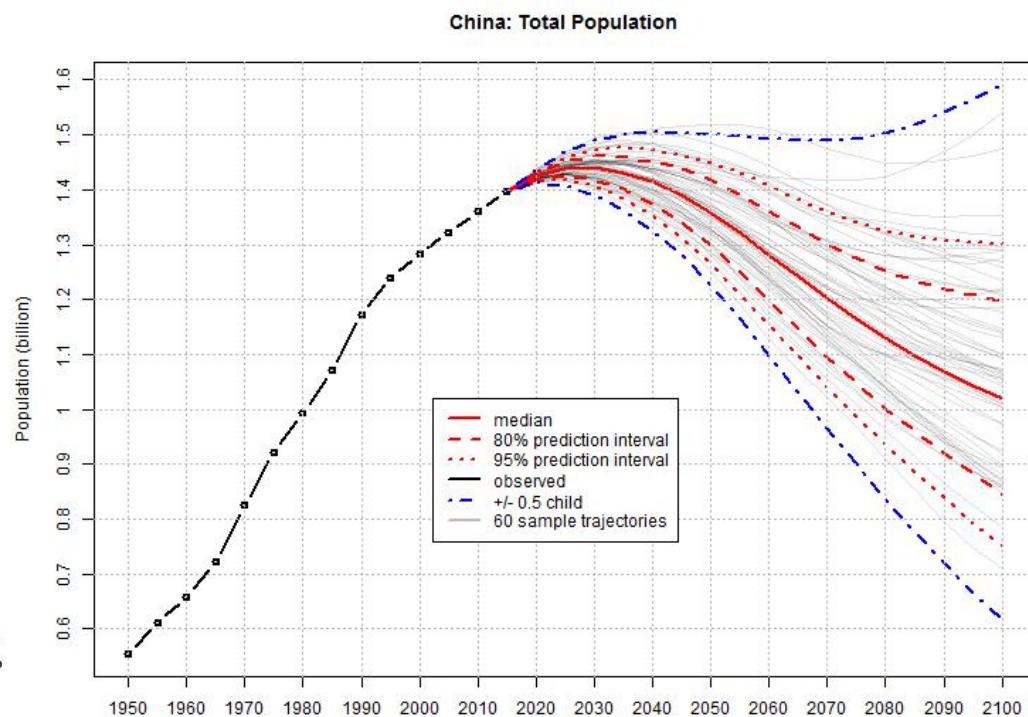
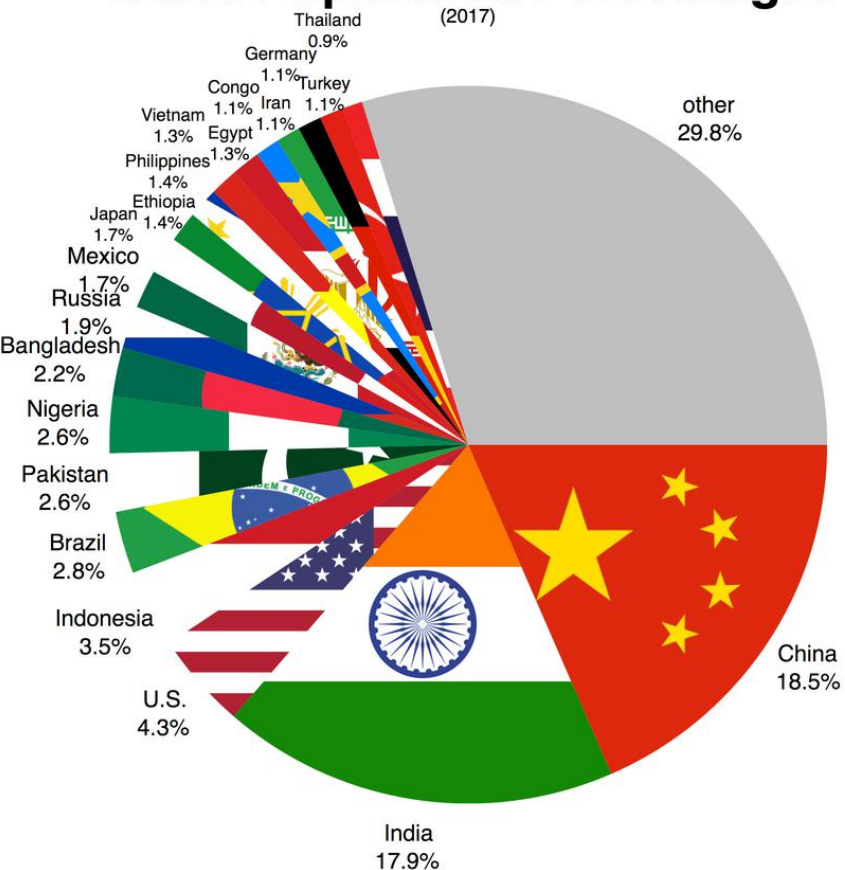
- ▶ 生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。
- ▶ 生态系统中的组分越多，食物网越复杂，其自我调节能力就越强，抵抗力稳定性就越高。

▶ 恢复力稳定性

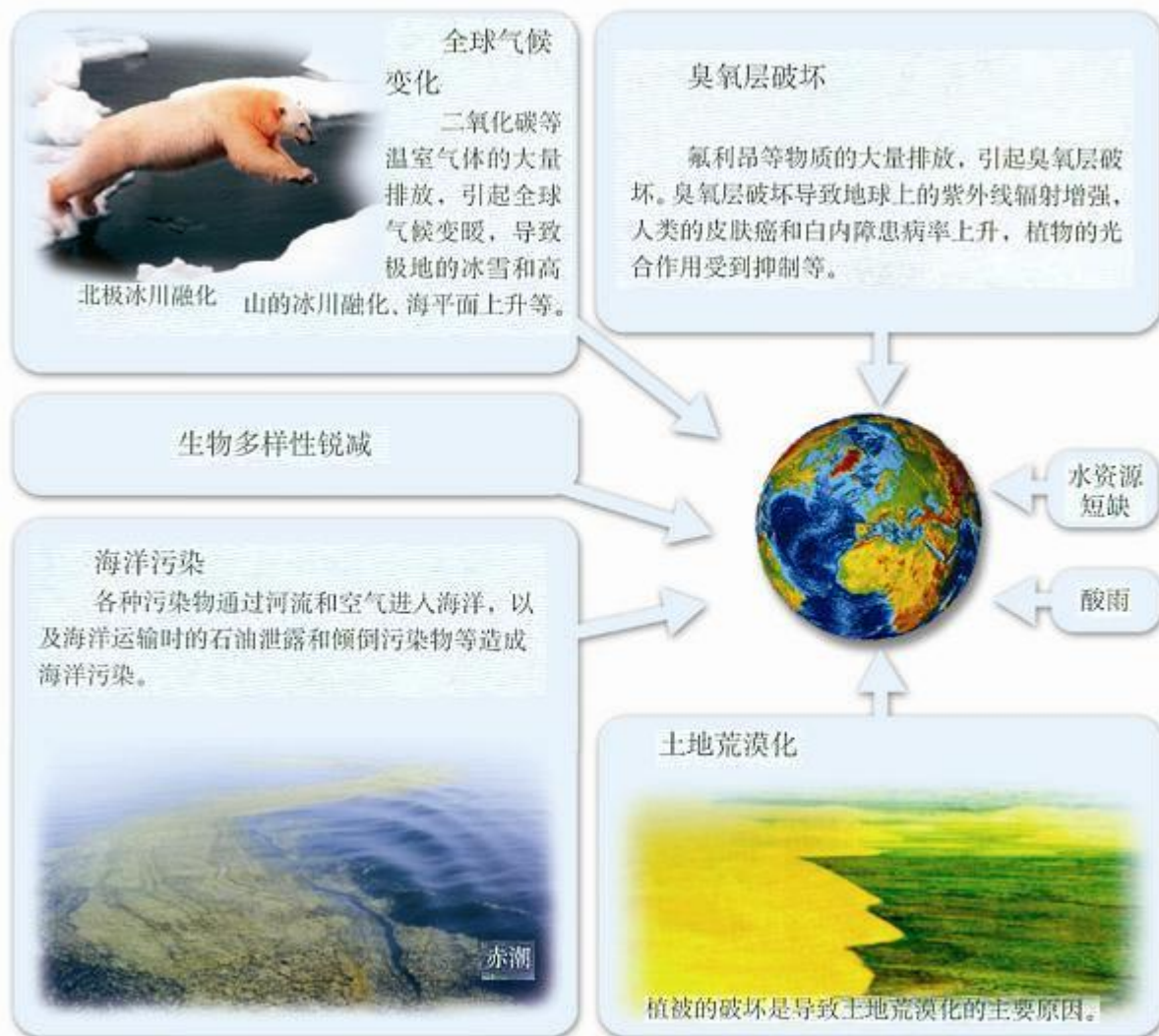
- ▶ 生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。

我国的人口现状与前景

World Population Percentages



全球性生态环境问题



▶ 生物多样性价值

▶ 潜在价值

- ▶ 目前人类尚不清楚的价值。

▶ 间接价值

- ▶ 对生态系统起到重要调节功能的价值。

▶ 直接价值

- ▶ 对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的，以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值。
- ▶ 生物多样性的间接价值明显大于直接价值。

▶ 保护生物多样性的措施

▶ 就地保护

- ▶ 在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区以及风景名胜等，这是对生物多样性最有效的保护。

▶ 异地保护

- ▶ 把保护对象从原地迁出，在异地进行专门保护。例如，建立植物园、动物园以及濒危动植物繁育中心等。

练习

（2020全国III卷）生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述，错误的是（ ）

- A. 消费者没有参与碳循环的过程
- B. 生产者光合作用是碳循环的重要环节
- C. 土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节
- D. 碳在无机环境与生物群落之间主要以 CO_2 形式循环



练习

（2020浙江卷）下列关于营养级叙述，正确的是（ ）

- A. 营养级的位置越高，归属于这个营养级的能量通常越多
- B. 自然生态系统中的所有绿色植物都属于生产者营养级
- C. 营养级是指处于食物链同一环节上同种生物的总和
- D. 食物链中的各营养级之间能量传递效率是相同的

